항공정보통신시설의 설치 및 기술기준

[시행 2026. 10. 7.] [국토교통부고시 제2026-545호, 2027. 10. 7, 일부개정]

제1조(목적) 이 고시는 「공항시설법 시행규칙」 제36조제2항에 따른 항공정보통신시설의 설치 및 기술기준에 관한 세부적인 사항을 정하는데 목적이 있다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 삭제
2. 삭제
3. 삭제
4. 삭제
5. 삭제
6. 삭제
7. 삭제
8. 삭제
9. 삭제
10. 삭제
11. 삭제
12. 삭제
13. 삭제
14. 삭제
15. 삭제
16. 삭제
17. 삭제
18. 삭제

19. 삭제
20. 삭제
21. 삭제

21의2. "성능확인점검"이란 항공정보통신시설이 목적하는 용도대로 성능을 유지하고 있는지 확인하기 위한 점검을 말한다.

22. "지상점검"이란 지상에서 계측기 등을 활용하여 항공정보통신시설의 성능을 분석하는 점검을 말한다.

23. "비행검사"란 비행검사용 항공기를 이용하여 항공정보통신시설의 성능과 계기비행절차의 이용 가능성 등을 분석·평가하는 검사를 말한다

24. 삭제

25. "품질관리"란 항공정보통신시설의 성능과 품질 향상을 목적으로 해당 시설의 설치부터 준공까지 각 단계별로 필요한 확인 절차를 마련하여 이 절차대로 수행되고 있는지를 확인하고 관리하는 것을 말한다.

26. "설치자"란 항공정보통신시설의 신설·개량사업을 시행하는 자, 항공정보통신시설 관련 지중통신시설의 신설·개량·이설 등을 위한 설계 또는 공사를 시행하는 자를 말한다.

27. "시설관리자"란 항공정보통신시설을 관리하는 자를 말한다.

28. "운영개시 검사관"이란 운영개시 검사를 실시하기 위하여 국토교통부장관이 지명하는 자를 말한다.

29. "유지보수자"란 항공정보통신시설에 대한 자격인증서를 소지하고 해당 시설의 사용 목적에 맞는 정보가 신뢰성 있게 제공되도록 하기 위하여 현장에서 점검, 교정 또는 수리 등의 업무를 수행하는 자를 말한다.

30. 삭제

제3조(적용범위) 이 고시는「공항시설법 시행규칙」 제8조의 항공정보통신시설과 국제민간항공조약 부속서10 제3권과 제6권 (ICAO Annex 10 Volume 3, Volume 6)에 고시되는 시설 및 해당 시설과 관련된 항공기 탑재 장비에 대하여 적용한다.

제4조(설치 및 기술기준) ① 항공정보통신시설을 설치하고자 하는 자는 별표 1 및 별표 2에 따른 설치 및 기술기준을 준수하여야 한다.

② 항공정보통신시설의 설치 등에 관하여 별표 1 및 별표 2에서 정하지 않은 사항에 대하여는 국제민간항공조약 부속서 또는 해당 시설과 관련된 국제규정 등에 따른다.

제5조(성능적합증명서를 발급받은 시설에 대한 조치) ① 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 항공정보통신시설을 구매 또는 설치하고자 하는 경우 「공항시설법」 제52조제1항 및 같은 법 시행규칙 제43조 제2항에 따라 국토교통부장관이 발급하는 성능적합증명서를 받은 시설은 항공정보통신시설 설치 실적이 있는 것과 동일한 것으로 인정하여야 한다.

② 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 성능적합증명서를 발급받은 시설의 연구개발에 투입된 사업 금액은 계약서 등 객관적인 증빙자료에 따라 항공정보통신시설 설치실적 금액과 동일한 것으로 인정하여야 한다.

제6조(품질관리) 설치자는 해당 시설의 설치 및 기술기준에 적합한 품질을 확보할 수 있도록 전 과정에 걸쳐 품질관리계획을 수립하여 시행하여야 한다.

제7조(운영전 성능확인) ① 설치자는 항공정보통신시설 설치를 완료한

후에 해당 시설이 정상적으로 운영될 수 있는지 확인하기 위하여 지상점검을 실시하여야 한다. 다만, 여러 건을 설치하는 등 필요한 경우 설치중에 수시로 지상점검을 실시할 수 있다.

② 지상점검에 합격한 시설이 성능확인점검 대상 시설인 경우 설치자는 해당시설을 운영하기 전에 운영전 성능확인 점검을 실시하여야 한다.

③ 지상점검 및 성능확인점검을 합격한 시설이 비행검사 대상 시설인 경우 설치자는 해당시설을 운영하기 전에 비행검사를 받아야 한다.

제8조(운영준비) ① 설치자는 별지 제1호서식, 별지 제2호서식, 각종 유지보수 지침서, 측정장비 및 공구 등을 해당 시설의 현장에 비치하여야 한다.

② 설치자는 「항행안전시설 관리 및 운영규정」제10장에 따라 해당 시설에 대한 자격인증서를 소지한 자가 근무를 할 수 있도록 유지보수자에 대한 교육훈련을 시행하여야 한다.

제9조(완성검사 또는 준공확인) ① 인천국제공항공사 또는 한국공항공사 등 국토교통부장관 이외의 자가 항공정보통신시설을 설치하고, 운영전 성능확인 결과, 적합하고 운영준비를 완료한 때에는 「공항시설법」 제20조에 따른 준공확인 또는 같은 법 제45조에 따른 완성검사를 받아야 한다.

② 제1항에 따른 준공확인 또는 완성검사 결과, 적합한 경우 해당시설에 대한 운영개시를 할 수 있다.

제9조의2(운영개시 검사의 신청) 지방항공청장 또는 항공교통본부장은

항공정보통신시설의 설치하고 제7조에 따른 운영전 성능확인 결과, 적합하고, 운영준비를 완료한 때에는 이를 증빙하는 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 운영개시 승인을 신청하여야 한다.

제10조(운영개시 검사의 실시 등) ① 국토교통부장관은 제9조의2에 따른 신청을 받은 경우 다음 각 호의 사람 중에서 검사관을 지명하고, 별지 제3호서식의 검사항목에 대하여 운영개시 검사를 실시하여야 한다.

1. 항공통신·전자분야에 5년 이상 근무한 사람
2. 「국가기술자격법」에 따라 통신·전자분야 산업기사 이상의 기술자격증을 소지하고 해당 분야에 4년 이상 근무한 사람

② 검사관은 제1항에 따라 실시한 검사 결과에 대하여 적합 여부를 판정하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따라 적합 판정을 한 시설에 대하여 운영개시를 승인하여야 한다.

④ 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 제2항에 따라 부적합 판정을 받은 경우 사항을 개선하고, 검사결과 통보일로부터 20일 이내에 국토교통부장관에게 개선 조치결과를 보고하여야 한다. 이 경우 조치사항을 확인하기 위하여 재검사를 실시할 수 있다.

제11조(검사관의 자격) 삭제

제12조(검사 방법) 삭제

제13조(검사결과 처분) 삭제

제14조(재검사) 삭제

제15조(운영개시일) 운영개시일은 설치자 또는 시설관리자가 정하여야 한다.

제16조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-401호, 2025.07.21.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2026-545호, 2026.10.7.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

통신 시스템(제3조 관련)

(Communication Systems)

국토교통부

(MOLIT)

목 차 (Table of contents)

Part 1 디지털 데이터 통신시스템 ····· 7

제1장 정의(DEFINITION) ····· 7

제2장 일반(GENERAL) ····· 12

제3장 항공종합통신망(AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION NETWORK, ATN) ····· 13

3.1 정의 ····· 14
3.2 서론 ····· 14
3.3 일반사항 ····· 14
3.4 일반 요구사항 ····· 15
3.5 ATN 애플리케이션 요구사항 ····· 16
3.6 ATN 명칭 및 어드레싱 요구사항 ····· 18
3.7 ATN 보안 요구 사항 ····· 19
3장 표 ····· 20
3장 그림 ····· 22

제4장 항공이동위성통신시설(AERONAUTICAL MOBILE-STAELLITE (ROUTE) SERVICE (AMS(R)S) ····· 23

4.1 정의 ····· 23
4.2 일반사항 ····· 24
4.3 RF 특성 ····· 25
4.4 우선순위 및 선점형 접속 ····· 26
4.5 신호획득 및 추적 ····· 27
4.6 성능 요구사항 ····· 27
4.7 시스템 인터페이스 ····· 32

제5장 공란 (향후 마련될 예정)

제6장 초단파디지털이동통신시설(VHF AIR-GROUND DIGITAL LINK, VDL) 35

6.1 정의와 시스템 성능 ····· 35
6.2 설비의 시스템 특성 ····· 40
6.3 항공기 설비의 시스템 특성 ····· 41
6.4 물리계층 프로토콜 및 서비스 ····· 44
6.5 링크계층 프로토콜 및 서비스 ····· 56
6.6 서브 네트워크계층 프로토콜 및 서비스 ····· 58
6.7 VDL 이동 서브 네트워크 종속 변환 통신규약(SNDCF) ····· 59
6.8 모드 3 음성 장치 ····· 60
6.9 VDL 모드 4 ····· 61
6장 표 ····· 69
6장 그림 ····· 70
6장 부록 참조 ····· 72

제7장 공항이동통신시설(AERONAUTICAL MOVILE AIRPORT COMMUNICATIONS SYSTEM, AEROMACS) ····· 73

7.1 정의 ····· 73
7.2 서론 ····· 75
7.3 일반사항 ····· 75
7.4 무선주파수 특성 ····· 76
7.5 성능요구사항 ····· 80
7.6 시스템 인터페이스 ····· 83
7.7 애플리케이션 요구사항 ····· 83

제8장 항공고정통신망(Aeronautical Fixed Telecommunication Network, AFTN) ····· 84

8.1 정의 ····· 84
8.2 AFTN에 사용되는 텔레타이프라이터 장치 및 회선과 관련된 기술 조항 ····· 85
8.3 2.5~30MHz 대역에서 작동하는 항공 무선 텔레타이프라이터 채널과 관련된 터미널 장비 ····· 86
8.4 지역 상호간의 항공고정통신업무서(AFS) 특성 ····· 87
8.5 ATS(Air Traffic Service, 항공교통업무) 메시지 전송에 관한 기술기준 ··· 87
8.6 중,고속 신호 속도에서 국제 지대지 데이터 교환에 관한 기술 기준 ····· 87
8장 표 ····· 116
8장 그림 ····· 127

제9장 항공기 주소 시스템(AIRCRAFT ADDRESSING SYSTEM) ····· 128

제9장의 부록. 전세계 항공기 주소의 할당 및 응용에 관한 계획 ····· 129
1 일반 사항 ····· 129
2 계획의 설명 ····· 129
3 계획의 관리 ····· 129
4 항공기 주소의 할당 ····· 129
5 항공기 주소의 할당 ····· 129
6 항공기 주소의 할당 관리 ····· 131
7 항공기 주소의 적용 ····· 131
8 임시 항공기 주소 할당 관리 ····· 132
표 9-1. 국가에 대한 항공기 주소 할당 ····· 133

제10장 지점간 통신(POINT-TO-MULTIPOINT COMMUNICATIONS) · 138

10.1 항공 정보 보급을 위한 위성 서비스 ····· 138
10.2 WAFS 제품 보급을 위한 위성 서비스 ····· 138

제11장 단파데이터이동통신시설(High Frequency Data Link, HFDL) ····· 139

11.1 정의와 시스템 성능 ····· 140
11.2 HF 데이터 링크 시스템 기술기준 ····· 140
11.3 HF 데이터 링크 프로토콜 기술기준 ····· 142
11.4 지상 관리 서브 시스템 ····· 151
11장 표 ····· 152
11장 그림 ····· 153

제12장 범용 접속 데이터통신시설(UNIVERSAL ACCESS TRANCEIVER, UAT) ····· 154

12.1 정의 및 전체 시스템 특성 ····· 154

12.2 지상 장비의 시스템 특성 ····· 158
12.3 항공기 장비의 시스템 특성 ····· 158
12.4 물리계층 특성 ····· 162
12.5 지침 자료 ····· 167
12장 표 ····· 168
12장 그림 ····· 170

Part 2 음성통신시스템 ····· 173

제1장 정의(DEFINITION) ····· 173

제2장 항공이동통신업무(AERONAUTICAL MOBILE SERVICE) ····· 174
2.1 공대지 VHF(Very High Frequency, 초단파) 통신 시스템 특성 ····· 175
2.2 지상 설치 시스템 특성 ····· 176
2.3 항공기 설치 시스템 특성 ····· 178
2.4 항공이동통신업무에 사용하는 SSB(Single Sideband, 단측파대) HF 통신 시스템의 특성 ····· 182
2.5 위성 음성 통신(SATVOICE) 시스템 특성 ····· 185
2장 표 ····· 187
2장 그림 ····· 188

제3장 SELCAL 시스템(SELCAL SYSTEM) ····· 189

제4장 항공음성통신(AERONAUTICAL VOICE COMMUNICATION) ····· 193
4.1 지상 대 지상 응용을 위한 항공음성통신에 관한 기술 규정 ····· 193

제5장 수색 및 구조를 위한 비상 위치 송신기(EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT) FOR SEARCH AND RESCUE) ····· 195
5.1 일반 ····· 195
5.2 121.5MHz ELT에서 운영하는 수색 및 구조에 관한 비상 위치 송신기(ELT)의 특성 ····· 196

5.3 수색과 구조를 위한 406MHz 비상 위치 송신기(ELT)의 구성요소에 대한 특성 ····· 197
제5장 부록 1. 비상 위치 송신기 코드 ····· 199
1. 일반 ····· 199
2. ELT 코딩 ····· 199

Part 3 기타 통신 시스템 ····· 207

제1장 정의(DEFINITION) ····· 207

제2장 항공정보교환시설(ATS MESSAGE HANDING SYSTEM, AMHS) 208
2.1 기술기준 ····· 208
2.2 프로토콜 규격 ····· 209

제3장 항공관제정보교환망(ATS INTERFACILITY DATA COMMUNCATION, AIDC) ····· 213
3.1 기술기준 ····· 213

제4장 항공직통전화망 ····· 228
4.1 설치기준 ····· 228

제5장 음성통신제어시설(VOICE COMMUNICATIONS CONTROL SYSTEM, VCCS) ····· 232
5.1 설치기준 ····· 232
5.2 기술기준 ····· 232

제6장 자동기록장치(RECORDER) ····· 238
6.1 설치기준 ····· 238
6.2 기술기준 ····· 238

제7장 공항정보방송시설(AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE, ATIS) ····· 242
7.1 설치기준 ····· 242

7.2 기술기준 ····· 242

제8장 디지털공항정보방송시설(DATA LINK-AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE, D-ATIS) ····· 244

8.1 정의 ····· 244

8.2 기술기준 ····· 245

제9장 관제사·조종사간 데이터링크통신시설(CONTROLLER-PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS, CPDLC) ····· 250

9.1 설치기준 ····· 250

9.2 기술기준 ····· 250

9.3 관련규칙 ····· 266

Part 1 디지털 데이터 통신시스템

제1장 정의

주1) 무선규칙으로 나타나 있는 모든 것들은 국제전기통신연합에 의하여 발간되는 무선규칙에 대한 것이다. 무선규칙은 통상적으로 2년 또는 3년마다 개최되는 세계 무선통신회의의 최종결과에 따라서 수시로 개정된다. 항공무선시스템 주파수 사용에 관한 것들로 국제전기 통신연합에 있는 정보는 승인된 ICAO 정책(Doc 9718) 내용을 포함하고 있는 민간항공에 대한 무선주파수 스펙트럼 요구사항 핸드북에 포함되어 있다.

주2) 부속서 10(ICAO Annex 10)의 이 부분은 통신시스템을 위한 특정 형태의 장비에 대한 표준과 권고된 관례들을 포함한다. 체약국들이 관련 표준 또는 권고된 관례에 규정된 상태에 따라서 특정 설비에 대한 필요성을 결정하는 반면, 협의에 의해 정기적으로 수행되는, 관련 체약국에 대한 ICAO 의견과 권고의 특정 설비와 공식화에 대한 필요성은 대개 지역 항행 회의(지역 항행 회의 및 그 이행절차에 대한 지침, 지역 항행 회의 지령 및 그 운영 절차 규칙)의 권고안에 기초한 협의에 의해 정기적으로 수행된다.

주3) 이 장은 통신시스템에 관련된 일반적 정의를 포함한다. 이 권에 규정되어 있는 정의들은 관련 장에 포함된다.

주4) 2차 전원 공급에 관한 자료와 통신의 신뢰성과 가용력에 대한 지침자료는 부속서10, 제1권(ICAO Annex 10, Volume 1), 2,9와 제1권(ICAO Annex 10, Volume 1) 붙임 F에 포함되어 있다.

주5) 정보 보안과 관련된 조항은 항공 항행 서비스 절차 - 정보 관리 (PANS-IM, Doc 10199)에서 찾을 수 있다.

"항공행정관리통신(AAC)"이란 항공행정관리 메시지 교환을 위해 필요한 통신을 말한다.

"항공운항통제통신(AOC)"이란 항공기의 운항에 요구되는 안전, 규칙, 효율성을 위해 비행기의 운항개시, 운항지속, 운항전환 또는 운항종결에 관한 권한 행사를 위해 요구되는 통신을 말한다.

"항공종합통신망(ATN)"이란 항행 안전과 규칙적이고 효율적이며 경제적인 항공교통 서비스 운영을 위하여 지점간, 공대지 및 항공 데이터 서브 네트워크에 디지털 방식으로 데이터를 교환하기 위한 전 세계 인터넷 기반 구조의 전자통신 네트워크를 말한다.

"항공기 전자주소(Aircraft Address)"란 조종사와 관제사가 모든 항공기를 항공통신, 항행 및 감시하기 위하여 고유하게 식별하도록 할당되는 24비트 체계의 단일 조합으로 구성된 전자적인 주소를 말한다.

"항공기국(AES)"이란 항공기 안에서 항공이동위성 서비스를 이용하기 위하여 항공기 내에 설치된 이동형 지구국을 말한다("GES"도 참조).

"항공교통 서비스(Air Traffic Service)"란 비행정보 서비스, 경보 서비스, 항공교통조언 서비스, 항공교통관제 서비스(지역관제 서비스, 접근관제 서비스 또는 비행장관제서비스) 등 여러 가지 종합적인 업무를 말한다.

"자동종속감시시설-약정(ADS-C)"이란 ADS-C 동의서에 따라 데이터링크를 통해 ADS-C 관련 조건들이 보고되기 위하여 어떤 데이터를 보고서에 포함할 것인지를 조종사와 관제사 사이에서 교환되는 통신을 말한다.

"공항정보방송시설((ATIS)"이란 24시간 동안 또는 정해진 시간에 출발 및 도착하는 비행기에게 필요한 실시간 항행정보(routine information)를 자동으로 방송하는 것을 말한다.

"데이터링크-공항정보방송시설(D-ATIS)"란 데이터링크를 통해 공항정보방송 서비스를 제공하는 것을 말한다.

"음성-공항정보방송시설(Voice-ATIS)"란 음성 방식의 지속적이고 반복적인 방송을 통하여 공항정보방송 서비스를 제공하는 것을 말한다.

"비트 오류율(BER)"이란 오류비트 표본 수를 전체 비트 수로 나눈 비트 오류 숫자로서 일반적으로 많은 오류비트 표본 수의 평균된 것을 말한다.

"반송파 대 다중경로비(Carrier-to-multipath ratio, C/M)"란 반사없이 직접 받은 반송파 전력 대 반사에 의해 받은 반송파 전력인 다중경로 전력의 비를 말한다.

"반송파 전력 대 잡음 전력 밀도비(C/N_0)"란 전체 반송파 전력 대 1Hz 대역폭에서의 평균 잡음 전력의 비를 말한다. 일반적으로 dBHz로 표시한다.

"채널율"이란 무선주파수 채널로 비트가 전송되는 비율을 말한다. 이 비트들은 정보 비트들 뿐만 아니라 프레임과 오류정정을 위해 사용되는 비트들도 포함한다. 버스트 전송에 대해 채널율은 버스트의 주기에 대한 순간 버스트라고 말한다.

"채널율 정확도"란 이것은 전송된 채널 비트들이 동기화되는 클럭의 상대적 정확도를 말한다. 예를 들면, 채널율이 1.2kbits/s일 때, 한 부분의 최대 오류10^6은 클럭에서의 최대 허용 오류가 $\pm 1.2 \times 10^{-3}$Hz라는 것을 말한다.

"회선모드"란 전용 전송 경로의 애플리케이션이 제시하는 통신 네트워크의 형태를 말한다.

"관제사・조종사간 데이터링크통신시설(CPDLC)"이란 관제사와 조종사 사이의 항공교통관제(ATC) 업무를 위하여 필요한 데이터링크 통신수단을 말한다.

"데이터링크 비행정보 서비스(D-FIS)"란 데이터링크를 통하여 비행정보업무(FIS)를 제공하는 것을 말한다.

"도플러 편이"란 송신기와 수신기 사이의 어떤 전자적인 작용에 따라 수신기에서 나타나는 주파수 편이를 말한다.

"단말 대 단말(End-to-end)"이란 전체 통신 경로에 관련된, 일반적으로 (1) 발신 단말에서의 정보원과 통신 시스템간의 인터페이스로부터 (2) 수신 단말에서의 통신시스템과 정보 사용자, 프로세서 또는 애플리케이션 간의 인터페이스까지를 말한다.

"단말 대 사용자"란 궁극적 자원 그리고/또는 정보의 사용자를 말한다.

"심볼당 에너지 대 잡음 밀도비(E_s/N_0)"란 채널 심볼당 송신되는 평균에너지대 대역폭

1Hz의 평균잡음전력비를 말하며 통상 dB로 나타낸다. A-BPSK 와 A-QPSK에서 한 개의 채널 심볼은 1채널 비트로 간주한다.

"유효등방성복사전력(e.i.r.p)"이란 등방성 안테나에서 특정한 방향으로 방사되는 안테나에 공급되는 전력과 그 안테나의 이득의 곱을 말하며. 절대이득 또는 상대이득으로 나타낸다.

"비행정보 서비스(FIS)"란 항공기의 안전 및 효율적인 비행을 위해 조언 및 유용한 정보를 주기 위한 목적으로 제공되는 서비스를 말한다.

"순방향 오류 정정(FEC)"이란 신호가 전송될 때 발생하는 오류의 정정을 허용하는 방식으로서, 전송된 신호에 여분의 정보를 부가하는 것을 말한다.

"이득 대 잡음 온도비"란 보통 dB/K로 표시되는 안테나 하부시스템의 수신기 출력 잡음 대 안테나 이득의 비를 말한다. 잡음은 1 ohm 저항이 동일한 잡음 전력 밀도를 발생하도록 높여주는 온도로 표현된다.

"지상국(GES)"이란 고정 위성 서비스 또는 항공 이동 위성 서비스의 몇몇 경우에서 항공 이동 위성 서비스를 위한 피더 링크를 제공하기 위해 지상의 특정한 고정 지점에 위치된 지구국을 말한다.

주) 이 용어는 국제 전기 통신 연합의 무선 규정에 사용된다. SARPs에서의 사용을 위한 행정규칙상 정의는 항공기상의 이동국인 항공기 지구국(AES)과의 명확한 구별을 위한 것이다.

"중간 시스템(IS)"이란 중계 및 라우팅 기능을 수행하는 시스템으로, OSI 참조 모델의 최하위 세 계층을 구성하는 것을 말한다.

"모드 S 서브 네트워크"란 이차감시레이더(SSR) 모드S 질문기 및 정의된 프로토콜에 따라 트랜스폰더로 디지털 방식의 데이터를 상호 교환하는 통신망을 말한다.

"멀티링크"란 필요한 성능을 제공하기 위해 두 개 이상의 사용 가능한 공대지 서브 네트워크를 사용할 수 있는 기능을 말한다.

"지점과 지점"이란 방송이나 여러 지점간 통신서비스와는 구별되어 종단 사용자 기구의 상호 연결 또는 적용을 위하여 분리되는 두개의 종단 사용자 접속을 목적으로 구성된 서비스의 통신 경로를 말한다.

"라우터"란 명시적으로 자신에게 주소가 지정되지 않은 인터넷 프로토콜(IP) 패킷을 전달하는 노드를 말하며, 라우터는 발신 종단 시스템에서 목적지 종단 시스템으로 전송되는 데이터의 중계 및 라우팅을 관리한다.

"Slotted aloha"란 여러 사용자가 독립적으로 같은 통신채널에 접근하는 랜덤처리 전략을 말한다. 다만 각각의 통신은 고정 시간 슬롯에 한정되어야 하며, 같은 시간대의 슬롯 구조로 모든 사용자들에게 알려주지만, 사용자들 간에는 어떠한 조정도 있어서는 아니된다.

"시분할 다중 접속(TDMA)"이란 다중접속 방식으로서 다음을 사용하여 RF채널의 시간을 공유하는 것을 토대로 하는 것을 말한다.

(1) 기본 공유 자원으로서 불연속시간 슬롯

(2) 채널에 엑세스하는 것을 중개하기 위한 통합제어국과 더불어 이용자가 상호작용을 하도록 허용하는 일련의 운용 프로토콜

"시분할 다중 방식(TDM)"이란 목적지가 다른, 동일 자원으로부터의 정보의 패킷들이 동일한 채널상에 시간적으로 시퀀싱되는 채널 분할 방식을 말한다.

"중계 지연"이란 패킷 데이터 시스템에서, 결합된 데이터 패킷을 전송하기 위한 요청과 응답 패킷이 수신되어, 사용되거나 전송되려고 하는 수신단에서의 지시(indication)사이의 경과 시간을 말한다.

"초단파디지털이동통신시설(VHF digital link : VDL)"이란 항공이동용 VHF 주파수대역에서 운용하는 ATN 구성이동 서브 네트워크를 말한다. 아울러 VDL은 디지털 음성과 같은 비 ATN기능을 제공할 수 있다.

제2장 일반사항(여백)

제3장 항공종합통신망(ATN)

주1) 항공종합통신망 개방형 상호접속시스템(이하 "ATN/OSI"라 한다) 애플리케이션의 세부 기술특성은 국제표준화기구의 개방형시스템 상호접속(이하 "ISO/OSI"라 한다) 표준 및 프로토콜을 사용하는 세부 기술특성 매뉴얼(Doc 9880)에 기술되어 있다.

주2) 항공종합통신망 인터넷 프로토콜 모음(ATN/IPS) 애플리케이션의 세부 기술특성은 IPS(Internet Protocol Suite) 표준 및 프로토콜을 사용한 항공종합통신망(ATN) 매뉴얼(Doc 9896)에 기술되어 있다.

주3) 이 부록에 명시된 ATN 요구사항은 ATN/OSI 및 ATN/IPS 모두 적용된다.

3.1 정의

"항공종합통신망(ATN)"이란 ISO OSI 참조 모델을 기반으로 하는 프로토콜 및 공통 인터페이스 업무를 채택하여 지상간, 공대지 및 항공기 탑재전자장비 데이터 하부망간에 상호운용을 허용하는 내부망 구조를 말한다.

"애플리케이션 객체(AE)"란 특정한 응용절차의 ISO/OSI 통신 능력을 말한다.(ISO/IEC 9545 참조).

"항공종합통신망 보안서비스(ATN security service)"란 수신된 자원 정보를 모호하지 않게 확인하고, 그 정보의 무결성을 검증하기 위하여 종단 시스템 또는 중간 시스템의 보안을 허용하는 일련의 정보 보안 업무를 말한다.

"항공관제정보교환망(AIDC)"이란 비행 통지, 비행 관제, 제어 전송 및 통신 전송을 위한 항공교통서비스국 사이에서 자동 교환되는 데이터 통신을 말한다.

"ATS 메시지 처리서비스(ATSMHS)"란 ATS 메시지의 전달이 서비스 제공자에 의하여 다른 ATS 메시지의 전달에 관련되지 않도록 ATN상의 저장전송모드에서 ATS 메시지를 교환하기 위하여 이용되는 절차로 구성되는 ATN 애플리케이션을 말한다.

"항공정보교환시설(AMHS)(AMHS)"이란 AFTN 또는 ATN에서 소통되고 있는 항공정보를 표준양식에 맞추어 지정된 우선순위와 주소체계에 따라 전 세계 항공통신기관 또는 항공기 상호간에 송수신하기 위한 시설을 말한다.

"승인 경로(Authorized path)"란 라우팅 도메인 경로의 관리자가 주어진 메시지 범주(category)에 대하여 적절한 통신 경로를 말한다.

"데이터링크 개시능력(DLIC)"이란 초기 데이터링크 애플리케이션 개시에 필요한 주소, 이름, 버전 숫자를 교환하는 성능을 제공하는 데이터링크 애플리케이션을 말한다.(Doc 4444 참고)

"디렉토리 서비스((DIR)"란 권고사항 중 ITU-T X.500시리즈를 토대로 ATN 운영 및 그 사용자와 관련된 구조화된 정보를 관리하고 접근을 제공하는 서비스를 말한다.

"요구통신성능(RCP)"이란 특정 ATM 기능을 지원하는 운영통신에 대한 성능 요구 사항을 말한다.(Doc 9869 매뉴얼 참조)

3.2 서론

3.2.1 ATN은 아래 사항을 지원하기 위해 항공교통업무 제공기관 및 항공기에게 음성과 데이터 통신 서비스를 제공해야 한다.

a) 항공기와 항공교통업무 통신(ATSC: Air Traffic Service Communication)

b) 항공교통업무(ATS)국 사이의 항공교통업무 통신

c) AOC(Aeronautical operational control : 항공운항관제)

d) AAC(Aeronautical administrative communications : 항공행정관리통신)

3.3 일반사항

주) 3.4부터 3.8까지에 따른 표준과 권고사항들은 최소 요구 프로토콜과 서비스들을 정의한다. 이것은 ATN의 글로벌 실현을 가능하게 할 것이다.

3.3.1 ATN 통신서비스는 ATN 애플리케이션을 지원해야 한다.

3.3.2 ATN 실행을 위한 요구사항은 지역항행협정하에 만들어져야 하고, 이 합의는 ATN/OSI(Open System Interconnection : 개방형 상호연결) 또는 ATN/IPS(Internet Protocol Suite : 인터넷 프로토콜 모음)를 적용할 수 있는 통신표준 지역을 지정해야 한다.

3.4 일반 요구사항

3.4.1 ATN은 OSI/ISO 또는 IPS/ISOC(Internet Society : 인터넷 협회)를 사용해야 한다.

주) ATN/OSI 및 ATN/IPS 간의 상호 운용성에 대한 지침 자료는 IPS(Internet Protocol Suite) 표준 및 프로토콜을 사용한 항공종합통신망(ATN) 매뉴얼(Doc 9896)에 기술되어 있다.

3.4.2 AFTN(Aeronautical Fixed Telecommunication Network : 항공고정통신망)/AMHS(Aeronautical Message Handling System : 항공정보교환시설) 게이트웨이는 항공고정통신망(AFTN), CIDIN(Common ICAO Data Interchange Network : 데이터 상호교환 통신망) 및 ATN 네트워크와의 상호운영성을 보장해야 한다.

3.4.3 ATN은 ATN 운영에 필요한 QoS에 따라 메시지를 전송, 중계 및 전달해야 한다

3.4.4 ATN은 적용 가능한 보안 정책에 따라 메시지를 전송, 중계 및 전달해야 한다.

3.4.5 ATN은 적용 가능한 라우팅 정책에 따라 메시지를 전송, 중계 및 전달해야 한다

주) QoS와 적용 가능한 보안 및 라우팅 정책은 특정 트래픽 유형을 담당하는 기관(예: 항공 교통 서비스 제공업체 및/또는 항공기 운영자)이 미리 결정하고 합의한다

3.4.6 ATN은 규정된 RCP(Required Communication Performance : 요구통신성능) 및 RSP(Required Surveillance Performance : 필수감시성능) 사양에 따라 통신을 제공해야

한다.

주) RCP 및 RSP 사양에 대한 자세한 내용은 성능기반통신 및 감시(PBCS) 매뉴얼(Doc 9869)에 기술되어 있다.

3.4.7 ATN은 표 3-1 및 표 3-2에 정의된 통신 우선순위에 따라 운영해야 한다.

3.4.8 ATN은 메시지가 성공적으로 전달될 수 없는 경우 적절한 애플리케이션 절차를 통지해야 한다.

주) 대화 서비스와 같은 ATN 상위 계층 통신 서비스는 통신 피어에게 메시지가 성공적으로 전달되었는지 확인하고, 피어로부터 전달 확인이 없는 경우 메시지 발신자와 관련 애플리케이션에 전달 실패 이벤트를 알려야 한다..

3.4.9 ATN은 제한된 대역폭의 서브 네트워크의 효율적인 사용에 대한 조항을 만들어야 한다.

3.4.10 ATN/IPS는 멀티링크를 지원할 수 있어야 합니다.

주1) 지침은 IPS(Internet Protocol Suite) 표준 및 프로토콜을 사용한 항공종합통신망(ATN) 매뉴얼(Doc 9896)을 참조한다.

주2) ATN/OSI는 멀티링크 지원에도 사용될 수 있다. 관련 지침은 ISO/OSI 표준 및 프로토콜을 사용하는 ATN 기술 사양(Doc 9880)에 기술되어 있다.

3.4.11 ATN에서 날짜의 절대시간이 사용될 때, UTC(Universal Time Coordinated : 협정세계시)의 1초 이내로 정확도를 가져야 한다.

주) 시간 정확도 값은 2초까지의 동기화 오류를 초래한다.

3.5 ATN 애플리케이션 요구사항

3.5.1 시스템 애플리케이션

주) 시스템 애플리케이션은 ATN 운영에 필요한 서비스를 제공한다.

3.5.1.1 ATN은 공대지 데이터링크가 실행되었을 때, DLIC(Data Link Initiation Capability : 데이터링크개시능력) 애플리케이션을 지원해야 한다.

주) 글로벌 운용 데이터링크(GOLD) 매뉴얼(Doc 10037)에 데이터링크개시능력(DLIC) 애플리케이션이 기술되어 있다.

3.5.1.2 ATN은 ATSMHS이 이행되었을 때, 다음 DIR(Directory Services : 디렉토리 서비스) 애플리케이션 기능을 지원해야 한다.

a) 디렉토리 정보 검색

b) 디렉토리 정보 수정

주) DIR은 보안 프로토콜이 구현된 경우에도 사용할 수 있다.

3.5.2 공대지 애플리케이션

3.5.2.1 ATN은 다음의 애플리케이션을 지원할 수 있어야 한다.

a) ADS-C(Automatic Dependent Surveillance – Contract : 자동종속감시시설-계약)

b) CPDLC(Controller Pilot Data Link Communications : 관제사·조종사간 데이터링크통신시설)

주) 글로벌 운용 데이터링크(GOLD) 매뉴얼(Doc 10037)은 ADS-C 및 CPDLC 사용에 대한 지침에 기술되어 있다

3.5.3 지대지 애플리케이션

3.5.3.1 ATN은 다음의 애플리케이션을 지원할 수 있어야 한다.

a) AIDC(ATS interfacility data communication : 항공관제정보교환망)

b) ATSMHS(ATS message handling services applications : ATS 메시지 처리 서비스)

c) 항공음성통신

b) SWIM(System-wide information management : 항공정보종합관리망) 지원 애플리케이션

주) 항공교통업무(ATS) 데이터링크 애플리케이션 매뉴얼(Doc 9694 참고)

3.6 ATN 명칭 및 주소지정 요구사항

주) ATN 명칭 및 주소화 방식은 중계시스템(라우터) 및 종단시스템(hosts)을 명확하게 식별하는 원칙을 지원하고 전 세계 주소 표준화를 제공한다.

3.6.1 ATN은 명확한 애플리케이션 식별 조항을 제공해야 한다.

3.6.2 ATN은 출처와 목적지를 고유하게 식별할 수 있는 기능을 갖춰야 한다.

3.6.3 ATN은 모든 ATN 종단시스템(hosts) 및 중계시스템(라우터)에 고유한 주소를 지정하는 방법을 제공해야 한다.

주) ATN 종단시스템은 IPS 용어로 ATN 호스트(hosts)를 의미한다. ATN 호스트는 OSI 용어로 ATN 종단시스템을 의미한다.

3.6.4 ATN 주소화 및 명칭화 계획은 국가 및 기관이 그들 소유의 행정관리 영역에서 주

소 및 명칭을 할당하도록 허락해야 한다.

3.7 ATN 보안 요구사항

3.7.1 ATN은 담당공역에서 운항하는 항공기에 대해 오직 관제하고 있는 항공교통업무(ATS) 기관이 항공교통관제(ATC) 지시를 내릴 수 있도록 규정을 마련해야 한다.

3.7.2 ATN은 메시지의 발신자를 확인하기 위한 메시지 수신을 할 수 있어야 한다.

3.7.3 ATN 보안 서비스를 지원하는 ATN 종단 시스템은 peer의 종단시스템의 신원(정체) 및 메시지 출처를 인증해야 하며, 그 메시지의 데이터 무결성을 보장해야 한다.

주) peer 종단 시스템의 신원을 인증하는 기능은 스푸핑(spoofing), "유령 관제사(*phantom controllers*)" 또는 "유령 항공기(*phantom aircraft*)"로 부터 보호하기 위한 것이다.

3.7.4 ATN 서비스는 애플리케이션 서비스 요구사항과 일치하는 수준, 그리고 보안 위험 및 적용 가능한 보안 정책에 상응하는 수준으로 서비스거부(DoS) 공격으로부터 보호될 수 있어야 한다.

주) ATN의 보안 위험 및 적용가능한 정책과 그 완화 조치에 대한 자세한 정보는 항공통신보안 위험평가(SRA) 매뉴얼(Doc 10145)에 기술되어 있다.

표 3-1. ATN 통신 우선순위 매핑(Mapping)

Message categories	*ATN application*	*Corresponding protocol priority*	
		Transport layer priority	*Network layer priority*
Network/systems management		0	14
Distress communications		1	13
Urgent communications		2	12
High-priority flight safety messages	CPDLC, ADS-C	3	11
Normal-priority flight safety messages	AIDC, ATIS	4	10
Meteorological communications	METAR	5	9
Flight regularity communications	DLIC, ATSMHS	6	8
Aeronautical information service messages		7	7
Network/systems administration	DIR	8	6
Aeronautical administrative messages		9	5
<unassigned>		10	4
Urgent-priority administrative and U.N. Charter communications		11	3
High-priority administrative and State/Government communications		12	2
Normal-priority administrative communications		13	1
Low-priority administrative communications and aeronautical passenger communications		14	0

Note.— The network layer priorities shown in the table apply only to connectionless network priority and do not apply to subnetwork priority.

표 3-2. ATN통신망 우선순위대 이동 부통신망 우선순위 매핑(Mapping)

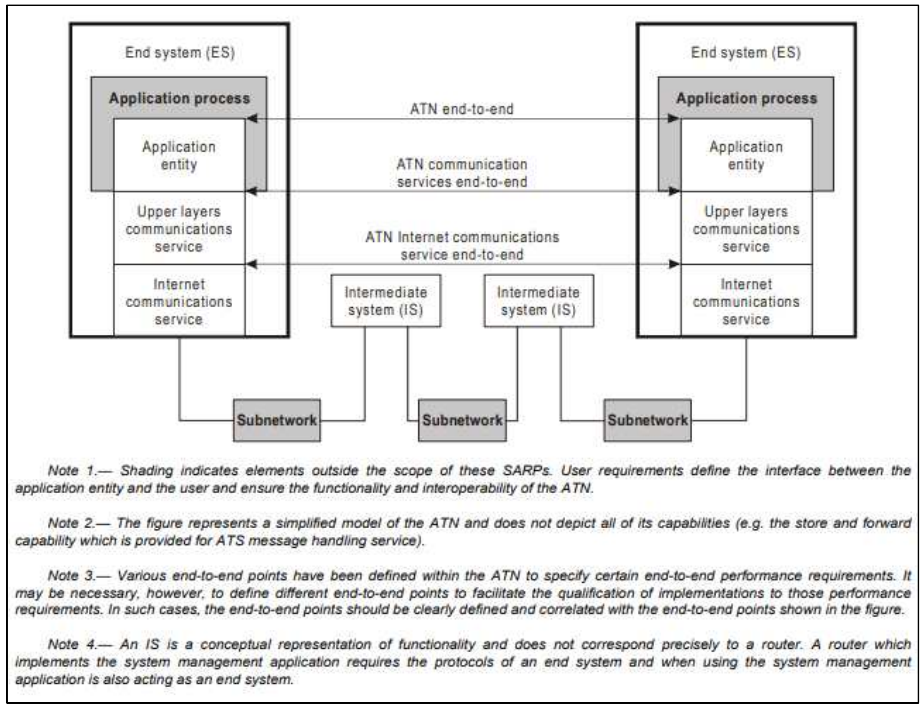
Message categories	*ATN network layer priority*	*Corresponding mobile subnetwork priority (see Note 4)*					
		AMSS	*VDL Mode 2*	*VDL Mode 3*	*VDL Mode 4*	*SSR Mode S*	*HFDL*
Network/systems management	14	14	see Note 1	3	14	high	14
Distress communications	13	14	see Note 1	2	13	high	14
Urgent communications	12	14	see Note 1	2	12	high	14
High-priority flight safety messages	11	11	see Note 1	2	11	high	11
Normal-priority flight safety messages	10	11	see Note 1	2	10	high	11
Meteorological communications	9	8	see Note 1	1	9	low	8
Flight regularity communications	8	7	see Note 1	1	8	low	7
Aeronautical information service messages	7	6	see Note 1	0	7	low	6
Network/systems administration	6	5	see Note 1	0	6	low	5
Aeronautical administrative messages	5	5	not allowed	not allowed	not allowed	not allowed	not allowed
<unassigned>	4	unassigned	unassigned	unassigned	unassigned	unassigned	unassigned
Urgent-priority administrative and U.N. Charter communications	3	3	not allowed	not allowed	not allowed	not allowed	not allowed
High-priority administrative and State/Government communications	2	2	not allowed	not allowed	not allowed	not allowed	not allowed
Normal-priority administrative communications	1	1	not allowed	not allowed	not allowed	not allowed	not allowed
Low-priority administrative communications and aeronautical passenger communications	0	0	not allowed	not allowed	not allowed	not allowed	not allowed

Note 1.— VDL Mode 2 has no specific subnetwork priority mechanisms.

Note 2.— The AMSS SARPs specify mapping of message categories to subnetwork priority without explicitly referencing ATN network layer priority.

Note 3.— The term "not allowed" means that only communications related to safety and regularity of flight are authorized to pass over this subnetwork as defined in the subnetwork SARPs.

Note 4.— Only those mobile subnetworks are listed for which subnetwork SARPs exist and for which explicit support is provided by the ATN boundary intermediate system (BIS) technical provisions.



Note 1.— Shading indicates elements outside the scope of these SARPs. User requirements define the interface between the application entity and the user and ensure the functionality and interoperability of the ATN.

Note 2.— The figure represents a simplified model of the ATN and does not depict all of its capabilities (e.g. the store and forward capability which is provided for ATS message handling service).

Note 3.— Various end-to-end points have been defined within the ATN to specify certain end-to-end performance requirements. It may be necessary, however, to define different end-to-end points to facilitate the qualification of implementations to those performance requirements. In such cases, the end-to-end points should be clearly defined and correlated with the end-to-end points shown in the figure.

Note 4.— An IS is a conceptual representation of functionality and does not correspond precisely to a router. A router which implements the system management application requires the protocols of an end system and when using the system management application is also acting as an end system.

그림 3-1. ATN의 개념적 모델

주1) 이 장은 항공 이동-위성(경로)통신서비스에 적용할 수 있는 표준과 권고사항들을 포함하고 있다. 이 장에 있는 표준과 권고사항들은 서비스와 성능 지향된 것으로 특정한 기술에 관한 것은 아니다.

주2) AMS(R)S(Aeronautical mobile-satellite (Route) service : 항공 이동-위성(경로)통신서비스) 시스템의 상세한 기술적 특성은 AMS(R)S 매뉴얼에 기술되어 있다. 또한 이 문서는 아래의 표준과 권고사항들에 대한 상세한 내용들과 AMS(R)S에 대한 상세한 설명을 기술하고 있다.

4.1. 정의

"접속설정지연"이란 ISO 8348에 정의된 바와 같이 SN-CONNECT 지시 및 응답 사이의 시간으로서 피호출 서브 네트워크(SN) 서비스 이용자로부터 기인한 구성요소를 포함하며, 이 이용자 구성요소는 위성하부망 경계밖의 동작 때문에 AMS(R)S 기술기준에서 제외하는 것을 말한다.

"데이터 전송 지연(95th 백분위수)"이란 전송 지연 평균값으로 통계분포 지연의 95th 백분위수를 말한다.

"데이터 중계지연"이란 ISO 8348에 따라 데이터 지연의 통계분포의 평균값이고, 이 지연은 서브 네트워크 지연을 나타내며 접속설정지연을 포함하지 않는 것을 말한다.

"네트워크(N)"란 ISO 8348의 "네트워크" 용어 및 약어인 "N"으로 표시하고 각각 "서브 네트워크"과 약어인 "SN"으로 대체하며, 이들 용어는 서브 네트워크 계층 패킷 데이터 성능에 관계되어 나타나는 것을 말한다.

"잔여 오류율"이란 총 전송된 서브 네트워크 서비스 데이터 단위(SNSDU) 개수에 대한 오류, 손실 및 중복된 SNSDUs의 비율을 말한다.

"스폿빔(Spot beam)"이란 위성 안테나 지향성으로, 주 로브(lobe)가 위성의 가시거리 내에 있는 지구 표면보다 훨씬 짧은 영역을 포함한다. 이용자 지구국의 지리학적 분배의 측면에서

시스템 자원 효율을 향상시키기 위해 고안된 것을 말한다.

"서브 네트워크(SN)"이란 네트워크(N)를 참조.

"서브 네트워크 서비스 데이터 단위(SNSDU)"란 하부망 접속의 하나의 종단에서 다른 종단까지 그 동질성이 유지되는 서브 네트워크 이용자 데이터의 양을 말한다.

"총 음성 전송 지연"이란 음성이 AES 또는 GES에 공급되는 순간부터 반대 측 GES 또는 AES의 상호접속네트워크로 들어갈 때까지의 경과 시간을 의미하며, 이 값은 음성부호기 처리시간, 물리 계층 지연, RF 전파지연 및 AMS(R)S 서브 네트워크 내의 기타 지연을 포함하는 것을 말한다.

주) 이 장에서 사용되는 다음의 용어들은 부속서10(ICAO Annex 10)에 아래와 같이 정의되어 있다.

- 항공종합통신망 (ATN): 제3권 1장
- 항공이동-위성(경로)통신서비스 (AMS(R)S): 제2권 1.1
- 항공국 (AES): 제3권 제1장
- 지상국 (GES): 제3권 제1장
- 서브 네트워크 계층: 제3권 6.1

4.2 일반사항

4.2.1 AMS(R)S을 제공하기 위한 이동위성시스템은 이 장의 요구사항을 따라야 한다.

4.2.1.1 AMS(R)S는 패킷 데이터 서비스 또는 음성 서비스, 또는 양쪽을 지원할 수 있어야 한다.

4.2.2 시스템 성능의 레벨을 포함하는 AMS(R)S 시스템의 의무 운영 요구사항은 장비의 운영 이행 시간표 및 운영 공역을 지정하는 지역항행협정을 기초로 하여 제정하여야 하고, 시스템 성능 레벨은 AES, 위성 및 GES의 성능을 포함하여야 한다.

4.2.3 4.2.2항에서 나타내는 협정은 공중 시스템의 의무 운영 통지를 위하여 적어도 2년전에 제공되어야 한다.

4.2.4 권고) 민간항공당국은, 세계적인 상호운용성과 최적의 사용을 허용하도록 AMS(R)S 시스템의 이행 관점에서 국가기관 및 서비스 제공자와 조율할 수 있다.

4.3 RF 특성

4.3.1 주파수 대역

주) 국제전기통신연합은 이동-위성 서비스를 제공하는 시스템이 안전 서비스 제공을 요구하지 않고도 AMS(R)S와 같은 동일한 스펙트럼을 사용할 수 있도록 허용한다. 이러한 상황은 AMS(R)S에 이용 가능한 스펙트럼을 감소시킬 가능성이 있다. 당국은 주파수 계획과 국내 또는 지역 스펙트럼 요구사항의 설정에 있어서 이 쟁점을 심각하게 고려하여야 한다.

4.3.1.1 AMS(R)S 통신을 제공할 경우, AMS(R)S 시스템은 할당된 주파수 대역 내에서 운용되어야 하며, ITU 전파규칙에 따라 보호되어야 한다.

4.3.2 방사

4.3.2.1 설계된 시스템 성능을 충족하도록 필요한 AES의 전체적인 방사량은 동일 항공기 또는 타 항공기에 장착되어 항행의 안전성 및 정규성을 지원하는데 필요한 다른 시스템에 유해 간섭을 일으키지 않도록 제어되어야 한다.

주1) 유해 간섭은 고조파, 불연속 스퓨리어스, 상호 변조적 및 잡음 방사를 포함하고 있는 방사 또는 전도로부터 발생될 수 있다. 이것은 송신기가 켜져 있는 상태에만 국한되지 않는다.

주2) GNSS(Global Navigation Satellite System : 위성항법시스템)에 대한 보호 요구사항은 부속서 10 제1권(ICAO Annex 10, Volume 1)에 포함되어 있다.

4.3.2.2 다른 AMS(R)S 장비 간섭

4.3.2.2.1 AMS(R)S 시스템의 AES로부터 방사는 다른 항공기에서 AMS(R)S를 제공하는 AES(Aircraft Earth Satation : 항공기국)에 유해 간섭을 야기하지 않아야 한다.

주) 4.3.2.2.1을 준수할 수 있는 하나의 방법은 RTCA 문서 DO-215에 포함되어있는 것과 같이 상호 시스템 간섭 요구사항에 구속된 수준으로 다른 AMS(R)S 장비의 운용주파수 대역내로 방사를 제한 것에 의한 것이다. RTCA와 EUROCAE는 향후에 이 요구사항에 부합되는 AMS(R)S에 대한 새로운 성능 표준을 설정할 수 있다.

4.3.3 내성

4.3.3.1 AES 장비는 25%의 수신 잡음온도(ΔT/T) 누적 상대변화를 야기하는 간섭 환경에서 온전히 작동하여야 한다.

4.4 우선순위 및 선점형 접속

4.4.1 각 항공기 지구국과 지상 지구국은 ICAO 부속서 10, 제2권(ICAO Annex 10, Volume 2), 5.1.8항에 따라 우선순위에 맞게 송신된 전문이 다른 형식의 메시지 송신 및/또는 수신에 의해서 지연되지 않도록 설계되어야 한다. 위 요구사항을 따라야 할 수단이 필요한 경우 부속서 10, 제2권(ICAO Annex 10, Volume 2), 5.1.8항에서 정의되지 않는 메시지 형식은 경고 없이 종료되도록 하여 부속서 10, 제2권(ICAO Annex 10, Volume 2) 5.1.8항의 형식의 메시지가 송수신될 수 있도록 하여야 한다.

4.4.2 모든 AMS(R)S 데이터 패킷 및 모든 AMS(R)S 음성 호출은 관련 우선순위에 따라 확인되어야 한다.

4.4.3 동일 전문 범주내에서 시스템은 데이터통신에 대해 음성통신에 우선순위를 제공하여야 한다.

4.5 신호획득 및 추적

4.5.1 AES, GES(Ground Earth Station : 지상국) 및 위성은 임의의 항공기가 기수방향으로 1500km/h(800knots) 이상의 대지속도로 이동할 경우, 서비스 링크 신호를 적절히 획득하고 추적할 수 있어야 한다.

4.5.1.1 권고) AES, GES 및 위성은 임의의 항공기가 기수방향으로 2800km/h(1500knots) 이상의 대지속도로 이동할 경우, 서비스 링크 신호를 적절히 획득하고 추적할 수 있다.

4.5.2 AES, GES 및 위성은 위성궤도면에서 항공기의 가속벡터의 구성성분이 0.6g에 도달할 경우, 서비스 링크 신호를 적절히 획득하고 추적하여야 한다.

4.5.2.1 권고) AES, GES 및 위성은 위성궤도면에서 항공기의 가속 벡터의 구성성분이 1.2g에 도달할 경우, 서비스 링크 신호를 적절히 획득하고 추적할 수 있다.

4.6 성능 요구사항

4.6.1 운용 통달범위(coverage) 지정

4.6.1.1 AMS(R)S 시스템은 지정된 운용 통달범위 전체에 AMS(R)S를 제공하여야 한다.

4.6.2 장애통지

4.6.2.1 서비스 장애 발생 시, AMS(R)S 시스템은 서비스가 완전히 재개될 때까지 장애에 대한 시간, 위치 및 기간에 대하여 시기적절한 예측 가능성을 제공하여야 한다.

주) 서비스 중지가 일어나는 예는 위성, 위성 스폿빔 또는 GES의 고장에 의한 것일 수 있다. 이러한 중단의 영향을 받는 지리적 영역은 위성 궤도 및 시스템 설계의 함수일 수 있으며 시간에 따라 달라질 수 있다.

4.6.2.2 시스템은 이러한 손실을 감지한 시점으로부터 30초 이내에 통신 기능의 상실을 통지해야 한다.

4.6.3 AES 요구사항

4.6.3.1 AES는 위성시스템의 지정된 운용 통달범위 전체에 걸쳐 비행고도를 유지하고 직선으로 비행하는 항공기에 대하여 4.6.4 및 4.6.5의 관련된 성능 요구사항을 충족하여야 한다.

4.6.3.1.1 권고) AES는 위성시스템의 지정된 운용 통달범위 전체에서 +20/-5도 피치(pitch) 및 +/-25도 롤(roll)로 비행하는 항공기에 대하여 4.6.4 및 4.6.5의 관련된 성능 요구사항을 충족할 수 있다.

4.6.4 패킷 데이터 서비스 성능

4.6.4.1 시스템이 AMS(R)S 패킷 데이터 서비스를 제공하는 경우, 4.6.4.1.1의 표준에 부합하여야 한다.

주) 패킷 데이터 서비스에 대한 시스템 성능 표준은 또한 RTCA Document DO-270에서 참고할 수 있다.

4.6.4.1.1 패킷 데이터 서비스를 제공하는 AMS(R)S 시스템은 ATN의 이동 서브 네트워크 구성으로 작동할 수 있어야 한다.

주) 추가적으로 AMS(R)S는 비 ATN 데이터 기능을 제공할 수 있다.

4.6.4.1.2 지연 파라미터

주) 가장 높은 우선순위 서비스라는 용어는 조난, 긴급 및 특정한 자주 발생되지 않는 네트워크 시스템 관리용으로 유보되어 있는 우선순위를 말한다. 가장 낮은 우선순위 서비스라는 용어는 정기적인 비행 메시지에 사용되는 우선순위를 말한다. 모든 지연 파라미터는 첨두시간 트래픽 부하 조건에 대한 것이다.

4.6.4.1.2.1 접속 설정 지연. 접속 설정 지연은 70초 이하이어야 한다.

4.6.4.1.2.1.1 권고) 접속 설정 지연은 50초 이하가 될 수 있다.

4.6.4.1.2.2 ISO 8348에 따라 데이터 중계 지연 값은 고정된 128바이트 길이 SNSDU (Subnetwork Service Data Units : 서브 네트워크 서비스 데이터 유닛) 가 기반이 되어야 하고, 데이터 중계 지연은 평균값으로 정의되어야 한다.

4.6.4.1.2.3 항공기로부터의 데이터 중계 지연은 데이터 서비스 최고 우선순위에 대해 40초 이하 이어야 한다.

4.6.4.1.2.3.1 권고) 항공기로부터의 데이터 중계 지연은 데이터 서비스 최고 우선순위에 대해 23초 이하일 수도 있다.

4.6.4.1.2.3.2 권고) 항공기로부터의 데이터 중계 지연은 데이터 서비스 최저 우선순위에 대해 28초 이하일 수도 있다.

4.6.4.1.2.4 항공기 방향으로 데이터 중계 지연은 데이터 서비스 최고 우선순위에 대해 12초 이하 이어야 한다.

4.6.4.1.2.4.1 권고) 항공기 방향으로 데이터 중계 지연은 데이터 서비스 최저 우선순위에 대해 28초 이하일 수 있다.

4.6.4.1.2.5 항공기로부터의 데이터 전송 지연(95th 백분위수)은 데이터 서비스 최고 우선순위에 대해 80초 이하 이어야 한다.

4.6.4.1.2.5.1 권고) 항공기로부터의 데이터 전송 지연(95th 백분위수)은 데이터 서비스 최고 우선순위에 대해 40초 이하일 수도 있다.

4.6.4.1.2.5.2 항공기로부터의 데이터 전송 지연(95th 백분위수)은 데이터 서비스 최저 우선순위에 대해 60초 이하일 수도 있다.

4.6.4.1.2.6 항공기 방향으로 데이터 전송 지연(95th 백분위수)은 데이터 서비스 최고 우

선순위에 대해 15초 이하 이어야 한다.

4.6.4.1.2.6.1 권고) 항공기 방향으로 데이터 전송 지연(95th 백분위수)은 데이터 서비스 최저 우선순위에 대해 30초 이하일 수도 있다.

4.6.4.1.2.7 접속 해제 지연(95th 백분위수)은 양방향에서 30초 이하 이어야 한다.

4.6.4.1.2.7.1 권고) 접속 해제 지연(95th 백분위수)은 양방향에서 25초 이하로 설정할 수 있다.

4.6.4.1.3 무결성

4.6.4.1.3.1 항공기로부터 잔여 오류율은 SNSDU 당 10^{-4} 이하 이어야 한다.

4.6.4.1.3.1.1 권고) 항공기로부터 잔여 오류율은 SNSDU 당 10^{-6} 이하일 수도 있다.

4.6.4.1.3.2 항공기 방향으로 잔여 오류율은 SNSDU 당 10^{-6} 이하 이어야 한다.

4.6.4.1.3.3 SNC 제공자 호출 SNC(Subnetwork Connection : 서브 네트워크 접속) 해제 확률은 임의의 한 시간 간격을 통하여 10^{-4} 이하 이어야 한다.

주) GES-GES 핸드오버, AES 로그오프 또는 가상회선 사전설정에 따라 발생하는 접속 해제는 이 규정에서는 제외한다.

4.6.4.1.3.4 SNC 제공자 호출 복귀의 확률은 임의의 한 시간 간격을 통하여 10^{-1} 이하 이어야 한다.

4.6.5 음성서비스 성능

4.6.5.1 시스템이 AMS(R)S 음성 서비스를 제공할 경우 다음의 요구사항을 충족하여야 한다.

주) ICAO는 현재 이들 규정에 새로운 기술을 적용하는 것을 검토 중이다.

4.6.5.1.1 호출 처리 지연

4.6.5.1.1.1 AES 발신의 경우, 발신 이벤트가 AES 인터페이스에 도달한 후 GES가 지상 네트워크 상호운용 인터페이스로 발신 이벤트를 보내는 시간 지연의 95th 백분위수는 20초 이하 이어야 한다.

4.6.5.1.1.2 GES 발신의 경우, 발신 이벤트가 지상 네트워크 상호운용 인터페이스에 도달한 후, AES가 해당 항공기 인터페이스에 발신 이벤트를 보내는 시간 지연의 95th 백분위수는 20초 이하 이어야 한다.

4.6.5.1.2 음성 품질

4.6.5.1.2.1 음성 전송은 의도된 운용 및 잡음 환경에 적합한 종합적인 명료도 성능을 제공하여야 한다.

4.6.5.1.2.2 AMS(R)S 서브 네트워크 내에서 허용가능한 총 전송 지연은 0.485초 이하 이어야 한다.

4.6.5.1.2.3 권고) 직렬 보코더 및/또는 다른 아날로그/디지털 변환의 효과에 대하여 적절한 고려가 있을 수 있다.

4.6.5.1.3 음성 성능

4.6.5.1.3.1 시스템은 충분히 가용할 수 있는 음성 트래픽 채널 자원을 가져야 하며, 시스템에 부여된 AES 또는 GES 발신 AMS(R)S 음성전화는 10^{-2} 이하의 차단 확률을 가져야 한다.

주) 이용 가능한 음성통신 채널 자원은 비 AMS(R)S 통신에 따라 사용되는 것들을 포함하여 모든 사전설정 자원을 포함한다.

4.6.6 보안

4.6.6.1 시스템은 중계 메시지가 손상되지 않도록 보호 수단을 제공하여야 한다.

4.6.6.2 시스템은 외부의 공격으로 인한 서비스거부, 성능 저하 또는 시스템 용량 감소에 대한 보호 수단을 제공하여야 한다.

주) 이러한 공격의 가능성이 있는 방식은 허위 메시지의 의도적인 대량 발사, 시스템 소프트웨어나 데이터베이스의 의도적인 손상, 지원 인프라의 물리적인 파괴 등을 포함한다.

4.6.6.3 시스템은 인가되지 않은 입력에 대하여 보호 수단을 제공하여야 한다.

주) 이러한 특징들은 스푸핑이나 "팬텀 제어자들"로 부터 보호하기 위한 것이다.

4.7 시스템 인터페이스

4.7.1 AMS(R)S 시스템은 서브 네트워크 사용자가 ICAO 24비트 항공기 주소를 통해 특정 항공기에 AMS(R)S 통신 주소를 지정할 수 있도록 허용해야 한다.

주) ICAO 24-bit 주소의 할당과 분배에 대한 규정은 부록 9장에 포함되어 있다

4.7.2 패킷 데이터 서비스 인터페이스

4.7.2.1 시스템이 AMS(R)S 패킷 데이터 서비스를 제공할 경우, 시스템은 ATN에 대한 인터페이스를 제공하여야 한다.

주) ATN 서브 네트워크 서비스의 규정과 관련된 상세한 기술적 특성들은 Doc 9880의 5.2.5와 5.7.2에 포함되어 있다.

4.7.2.2 시스템이 AMS(R)S 패킷 데이터 서비스를 제공할 경우, 시스템은 접속통지(CN)

기능을 제공하여야 한다.

제5장 (향후 마련될 예정)

제6장 초단파 디지털 이동 통신시설

6.1 정의와 시스템 성능

주1) VDL(VHF digital link : 초단파 디지털 이동 통신시설) 모드 2와 VDL 모드 4는 데이터 서비스 능력을 제공한다. VDL 3 모드는 음성과 데이터 두 개의 서비스를 제공한다. 데이터의 성능은 ATN(Aeronautical Telecommunication Network : 항공종합통신망)의 이동용 서브 네트워크이다. 이와 더불어, VDL은 비 ATN기능을 제공한다. VDL에 대한 SARPs(Standards and Recommended Practices : 표준 및 권고사항)이 아래와 같이 정의되어 있다.

주2) VDL에 관한 추가정보는 VHF VDL 모드 2,3 및 4 기술사양 매뉴얼에 포함되어 있다. (Docs 9776, 9805 및 9816).

주3) 6.1.2 - 6.8.2은 VDL 2 및 모드 3에 대한 표준과 권고사항들을 포함하고 있다. 6.9절은 VDL 모드 4에 대한 것을 포함하고 있다.

6.1.1 정의

"방송자동종속감시시설(이하 ADS-B라 한다)"이란 항공기, 공항 차량 및 기타 물체에 의해서 식별, 위치 및 부가적인 데이터 등을 적절한 데이터링크를 경유하여 방송모드에서 데이터를 자동적으로 송수신할 수 있는 수단을 말한다.

"방송"이란 불특정 다수 국(station)에게 제공되는 항행 관련 정보의 전송을 말한다.

"버스트"란 사용자 정보와 프로토콜, 신호방식 및 필요 프리앰블(preamble)을 전달하는 신호 단위에 관련된 하나 이상의 연속적 설정인 시간 정의를 말한다.

"현재 슬롯"이란 수신 전송을 시작하는 슬롯을 말한다.

"데이터회선 종단 장치(이하 "DCE"라 한다)"란 데이터 종단 장치들(이하 "DTEs"라 한다)간 통신이 용이하도록 사용되는 네트워크 제공 장비를 말한다.

"데이터링크 개체(이하 "DLE"라 한다)"란 단일 데이터링크 연결 설정 및 관리가 가능한 프로토콜 상태 기계를 말한다.

"데이터링크 서비스(이하 "DLS"라 한다) 서브 계층"이란 서브 계층이 매체 접근제어(이하 "MAC"이라 한다) 부계층 위에 존재하고, 초단파디지털이동통신시설(이하 "VDL"이

라 한다) 모드 4용 DLS 서브계층은 VSS 부계층 위에 존재하며, 데이터링크 서비스 전송 대기열을 관리하고, 연결형 통신을 위한 DLEs 생성 및 무효, DLS를 관리하기 위한 링크 관리 엔티티(LME) 및 비연결통신용 장치들을 제공하는 것을 말한다.

"데이터종단장치(이하 "DTE"라 한다)"이란 서브 네트워크 연결의 종단점을 말한다.

"확장 골레이 코드(Extended Golay Code)"란 다중 비트 에러를 수정하는 에러정정코드를 말한다.

"프레임"이란 주소, 제어, FCS 및 정보 필드의 시퀀스로 구성되는 링크층 프레임과 개폐 플래그 시퀀스에 따라 종료되는 VDL 모드 2용의 필드로서 다양한 길이의 정보 필드를 포함 또는 포함하지 않는 하나의 프레임을 말한다.

"가우스필터주파수편이변조(이하 "GFSK"라 한다)"란 두 개의 톤과 가우스 펄스형 필터를 이용하는 연속 위상 주파수 편이변조 기술을 말한다.

"전 세계 신호채널(GSC)"이란 통신제어를 제공하기 위하여 전 세계적으로 이용할 수 있는 채널을 말한다.

"링크"란 항공기 DLE와 지상 DLE를 연결하고, 항공기의 DLS 주소와 지상의 DLS 주소의 조합에 의해 정해지며, 서로 다른 서브 네트워크 엔티티는 모든 링크 종단점 위에 위치하는 것을 말한다.

"링크계층"이란 개방형 시스템 간 상호접속 프로토콜 모델에서 물리 계층 바로 위에 놓이는 계층으로 물리적 매체를 통하여 정보의 전송을 제공하며 데이터링크 서브 계층과 매체 접근 제어 서브 계층으로 세분된 것을 말한다.

"링크 관리 개체(이하 "LME"이라 한다)"란 데이터링크 및 서브 네트워크 접속 설정과 이들 접속의 통화 채널 전환(hand-off) 및 매체 접근 제어 서브 계층과 물리 계층을 관리하고, 항공기 LME는 항공기와 단일 지상시스템의 지상국과의 통신이 잘 이루어질 수 있는가를 추적하며, peer 시스템과의 통신이 더 이상 불가능할 경우의 LME 제거 등 단일 peer 시스템과의 접속을 획득, 설정 및 유지가 가능한 프로토콜 상태 기계(machine)를 말한다.

"M 버스트"란 VDL 모드 3에 사용되는 비트의 채널 데이터 블록을 관리하는 것으로 매체접근 및 링크 상태 감시에 필요한 신호정보를 포함하는 버스트를 말한다.

"매체접근제어(MAC)"란 데이터 경로를 획득하고, 그 데이터 경로상의 비트 이동을 제

어하는 서브 계층을 말한다.

"모드 2"란 D8PSK 변조 및 반송파 감지 다중 접근 제어방식을 이용하는 데이터 전용 VDL 모드를 말한다.

"모드 3"란 D8PSK 변조 및 시분할다중접속 미디어 접근 제어방식을 이용하는 음성 및 데이터 VDL 모드를 말한다.

"모드 4"란 GFSK 변조방식 및 자체편성시분할다중접속(STDMA) 방식을 이용하는 데이터 전용 VDL 모드를 말한다.

"물리 계층"이란 개방형 시스템간 상호접속 프로토콜 모델의 최하위 계층으로 물리 계층은 물리적 매체(예를 들어, VHF radio)를 통한 2진 정보의 전송과 관련된다.

"서비스 질(QoS)"이란 네트워크 사용자를 위한 여러 가지 성능 단계 성취를 위해 다양한 통신 프로토콜에 사용된 데이터 전송 특성에 관련된 정보를 말한다.

"리드 솔로몬 부호(Reed-Solomon code)"란 심볼 에러를 정정하는 에러정정부호를 말한다. 심볼 에러는 비트들의 집합이므로, 이러한 코드는 양호한 버스트 에러 정정 기능을 제공한다.

"자체편성시분할다중접속(STDMA)"이란 기본적인 분할 자원인 이산 연속 타임슬롯과 통합제어국의 도움 없이 사용자가 이러한 타임슬롯에 접속하도록 하는 일련의 운영 프로토콜을 이용하는 무선주파수 채널의 시간 할당을 기반으로 하는 다중접속 방식을 말한다.

"슬롯"이란 동일한 주기를 연속하는 일련의 시간 간격의 하나로 각 버스트 전송은 하나의 슬롯에서 시작되는 것을 말한다.

"서브 네트워크 연결"이란 링크 통화 채널 전환 동안 내용을 유지하기 위해 연속하는 가상 호출을 이용하는 항공기 DTE와 지상의 DTE 간의 장기적 결합을 말한다.

"서브 네트워크 종속 변환 기능(SNDCF)"이란 어떤 특별한 서브 네트워크의 특성 및 서비스를 인터네트워크 시설이 요구되는 그 특성 및 서비스에 맞도록 변환시키는 기능을 말한다.

"서브 네트워크 개체(Subnetwork entity)"란 ISO 8208에서 규정하는 패킷 계층을 말하며, 지상 DCE는 항공기와 통신하는 지상국에서의 서브 네트워크 개체에 사용되는 것을 말하며, 지상 DTE는 항공기국과 통신하는 지상라우터에서의 서브 네트워크 개체에

사용되는 것을 말하고, 항공기 DTE는 그 국과 통신하는 항공기에서의 서브 네트워크 개체에 사용되는 것을 말한다.

"서브 네트워크계층"이란 서브 네트워크를 통한 연결 설정 관리와 종결하는 계층을 말한다.

"시스템"이란 VDL 기능 개체로서 결합 VDL 관리 개체와 하나 이상의 무선국을 포함하는 시스템으로 항공기 시스템 또는 지상 시스템 중 하나의 시스템을 말한다.

"시분할다중접속(TDMA)"이란 기본적인 분할 자원인 이산 연속 타임슬롯 및 사용자의 채널 접속을 중재하기 위해 통합제어국에 상호 영향을 끼치도록 하는 운용 프로토콜의 설정을 이용하는 RF 채널의 시분할 사용을 기초로 한 다중 접속 방식을 말한다.

"사용자 그룹"이란 음성·데이터 연결을 할당하는 지상·항공기국의 그룹으로, 사용자 그룹 모두는 데이터 통신을 위해 공대지 메시지를 위한 점대점 연결과 지대공 메시지를 위한 점대점과 방송연결을 포함한 모든 통신에 접속할 수 있는 모든 구성원을 말한다.

"VDL 관리 개체(VME)"란 항공종합통신망(이하 "ATN"이라 한다)으로 정의되는 SN_SME에 의해 요구되는 서비스의 품질을 제공하는 VDL-특정 개체로서 VME는 동등 시스템으로부터 이용가능한 서비스의 품질을 요구하기 위해 LMEs를 사용하는 것을 말한다.

"VDL 모드 4 버스트"란 개폐 플래그 시퀀스들에 의해 묶어진 발신지 주소의 시퀀스, 버스트 ID, 정보, 슬롯 예약, 프레임 검사 시퀀스 필드의 순으로 구성된 것을 말한다.

주) 버스트의 시작은 양자화된 시간에서만 발생할 수 있다. 그리고 이 제한은 추출될 송수신간의 전파지연을 허용한다.

"VDL 모드 4 DLS 시스템"이란 ATN 패킷 또는 다른 패킷을 전송하는 서브 네트워크 프로토콜 및 VDL 모드 4 DLS을 실행하는 VDL 시스템을 말한다.

"VDL 모드 4 특정 서비스 서브계층"이란 MAC 서브 계층 위에 존재하고 예약, 임의 및 고정 프로토콜을 포함하는 VDL 모드 4 특정 접속 프로토콜을 제공하는 서브 계층을 말한다.

"VDL 무선국"이란 VDL 모드 2, 3 또는 4가 가능한 항공기 기반 또는 지상 기반의 물리적 개체를 말한다.

주) 이장의 내용에서, VDL국은 "국(Station)"으로서 간주된다.

"음성부호기(Vocoder)"란 낮은 비트율의 음성 부호기/복호기를 말한다.

"음성장치"란 사용자와 VDL간의 단신 오디오 및 신호 인터페이스를 제공하는 장치를 말한다.

"VSS 이용자"란 VDL 모드 4 특정 서비스 이용자로 VDL 모드 4 SARPs 또는 VDL 모드 4를 이용하는 외부 애플리케이션에서 상위 계층 사용자를 말한다.

6.1.2 무선 채널 및 기능 채널

6.1.2.1 항공기국 라디오 주파수 범위. 항공기국은 자동 동조 명령을 수신한 후 100밀리초 이내에 6.1.4.1항에 규정하는 범위에서 임의의 채널에 동조할 수 있어야 한다.

6.1.2.2 지상국 무선주파수 범위. 지상국의 무선주파수 범위는 6.1.4.1항에서 규정하는 무선주파수 범위내의 할당된 채널에 대해서 운용가능하여야 한다.

6.1.2.3 공통선 신호채널. VDL 모드 2를 위한 공통 신호채널 주파수 136.975MHz는 전세계 CSC(Common signalling channel : 공통 신호채널)로서 지정되어야 한다.

6.1.3 시스템 성능

6.1.3.1 데이터 투명성. VDL 시스템은 데이터의 부호 독립, 바이트 독립 전송을 제공하여야 한다.

6.1.3.2 방송. VDL 시스템은 데이터 방송 서비스(모드 2), 음성 및 데이터 방송 서비스(모드 3)의 링크 계층을 제공하여야 하고, VDL 모드 3를 위한 데이터 방송 서비스는 지상으로부터 네트워크 멀티케스팅 발신 성능을 제공하여야 한다.

6.1.3.3 접속관리. VDL 시스템은 수동 조작 요청 없이 허용하는 동안에 항공기와 지상 시스템간에 신뢰할 수 있는 통신 경로 설정 및 유지를 할 수 있어야 한다.

주) 이 내용에서 "신뢰할 수 있는"이라는 것은 6.3.5.1.에 명시된 BER(Bit error rate : 비트 에러율) 요구사항에 따라 정의된다.

6.1.3.4 지상 네트워크 전환. VDL를 장착한 항공기는 상황에 따라 한 지상국에서 다른 지상국으로 전환할 수 있어야 한다.

6.1.3.5 음성성능. VDL 모드 3 시스템은 Listen-Before-Push-To-Talk 채널 접속을 기반으로 하는 명료하고, 단신 음성 운용을 지원하여야 한다.

6.1.4 공대지 초단파디지털이동통신시설 통신시스템 특성

6.1.4.1 무선주파수는 117.975 - 137MHz 대역내에서 선택되어야 하고, 최저 할당 가능 주파수는 118.00MHz, 최고 할당 가능 주파수는 136.975MHz로, 채널간격은 25kHz가 되어야 한다.

주) 제4권은 136.9 – 136.975MHz로 부터 블록 주파수가 VHF(Very High Frequency : 초단파) 공대지 통신을 위하여 유보되어 있는 것을 정의한다.

6.1.4.2 방사형태는 수직편파 이어야 한다.

6.2 지상설비의 시스템 특성

6.2.1 지상국 송신 기능

6.2.1.1 주파수 고정. VDL 지상국의 무선주파수는 할당된 주파수로부터 ±0.0002% 이상 변화하지 않아야 한다.

주) DSB-AM(Double Side Band – Amplitude Modulation : 양측파대 진폭 변조) 변조를 사용하는 VDL 지상국에 대한 주파수 안정도는 25kHz 채널 이격에 대하여 제2부 2장에 정의 되어 있다.

6.2.2 전력

권고) 유효방사전력은 자유 공간상에서 시설의 운용통달범위내에 최소한 미터당 75마이크로볼트(-109 dBW/㎡)의 전계강도를 제공할 수 있다.

6.2.3 스퓨리어스 방사

6.2.3.1 스퓨리어스 방사는 기술상태 및 서비스 특성이 허용하는 가장 낮은 값으로 유지되어야 한다.

주) 전파규칙 부록 S3은 송신기가 준수해야 하는 스퓨리어스 방사의 값을 명시한다.

6.2.4 인접채널 방사

6.2.4.1 첫 번째 인접채널로부터 25kHz 채널 대역폭에 대해서 측정할 경우, 모든 운영 조건에서 VDL 지상 송신기의 전력량은 0dBm를 초과하지 않아야 한다.

6.2.4.1.1 2002년 1월 이후부터 첫 번째 인접채널로부터 25kHz 채널에 대해서 측정할 경우, 모든 운영 조건에서 VDL 지상 송신기의 모든 새로운 설비의 전력량은 2dBm를 초과하지 않아야 한다.

6.2.4.2 두 번째 인접채널로부터 25kHz 채널 대역폭에 대해서 측정할 경우, 모든 운영 조건에서 VDL 지상 송신기의 전력량은 –25dBm 이하 이어야 하고 그 이후에는 옥타브당 최소 5dB의 비율로 -52dBm의 최대값까지 감소되어야 한다.

6.2.4.2.1 2002년1월1일 이후부터 두 번째 인접채널의 25kHz 채널 대역폭에 대해서 측정할 경우, 모든 운영 조건에서 VDL 지상 송신기의 모든 새로운 설비의 전력량은 –28dBm 이하 이어야 한다.

6.2.4.2.2 2002년1월1일 이후부터 네 번째 인접채널의 25kHz 채널 대역폭에 대해서 측정할 경우 모든 운영 조건에서 VDL 지상 송신기의 모든 새로운 설비의 전력량은 –38dBm 이하 이어야 하고 그 이후부터는 옥타브당 최소 5dB의 비율로 -53dBm의 최대값까지 감소되어야 한다.

6.2.4.3 첫 번째 인접채널 중심에서 16kHz 채널 대역폭에 대해서 측정할 경우, 모든 운영 조건에서 VDL 지상 송신기의 전력량은 -20dBm를 초과하지 않아야 한다.

6.2.4.3.1 2002년1월1일 이후부터 첫 번째 인접채널 중심에서 16kHz 채널 대역폭에 대해서 측정할 경우, 모든 운영 조건에서 VDL 지상 송신기의 모든 새로운 설비의 전력량은 -18dBm를 초과하지 않아야 한다.

6.2.4.4 2005년1월1일 이후부터 모든 지상 VDL 송신기는 6.2.4.1.1, 6.2.4.2.1, 6.2.4.2.2 및 6.2.4.3.1의 규정을 충족하여야 하고, 6.2.4.5의 조건에 부합하여야 한다.

6.2.4.5 6.2.4.4항 규정에 의한 의무적 이행 요구사항은 운영 공역 및 실행 시기를 정하는 지역항행협정에 따라 적용하고, 지상 시스템을 의무적으로 이행하기 위하여 최소한 2년간 고시하여야 한다.

6.3 항공기 설비의 시스템 특성

6.3.1 주파수 안정성.VDL 항공기 장비의 무선주파수는 할당된 주파수로부터 ±0.0005% 이상 변화하지 않아야 한다.

6.3.2 전력.유효방사전력은 항공기를 운항하는 영역에 속하는 운항 조건에 적합한 통달범위 및 고도에서 자유공간 전파를 기반으로 최소한 20마이크로볼트(-120dBW/㎡)의 전계강도를 제공하여야 한다.

6.3.3 스퓨리어스 방사

6.3.3.1 스퓨리어스 방사는 기술 상태와 서비스 특성이 허용하는 최저값으로 유지되어야 한다.

주) 전파규칙 부록 S3은 송신기가 준수해야 할 스퓨리어스 방사 값에 대하여 정의한다.

6.3.4 인접채널 방사

6.3.4.1 첫 번째 인접채널의 25kHz 채널 대역폭에 대해서 측정할 경우, 모든 작동 조건에서 VDL 항공기 송신기의 전력량은 0dBm 이하 이어야 한다.

6.3.4.1.1 2002년 1월 1일 이후부터 첫 번째 인접채널의 25kHz 채널 대역폭에서 측정할 경우 모든 작동 조건 하에서 모든 새로운 VDL 항공기 송신기 설비의 전력량은 2dBm 이하 이어야 한다.

6.3.4.2 두 번째 인접채널의 25kHz 채널 대역폭에 대하여 측정할 경우, 모든 작동 조건에서 VDL 항공기 송신기의 전력량은 −25dBm 이하 이어야 하고, 그 이후로 전력량은 옥타브당 5dB의 최소율로 -52dB 최대값까지 감소하여야 한다.

6.3.4.2.1 2002년 1월1일 이후부터 두 번째 인접채널의 25kHz 채널 대역폭에 대하여 측정할 경우, 모든 작동 조건 하에서 모든 새로운 VDL 항공기 송신기의 모든 새로운 설비의 전력량은 −28dBm 이하 이어야 한다.

6.3.4.2.2 2002년 1월 1일 이후부터 네 번째 인접채널의 25kHz 채널 대역폭에 대하여 측정할 경우, VDL 항공기 송신기의 모든 새로운 설비 전력량은 −38dBm 이하 이어야 하고, 이후부터 전력량은 옥타브당 5dB의 최소율로 -53dBm 최대값까지 감소하여야 한다.

6.3.4.3 첫 번째 인접채널의 중심에서 16kHz 채널 대역폭에 대하여 측정할 경우, 모든 작동 조건 하에서 VDL 항공기 송신기의 전력량은 −20dBm 이하 이어야 한다.

6.3.4.3.1 2002년 1월 1일 이후부터 첫 번째 채널의 중심에서 16kHz 채널 대역폭에 대하여 측정할 경우, 모든 작동 조건 하에서 VDL 항공기 송신기의 모든 새로운 설비의 전력량은 −18dBm 이하 이어야 한다.

6.3.4.4 2005년 1월 1일 이후부터 모든 VDL 항공기 송신기는 6.3.4.1.1, 6.3.4.2.1, 6.3.4.2.2 및 6.3.4.3.1의 규정을 충족하여야 하고, 6.3.4.3.1.항의 조건에 부합하여야 한다.

6.3.4.5 6.3.4.4.의 규정에 의한 의무적 이행 요구사항은 운영 공역 및 실행 시기를 정하는 지역항행협정협정에 따라 적용하고, 항공기 시스템을 의무적으로 이행하기 위하여 최소한 2년간 고시하여야 한다.

6.3.5 수신 기능

6.3.5.1 명시된 에러율, 모드 2 운용을 위한 명시된 에러율은 최대 $1/10^4$의 수정된 비트 에러율(BER)이어야 하고, 모드 3 운용을 위한 명시된 에러율은 최대 $1/10^3$의 수정되지 않은 비트 에러율(BER)이어야 하며, 모드 4 운용을 위한 명시된 에러율은 최대 $1/10^4$의 수정되지 않은 비트 에러율(BER)이어야 한다.

주) 이상의 물리계층 BER 요구사항은 서브 네트워크 인터페이스에서 ATN에 따라 부과되는 BER 요구사항으로부터 파생된다.

6.3.5.2 선택도. 수신감도는 20마이크로볼트(-120dBW/㎡)의 희망 신호 강도를 가지고 고유 오류율을 충족하여야 한다.

주) 서비스 영역의 경계에서 요구되는 신호강도는 시스템 내의 시스템과 신호 손실 요구사항을 고려하고 환경적 잡음을 고려한다.

6.3.5.3 대역외 내성성능. 수신기의 대역외 내성(immunity) 성능은 40마이크로볼트(-114dBW/㎡) 이하의 희망 신호 전계강도 및 희망 신호보다 최소 40dB 이상이 되는 할당 가능한 임의의 채널 또는 인접채널 상에서 불요 DSB-AM D8PSK(Differential 8-ary Phase Shift Keying : 차등 8 위상 편이 변조방식 또는 GFSK(Gaussian filtered frequency shift keying : 가우스필터주파수편이변조)의 특정 오류율을 충족하여야 한다.

6.3.5.3.1 2002년 1월 1일 이후부터 모든 새로운 VDL 설비의 수신 기능은 할당된 희망 신호 채널로 부터 임의의 할당 가능한 100kHz 채널 또는 그 이상의 떨어진 채널상에서 희망 신호보다 최소한 60dB 높은 DSM-AM D8PSK 또는 GFSK 신호와 미터당 40마이크로볼트(-114dBW/㎡) 이하의 희망 신호 전계강도를 가지고 고유 오류율을 충족하여야 한다.

주) 간섭 면역 성능 값은 69dB.의 실효 송수신기 격리와 함께 6.3.4에서 정의된 것과 같은 VDL RF 스펙트럼 마스크의 영향과 일치한다. 더 양호한 송수신기 성능은 요구되는 격리도가 낮은 결과를 초래할 수 있다. 측정 기술에 관한 지침 자료는 승인된 ICAO 정책들의 선언을 포함하고 있는 민간항공에 대한 무선주파수 스펙트럼 요구사항에 관한 참고서에 포함되어 있다.

6.3.5.3.2 2005년 1월 1일 이후부터 모든 VDL 설비의 수신 기능은 6.3.5.3.1항의 규정을 충족하여야 하고, 6.3.5.3.3항의 조건에 부합하여야 한다.

6.3.5.3.3 6.3.5.3.2항의 규정에 의한 의무적 이행 요구사항은 운영 공역 및 실행 시기를 정하는 지역항행협정에 따라 적용하고, 항공기 시스템을 의무적으로 이행하기 위하여 최소한 2년간 고시하여야 한다.

6.3.5.4 인터페이스 면역 성능

6.3.5.4.1 수신기의 기능은 VHF FM(Frequency Modulation : 주파수 변조) 방송 신호를 제외하고, -33dBm의 수신기 입력의 전체 레벨을 가지는 하나 이상의 대역외 신호와 미터당 40마이크로볼트의 희망 전계강도의 고유 오류율을 충족하여야 한다.

주) 인접한 더 높은 대역신호 간섭이 이 특성을 초과하는 경우에, 더 높은 내성 조건을 적용할 것이다.

6.3.5.4.2 수신기의 기능은 -5dBm의 수신기 입력의 전체 레벨을 가지는 하나 이상의 VHF FM 방송 신호와 미터당 40마이크로볼트의 희망 전계강도의 고유 오류율을 충족하여야 한다.

6.4 물리계층 프로토콜 및 서비스

항공기 및 지상국은 단신 모드로 동작하는 물리적 매체에 접근할 수 있어야 한다.

6.4.1 기능

6.4.1.1 물리계층은 다음 사항의 기능을 제공하여야 한다.

a) 송신기 및 수신기 주파수 제어

b) 수신기에 의한 디지털 수신

c) 송신기에 의한 디지털 송신

d) 통지 서비스

6.4.1.1.1 송신기/수신기 주파수 제어. VDL 물리계층은 LME(Link layer Entity : 링크계층개체)의 명령에 따라 송신기 또는 수신기의 주파수를 설정하여야 한다.

주) LME는 링크계층 개체(link layer entity)이며, VDL 모드 2와 3의 기술적 특성에 관한 매뉴얼에 포함되어있다.

6.4.1.1.2 수신기에 의한 디지털 수신. 수신기는 입력 신호를 해독하여 처리를 위해 상위계층에 전송하여야 한다.

6.4.1.1.3. VDL 물리계층은 상위계층으로 부터 수신된 정보를 적절하게 부호화하여 RF(Radio Frequency : 무선 주파수) 채널을 통하여 송신하여야 한다.

6.4.2 모드 2 및 3 공통 물리계층

6.4.2.1 모드 2와 3는 α =0.6(공칭값) 값을 가지는 여현 필터를 사용하는 차등 8위상편이(D8PSK) 변조방식을 사용하여야 하며, 전송되는 정보는 절대 위상보다는 동 위상을 변화하여 송신되는 심볼당 3비트로 부호화되어야 하고, 전송될 데이터 스트림은 최하위 비트를 우선으로 3개의 연속 데이터 비트 그룹으로 분할되어야 하며, 최종 채널 심볼을 위하여 필요할 경우 송신의 끝에 0(zero)을 채워야 한다.

6.4.2.1.1 차등 데이터 부호기로 들어가는 2진 데이터 스트림은 X로부터 3n 비트, Y로부터 3n+1 비트 및 Z로부터 3n+2 비트로 되기 위해 3개의 분리 2진 스트림 X, Y 및 Z로 변환되어야 하고, 상수k(Xk,Yk,Zk)에서 트리플렛은 표 6-1와 같이 동 위상에서 변환되어져야 하며, 절대 위상 ϕk는 △ϕk의 연속적인 축적이 되어야 한다.

$$\Phi_K = \Phi_{k-1} + \Delta\Phi_k$$

6.4.2.1.2 송신 신호형식은 6.4.2.1.1에서 규정된 의상 변조 기저대역 신호는 펄스형 필터를 여기(excite)하여야 하고, 펄스형 필터(s(t))의 출력은 반송주파수를 변조하여야 하며, 펄스형 필터는 α =0.6(공칭값) 값을 가지는 2진 여현필터의 공칭 복합 주파수 응답을 가져야 한다.

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(\Phi_k, t - kT_s)$$

펄스모양필터(s(t)) 의 시간함수인 출력은 반송파주파수를 변조하여야 한다. 펄스 모양필터는 α =0.6.인 상승코사인 필터의 공칭 복합주파수 응답을 가져야 한다.

where:

'h"는 펄스형 필터의 복합 임펄스 응답이다.

"k"는 6.4.2.1.1에 정의되어 있다.

"∅"는 6.4.2.1.에 정의된 것과 같다.

"t"는 시간이다.

"T_s"는 각 심볼당 지속시간이다.

6.4.2.2 변조율, 심볼율은 공칭 31500비트/초의 비트율이 되기 위하여 10500 심볼/초가 되어야 하며, 모드 2 및 3을 위한 변조 안정도 요구사항은 표 6-2와 같아야 한다.

6.4.3 모드 2 특정 물리계층

주) 모드 2 특정 물리계층 특성은 모드 2트레이닝 시퀀스, FEC(Forward Error Correction : 순방향에러정정), 인터리빙, 비트 스크램블링, 채널 감지, 및 물리계층 시스템 파라미터들을 보여준다.

6.4.3.1 프레임 시퀀스를 송신하기 위하여, 무선국은 비트 번호 및 플래그(VDL 모드 2 기술 규정에 관한 매뉴얼에 포함된 것으로써, 모드 2에 대한 데이터링크 서비스 설명에 따라)를 삽입하여야 하고, FEC(6.4.3.1.2) 계산 및 상호 배치(6.4.3.1.3)를 하여야 하며, 트레이닝 시퀀스(6.4.3.1.1)를 예측하여야 하며, 비트 스크램블(6.4.3.1.4)을 수행하여야 하고, 최종적으로 RF 신호(6.4.2.1) 부호화 및 변조를 하여야 한다.

6.4.3.1.1 트레이닝 시퀀스(training sequence) : 데이터전송은 다음의 5개 부분으로 구성되는 복조기 트레이닝 시퀀스로 시작되어야 한다.

a) 송신기 램프 업 및 전력 안정화

b) 동기화와 모호성 해결

c) 유보된 심볼

d) 전송길이

e) 헤더 FEC.

주) 이들 세그먼트 후에 즉시, VDL 모드 2 기술 특성에 관한 설명서에 기술에 있는 데이터링크 서비스 설명에 포함되어 있는 형식과 함께 AVLC(Aeronautical VHF Link Control : 항공 VHF 링크 제어) 프레임을 따른다.

6.4.3.1.1.1 송신기 램프-업(ramp-up) 및 전력 안정도 : 첫 번째 영역인 램프-업이라고 불리는 트레이닝 시퀀스의 첫 번째 세그먼트의 목적은 송신기 전력 안정도와 수신기 AGC 안정을 제공하기 위하여 필요하며, 고유 워드의 첫 심볼 앞에 위치하여야 하고, 램프-업 동안에 다섯 개의 심볼 주기가 되어야 한다. 시간 기준점(t)은 t=-5.5 심볼 주기에서 램프-업의 시작이 이루어져야 하고, 전송 전력은 t=-5.5 심볼 주기 이전에 -40dBc 이하가 되어야 하며, t=-0.3 심볼 주기에서 송신출력 전력의 90% 이상을 제공하여야 한다 (6.4.3.1.1.1).

주1) 모드 3에 대하여, 타이밍 기준점은 전력 기준점과 동일하다.

주2) AGC 설정시간을 위하여 허용되는 시간을 최대화하는 것이 바람직하다.

6.4.3.1.1.2 동기화 및 모호성 해결 : 트레이닝 시퀀스의 두 번째 부분은 고유 워드로 구성되어야 하고, 왼쪽에서 오른쪽으로 전송되어야 한다.

000 010 011 110 000 001 101 110 001 100 011 111 101 111 100 010

6.4.3.1.1.3 예약 심볼 : 트레이닝 시퀀스의 3번째 부분인 예약 심볼은 000을 표시하는 단일 심볼로 구성되어야 한다.

6.4.3.1.1.4 전송길이 : 수신기가 최종 리드-솔로몬(Reed-Solomon) 블록의 길이를 결정하도록 하기 위하여 송신기는 LSB(Least Significant Bit : 최하위 비트)에서 최상위 비트(MSB)까지 헤더 FEC 다음에 오는 총 데이터 비트수를 표시하는 17비트 워드를 전송하여야 한다.

주) 길이는 다음을 위하여 송신되는 비트들을 포함하지 않는다. 리드 솔로몬, 인터리버가 8비트어의 적분 수를 발생하는 것을 보장하기 위해 덧대어지는 추가 비트들, 엔코더가 3비트 심볼의 적분 수를 생성하는 것을 보장하기 위해 덧대어지는 추가 비트를 포함하지 않는다.

6.4.3.1.1.5 헤더 FEC : 헤더에 있는 비트 오류를 정정하기 위하여 블록 코드(25, 20)는 예약 심볼과 전송 길이 세그먼트를 통해 계산되어야 하고, 블록 코드는 5번째 세그먼트로 전송되어야 하며 부호기는 전송된 비트 시퀀스에 있는 헤더를 수신하여야 하고, 전송되는 5개의 패리티 비트는 다음의 방정식을 이용하여 생성되어야 한다.

$$[P_1, \ldots, P_5] = [R_1, \ldots, R_3, TL_1, \ldots, TL_{17}]H^T$$

P는 패리티비트 심볼(P1은 첫 번째로 전송되어야 함)
R은 예약 심볼
TL은 전송길이 심볼
^{T}는 매트릭스 응답기능
H 는 아래에 정의된 패리티 매트릭스

$$H = \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1 \\ 0&0&1&1&1&1&1&1&0&0&0&0&1&1&1&1&1&1&1&1 \\ 1&1&0&0&0&1&1&1&0&0&1&1&0&0&0&0&1&1&1&1 \\ 1&1&0&1&1&0&1&1&0&1&0&1&0&0&1&1&0&0&1&1 \\ 0&1&1&0&1&0&0&1&1&1&1&0&0&1&0&1&0&1&0&1 \end{bmatrix}$$

6.4.3.1.1.6 비트 전송순서 : 벡터 곱의 결과 5개의 패리티 비트는 우선 왼쪽 비트에서부터 전송되어야 한다.

6.4.3.1.2 순방향 에러 정정 : 재전송 요구 수를 줄여 유효 채널 처리량을 개선하기 위해 트레이닝 시퀀스 이후 프레임 경계에 상관없이 FEC가 적용되어야 한다.

6.4.3.1.2.1 FEC 계산 : FEC 부호화는 계통적 고정 길이 RS(Reed-Solomon : 리드-솔로몬) (225, 249) 28-어레이 코드에 의해 이루어져야 하고, 코드의 프리미트 다항식 및 발생기는 다음과 같다:

주1) 이 코드는 249 옥텟(1992 bits)의 데이터 블록에 대하여 세 개 옥텟까지 정정할 수 있다. 긴 전송은 1992비트 전송까지 나누어져야 하고 짧은 전송은 트레일링 0와 함께 가상 양까지 확장되어야 한다. RS검사 바이트는 전체 255 옥텟 블록에 대하여 첨부된다.

코드의 원시다항식을 정의하는 필드는 다음과 같아야 한다.

$$p(x) = (x^8 + x^7 + x + 1)$$

생성기 다항식은 다음과 같다.

$$\prod_{i=120}^{125} (x - \alpha^i)$$

여기서:
α : GF(256)의 원시요소; GF(256)는 256크기의 Galois 필드

주2) 리드 솔로몬 코드는 이장의 부록을 참고하라. 공간데이터 시스템자문위원회에 따라 권고되는 공간 데이터 표준 원격검침 채널코딩에 대한 권고에 기술되어 있다.(이 장의 부록 참조).

6.4.3.1.2.2 블록길이 : 6개의 RS-검사 옥텟은 249 옥텟으로 된 블록 상에서 계산되어져야 하고, 긴 전송은 6.4.3.1.3항에 따라 249 옥텟으로 된 블록으로 나누어져야 하며, 더 짧은 길이의 블록은 끝이 가상 채움(virtual fill)에 의해서 끝이 0으로 채워져 249 옥텟까지 확장되어져야 하고, 가상 채움이 전송되어선 안 되며, 블록은 6.4.3.1.3.3항에서 6.4.3.1.2.2.3항에 따라 부호화되어야 한다.

6.4.3.1.2.3 무 에러 정정 : 2개 또는 소수의 비-채움 옥텟으로 된 블록에 대해서는 무 에러 정정이 사용되어야 한다.

6.4.3.1.2.3.1 단일 바이트 오류정정 : 3에서 30개 비-채움 옥텟으로 된 블록은 총 6개 RS-검사 옥텟이 생성되어야 할 뿐만 아니라 처음 2개만이 전송되어야 하고, 마지막 4개 RS 검사 옥텟은 복호기에서 삭제 부분으로 취급되어야 한다.

6.4.3.1.2.3.2 2-바이트 에러 정정 : 31개에서 67개까지의 비-채움 옥텟으로 된 블록은 총 6개 RS-검사 옥텟이 생성되어 처음 4개만이 전송되어야 하고, 마지막 2개 RS-검사 옥텟은 복호기에서 삭제 부분으로 취급되어야 한다.

6.4.3.1.2.3.3 3-바이트 에러 정정 : 68개 이상의 비-채움 옥텟으로 된 블록은 총 6개 RS-검사 옥텟이 생성되어 전송되어야 한다.

6.4.3.1.3 인터리빙 : FEC의 성능을 향상시키기 위하여 옥텟 기반 table-driven 인터리버가 사용되어야 하고, 이 인터리버는 행 및 c 행 당 255 옥텟을 가지는 테이블을 생성하여야 한다.(6.4.3.1.3)

$$c = \frac{transmission \leq ngth\ (bits)}{1992\ (bits)}$$

a) 전송 길이는 6.4.3.1.1.5에서 규정하는 것과 같아야 한다.

b) c = 수식의 분수 값과 같거나 초과하는 가장 작은 정수

1992비트의 곱하기까지 데이터를 확장한 후에, 인터리버는 전송스트림을 각 열의 처음 240개 옥텟에 써야 한다. 이것은 각 연속 8개 비트 군을 취해서 처음 항부터 249번 항까지 그것들을 저장함으로써 이루어진다. 8개 비트의 각 그룹내 첫 번째 비트는 8번째 비트 위치에 저장되어야 한다. 1992비트의 첫 번째 군은 최초 열에 저장되고 1992비트의 두

번째 군은 두 번째 열에 저장되어야 한다.

FEC가 각 열에서 계산된 후에, FEC 데이터는 250-255항에 저장되어야 한다. 인터리버는 그다음에 데이터를 항대 항으로 판독해서 지워진 또는 모두 채워진 비트들을 포함하고 있는 옥텟을 빼놓고 스크램블러에 넘겨야 한다. 옥텟에 있는 모든 비트들은 8비트로부터 1비트까지 모두 송신되어야 한다.

수신 측에서, 역 인터리버는 열의 번호와 헤더의 길이 필드로 부터 마지막(잠재적으로 부분적) 열의 크기를 계산하여야 한다. 그것은 상위계층에 유효한 데이터바이트만 넘겨야 한다.

6.4.3.1.4 비트 스크램블화 : 클럭 복원 및 전송 스팩트럼의 모양을 안정화하기 위하여 비트 스크램블화가 적용되어야 하고, PN(Pseudo Noise : 의사잡음) 시퀀스는 특성 다항식을 가진 15단계 발생기를 적용하여야 한다.

$$X^{15}+X+1$$

PN 시퀀스는 프레임 동기화 패턴 다음에 시작하며, 초기값은 1101 0010 1011 001이고, 그림 6-2와 같이 레지스터의 첫 번째 단계에 가장 왼쪽 비트가 있어야 합니다. 각 비트를 처리한 후 레지스터는 오른쪽으로 한 비트 이동해야 한다. 향후 부호화 가능성을 위해 초기값은 프로그램되어야 한다. 시퀀스는 표 6-3에 따라 전송 측 데이터와 수신 측에 스크램블된 데이터를 모듈로 2로 더해져야 합니다.

주) PN 스크램블러의 개념은 ITU-R권고 S.446-4, 부속서 I(ICAO Annex 1), 4.3.1, 방식 1(이장 부록 참고)에 설명되어 있다.

6.4.3.2 모드 2 채널 감지

6.4.3.2.1 채널 통화에서 휴지 검출(Channel busy to idle detection) : 무선국이 최소한 5밀리초 동안에 최소한 −87dBm의 동작 중인 채널의 전력을 수신할 경우에는 다음과 같다.

a) 0.9의 확률로 무선국의 신호 레벨이 1밀리초 이하 동안 −92dBm 이하까지 감소할 경우 계속해서 채널이 점유된 것으로 본다.

b) 0.9의 확률로 무선국의 신호 레벨이 최소 1.5밀리초 동안 -92dBm 이하까지 감소할 경우 채널이 점유되지 않은 것으로 본다.

주) 모든 이용자가 이용가능한 최대 링크 성능은 RF채널 감지 지연 (채널이 실제로 상태

를 변경할 때부터 국이 그 변화를 감지하고 조치할 때까지) RF 채널 점유지연(국이 송신기가 충분하게 다른 국을 폐쇄하기 위하여 작동할 때까지 송신하는 것을 결정할 때의 시간으로부터)에 매우 예민하다. 그러므로 최신 기술로 이러한 지연시간을 줄이는 모든 노력이 필요하다.

6.4.3.2.2 채널 휴지에서 점유 검출(Channel idle to busy detection) : 최소 0.9의 확률로 무선국은 채널 상에서 전력이 최소 -90dBm까지 상승하면 1밀리초 이내에 채널이 점유되는 것으로 본다.

6.4.3.2.3 권고) 점유채널의 감지는 0.5밀리초 내에 발생할 수 있다.

주) 잘못된 알람의 높은 확률은 두 가지 서로 다른 오류의 영향으로 인해 유휴상태를 감지하기 위한 통신보다 통신을 감지하기 위한 유휴상태에 있는 것이 허용될 수 있다.

6.4.3.3 모드 2 수신기/송신기 상호작용

6.4.3.3.1 송신기에서 수신기 전환시간 : 무선국은 접속 후 1.25밀리초 이내에 고유 워드의 첫 번째 심볼 중심이 전송되도록 트레이닝 시퀀스를 전송 송신하여야 한다.(그림 6-3 참조). 고유 워드 송신 중 총 주파수 변화는 10Hz 미만이어야 하고, 고유 워드 송신 후 가속 단계는 초당 500Hz 미만이 되어야 한다.

6.4.3.3.2 수신기에서 송신기 전환시간 : 송신기 전력은 버스트의 최종 심볼 중심에서 2.5 심볼 주기 이내에 -20dBc가 되어야 하며, 송신기가 중지 상태일 경우 그 송신기 전력 누설은 −83dBm 미만이어야 한다. 무선국은 최종 정보 심볼의 송신 후 1.5밀리초 이내에 수신되는 신호를 정상적인 성능으로 수신 및 복조가 가능하여야 한다.

주) 안테나 방사신호에 대한 참고문서 DO-160D 21장, 유형 H

6.4.3.4 모드 2 물리 계층 시스템 파라미터

6.4.3.4.1 물리 계층은 표 6-4에서 규정하는 것과 같이 시스템 파라미터를 이행하여야 한다. 최소 전송길이 파라미터 P1은 수신기가 BER의 성능저하 없이 복조가 가능하여야 한다.

6.4.3.4.1.1 파라미터 P1 (최소 전송길이). 파라미터 P1는 수신기가 BER 저하없이 복조할 수 있는 최소 전송길이를 정의한다.

6.4.4 모드 3 특정 물리계층

주) 모드 3의 특정 물리적 계층에 대한 특성은 모드 3 관리 버스트와 핸드오프 검사 메시지(H) 버스트, 상향링크, M버스트 하향링크, 음성/데이터 버스트, 및 비트 스크램블링을 포함한다.

6.4.4.1 관리 버스트(이하 M 버스트라 한다) 상향링크 버스트는 트레이닝 시퀀스 다음의 시스템 데이터 및 송신기의 램프 다운의 3개의 세그먼트로 구성하여야 하고, 핸드오프 메시지 버스트(이하 H 버스트라고 한다) 상향링크 버스트는 3개의 세그먼트, 핸드오프 메시지 다음의 트레이닝 시퀀스 및 송신기 램프 다운의 3개의 세그먼트로 구성하여야 한다.

6.4.4.1.1 트레이닝 시퀀스 : 상향링크 M 버스트 및 H 버스트 트레이닝 시퀀스는 다음과 같이 2가지 요소로 구성하여야 한다.

a) 송신기 준비와 전력 안정화

b) 동기화와 모호성 해결

6.4.4.1.1.1 송신기 램프 업 및 전력 안정도는 6.4.3.1.1.1항에서 규정하는 것과 같아야 한다.

6.4.4.1.1.2 동기화 및 모호성 해결을 위한 트레이닝 시퀀스의 두 번째 구성요소는 다음과 같이 S2 동기화 시퀀스로 구성하여야 하고, 왼쪽에서 오른쪽으로 전송되어야 한다.

000 001 101 100 110 010 111 100 010 011 101 000 111 000 011 001

주) 시퀀스 S2*는 시퀀스 S2 (6.4.4.3.1.2)와 매우 밀접한 관계를 가지고 있다. S2* 의 16개 심볼 간 15개 위상변화는 정확하게 S2와 연계된 15개 위상변화로부터 정확하게 180도 차이를 갖는다. 이 관계는 양 시퀀스를 동시에 검색하는 과정을 단순화하는데 사용될 수 있다.

6.4.4.1.2 시스템 데이터 및 핸드오프 체크 메시지 : 비-3T 구성 시스템 데이터는 32개 송신 심볼로 구성되어야 하고, 4 Golay(24, 12) 부호워드로 생성되는 96개 송신 비트는 48개 정보비트와 48개 패리티 비트로 구성되어야 하며, VDL 모드 3 기술서에서 규정한 3T 구성은 128개 송신 심볼로 구성되어야 하고, 16 Golay(24, 12) 부호워드로 생성되는 384개 송신 비트는 192개 정보비트와 192개 패리티비트로 구성되어야 한다. 3T 구성 핸드오프 점검 메시지는 40개 송신 심볼로 구성되어야 하고, 5 Golay(24,12) 부호워드로 생성되는 송신 비트는 60개 정보비트와 60개 패리티비트로 구성되어야 한다. Golay 부호화기에 행 백터 x에 12개 입력 비트 순서와 행 백터 y에 24개 출력 순서가 주어지고 y=xG

일 때 행렬 G는 다음과 같이 주어져야 한다.

Golay 인코더의 구체적인 정의는 다음과 같다:

만약 12비트 입력 비트 시퀀스를 행 벡터 x로 쓴다면, 24비트 출력 시퀀스는 행 벡터 y로 쓸 수 있고, 여기서 y = x G이고, 행렬 G는 다음과 같이 주어진다.

$$G = \begin{bmatrix}
0&1&1&0&0&0&1&1&1&0&1&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&1&1&0&0&1&1&0&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0\\
1&0&1&1&0&0&1&1&0&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\
1&0&0&1&1&0&0&1&1&0&1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\
0&1&0&1&1&0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\
0&0&1&0&1&1&0&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0\\
0&0&0&1&0&1&1&0&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0\\
1&1&0&1&1&1&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0\\
1&0&1&0&1&1&1&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1
\end{bmatrix}$$

주) 확장 Golay 코드는 3비트 이하의 오류패턴을 정정하고 4비트 오류패턴을 검색하는데 허용된다.

6.4.4.1.3 송신 램프-다운

송신 전력은 버스트 최종 심볼 중심에서 2.5심볼 주기 이내에 -20dBc 되어야 하며, 송신기가 중지 상태일 경우 그 송신기 누설 전력은 −83dBm 미만 이어야 한다.

주) 안테나 방사신호에 대한 참고는 RTCA/DO-160D 21장, 카테고리 H

6.4.4.2 관리 버스트 하향링크, M 하향링크 버스트는 트레이닝 시퀀스, 시스템 데이터 및 송신기 ramp-down의 3개의 세그먼트로 구성하여야 한다.

6.4.4.2.1 트레이닝 시퀀스, M 하향링크 버스트 트레이닝 시퀀스는 다음과 같이 2가지 요소로 구성되어야 한다.

a) 송신기 램프-업 및 전력 안정화

b) 동기화 및 모호성 해결

6.4.4.2.1.1 송신기 램프-업 및 출력 안정화는 6.4.4.1.1.1.에 규정하는 것과 같아야 한다.

6.4.4.2.1.2 동기화와 모호성 해결. 3가지 분리 동기화 시퀀스는 이 버스트 형식에 이용되어야 한다. S1 표준 시퀀스는 다음과 같다.

000 111 001 001 010 110 000 011 100 110 011 111 010 101 100 101

이것은 왼쪽에서 오른쪽으로 송신되어야 한다. 폴(poll) 응답을 확인하는데 사용된 특별 시퀀스는 6.4.4.1.1.2.항에서 규정하는 것과 같아야 한다.

또한, net entry request를 확인하는데 이용되는 특별 시퀀스는 다음의 순서를 이용하여야 하고, 왼쪽에서 오른쪽으로 송신되어야 한다.

000 001 111 111 100 000 110 101 010 000 101 001 100 011 010 011

주) 시퀀스S_2^*는 시퀀스 S_2 (6.4.4.3.1.2)와 매우 밀접한 관계를 가지고 있다. S_2^* 의 16개 심볼간 15개 위상변화는 정확하게 S_2와 연계된 15개 위상변화로부터 정확하게 180도 차이를 갖는다. 이 관계는 양 시퀀스를 동시에 검색하는 과정을 단순화하는데 사용될 수 있다.

6.4.4.2.2 시스템 데이터 세그먼트는 16개 송신 심볼로 구성되어야 하고, 48 송신 비트는 2개의 연속(24, 12) Golay 부호워드로 생성되는 24개 시스템 데이터와 24개 패리티 비트로 부호화되어야 한다. (24, 12) Golay 부호워드의 부호화는 6.4.4.1.2항에서 규정하는 것과 같아야 한다.

6.4.4.2.3 송신기 램프 다운은 6.4.4.1.3.에서 규정하는 것과 같아야 한다.

6.4.4.3 음성 또는 데이터 버스트, 음성 또는 데이터 버스트는 트레이닝 시퀀스 헤더, 사용자 정보 세그먼트 및 송신기 램프-다운의 4가지 세그먼트로 구성되어야 하고, 동일한 음성 또는 데이터 버스트 형식은 상향링크 및 하향링크 모두 사용되어야 한다.

6.4.4.3.1 트레이닝 시퀀스, 음성 또는 데이터 버스트 트레이닝 시퀀스는 다음 사항의 2가지 구성요소를 포함하여야 한다.

a) 송신기 램프-업 및 출력 안정도

b) 동기화 및 모호성 해결

6.4.4.3.1.1 송신기 램프-업 및 전력 안정화. 이것은 6.4.4.1.1.1.에 정의되어 있다.

6.4.4.3.1.2 동기화와 모호성 해결. 트레이닝 시퀀스의 두 번째 구성요소는 다음과 같이 S_2인 동기화 시퀀스를 구성하여야 하고, 왼쪽에서 오른쪽으로 전송되어야 한다.

000 111 011 010 000 100 001 010 100 101 011 110 001 110 101 111

6.4.4.3.2 헤더, 헤더 세그먼트는 8개의 송신 심볼로 구성되어야 하고, 24개 송신 비트는 단일 (24, 12) Golay 부호어로 생성되는 헤더 정보의 12개 비트와 패리티 비트 12개로 부호화 되어야 하며, Golay 부호어의 부호화는 6.4.4.1.2항에서 규정하는 것과 같아야 한다.

6.4.4.3.3 이용자 정보. 이용자 정보 세그먼트는 3비트 심볼로 192로 구성되어야 하고, 음성이 전송될 경우 FEC는 6.8 항에 기술된 음성부호기의 출력 분석에 적용되어야 하며, 음성부호기는 10^{-3}(설계 목표 10^{-2})의 BER 환경에 만족한 성능을 제공하여야 하고, FEC를 포함하고 있는 음성부호기의 전체 비트율은 초당 4000비트인 생략 모드를 제외하고 초당 4,800비트가 되어야 한다.

6.4.4.3.3.1 이용자 데이터를 송신할 경우, 576비트는 단일 리드 솔로몬(72, 62) 2^8-ary 코드 워드로 부호화되어야 하고, 496비트보다 적은 길이의 리드 솔로몬 부호기에 대한 이용자 데이터 입력을 위하여 입력 데이터는 496비트 전체 길이의 마지막 부분에 0으로 메워져야 하며, 부호의 원시 다항식은 6.4.3.1.2.1. 항에서 규정되어 있고 생성 다항식은 다음과 같아야 한다.

$$\prod_{i120}^{129}(x-\alpha^i)$$

주) 이 리드 솔로몬 (72, 62) 코드는 수신어에서 5개 28열(코드어) 심볼 오류를 정정할 수 있다.

6.4.4.3.4 송신기 램프-다운. 송신기 램프-다운은 6.4.4.1.3. 항에서 규정하는 것과 같아야 한다.

6.4.4.4 인터리빙. 모드 3 운용에서는 인터리빙이 없어야 한다.

6.4.4.5 비트 스크램블링. 모드 3 운용에서는 6.4.3.1.4 항에서 규정하는 비트 스크램블링은 트레이닝 시퀀스 이후에 시작하는 각 버스트에서 수행되어야 하고, 스크램블링 시퀀스는 모드 3 고정 길이 버스트를 위한 상수 중복(constant overlay)을 효과적으로 제공하는 각 버스트에서 재입력되어야 한다.

6.4.4.6 수신기/송신기 상호작용. 이 하위 섹션의 전환시간은 한 버스트 마지막 정보 심볼

의 중심에서 그다음 버스트의 동기화 시퀀스 첫 번째 심볼의 중심 사이의 시간으로 설정되어야 한다.

주) 이 공칭시간은 나이퀴스크 필터링과 램프 업 및 전력안정화 시퀀스에 따라 각 심볼의 유한 폭과 같은 것들을 고려함으로서 짧아질 것이다. 이와 같은 대체 정의들은 8심볼 기간 짧게까지 산출할 수 있다.

6.4.4.6.1 수신기에서 송신기로 전환시간. 항공기 무선장치는 17 심볼 주기 이내 수신에서 송신으로 전환이 가능하여야 하고, 이 시간은 개별 주소방식을 요구하는 기능을 이행하지 않는 항공기 무선장치를 위해 33 심볼 주기까지 완화가 가능하여야 한다.

주1) 항공기 무선에 가장 짧은 R/T 전환시간은 상향링크 M 채널비콘 수신 후 동일한 슬롯에서 음성/데이터 전송에 따라 이어질 때 발생한다. 항공기 무선이 개별 주소를 요구하는 기능을 구현하지 않을 경우, 상향링크 M 채널비콘의 마지막 두 개의 Golay어가 읽어질 필요가 없기 때문에 R/T 전환시간은 증가될 수 있다.

주2) 최소 전환시간은 3V1D, 2V1D 및 3T의 구성에서 (이것은 VDL 모드 3 기술적 특성에 관한 설명서의 5.5.2.4에 포함된 것과 같이) 항공기국이 타 항공기로부터 음성 메시지를 수신한 후 장시간 지연된 슬롯에는 하향링크 M 채널 메시지 송신하지 않도록 하는 소프트웨어가 탑재되어 있을 것을 전제로 한다.

6.4.4.6.2 송신기에서 수신기로 전환시간. 항공기 무선장치는 32 심볼 주기 이내에 송신에서 수신기로 전환이 가능하여야 한다.

주) 항공기 무선에 대하여 가장 최악의 T/R 전환시간은 그것이 하향링크 M 채널 메시지를 송신하고 동일한 슬롯으로 음성/데이터 메시지를 수신할 때 발생한다.

6.4.4.7 통달범위 가장자리 표시

6.4.4.7.1 권고) 모드 3 항공기는 가장자리 통달 범위 표시가 제공될 수 있다.

6.5 링크 계층 프로토콜 및 서비스

6.5.1 일반 정보

6.5.1.1 VDL 링크 계층은 다음의 서브계층 기능을 제공하여야 한다.

a) 모드 2에는 CSMA(Carrier Sense Multiple Access : 반송파감지다중접속) 알고리즘,

모드 3에는 TDMA(Time Division Multiple Access : 시분할 다중 접속)를 이용하는 매체접근제어(MAC) 서브 계층

b) DLS(Data link service : 데이터링크 서비스) 서브 계층 다음 사항의 기능을 제공

1) DLE(Data link entity : 데이터링크 개체)를 이용하는 연결형 점대점 링크 및 MAC 서브 계층을 통한 비연결형 방송링크를 제공하는 모드 2용 DLS 서브 계층

2) 시퀀싱(sequencing)를 보장하는 MAC 서브 계층을 통한 확인된 비연결형 점대점 및 점대 다중점 링크를 제공하는 모드 3용 DLS 서브 계층

c) 링크 관리 개체(LME)를 이용하는 항공기와 지상기반 시스템간에 DLEs를 설정하고 유지하는 VDL 관리 개체(VME)

6.5.1.2 서비스

6.5.1.2.1 연결형 : VDL 모드 2 링크계층은 연결형 DLS 서브 계층을 사용하여 신뢰성 있는 점대점 서비스를 제공하여야 한다.

6.5.1.2.2 비연결형 : VDL 모드 2 및 3 링크 계층은 비연결형 DLS 서브 계층을 이용하여 비확인 방송 서비스를 제공하여야 한다.

6.5.1.2.3 확인 비연결형 : VDL 모드 3 링크 계층은 시퀀싱(sequencing) 보장을 위하여 MAC 계층에 의존하는 비연결형 DLS 서브 계층을 이용하여 확인 점대점 서비스를 제공하여야 한다.

6.5.2 MAC 서브계층

6.5.2.1 MAC(Media access control : 매체접근제어) 서브 계층은 공유 통신경로의 투명한 획득을 위하여 제공하여야 하고, 이것을 달성하기 위하여 통신 자원을 지원하는 DLS 서브 계층에 대해서는 공개되지 않아야 한다.

주) VDL 모드 2 및 3에 대한 특정 MAC 서비스와 절차는 VDL 모드 2 및 3 기술적 특성에 관한 설명서에 포함되어 있다.

6.5.3 데이터링크 업무 서브계층

6.5.3.1 모드 2에 대한 DLS는 항공 VHF 링크 제어(AVLC) 프로토콜을 이용하는 비트형

단신 공대지 통신을 지원하여야 한다.

주) 특정 데이터링크 서비스. VDL 모드 2에 대한 파라미터와 프로토콜은 VDL 모드 2의 기술적 특성에 관한 설명서에 포함되어 있다.

6.5.3.2 모드 3용 DLS는 A-CLDL(Acknowledged Connectionless Data Link : 확인 비연결형 데이터링크) 프로토콜을 이용하는 우선권을 기반으로 하는 비트형 단신 공대지 통신을 지원하여야 한다.

주) 특정 데이터링크 서비스. VDL 모드 3에 대한 파라미터와 프로토콜은 VDL 모드 2의 기술적 특성에 관한 설명서에 포함되어 있다.

6.5.4 VDL 관리 개체

6.5.4.1 서비스, VME(VDL management entity : VDL 관리 개체)는 파라미터의 수정뿐만 아니라 링크 설정, 유지관리 및 해제 서비스를 제공하여야 하여야 한다. 모드 2, 3을 위한 특정 VME서비스 파라미터 형식과 절차는 VDL 모드 2, 3 기술매뉴얼에 포함되어야 한다.

6.6 서브 네트워크계층 프로토콜 및 서비스

6.6.1 모드 2의 구조

6.6.1.1 VDL 모드 2용 VHF 공대지 서브 네트워크에 사용되는 서브 네트워크 계층 프로토콜은 공식적으로 서브 네트워크 접근 프로토콜(이하 SNAcP이라 한다)이 기준이 되어야 하고, VDL 모드 2 기술 매뉴얼에 포함된 것을 제외하고는 ISO 8208에 적합하여야 한다. SNAcP(Subnetwork Access Protocol : 서브 네트워크 접근 프로토콜)는 서브 네트워크 프로토콜로서 VDL 모드 2 기술 규격 매뉴얼에 수록되어 있다. VDL 모드 2 기술 설명서와 인용한 기술서 간에 차이점이 있을 경우에는 VDL 모드 2 기술 설명서를 우선하며, 공대지-인터페이스에서 항공기 서브 네트워크 개체는 DTE(Data terminal equipment : 데이터 종단장치), 지상 서브 네트워크 개체는 DCE가 역할을 하여야 한다.

주) VDL 모드 2에 대한 특정 서브 네트워크계층 프로토콜 접근 점, 서비스, 패킷포맷, 파라미터와 절차는 VDL 모드 2의 기술적 특성에 관한 설명서에 포함되어 있다.

6.6.2 모드 3의 구조

6.6.2.1 VDL 모드 3용 VHF 공대지 서브 네트워크에 사용되는 서브 네트워크 계층은 다

중 서브 네트워크 프로토콜을 동시에 지원하기 위해 유연성(flexibility)을 제공하여야 하고, VDL 모드 3 기술 설명서는 인용하는 기술서 간에 차이점이 있을 경우 우선하며, ISO 8208 인터페이스용 항공 및 지상 서브 네트워크 실체는 모두 DCEs가 역할을 하여야 한다.

주) 모드 3에 대한 특정 서브 네트워크계층 프로토콜 접근 점, 서비스, 패킷 형식, 파라미터와 절차는 VDL 모드 3의 기술적 특성에 관한 설명서에 포함되어 있다.

6.7 VDL 이동 서브 네트워크 종속 변환 통신규약(이하 SNDCF라 한다)

6.7.1 VDL 모드 2 SNDCF

6.7.1.1 서론, VDL 모드 2 이동 SNDCF(Subnetwork Dependent Convergence Function : 서브 네트워크 종속 변환 통신규약)는 표준 이동 SNDCF를 도입하여야 한다.

6.7.1.2 신기능, VDL 모드 2 이동 SNDCF는 서브 네트워크 호출을 통하여 콘텍스트(context) 유지를 지원하여야 하고, 동일 파라미터를 처리할 경우, SNDCF는 DTE에서 처리되는 모든 SVCs 동일 콘텍스트를 이용하여야 하고, 콘텍스트를 공유하는 최소한 2 SVCs를 지원하여야 한다.

주1) 핸드오프가 패킷을 재정렬되게 할 수 있기 때문에 특정 압축 알고리즘은 VDL 모드 2 상에서 사용하기 위해 그것들을 지원하지 않는다. 사전 중심 압축 알고리즘을 구현하는 자는 이전 또는 새롭게 설정된 호출에 의한 업데이트 문제에 민감하여야 한다.

주2) 호출 이용자 데이터 필드의 부호화는 VDL 모드 2의 기술적 특성에 관한 설명서에 포함되어 있는 것과 같이 변경하는 것을 제외하고 문서 Doc9705에 기술되어 있다.

6.7.2 VDL 모드 3 SNDCF

6.7.2.1 VDL 모드 3는 하나 이상의 SNDCFs를 지원하여야 하고, 첫 번째는 Doc 9705에서 규정하는 연결형 SNDCF인 표준 ISO 8208 SNDCF이어야 하며, 지원하는 SNDCF의 두 번째 형식은 프레임 기반 비연결형 SNDCF이어야 한다. 비연결형 SNDCF의 네트워크 계층 인터페이스, 방송 및 유니캐스트 네트워크 패킷에 대한 지원 및 ATN 라우터 지원에 대한 세부적인 사항은 VDL 모드 3 기술 설명서를 적용하여야 한다.

주) 프레임 기반의 SNDCF는 네트워크 패킷을 전달하는데 추가적 프로토콜(viz. ISO 8208 SNDCF) 없이 VDL 모드 3 프레임을 사용하기 때문이다. 프레임 기반 SNDCF는 각 프레임의 페이로드를 식별하여서 네트워크 프로토콜으로 부터 독립성을 가진다. 프레

임을 수신할 때, 패이로드는 시험되고 제어가 식별된 프로토콜에 넘겨진다.

6.8 모드 3 음성 장치

6.8.1 서비스

6.8.1.1 음성 장치는 사용자와 VDL간에 단신 push-to-talk 음성 및 신호 인터페이스를 지원하여야 하고, 2개의 분리된 상호 전용 음성 회선 방식을 지원하여야 한다.

a) 전용 회선: 전용 회선 방식은 그룹 밖의 다른 사용자와 회선을 공유하지 않고 특정 사용자그룹에 업무를 제공하여야 하고, 접속은 listen-before- push-to-talk 규약을 기반으로 하여야 한다.

b) 요구 할당 회선: 요구 할당 회선 방식은 항공기국으로 부터 수신된 접속요청의 응답에 대해 지상국에서 조정되는 음성 회선 접근을 제공하여야 하고, 중계 방식의 효율성을 증가시키는 채널 자원의 공유를 허용하여야 한다.

6.8.1.2 우선 접속, 음성 장치 운용은 인가된 지상 이용자에 대하여 우선 접속을 지원하여야 한다.

6.8.1.3 메시지 송신원 식별, 음성 장치 운용은 수신메시지 출처(항공기 또는 지상국)를 이용자에게 통지하는 것을 지원하여야 한다.

6.8.1.4 부호화된 스퀠치. 음성 장치는 버스트 도착 시간을 근거로 불요 동일채널 음성 메시지를 어느 정도 거부하는 부호화된 스퀠치 동작을 지원하여야 한다.

6.8.2 음성 부호화, 파라미터 및 절차

6.8.2.1 VDL 모드 3는 음성통신용을 위하여 디지털 음성 시스템사(DVSI : Digital Voice System, Incorporated)에서 개발한 AMBE-ATC-10 버전인 AMBE(Advanced Multiband Excitation : 고도 다중대역 여기) 4.8kbits/s 부호화/복호화 알고리즘을 이용하여야 한다.

주1) 4.8 kbits/s AMBE 알고리즘의 기술적 특성에 관한 정보는 AMBE-ATC-10 Low Level설명서에 포함되어 있고 이것은 DVSI에서 얻을 수 있다.

주2) 이 문서에 기술되어 있는 4.8 kbits/s AMBE 인코딩/디코딩 기술은 DVSI의 특허권과 저작권에 구속된다. 제조사는 VDL 모드 3 서비스에서 운용하는 장비에 해당 알고리즘을 탑재 하기 전에 DVSI와 라이선스 계약을 하여야 한다. 1999년 10월 29일자로

ICAO에 보낸 서한에 따라, DVSI는 비차별적 협상하에 합리적인 조건으로 항공 장비의 제조와 판매에 대한 기술 허가를 제공하겠다는 의지를 확인했다.

6.8.2.2 VDL 모드 3의 기술적 특성에 관한 설명서에는 음성 부호화 정의, 음성 장치 파라미터, 절차 설명서가 포함되어 있다.

6.9 VDL 모드 4

6.9.1 모드 4 무선국은 6.1.2.3, 6.1.4.2, 6.2.1.1, 6.2.3.1, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.3.1, 6.3.4, 6.3.5.1, 6.3.5.2, 6.3.5.3, 6.3.5.4.1 그리고 6.9에서 규정하는 요구 사항을 충족하여야 한다.

6.9.2 VDL 모드 4 무선 채널

6.9.2.1 VDL 모드 4 무선국 주파수 범위

6.9.2.1.1 VDL 모드 4 송/수신기는 117.975MHz에서 137MHz까지 25kHz 채널간격으로 동조가 가능하여야 한다.

주) 운용적 조건이나 특정 애플리케이션은 협대역 주파수 범위에서 운용되어질 장비에 요구할 수 있다.

6.9.2.1.2 동시 수신, VDL 모드 4 무선국은 두 채널을 동시에 수신할 수 있어야 한다.

6.9.2.1.3 권고) VDL 모드 4 무선국은 서비스 운용상 필요시 동시에 추가 채널들을 수신할 수있다.

6.9.2.2 전 세계 신호 채널

6.9.2.2.1 VDL 모드4 무선국은 사용자 통신 및 링크 관리기능을 지원하기 위해 전 세계 신호 채널(GSC)과 같은 2개의 할당된 주파수를 이용하여야 한다.

주) 추가 채널은 로컬 차원에서 정의될 수 있고, 위에서 정의된 GSC(Global Signalling Channel : 전 세계 신호 채널)의 지상국에서 방송에 따라 모바일 이용자에게 통지될 수 있다.

6.9.3 시스템 성능

6.9.3.1 ATN 호환성. VDL 모드 4 시스템은 ATN/IPS(Internet Protocol Suite : 인터넷

프로토콜 모음) 호환(compliant) 서브 네트워크 서비스를 지원하여야 한다.

주) VDL 모드 4는 ATN/IPS 네트워크와 ATN/IPS 항공기 네트워크 간에 끊김이 없는 데이터의 전달을 제공한다. ATN/OSI(Open Systems Interconnection : 개방형 상호접속 시스템) 네트워크와의 상호운용성은 필요에 따라서 구현되기 전에 정리되어 진다. VDL 모드 2와 3은 ATN/OSI 준수 서브 네트워크를 제공한다.

6.9.3.2 데이터 투명성. VDL 모드 4 시스템은 데이터 투명성을 위하여 부호 독립, 데이터의 바이트 독립 전송을 제공하여야 한다.

6.9.3.3 방송. VDL 모드 4 시스템은 방송 서비스 링크 계층을 제공하여야 한다.

6.9.3.4 Point-to-Point. VDL 모드 4 시스템은 점대점 서비스 링크 계층을 제공하여야 한다.

6.9.3.5 공대공통신. VDL 모드 4 시스템은 공대공 통신뿐만 아니라 지상의 지원 없이 공대공 통신을 제공하여야 한다.

6.9.3.6 접속관리. VDL 모드 4 공대지 운용을 지원할 경우 수동 중재없이 허가하는 동안 항공기와 지상 시스템 간에 신뢰할 수 있는 통신로를 설정 및 유지하여야 한다.

6.9.3.7 지상 네트워크 전환. 이동 VDL 모드 4 DLS 무선국은 필요시 하나의 지상 VDL 모드 4 DLS 무선국으로부터 다른 무선국으로 전환하여야 한다.

6.9.3.8 전달 시간 성능. VDL 모드 4는 외부에서 유도되는 예정 시간을 이용할 수 없을 경우 수신되는 VDL 모드 4 전송의 도착시간 측정부터의 시간을 얻기 위한 성능을 제공할 수 있어야 한다.

6.9.3.9 단방향 운용. 이동 및 지상 VDL 모드 4 무선국은 단신 모드로 운영하는 물리 계층 매체에 접속할 수 있어야 한다.

6.9.4 채널 이용 조정

6.9.4.1 의도되지 않은 슬롯 재이용을 피하고 공유 채널의 효율적 사용을 보장하기 위하여 송신은 UTC로 계획되어야 한다.

6.9.5 물리 계층 프로토콜 및 서비스

주) 다른 언급이 없다면, 이 장에서 언급된 요구 사항은 이동 및 지상국 모두에 적용한다.

6.9.5.1 기능

6.9.5.1.1 송신 전력

6.9.5.1.1.1 항공기 탑재설비의 유효방사전력은 항공기 운용 영역내에서 적절한 통달범위 및 고도에서 자유공간 전파를 기본으로 최소한 미터 당 35마이크로볼트(-114.5dBW/㎡)의 전계 강도를 제공할 수 있어야 한다.

6.9.5.1.1.2 지상 설치
권고) 지상설치 설비의 유효방사전력은 자유공간 전파를 기본으로 시설의 운용 통달범위 내에서 최소한 미터당 75마이크로볼트(-109dBW/m^2)의 전계 강도로 제공할 수 있다.

6.9.5.1.2 송신기 및 수신기 주파수 제어

6.9.5.1.2.1 VDL 모드 4 물리 계층은 LME에서 명령되는 송신기 또는 수신기 주파수를 설정하여야 하고, 채널 선택시간은 VSS(VDL Mode 4 specific services : VDL 모드 4 특정 서비스) 이용자로부터 명령을 받은 후 13밀리초 이내이어야 한다.

6.9.5.1.3 수신기의 데이터 수신

6.9.5.1.3.1 수신기는 입력 신호를 디코딩하여 처리를 위해 상위 계층으로 전송하여야 한다.

6.9.5.1.4 송신기의 데이터 전송

6.9.5.1.4.1 데이터부호화와 전송. 물리 계층은 데이터링크 계층으로부터 수신된 데이터를 부호화하여 RF 채널을 통하여 송신하여야 하고, RF 송신은 MAC에 따라 허가될 경우에만 송신하여야 한다.

6.9.5.1.4.2 전송순서. 송신은 다음의 순서 및 단계로 구성되어야 한다.

a) 송신기 전력 안정도

b) 비트 동기화

c) 모호성 해결 및 데이터 전송

d) 송신기 감쇠

주) 이 단계의 정의는 6.9.5.2.3.1 to 6.9.5.2.3.4.에 주어져 있다.

6.9.5.1.4.3 자동전송 절단. VDL 모드 4 무선국은 증폭기의 출력이 1초 이상 -30dBm을 초과하면 증폭기의 임의의 최종단 전력을 자동으로 중지하여야 하고, 그 증폭기에 대한 운용모드로 복원은 수동으로 하여야 한다.

주) 이것의 목적은 소위 stuck transmitters라고 하는 공유된 채널원을 보호하기 위한 것이다.

6.9.5.1.5 통지 서비스

6.9.5.1.5.1 장비의 동작 파라미터는 물리계층에서 감시되어야 하고, 신호의 품질 분석은 수신 및 복조 과정에서 수행되어야 한다.

주) 복조기에서 평가될 수 있는 절차는 비트 에러율(BER), SNR(Signal-To-Noise Ratio : 신호전력대 잡음전력비) 및 타이밍 지터를 포함한다. 수신기에서 평가되어질 수 있는 절차는 수신 신호값과 그룹 지연을 포함한다.

6.9.5.1.5.2 도착시간. 수신되는 송신의 도착시간은 5 마이크로초의 2-시그마 오류로 측정되어야 한다.

6.9.5.1.5.3 권고) 수신기는 1 마이크로초의 2-시그마 오류 이내에 그 도착 시간을 측정할 수 있다.

6.9.5.2 GFSK용 프로토콜 정의

6.9.5.2.1 변조방식. 변조방식은 GFSK이어야 하고, 송신되는 첫 번째 비트(트레이닝 시퀀스에서)는 높은 음(tone)이 되어야 하고, 송신되는 음(tone)은 0을 송신하기 전에 토글(toggled) 되어야 한다.(예, NRZ 역 부호화)

6.9.5.2.2 변조율. 이진수 1과 0은 19,200bits/s±50ppm의 비트율로 송신 데이터를 생성하고, 0.25±0.03의 변조지수 및 0.28±0.03의 BT 곱으로 생성되어야 한다.

6.9.5.2.3 송신 단계

6.9.5.2.3.1 송신전력안정화. 트레이닝 시퀀스의 첫 번째 영역은 16 심볼 주기의 송신기 전력 안정도로 가져야 하고, 송신기 전력 레벨은 송신기 전력 안정도 부분의 최종단계에서 정상 상태 전력 레벨의 90% 이상이 되어야 한다.

6.9.5.2.3.2 비트동기화. 비트 동기화를 위하여 트레이닝 시퀀스의 두 번째 영역은 24비트 2진 시퀀스 0101 0101 0101 0101 0101 0101 이어야 하고, 데이터 세그먼트의 개시 전에 즉시 좌에서 우로 송신되어야 한다.

6.9.5.2.3.3 모호성 해결. 모호성 해결 및 데이터 전송을 위한 데이터의 첫 번째 비트의 송신은 정상적인 송신 개시 후에 ±1마이크로초의 40비트 간격(약 2083.3 마이크로초)±1 마이크로초로 개시하여야 한다.

주1) 이것은 안테나 출력에서의 방사에 참고 된다.

주2) 모호성 해결은 링크 계층에 따라 수행된다.

6.9.5.2.3.4 송신 전력레벨은 송신이 완료된 후 300마이크로초 이내에 최소한 20dB만큼 감쇠되어야 하고, 송신기 전력 레벨은 송신 완료 후 832마이크로초 이내에 -90dBm 미만이 되어야 한다.

6.9.5.3 채널 감지

6.9.5.3.1 잡음 층 예측. VDL 모드 4 무선국은 유효 트레이닝 시퀀스가 감지되지 않을 경우에는 채널의 전력 측정을 근거하여 잡음을 추정하여야 한다.

6.9.5.3.2 잡음 최저 한도(floor)를 추정하기 위하여 사용되는 알고리즘은 채널이 휴지 상태일 경우 추정한 잡음 최저 한도의 최종 순간에 측정된 최대 전력값 보다는 낮아야 한다.

주) VDL 모드 4 수신기는 채널 상태가 유효인지 통화중인지를 판단하기 위하여 에너지 감지 알고리즘을 사용한다. 잡음 층을 예측하기 위하여 사용될 수 있는 한가지 알고리즘은 VDL 모드 4에 관련한 문서 Doc 9816에 기술되어 있다.

6.9.5.3.3 통신 감지를 위한 채널 휴지. VDL 모드 4 무선국의 물리계층은 채널 휴지에서 통화 전환을 결정하기 위하여 다음 사항의 방법을 사용하여야 한다.

6.9.5.3.3.1 트레이닝 시퀀스 검색. 채널은 만약에 VDL 모드 4 국이 프레임 플래그에 따

라 이어지는 유효한 트레이닝 시퀀스를 검색하면, 통화중임을 선언하여야 한다.

6.9.5.3.3.2 채널 전력측정. VDL 모드 4 무선국은 유효 트레이닝 시퀀스를 검출하는 복호기의 성능에 관계없이, 최소한 0.5마이크로초 동안 동일채널 전력이 최소한 4회의 추정 잡음 최저한도 이상으로 상승한 이후 1밀리초 이내에 최소한 95%의 확률로 채널이 통화 상태가 되어야 한다.

6.9.5.3.4 채널의 통화에서 휴지상태 검출

6.9.5.3.4.1 VDL 모드 4 무선국은 채널의 통화에서 휴지 전환을 결정하기 위해 다음 사항의 방법을 사용하여야 한다.

6.9.5.3.4.2 전송 길이 측정. 트레이닝 시퀀스가 검출될 경우, 채널 통화상태는 최소한 5밀리초와 동일한 시간 주기 동안 유지되고 있어야 하고, 이어서 채널 전력 측정을 근거로 휴지상태로 전환이 되어야 한다.

6.9.5.3.4.3 채널 전력 측정. 채널 통화상태에서 달리 유지하고 있지 않을 경우 VDL 모드 4 무선국은 최소 0.9밀리초 동안 2회의 추정 잡음 최저한도 이하로 동일 채널 전력이 떨어진다면, 최소한 95%의 확률로 채널이 휴지상태가 되어야 한다.

6.9.5.4 수신기/송신기 상호작용

6.9.5.4.1 수신기의 송신기로의 전환시간. VDL 모드 4 무선국은 수신기의 기능을 종료한 후 16마이크로초 이내에 송신기 전력 안정도 시퀀스의 송신을 시작할 수 있어야 한다.

6.9.5.4.2 전송중 주파수 변화. 데이터 마지막 플래그에 대한 동기화 시퀀스의 개시에서부터 반송파 위상 가속기는 초당 300Hz 이하가 되어야 한다.

6.9.5.4.3 송신기의 수신기로의 전환시간. VDL 모드 4 무선국은 송신 완료 후 1밀리초 이내에 들어오는 신호를 공칭 성능으로 수신 및 복조가 가능해야 한다.

주) 공칭 성능은 비트오류율 (BER) 10-4로서 정의 된다.

6.9.5.5 물리계층 시스템 파라미터

6.9.5.5.1 파라미터 P1 (최소 송신 길이)

6.9.5.5.1.1 수신기는 BER의 열화 없이 최소 길이 P1 송신을 복조할 수 있어야 한다.

6.9.5.5.1.2 P1 값은 19,200 bits가 되어야 한다.

6.9.5.5.2 파라미터 P2 (공칭 동일채널 간섭 성능)

6.9.5.5.2.1 수신기는 비트오류율(BER)이 악화되지 않는 상태에서 최소 길이 P1의 전송을 복조할 수 있어야 한다.

6.9.5.5.2.2 P2 값은 12dB이어야 한다.

6.9.5.6 VDL 모드 4 수신시스템 FM방송 간섭 면역 성능

6.9.5.6.1 VDL 모드 4 무선국이 117.975-137MHz 대역에서 운용될 경우 6.3.5.4에서 규정하는 요구 사항에 적합하여야 한다.

6.9.5.6.2 VDL 모드 4 무선국이 108-117.975MHz 대역에서 운용될 경우 다음 사항의 요구 사항에 적합하여야 한다.

6.9.5.6.2.1 VDL 모드 4 수신시스템은 다음 수식을 갖는 VHF FM 방송 신호에 따라 야기되는 3차 상호변조 기생 신호인 2신호에 대해 6.3.5.1에서 규정하는 요구 사항을 충족하여야 한다.

107.7-108.0MHz의 VHF FM 음성방송신호에 대하여

$$2N_1 + N_2 + 72 \le 0$$

그리고 107.7MHz 이하 범위에서 VHF FM 음성방송 신호에 대하여

$$2N_1 + N_2 + 3\left\{24 - 20\log\frac{\Delta f}{0.4}\right\} \le 0$$

두 개의 VHF FM 음성방송 신호 주파수가 수신기 내에서 희망하는 VDL 모드 4 주파수 상에서 제2, 제3 상호변조를 생성한다.

VDL 모드 4 수신기 입력에 N1 및 N2의 두 VHF FM 음성방송 신호의 레벨은 어느 레벨도 6.9.5.6.2.2에서 규정하는 감도억압 기준군을 초과하지 않아야 한다.

△f = 108.1 − f1, 여기서 f1이 N1의 주파수인 곳에서, VHF FM 음성방송 신호는 108.1

MHz에 더 근접한다.

주) FM 상호변조 면역 요구사항들은 108.1 MHz 이하에서 운영하는 VDL 모드 4 채널에는 적용하지 않으므로, 108.1MHz 주파수 이하 주파수들은 일반적인 할당에 지정하지 않을 예정이다.

6.9.5.6.2.2 VDL 모드 4 수신시스템은 표 6-5에서 규정하는 신호 레벨을 갖는 VHF FM 방송 신호에서 감도가 억압되지 않아야 한다.

6.9.6 링크 계층

주) 자세한 링크 계층 기능은 VDL 모드 4 문서 Doc 9816에 포함되어 있다.

6.9.7 서브 네트워크 및 SNDCF

주) 자세한 서브 네트워크 계층 기능 및 SNDCF는 VDL 모드 4 문서 Doc 9816에 포함되어 있다.

6.9.8 ADS-B 응용

주) 자세한 ADS-B 응용기능은 VDL 모드 4 문서 Doc 9816에 포함되어 있다.

6장 표

표 6-1. 모드 2와 모드 3 데이터 부호화

X_k	Y_k	Z_k	$\Delta\phi_k$
0	0	0	0 π / 4
0	0	1	1 π / 4
0	1	1	2 π / 4
0	1	0	3 π / 4
1	1	0	4 π / 4
1	1	1	5 π / 4
1	0	1	6 π / 4
1	0	0	7 π / 4

표 6-2. 모드 2와 모드 3 변조안정도

VDL 모드	항공기 변조 안정성	접지 변조 안정성
모드2	± 0.0050 퍼센트	± 0.0050 퍼센트
모드3	± 0.0005 퍼센트	± 0.0002 퍼센트

표 6-3. 스크램블러 기능

Function	Data in	Data out
scrambling	clean data	scrambled data
descrambling	scrambled data	clean data

표 6-4. 물리적 서비스 시스템 파라미터

기호	파라미터 이름	파라미터 값
P1	Minimum transmission length	131071 bits

표 6-5. 주파수 112.0-117.975MHz에서 운용중인 VDL 모드 4

빈도수 (MHz)	수신기 입력 시 원치 않는 신호의 최대 수준(dBm)
88－104	+15
106	+10
107	+5
107.9	0

주) 위의 빈도로 지정된 인접한 점 사이의 관계는 선형이다.

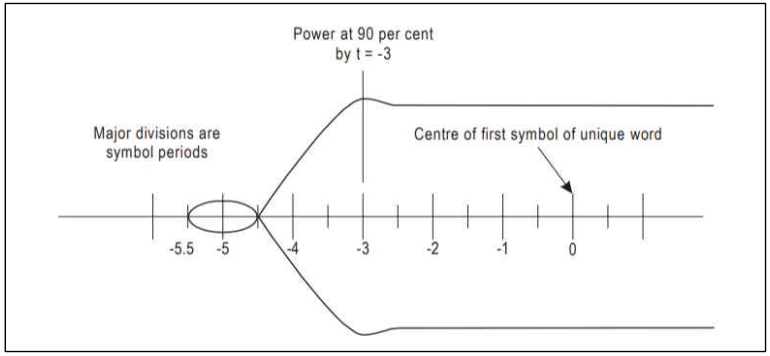


그림 6-1. 송신기 전력 안정화

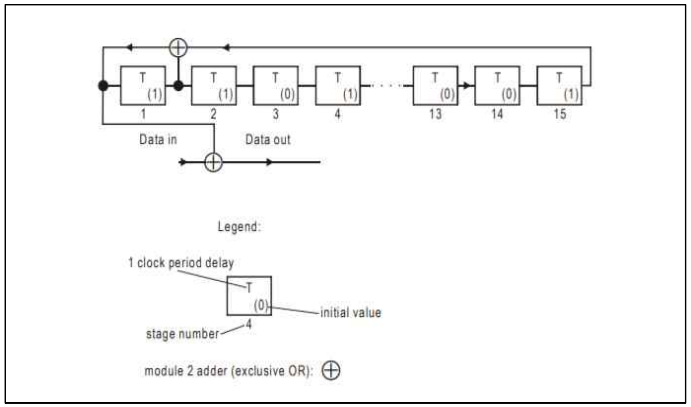


그림 6-2. 비트스크램블링 시퀀스에 대한 PN-발생기

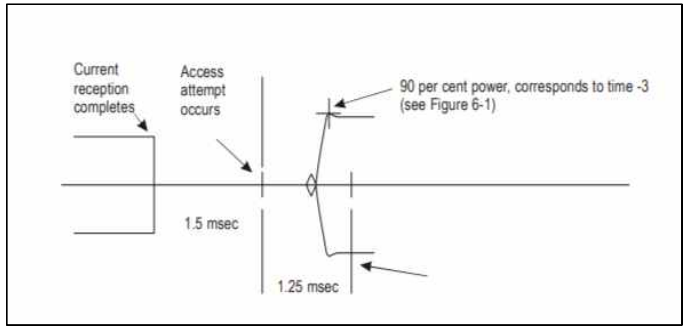


그림 6-3. 수신에서 송신으로의 전환 시간

제6장 참고 부록. 참고문헌

1. 참고문헌

ISO표준 참고문헌은 발행일을 포함하고 있는 것으로 다음에 같은 것이다. 이들 ISO 표준은 SARP에 상세화되어 있는 범위에 적용하여야 한다.

2. 기준 참고문헌

ISO	*Title*	*Date published*
646	*Information technology — ISO 7-bit coded character set for information interchange*	12/91
3309	*HDLC Procedures — Frame Structure, Version 3*	12/93
4335	*HDLC Elements of Procedures*, Version 3	12/93
7498	*OSI Basic Reference Model, Version 1*	11/94
7809	*HDLC Procedures — Consolidation of Classes of Procedures, Version 1*	12/93
8208	*Information Processing Systems — Data Communications — X.25 Packet Level Protocol for Data Terminal Equipment*	3/90 2nd ed.
8885	*HDLC Procedures — General Purpose XID Frame Information Field Content and Format*, Version [1]	12/93
8886.3	*OSI Data Link Service Definition*, Version 3	6/92
10039	*Local Area Networks — MAC Service Definition*, Version 1	6/91

3. 배경적 참고문헌

Originator	*Title*	*Date published*
ITU-R	Recommendation S.446.4, Annex I	
CCSDS	*Telemetry Channel Coding, Recommendation for Space Data System Standards*, Consultative Committee for Space Date Systems, CCSDS 101.0-B-3, Blue Book	5/92

제7장 공항이동통신시설

7.1 정의

"적응식 변조"란 다중 버스트 프로파일을 사용하여 다른 시스템 그리고 다중 시스템들과 연속적으로 교신하는 시스템 능력을 말한다.

"비행장"이란 모든 건물, 설비 및 장비를 포함하여 지상 또는 수면에 정의된 지역으로 항공기의 발착 및 인터페이스 전개를 위하여 전체적으로 또는 부분적으로 사용되어질 목적을 가진 것을 말한다.

"공항이동통신시설"이란 비행장 표면에서 이동 및 고정통신을 지원하는 대용량 데이터 링크를 말한다.

"공항이동통신시설 하향링크"란 기지국(BS)에서 이동국(MS)으로 송신 방향을 말한다.

"공항이동통신시설 상향링크"란 신호가 이동단말기에서 기지국으로 송신되는 링크를 말한다.

"공항이동통신시설 핸드오버"란 이동단말기가 어느 기지국에 의해 제공되는 무선인터페이스로부터 다른 기지국이 제공하는 무선인터페이스로 이동되는 절차를 말한다.

"기지국"이란 이동단말기를 연결, 관리 및 제어하는 일련의 장비들을 말한다.

"비트 에러율"이란 샘플의 비트 에러 수를 샘플의 총 비트 수로 나눈 값을 말하며, 일반적으로 여러 샘플의 평균이다.

"버스트 프로파일"이란 버스트 사용 코드와 관련된 상향링크와 하향링크를 설명하는 파라미터의 집합을 말한다. 각각의 프로파일에는 변조형식, 순방향 에러 정정형식, 프리앰블 길이, 이격시간 등의 파라미터들이 포함된다.

"컨볼루션 터보 코드"란 FEC(순방향 에러 정정형식)코드 유형을 말한다.

"데이터 전송 지연"이란 ISO 8348에 의한 통계적 데이터 지연 분포에 대한 평균값을 말한다. 이 지연 값은 서브 네트워크 지연을 나타내는 것으로 접속 설정 지연은 포함되지 않는다.

"도메인"이란 동일한 라우팅 절차에 따라 작동하며 단일 관리 도메인 내에 완전히 포함

된 엔드 시스템 및 중간 시스템 세트를 말한다.

"순방향 에러 정정"이란 에러 정정을 하기 위하여 송신신호에 중복 정보를 추가하는 절차를 말한다. 이것은 수신기에서 전송 중에 발생된 데이터의 에러를 정정할 수 있도록 하는 것이다.

"주파수 할당"이란 기지국에 프로그래밍된 중심주파수와 채널 대역폭을 논리적으로 할당하는 것을 말한다.

"이동 단말기"란 이동중 또는 불특정 지점에서 정지 중에 사용될 목적을 가진 이동 서비스국으로서 통상적으로 가입자 국을 말한다.

"부분 사용 부채널화"란 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 심볼 부반송파들을 전송하기 위해 이 반송파들을 부 채널들의 부 집합으로 나누거나 변경시키는 기술을 말하며, 부분 주파수 다이버시티를 제공한다.

"잔류 에러율"이란 보낸 전체 SNSDU 수에서 잘못되고 손실되며 중복된 서브 네트워크 서비스 데이터 장치(SNSDU)의 비율을 말한다.

"서비스 데이터 유닛"이란 인접 계층 요소들 간에 전달되는 데이터 유닛을 말하며, 대등 계층에 전달하기 위하여 프로토콜 데이터 유닛(PDU)내에서 캡슐화된다.

"서비스 흐름"이란 특별한 서비스 품질(QoS)를 제공중인 연결 상의 매체 접근제어 계층 서비스 데이터 유닛의 단방향 흐름을 말한다.

"가입자 국"이란 가입자 장치와 기지국 간을 접속되도록 하는 일반화된 장비의 집합을 말한다.

"서브 네트워크 진입시간"이란 이동국이 기지국 전송을 위한 검색을 시작하는 때로부터 네트워크 회선의 접속이 설정되고 네트워크 이용자의 최초 프로토콜 데이터 유닛이 송신되어질 수 있을 때 까지의 시간을 말한다.

"서브 네트워크서비스 데이터유닛"이란 서브 네트워크 연결의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 ID가 보존되는 서브 네트워크 사용자 데이터의 양을 말한다.

"시간분할 듀플렉스"란 상향링크와 하향링크가 전송이 동일한 주파수를 공유하되 서로 다른 시간을 사용하는 양방향 전송 방식을 말한다.

7.2 서론

주1) 공항이동통신시설은 비행장에서 비행기의 안전과 규칙에 관련한 이동식 및 고정식 통신을 지원하는 고용량 데이터링크를 말한다.

주2) 공항이동통신시설은 IEEE 802.16-2009 이동 표준을 기반으로 하고 있다. 공항이동통신시설 프로파일 문서 (RTCA DO345와 EUROCAE ED 222)는 이러한 표준의 모든 기능을 열거하고 있으며, 적용되지 않거나 선택 사항이다. 공항이동통신시설 프로파일은 기지국과 이동국 기능을 구분하며, 각 기능에 대해 해당 표준에 대한 참조를 포함하고 있다.

7.3 일반사항

7.3.1 공항이동통신시설은 이장과 다음 장의 요구 사항들을 준수하여야 한다.

7.3.2 공항이동통신시설은 비행장의 노면상에 있을 때만 송신하여야 한다.

7.3.3 공항이동통신시설은 AM(R)S(Aeronautical Mobile (Route) Service : 항공이동통신(경로) 업무) 통신을 지원하여야 한다.

7.3.4 공항이동통신시설은 관련된 우선순위에 따라 메시지를 처리하여야 한다.

7.3.5 공항이동통신시설은 다중 레벨 메시지 우선순위를 지원하여야 한다.

7.3.6 공항이동통신시설은 점 대 점 통신을 지원하여야 한다.

7.3.7 공항이동통신시설은 멀티캐스트와 브로드캐스트 통신 서비스를 지원하여야 한다.

7.3.8 공항이동통신시설은 IP(Internet Protocol : 인터넷 프로토콜) 패킷 서비스를 지원하여야 한다.

7.3.9 공항이동통신시설은 ATN(Aeronautical Telecommunication Network : 항공종합통신망)/IPS(Internet Protocol Suite : 인터넷 프로토콜 모음)와 ATN/OSI(Open Systems Interconnection : 개방형 상호접속시스템) (IP를 통한)를 토대로 하는 메시지를 전달하기 위한 체계를 제공하여야 한다.

7.3.10 권고) 공항이동통신시설은 음성서비스를 지원할 수 있다.

주) IPS(Internet Protocol Suite) 표준 및 프로토콜을 사용한 항공종합통신망(ATN) 매뉴얼(Doc 9896)은 IP를 통한 음성서비스에 대한 정보를 제공한다.

7.3.11 공항이동통신시설은 동시에 다중 서비스 흐름을 지원하여야 한다.

7.3.12 공항이동통신시설은 적응형 변조와 코딩기법을 지원하여야 한다.

7.3.13 공항이동통신시설은 항공기의 이동 중 또는 현재 기지국과의 접속이 원활하지 않을 경우에 다른 공항이동통신시설 기지국에 핸드오버가 지원되어야 한다.

7.3.14 공항이동통신시설은 주파수 할당계획과 실행에 관한 국내/국제 규칙에 의해 요구되는 ITU-R에서 정한 한계 내에서 총 누적 간섭 레벨을 유지해야 한다.

7.3.15 공항이동통신시설은 링크 및 네트워크 계층 기능이 다른 물리적 개체 또는 동일한 물리적 개체에 위치할 수 있도록 유연한 구현 구조를 지원하여야 한다.

7.4 무선주파수 특성

7.4.1 일반 전파 특성

7.4.1.1 공항이동통신시설 시간분할 듀플렉스(Time Division Duplex, TDD) 모드에서 작동해야 한다.

7.4.1.2 공항이동통신시설은 5 MHz 채널 대역폭으로 운용되어야 한다.

7.4.1.3 공항이동통신시설 이동국 안테나 편파는 수직편파이어야 한다.

7.4.1.4 공항이동통신시설 기지국 안테나 편파는 수직편파 성분을 가져야 한다.

7.4.1.5 공항이동통신시설은 인접 공항이동통신시설 채널 간에 보호대역이 없이 운용되어야 한다.

7.4.1.6 공항이동통신시설은 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access : 직교 주파수 분할 다원접속)방식에 따라 운용되어야 한다.

7.4.1.7 공항이동통신시설은 부반송파 치환방식으로서 모든 반송파들에 의한 분할된 부분 이용 부 채널화 방식과 부분 이용 부 채널화 모두를 지원하여야 한다.

7.4.2 주파수 대역

7.4.2.1 공항이동통신시설은 5,030 ~ 5,150MHz 대역에서 5 MHz 대역폭 채널로 운용하여야 한다.

주1) 일부 주에서는 국가 규정에 근거하여 공항이동통신시설을 지원하기 위한 추가 할당이 있을 수 있다. 공항이동통신시설의 기술적 특성 및 운영 성능에 대한 정보는 공항이동통신시설 MOPS(Minimum Operational Performance Specification : 최소 운영 성능규격)(EUROCA ED-223/RTCA DO-346) 및 공항이동통신시설 MASPS(Minimum Aviation System Performance Standard : 최소 항공 시스템 성능 표준)(EUROCA ED-227)에 수록되어 있다.

주2) 5,145 MHz의 마지막 중심주파수는 공항이동통신시설 채널 번호를 위한 기준주파수이다. 공항이동통신시설 공칭 중심주파수는 5MHz에 있는 기준주파수로부터 단계적으로 아래로 번호가 설정된다.

7.4.2.2 공항이동통신시설 이동장비는 250kHz 크기로 선호된 주파수들로부터 중심주파수 옵셋에서 운용하여야 한다.

주) 공칭중심주파수는 공항이동통신시설 운용에서 선호하는 중심주파수이지만 기지국은 잠재적인 국가 스펙트럼 당국 구현 문제를 만족시키기 위해 선호하는 중심주파수를 필요한 경우에 변경이 가능하여야 한다. 이것은 에어로맥스 시스템이 MLS(Microwave Landing System : 정밀접근착륙시스템) 및 AMT(Aeronautical Mobile Telemetry : 항공이동용텔레메트리)와 같이 다른 시스템을 수신하거나 간섭하지 않고 공항이동통신시설 운영을 허용할 수 있어야 한다.

7.4.3 방사전력

7.4.3.1 이동국의 최대 EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power : 등방성 방사전력)은 30 dBm을 초과하지 않아야 한다.

7.4.3.2 한 섹터내에서의 기지국의 최대 EIRP는 39.4 dBm을 초과하지 않아야 한다.

7.4.3.3 권고) -ITU 요구사항들을 만족시키기 위해, 한 섹터내에서의 전체 기지국 EIRP는 안테나 특성을 고려하여 수평 이상의 높이에서 해당 첨두치로부터 낮게 되도록 하여야 한다. 자세한 정보는 안내 자료에 제공되어 있다.

주1) EIRP는 특정 앙각방향에서의 안테나 이득에 공항이동통신시설 평균 송신기 전력을 합한 값이다. 어떤 송신기로부터의 순시 첨두 전력이 모든 부 반송파가 불규칙하게 한 위상으로 정렬될 때 그 값을 초과할 수 있다. 분석에서 가정한 많은 수의 송신기가 고려될 때, 평균 전력이 적절한 메트릭이다.

주2) 만일 한 섹터에 다중 송신 안테나가 있으면 특정 전력 한계 값은 각 안테나로부터 나오는 전력의 합이 된다.

7.4.4 최소 수신 감도

7.4.4.1 공항이동통신시설 수신기 감도는 표 7-1의 수신기 감도 값을 준수하여야 한다.

주1) 공항이동통신시설 감도값에 대한 계산은 에어로맥스 설명서 (Doc 10044)에 기술되어 있다.

주2) 공항이동통신시설 수신기는 컨볼루션 터보 코드를 사용할 경우에는 감도가 2dB 더 높아야 된다.

주3) 감도 값은 비트 에러율이 1×10^{-6}이고 모든 능동 반송파가 그 채널에서 송신될 때 수신기입력에서의 전력값으로 정의 된다. 일반적으로 필요 입력전력은 전송되는 능동 부반송파의 수에 의해 결정된다.

주4) 표 7-1의 값은 수신기 잡음지수 8dB를 가정한 것이다.

주5) 표 7-1의 감도 값은 열잡음과 수신기 잡음을 제외한 다른 어떤 간섭원이 없다고 가정한 것이다.

표 7-1. 공항이동통신시설 수신기 감도 값

컨볼루션 코드사용 변조	기준지수	이동국 감도	기지국 감도
64 QAM 3/4	1	-74.3 dBm	-74.5 dBm
64 QAM 2/3	1	-76.3 dBm	-76.5 dBm
16 QAM 3/4	1	-80.3 dBm	-80.5 dBm
16 QAM 1/2	1	-83.8 dBm	-84.0 dBm
QPSK 3/4	1	-86.3 dBm	-86.5 dBm
QPSK 1/2	1	-89.3 dBm	-89.5 dBm
QPSK 1/2 with repetition 2	2	-92.3 dBm	-92.5 dBm

주) A 64 QAM(Quadrature Amplitude Modulation : 직교 진폭 변조) 전송은 이동국에 대한 선택 사항이다.

7.4.5 스펙트럼 마스크와 방사

7.4.5.1 모든 액티브 부반송파가 채널에서 송신될 때, 방사되는 부반송파의 전력스펙트럼 밀도는 다음과 같이 최대 전력스펙트럼 밀도 이하로 감쇠되어야 한다.

a) 허용 대역폭의 50~55% 사이에서 할당된 주파수에서 제거된 주파수: 26 + 145 log (BW/50의 백분율) dB

b) 허용 대역폭의 55~100% 사이에서 할당된 주파수외의 모든 주파수에서 제거된 주파수: 32 + 31 log (BW/55의 백분율) dB

c) 허용 대역폭의 100~150%사이의 할당된 주파수에서 제거된 주파수: 40 + 57 log (BW/100의 백분율) dB

d) 허용 대역폭의 150% 이상의 할당된 주파수 제거된 주파수: 50dB

주) 정해진 주파수에서의 전력스펙트럼 밀도는 이 주파수를 중심으로 100kHz와 동일한 대역폭 내의 전력을 이 측정 대역폭으로 나눈 값이다. 전력스펙트럼 밀도의 측정은 최소한 한 프레임 주기에 대한 에너지에 대한 것이다.

7.4.5.2 공항이동통신시설은 전력제어 기능을 가져야 한다.

7.4.5.3 수신기 감도보다 3dB 높은 피해 신호 전력에 대해 BER=10^{-6} 수준에서 측정한 인접한 (+/-5MHz) 채널에 대한 공항이동통신시설의 최소 거부는 16 QAM 3/4의 경우 10dB이어야 한다.

7.4.5.4 수신기 감도보다 3dB 높은 피해 신호 전력에 대해 BER=10^{-6} 수준에서 측정한 인접 (+/-5MHz) 채널에 대한 공항이동통신시설의 최소 거부는 64 QAM 3/4의 경우 4dB 이어야 한다.

7.4.5.5 공항이동통신시설의 인접 (±10MHz 이상) 채널에 대한 전력제한 최소값은 16 QAM 3/4 에 대하여 29 dB가 되어야 한다. 이것은 수신기 감도보다 높은 희생(back-off) 신호전력 3 dB에 대한 BER= 10^{-6} 값에서 측정된 값이다.

7.4.5.6 공항이동통신시설의 인접 (±10MHz 이상) 채널에 대한 전력제한 최소값은 64 QAM 3/4 에 대하여 23 dB가 되어야 한다. 이것은 수신기 감도보다 높은 희생(back-off) 신호전력 3 dB에 대한 BER= 10^{-6}값에서 측정된 값이다.

주) 7.4.5.3, 7.4.5.4, 7.4.5.5 및 7.4.5.6에 언급된 요구 사항에 대한 상세한 사항들은 IEEE 802.16-2009 장 8.4.14.2(1118쪽)을 참고할 것

7.4.6 주파수 허용값

7.4.6.1 공항이동통신시설 기지국의 기준 주파수 정확도는 기준주파수의 ± 2 × 10^{-6} 이상이 되어야 한다.

7.4.6.2 공항이동통신시설 이동국 기준주파수는 부반송파 이격의 2%이상의 정확도로 기지국 중심주파수에 동조되어야 한다.

7.4.6.3 공항이동통신시설 이동국은 이동국의 주파수를 추적하여야 하고 만일 이상의 주어진 허용치를 초과하거나 동기를 잃으면 모든 전송을 연기하여야 한다.

7.5 성능요구 사항

7.5.1 공항이동통신시설 통신 서비스 제공자

7.5.1.1 계획되지 않은 서비스 중단시간은 한 개의 비행장을 기준으로, 최대 6분 이내 이어야 한다.

7.5.1.2 계획되지 않은 서비스 중단시간은 한 개의 비행장을 기준으로, 연간 누적 240분 이내 이어야 한다.

7.5.1.3 계획되지 않은 최대 서비스 중단 횟수는 한 개의 비행장을 기준으로, 연간 40%를 초과해서는 안된다.

주) 7.5.1.1 - 7.5.1.3에 있는 요구 사항들은 비행장 상에 있는 공항이동통신시설 통신서비스 제공자에 의한 전체 업무규정으로 간주한다. 이것은 공항이동통신시설이 고장났을 경우에 대체 통신경로를 제공할 수 있는 다른 매체를 포함한다.

7.5.1.4 접속 복원력. 트랜잭션이 시작되어 완료되어지는 확률은 한 시간 간격으로 최소 0.999가 되어야 한다.

주) 기지국간 공항이동통신시설 핸드오버에 따른 접속재개, 로그-오프 또는 회선 선점은 이 특성에서 제외된다.

7.5.2 도플러 편이

7.5.2.1 공항이동통신시설은 이동국이 기지국을 상대로 하여 시간당 방사성 속도 92.6 km(50NM)로 이동할 때 이동에 의해 유도되는 도플러 편이로 작동해야 한다.

7.5.3 지연

7.5.3.1 서브 네트워크에 대한 진입 시간은 90초 미만이 되어야 한다.

7.5.3.2 권고) 서브 네트워크에 대하여 권고하는 진입시간은 20초 미만이다.

7.5.3.3 우선순위가 가장 높은 데이터 서비스의 경우에 이동국으로 부터의 데이터 전송시간 지연 (95차 백분위수)은 1시간 동안 또는 600 SDUs 중 더 긴 시간에 걸쳐 1.4초 이하가 되어야 한다.

7.5.3.4 우선순위가 가장 높은 데이터 서비스의 경우에 이동국으로 데이터 전송시간 지연 (95차 백분위수)은 1시간 동안 또는 600 SDUs 중 더 긴 시간에 걸쳐 1.4초 이하가 되어야 한다.

7.5.4 무결성

7.5.4.1 공항이동통신시설 기지국과 이동국은 잘못된 SNSDU(Subnetwork Service Data Units : 서브 네트워크 서비스 데이터 단위)s를 찾아내서 정정하기 위한 메커니즘을 가져야 한다.

7.5.4.2 공항이동통신시설 기지국과 이동국은 자국들에 부여된 SNSDUs만 처리하여야 한다.

7.5.4.3 권고) 이동국에서 발착하는 데이터에 대한 잔류 에러율은 서브 네트워크 SNSDU 당 5 × 10^{-8} 이하이다.

주) 기지국과 이동국에 대하여 서브 네트워크 SNSDU 잔류율에 대한 무결성 요구 사항은 없다. 그 이유는 이 요구 사항이 항공기와 공항통신서비스 제공자에게 있어서 종단대 종단시스템에 따라 완전하게 만족되기 때문이다.

7.5.4.4 최대 비트 에러율은 (Convolutional Turbo Code : 컨볼루션 터보 코드)-FEC(Forward Error Correction : 순방향 에러정정)후에 10^{-6} 을 초과하여서는 안 된다. 이것은 수신된 신호가 표 7-1에서 주어진 것과 같이 사용되는 변조방식에 대하여 최소 감도값과 동일하던지 큰 경우에 대한 것이다.

7.5.5 보안

7.5.5.1 공항이동통신시설은 전송 중인 메시지의 무결성을 보호하는 기능을 가져야 한다.

주) 이 기능에는 전송중인 메시지의 무결성을 제공하기 위한 암호화 메커니즘을 포함한다.

7.5.5.2 공항이동통신시설은 시스템의 가용성을 보호할 기능을 가져야 한다.

주) 이 기능은 시스템과 그 용량을 무허가 이벤트 중에 허가된 사용자의 이용을 보장하기 위한 대책을 포함한다.

7.5.5.3 공항이동통신시설은 전송중에 메시지의 비밀성을 보호하기 위한 기능을 가져야 한다.

주) 이 기능은 메시지의 암호화와 복호화를 제공하기 위한 암호 메커니즘을 포함한다.

7.5.5.4 공항이동통신시설은 인증 기능을 가져야 한다.

주) 이 기능은 peer 개체 인증, 상호 peer 개체 인증과 데이터 발신 인증을 제공하기 위한 암호 메커니즘을 포함한다.

7.5.5.5 공항이동통신시설은 전송중에 데이터의 신뢰성을 확보하기 위한 기능을 가져야 한다.

주) 이 기능은 전송중의 메시지에 대한 신뢰성을 제공하기 위한 암호 메커니즘을 포함한다.

7.5.5.6 공항이동통신시설은 시스템 이용자의 허락된 활동에 권한을 부여하기 위한 기능을 가져야 한다.

주) 이 기능은 권한이 부여된 이용자의 활동에 명백하게 권한을 부여하기 위한 메커니즘을 포함한다. 명백하게 권한이 부여되지 않은 활동은 거부된다.

7.5.5.7 만일 공항이동통신시설이 다중 도메인에 인터페이스를 제공하면 공항이동통신시설은 하위 무결성 도메인에서 상위 무결성 도메인으로 침입을 방지하기 위한 기능을 가져야 한다.

7.6 시스템 인터페이스

7.6.1 공항이동통신시설은 시스템 이용자가 데이터 서비스에 대한 인터페이스가 가능하도록 하여야 한다.

7.6.2 공항이동통신시설은 통신 상태에 대하여 통지할 수 있는 기능을 가져야 한다.

주) 이 요구사항은 참여와 탈퇴 이벤트 같은 통신에 손실이 발생한 경우에 이것에 대하여 통지할 수 있는 기능을 가져야 한다.

7.7 에플리케이션 요구사항

7.7.1 공항이동통신시설은 애플리케이션에 적당한 서비스 수준을 제공하기 위해 다중 서비스의 제공이 가능하도록 하여야 한다.

7.7.2 만일 통신망 자원의 이용에 있어서 서비스간 우선순위를 정하여야 할 경우에, 공항이동통신시설은 부속서 10, 2권(ICAO Annex 10, Volume 2), 5.1.8에 있는 서비스들보다 낮은 순위가 되도록 설정하여야 한다.

제8장 항공고정통신망(AFTN)

8.1 정의

"데이터 신호 속도"란 단위 시간당 정보처리에 관한 데이터 신호 속도는 비트/초로 나타내는 것을 말한다. 데이터 신호 속도는 다음의 식으로 주어진다.

$$\sum_{i=1}^{i=m} \frac{1}{T_i} \log_2 n_i$$

m은 병렬 채널의 수이고, T_i는 초로 나타내는 i번째 채널의 최소 간격이며, n_i는 i번째 채널 변조의 중요 조건 수이다.

주1)

a) 단일 채널(직렬전송)의 경우 데이터 신호 속도는 $(1/T)\log_2 n$으로 감소되고, 두 조건 변조(n=2)의 경우 데이터 신호 속도는 1/T이다

b) 각 채널에서, 동일한 주요 조건의 수와 최소 간격을 갖는 병렬전송에 대하여 데이터 신호 속도는 $m(1/T)\log_2 n$ 이다. (두 조건 변조의 경우 m(1/T))

주2) 위 정의에서 "병렬 채널"이라는 용어는 정보 단위의 필수 부분을 각각 전달하는 채널을 의미한다, 예: 문자를 형성하는 비트의 병렬 전송. 다수의 채널로 구성된 회로의 경우, 각 채널이 "독립적으로" 정보를 전송하고 트래픽 처리 용량을 늘리는 것만을 목적으로 하는 경우, 이러한 채널은 이 정의에서 병렬 채널로 간주되지 않는다.

"표준시험 왜곡도"란 변조가 완전하고 특정 시험에 일치될 경우 특정시간 동안 측정된 복구 왜곡도를 말한다.

"유효마진"이란 실제 동작 상태에서 측정될 수 있는 각각의 장비 성능 한계를 말한다.

"저변조 속도"란 0에서 300baud까지의 변조속도를 말한다.

"마진"이란 가능한 모든 신호를 정확히 해독할 수 있는 위치에 설치된 장치의 단말 회선에서의 최대 왜곡을 말한다.

"중간 변조 속도"란 300에서 3000baud까지의 변조속도를 말한다.

"변조속도"란 초 단위로 측정된 단위 간격의 역수를 말하며, baud로 표현된다.

주) 전신 신호는 가장 짧거나 또는 단위 간격과 동등하거나 그보다 긴 지속시간 간격에 따라 기호화 된다. 그러므로 변조속도(이전엔 전신속도)는 이 단위 간격 값의 역수로 표현된다. 예를 들어 단위 간격은 20밀리초, 변조속도는 50baud이다

"동기운용"이란 부호 단위 사이의 시간 간격이 일정한 운용을 말한다.

8.2 AFTN에서 사용되는 텔레타이프라이터 장치 및 회선 관련 기술 조항

8.2.1 AFTN의 국제 텔레타이프라이터 회로에서는 5단위 코드를 사용하는 경우, 국제 전신 알파벳 2번(표 8-1* 참조)을 제2권 4.1.2항에 규정된 범위 내에서만 사용해야 한다.

8.2.2 권고) 변조율은 주로 통신량을 고려하여 관련 주관청 간의 양자 또는 다자간 협정에 따라 결정될 수 있다.

8.2.3 권고) 송신 주기의 공칭 지속 시간은 최소 7.4단위(바람직하게는 7.5단위)여야 하며, 정지 요소는 최소 1.4단위(바람직하게는 1.5단위) 동안 지속될 수 있다.

8.2.3.1 권고) 수신기는 공칭 송신 주기가 7인 송신기에서 수신되는 신호를 서비스 중에 정확하게 변환할 수 있다.

8.2.4 권고) 서비스 중인 장치는 순 유효 마진이 35% 이상 되도록 유지 및 조정할 수 있다.

8.2.5 권고) 페이지 인쇄 장치의 텍스트 줄에 포함될 수 있는 문자 수는 69자로 고정할 수 있다.

8.2.6 권고) 자동 시간 지연 스위치가 장착된 시동-정지 장치에서는 마지막 신호 수신 후 최소 45초가 지나기 전에 모터 전원 공급을 차단할 수 있다.

8.2.7 권고) 메시지 시작 시 송신되어 시동-정지 재천공 장치에서 수신되는 신호가 훼손되지 않도록 조치를 취한다.

8.2.7.1 권고) 재천공 장치에 용지 공급을 위한 국부적인 수단이 제공되는 경우, 손상된 신호는 하나 이상 허용되어서는 안 된다.

8.2.8 권고) 완전한 회로는 표준화된 텍스트에서 표준화된 시험 왜곡 정도가 28%를 초과

하지 않도록 설계 및 유지될 수 있다.

THE QUICK BROWN FOX JUMPS
OVER THE LAZY DOG
or
VOYEZ LE BRICK GEANT QUE
JEXAMINE PRES DU WHARF

8.2.9 권고) 전체 회로의 각 부분의 표준화된 텍스트에 대한 등시성 왜곡 정도는 가능한 한 낮아야 하며, 어떠한 경우에도 10%를 초과하지 않는다.

8.2.10 권고) 텔레타이프라이터 채널에 사용되는 송신 장비의 전체 왜곡은 5%를 초과하지 않는다.

8.2.11 권고) AFTN 회로에는 채널 상태를 지속적으로 점검하는 시스템이 장착되어야 한다
또한, 제어 회로 프로토콜을 적용해할 수 있다.

8.3 2.5~30MHz 대역에서 작동하는 항공 무선 텔레타이프라이터 채널과 관련된 터미널 장비

8.3.1 변조 및 코드 유형 선택

8.3.1.1 권고) 독립 측파대(ISB) 작동 방식의 특성이 유리한 경우를 제외하고, 항공 고정업무(AFS)에 사용되는 무선 텔레타이프라이터 시스템에서는 주파수 편이 변조(F1B)를 사용할 수 있다.

주) F1B 유형의 변조는 시작-정지 5단위 전신 코드의 "위치 A"(시작 신호 극성)와 "위치 Z"(정지 신호 극성)를 나타내는 두 주파수 간에 무선 주파수 반송파를 이동시켜 수행한다.

8.3.2 시스템 특성

8.3.2.1 권고) F1B 변조를 사용하는 무선 텔레타이프라이터 송신기 신호의 특성은 다음과 같다.

a) 주파수 편이: 가능한 가장 낮은 값.

b) 주파수 편이 허용 오차: 공칭 주파수 편이 값의 ±3% 이내.

c) 극성: 단일 채널 회로: 더 높은 주파수는 "위치 A"(시작 신호 극성)에 해당한다

8.3.2.2 권고) "위치 A"와 "위치 Z"를 각각 나타내는 무선 주파수 간의 평균 편차는 2시간 동안 100Hz를 초과하지 않는다.

8.3.2.3 권고) 무선 송신기 출력 또는 그 주변에서 모니터링되는 텔레타이프라이터 신호의 전체 왜곡은 10%를 초과하지 않는다.

주) 이러한 왜곡은 요소 간 전환이 적절한 위치에서 시간적으로 변위된 것을 의미하며, 단위 요소 시간의 백분율로 표현된다.

8.3.2.4 권고) F1B 변조와 관련된 무선 텔레타이프라이터 수신기는 8.3.2.1 및 8.3.2.2에 명시된 특성을 갖는 신호에서 만족스럽게 작동할 수 있다.

8.3.2.5 권고) 무선 회로를 통한 텔레타이프라이터 신호의 다중채널 전송 특성은 관련 주관청 간의 합의에 따라 설정될 수 있다.

8.4 지역 상호간의 항공고정통신업무 (이하 "AFS"라 한다) 회선 특성

8.4.1 권고) 시행되고 있거나 개선 중인 지역 상호간의 AFS(Aeronautical Fixed Service : 항공고정통신업무) 회선은 고품질의 통신 서비스를 채택하여야 하고, 변조속도는 정상 회선상태 및 경로 조건 모두에서 예상되는 통신량을 고려할 수 있다.

8.5 항공교통업무(ATS) 메시지 전송에 관한 기술기준

8.5.1 직통채널 또는 다중 채널에 의한 상호접속 - 저변조 속도 - 5단위 부호를 사용한다.

주) 중변조 속도에 대하여는 8.6 참조

8.5.1.1 권고) AFTN(Aeronautical Fixed Telecommunication Network : 항공고정통신망) 기법(위 8.2 참조)을 사용한다.

8.6 중·고속 신호 속도에서 국제 지대지 데이터 교환에 관한 기술 기준

주) 본 절 중에서 부호화된 문자 셋의 문맥 중에 UNIT이란 용어는 선택 정보의 단위를

말하며 본질적으로 BIT란 용어와 동등한 의미를 갖는다.

8.6.1 일반사항

8.6.1.1 권고) 문자에 의한 국제 데이터 상호교환에 있어서는 128개 문자 목록을 갖는 7-유닛의 부호화 문자셋과 지정된 국제 알파벳 No.5(IA-5)를 사용할 수 있다.

8.6.1.2 8.6.1.1의 규정이 적용될 때 표8-2에 표시된 국제 알파벳 No.5(IA-5)가 사용되어야 한다.

8.6.1.2.1 IA-5의 개별 문자를 나타내는 유닛들의 일련의 전송은 저순위의 유닛(b_1)부터 전송되어야 한다.

8.6.1.2.2 권고) IA-5를 사용할 때 각 문자는 8번째 레벨 위치에 패리티(parity)용의 추가 유닛를 포함할 수 있다.

8.6.1.2.3 8.6.1.2.2의 규정을 적용할 때 패리티 비트를 감지하면 시종(start-stop)원리로 동작하는 링크에서는 짝수 패리티로 단말 대 단말(end-to-end) 동기화 운용을 사용하는 링크에서는 홀수 패리티를 발생시켜야 한다.

8.6.1.2.4 문자 대 문자 변환은 IA-5와 ITA-2의 AFS에서 전송용 AFTN 형식으로 허용된 모든 문자에 대해서 표 8-3 및 8-4에 표시되어야 한다.

8.6.1.2.5 오직 한 개의 부호 세트로 된 문자나 AFS 전송용으로 인가되지 않은 문자는 부호 변환표에 표시된 것과 같이 하여야 한다.

8.6.2 데이터 전송 특성

8.6.2.1 권고) 데이터 신호 속도는 다음 중에서 선택할 수 있다.

600bit/s	4800bit/s
1200bit/s	9600bit/s
2400bit/s	

8.6.2.2 권고) 각 데이터 신호 속도에 대한 전송형식은 다음 중에서 선택할 수 있다.

데이터 신호속도	전송 형식
600bit/s	동기 또는 비동기 직렬 전송
1200bit/s	동기 또는 비동기 직렬 전송
2400bit/s	동기 직렬 전송
4800bit/s	동기 직렬 전송
9600bit/s	동기 직렬 전송

8.6.2.3 각 데이터 신호 속도에 대한 변조형식은 다음 중에서 선택한다.

데이터 신호속도	변조 형식
600bit/s	주파수 변조
1200bit/s	주파수 변조
2400bit/s	위상 변조
4800bit/s	위상 변조
9600bit/s	위상-진폭변조

주) 이 권고사항은 공대지 데이터 전송을 위해 독점적으로 사용하는 공대지 링크의 지대지 확장에 반드시 적용되는 것은 아니며 이와 같은 회선은 공대지 링크의 일부분으로 간주될 수도 있다.

8.6.2.4 데이터 링크에서의 문자 구조

8.6.2.4.1 CIDIN(공통 ICAO 데이터 교환망) 링크에서 오류 체크를 위해 문자 패리티를 사용해서는 안 된다. 8.6.1.2.2에 따라 CIDIN 진입 전 IA-5 부호화 문자에 추가된 패리티는 무시되어야 한다. CIDIN에서 나가는 메시지의 경우, 패리티는 8.6.1.2.3에 따라 생성되어야 한다.

8.6.2.4.2 길이가 8비트 미만인 문자는 옥텟 기반 또는 비트 지향 통신 네트워크를 통해 전송되기 전에 8비트 길이로 패딩(보충) 되어야 한다. 패딩 비트는 옥텟의 상위 비트(필요에 따라 8번 비트, 7번 비트 등)를 차지해야 하며, 이진수 값은 0이어야 한다.

8.6.2.5 비트 지향 절차를 사용하여 CIDIN 링크를 통해 데이터를 교환할 때, 전송 및 CIDIN 패킷 헤더의 진입 센터 주소, 진출 센터 주소 및 목적지 주소는 표 8-2에 포함된 IA-5 문자 세트를 사용해야 한다.

8.6.2.6 권고) 비트 지향 절차를 사용하여 CIDIN 링크를 통해 AFTN 형식으로 메시지를 전송할 때, 해당 메시지는 표 8-2에 포함된 IA-5 문자 세트를 사용할 수 있다.

8.6.3 지대지 문자 지향(COP) 데이터링크 제어 절차

주) IA-5를 사용하는 지대지 데이터 교환 응용에 관한 이 절의 규정은 8.6.1에서 규정되고 동기 또는 비동기 전송 장비의 데이터링크 제어를 위해 10개의 전송 제어 문자(SOH, STX, ETX, EOT, ENQ, ACK, DLE, NAK, SYN 및 ETB)를 채택한다.

8.6.3.1 설명. 다음의 용어는 본 기술기준에 있는 데이터링크 응용에서 적용하여야 한다.

a) 주국(master station)은 수신 즉시 그 데이터링크 제어를 갖는 국을 말한다.

b) 종국(slave station)은 주국으로 부터 전송을 수신하도록 선정된 국을 말한다.

c) 제어국(control station)은 주 상태의 임무를 수행하고 하나 이상 개별적으로 선택한(비 제어) 종국에 메시지를 배포하거나 또는 임의의 다른 종국에 일시적으로 주 상태를 지정하도록 하는 다지점 링크상의 단일국을 말한다.

8.6.3.2 전문작성

a) 8.6.1.2.2의 규정에 따라 전송되는 IA-5 문자로 구성되어야 하며 정보 메시지 또는 감시 시퀀스(supervisory sequence)로 되어야 한다.

b) 데이터 교환에 이용하는 정보 메시지는 다음 형식 중에서 하나를 이용하여야 한다.

1) S T X … TEXT … E B T C X C

2) S T X … TEXT … E B T C B C

3) S O H … HEADING … S T X … TEXT … E B T C X C

4) S O H … HEADING … S T X … TEXT … E B T C B C

5) S O H … HEADING … E B T C B C

주1) BCC는 BCC(Block Check Character : 블럭 검사 문자)이다.

주2) ETB로 끝나는 2), 4), 5)형식에서는 얼마간 지속됨을 요한다.

c) 감시 시퀀스는 단독의 전송 제어 문자(EOT, ENQ, ACK 또는 NAK) 또는 15개까지 비제어 문자로 된 전치문자(prefix)에 선행하는 단독의 전송제어(ENQ) 또는 부가적인 통신제어 기능을 제공하기 위하여 다른 그래픽 및 제어 문자와 함께 사용하는 DLE 문자로 구성되어야 한다.

8.6.3.3 세 가지 시스템 범주는 다음과 같이 각각의 회선 특성, 단말 구성 및 전문 전송 절차에 의해 분류된다.

시스템 범주 A는 집중 또는 비 집중 운용 및 응답이 없는(단, 배포 조회는 함) 단일 또는 다중 전문 지향 정보 전송을 허용하는 다 지점(multipoint) 양방향 교대 운영 시스템

시스템 범주 B는 전문 블록과 모듈로 8숫자 블럭 및 수신증을 채택한 점대점(point-to-ponit) 양방향 동시 운영 시스템

시스템 범주 C는 단지 집중(컴퓨터 대 단말) 운영과 응답하는 단일 또는 다중 전문 전송을 허용하는 다 지점(multipoint) 양방향 교대 운영 시스템

8.6.3.3.1 시스템 범주 A와 B를 적용(follow)하는 항에서 규정한 특성에 부가하여 생존성과 운용상 신뢰할 수 있는 통신을 보장할 책임이 있는 기타 파라미터는 다음과 같아야 한다.

a) 다수의 SYN 문자는 동기 설정 및 유지를 위하여 필요

주) 보통 전송국은 3개의 인접한 SYN(Synchronous Idle : 동기유휴) 문자를 송신하고 수신국은 어떤 조치를 취하기전 최소한 2개를 검출해야 한다.

b) 수동 조정 신호 발생 전에 시도된 자동 재시도 회수와 동시에 유휴회선 상태(idle line)와 무응답에 대한 시스템 시간초과(time-out)의 값

c) 최대 15개 문자 이내의 전치부호(prefix)구성

주) 관련 당국간의 협의에 따라 감시 신호에 IA-5의 4~7열에서 선정한 문자를 이용한 국 식별 전치부호를 포함시킬 수 있다.

8.6.3.3.2 권고) 단독 집중(컴퓨터 대 단말)운영을 하도록 설계된 시스템에서 다지점 수행에 대하여는 8.6.3.7 규정을 적용한다.(8.6.3.7)

8.6.3.4 블럭 검사 문자

8.6.3.4.1 시스템 범주 A와 B는 전송의 유효성을 보장하기 위해 블럭 검사 문자를 활용하여야 한다.

8.6.3.4.2 블럭 검사 문자는 7비트와 하나의 패리티 비트로 구성되어야 한다.

8.6.3.4.3 각 블럭 검사 문자의 첫 7비트는 전송되는 블록의 연속적인 문자의 1에서 7열의 동일한 비트 매 요소(element)의 모듈로(modulo)2 이진 합이어야 한다.

8.6.3.4.4 블럭 검사 문자를 포함하고 있는 블럭의 각 열에 대한 세로 패리티는 짝수이어야 한다.

8.6.3.4.5 블럭 검사 문자의 패리티 비트 감지는 정보 문자(8.6.1.2.3 참조)에 대하여 동일하여야 한다.

8.6.3.4.6 합계

8.6.3.4.6.1 블럭 검사 문자를 얻기 위한 합계는 처음 SOH(헤딩시작) 또는 STX(본문시작)에 따라 시작되어야 한다.

8.6.3.4.6.2 시작 문자는 합계에 포함하지 않아야 한다.

8.6.3.4.6.3 합계 후에 나타나는 STX 문자의 경우 SOH에 의해서 시작되어야 하고, 그후의 STX 문자는 본문 문자인 것처럼 합계에 포함되어야 한다.

8.6.3.4.6.4 SYN(동기 유휴)을 제외하고 블럭 검사 합계를 시작한 후 전송된 모든 문자는 합계에 포함하여야 하고, ETB(전송 블록 끝 문자) 또는 다음 문자가 블럭 검사 문자 신호인 ETX(본문 끝 문자) 제어 문자를 포함하여야 한다.

8.6.3.4.7 SYN 또는 그 반대인 문자는 ETB 또는 ETX 문자와 블럭검사 문자 사이에 삽입되지 않아야 한다.

8.6.3.5 시스템 범주 A

시스템 범주 A는 다 지점 링크에 의해 접속된 다수국 중의 하나이고 하나의 국은 항상 정상 운영을 보장하기 위하여 링크를 감시하는 제어국으로 영구히 지정되어야 한다.

8.6.3.5.1 링크 설정 절차

8.6.3.5.1.1 전송을 위한 링크 설정을 하기 위하여 제어국은 다음 사항을 수행하여야 한다.

a) 주 상태로 할당하기 위하여 종속국 중의 하나를 폴(poll) 하여야 한다.

b) 주 상태를 취하며 전송을 수신하기 위하여 하나 이상의 종속국을 선정하여야 한다.

8.6.3.5.1.2 폴링(polling)은 단일 종속국 식별 전치부호로 구성된 폴링 감시 시퀀스를 보내는 제어국에 의해 수행되고 ENQ로 종료하여야 한다.

8.6.3.5.1.3 부여된 폴링 감시 시퀀스를 검출한 종속국은 주 상태를 취하며 다음 둘 중의 하나로 응답하여야 한다.

a) 해당 종속국이 메시지를 전송할 경우 8.6.3.5.1.5항에서 규정하는 선택 감시 시퀀스를 개시하여야 한다.

b) 해당 종속국이 메시지를 전송하지 않을 경우 EOT를 전송하고 주 상태를 제어국으로 복귀시켜야 한다.

8.6.3.5.1.4 제어국이 폴에 대한 무효 또는 무응답을 검출할 경우, 폴링 또는 선택을 재시도하기 전에 EOT를 전송하여 링크를 종료하여야 한다.

8.6.3.5.1.5 선택(Selection)은 단일 국 식별 전치부호로 구성된 선택 감시 시퀀스를 보내는 지정된 주국에 따라 수행하고 ENQ로 종료하여야 한다.

8.6.3.5.1.6 부여된 선택 감시 시퀀스를 검출한 국은 종속 상태를 취하며 다음 둘 중의 하나로 응답하여야 한다.

a) 해당 국이 수신 대기가 되었을 경우 ACK에 이어서 전치부호를 전송하여야 하고, 이 응답을 검출하면 주국은 다른 국을 선택하거나 메시지 전송을 시행하여야 한다.

b) 해당 국이 수신 대기가 되지 않았을 경우 NAK에 이어서 전치부호를 전송하여야 하고, 그것에 따라 종국 상태는 해제되고, 주국이 NAK 또는 무응답을 수신하면 주국은 다른 또는 동일한 종국을 선택하거나 종료하여야 한다.

c) 주국은 NAK, 무효응답 또는 무응답을 한 국을 선택하기 위해 N번(N≥0)의 재시도를 할 수 있어야 한다.

8.6.3.5.1.7 하나 이상의 국이 선택되어서 적절하게 ACK로 응답할 경우, 주국은 메시지 전송을 하여야 한다.

8.6.3.5.2 전문 전송 절차

8.6.3.5.2.1 주국은 선택된 종국으로 헤딩이 있거나 없는 하나의 전문 또는 일련의 전문을 전송하여야 한다.

8.6.3.5.2.2 전문의 전송 절차는 다음과 같아야 한다.

a) 전문의 헤딩이 있을 경우 SOH로, 전문의 헤딩이 없을 경우 STX로 시작하여야 한다.

b) ETX로 종료하고, 즉시 블럭 검사 문자(BCC)에 이어서 연속되어야 한다.

8.6.3.5.2.3 하나 이상의 전문을 전송한 후 주국은 각 선택된 종국에 대하여 전문 배포 상태를 조회하여야 한다.

8.6.3.5.3 배포 조회 절차

8.6.3.5.3.1 주국은 단일 종국 식별 전치 부호로 구성되는 배포 조회 감시 시퀀스를 보내고 ENQ로 종료하여야 한다.

8.6.3.5.3.2 부여된 배포 조회 감시 시퀀스를 검출한 종국은 다음 중 하나의 응답신호를 전송하여야 한다.

a) 종국이 전송신호를 모두 수신한 경우, ACK에 뒤이어 선택적인 전치부호를 전송하여야 한다.

b) 종국이 전송신호를 모두 수신하지 못한 경우, NAK에 뒤이어 선택적인 전치부호를 전송하여야 한다.

8.6.3.5.3.3 주국이 무응답 또는 무효 응답을 수신한 경우, 주국은 선택된 모든 국이 적절하게 응답할 때까지 동일한 또는 다른 종국으로부터 응답을 요구하여야 한다.

8.6.3.5.3.4 주국이 부정응답(NAK) 또는 N≥0번의 재시도 후 무응답을 수신하면, 주국은

이후 적절한 때에 특정한 종국에 대해 전송을 재시도하여야 한다.

8.6.3.5.3.5 주국은 모든 전문의 전송 및 배포 확인을 한 후 링크를 종료하여야 한다.

8.6.3.5.4 링크 종료 절차

8.6.3.5.4.1 주국은 모든 국의 주, 종 상태를 무효화하고 제어 국으로 주 상태를 되돌리기 위하여 종료 기능인 EOT를 전송하여 수행하여야 한다.

8.6.3.6 시스템 범주 B에 대한 설명

시스템 범주 B는 점대점 전 이중 링크로 각 국은 동시에 주·종 상태를 유지할 수 있는 기능으로, 두 국 중의 하나의 국을 말하며, 송신측은 주 상태, 수신 측은 종속 상태인 경우로서 양국이 동시에 전송할 수 있는 시스템 범주를 말한다.

8.6.3.6.1 링크 설정 절차

8.6.3.6.1.1 호출국에서 피호출국으로 메시지 전송을 위한 링크를 설정하기 위해 호출국은 DLE(Data link entity : 데이터링크 개체) 문자에 이어 콜론 문자, 선택적인 전치부호 및 ENQ로 구성된 식별 감시 시퀀스를 전송하여 피호출국의 식별부호(ID)를 요구하여야 한다.

8.6.3.6.1.2 피호출국이 ENQ를 검출하면 다음 둘 중 하나로 응답하여야 한다.

a) 수신 대기가 되었을 경우 DLE에 이어 콜론, 식별부호를 포함한 전치부호 및 ACK0(8.6.3.6.2.5 참조)로 구성된 시퀀스를 전송하여 호출국에서 피호출국으로 전문 전송을 위한 링크를 설정하여야 한다.

b) 수신 대기가 안되었을 경우 NAK로 대체된 ACK0과 함께 위의 시퀀스를 전송해야 한다.

8.6.3.6.1.3 역방향에서의 메시지 전송을 위한 링크 설정은 위에서 설명하는 유사한 방식으로 회선 접속 후에는 언제나 개시할 수 있어야 한다.

8.6.3.6.2 전문 전송 절차

8.6.3.6.2.1 시스템 범주 B 전문의 전송은 세로 검사 및 모듈로 8 숫자로 된 블럭 전문을 제공하여야 한다.

8.6.3.6.2.2 전송블럭은 완전한 전문 또는 부분적인 전문이 될 수 있으며, 송신 국은 SOTB N에 뒤이어서 다음 사항을 전송하여야 한다.

a) 헤딩이 있는 전문은 SOH

b) 헤딩이 없는 전문은 STX

c) 헤딩이 계속되는 중간 블럭은 SOH

d) 본문이 계속되는 중간 블럭은 STX

주) SOTB N은 2문자의 전송제어 시퀀스 DLE=(문자1/0 및 3/13) 다음의 블럭 번호 N으로 여기서 N은 IA-5문자 0, 1 …… 7(문자 3/0, 3/1 …… 3/7)중에 하나이다.

8.6.3.6.2.3 전문의 중간지점에서 끝나는 블럭은 ETB로 종료되어야 하고, 전문의 끝에서 끝나는 블럭은 ETX로 종료하여야 한다.

8.6.3.6.2.4 각각의 국은 다른 국으로 다음의 시퀀스에 따라 동시에 메시지를 송신하거나 지속하는 것을 허용하여야 한다.

a) 송신국(주국)이 전문의 전부나 일부를 수신국(종국)의 응답을 기다리지 않고 지속적으로 블럭 송신하는 것을 허용할 수 있어야 한다.

b) 송신국이 연속 블럭을 송신하는 중에 종국의 응답 형식으로 수신국이 응답하는 것을 허용할 수 있어야 한다.

주) 블럭과 응답의 모듈러 8 넘버링 사용으로, 송신국이 응답을 받지 않아도 송신국이 전송을 멈출 필요성이 있기 전에 6개 이하의 블럭이 드러나기 전까지 수신된 응답에 앞서 7개의 블럭을 전송하는 것이 가능해졌다.

c) 부정응답을 수신하는 경우 송신 국(주국)은 긍정응답을 수신한 마지막 블럭의 다음 블럭을 재송신하여야 한다.

8.6.3.6.2.5 종국의 응답은 다음 중 하나로 하여야 한다.

a) 전송 블럭을 오류 없이 수신하고, 그 국이 다른 블럭을 수신할 준비가 되었을 경우, DLE, 콜론(:), 선택적인 전치부호 및 적당한 수신 ACKN (SOTB N으로 시작하는 수신

된 블록을 언급하는, 예를 들어 DLE0가 SOB1 등에 대해 SOTB0, DLE1 등 숫자가 부여된 그 블록에 확인 회신으로써 사용되는 것처럼 전송되는 ACK0)을 DLE에 전송되어야 한다.

b) 전송 블럭을 수신하지 못할 경우, 수신국은 DLE, 콜론(:) 선택적인 전치부호 및 NAK를 송신하여야 한다.

8.6.3.6.2.6 권고) 종국의 응답은 전문 블럭 사이에 전송할 수 있으며, 가능한 최단 시간에 전송할 수 있다.

8.6.3.6.3 링크 종료 절차

8.6.3.6.3.1 링크가 한 방향 또는 양방향의 전문 전송을 위하여 설정되었을 경우 하나의 국에 의한 EOT의 전송은 그 방향으로 메시지 전송 종료 신호이어야 하고, EOT를 송신한 후 메시지 전송을 재개하려면 그 방향으로 링크를 재설정할 수 있어야 한다.

8.6.3.6.3.2 EOT는 미처리된 모든 종국의 응답을 수신하거나 다른 방법으로 처리한 후 하나의 국에 따라 전송되어야 된다.

8.6.3.6.4 회선 종료

8.6.3.6.4.1 접속을 전환할 경우 양방향의 데이터링크는 접속이 해제되기 이전에 종료해야 하고, 접속을 해제하는 국은 2문자 시퀀스인 DLE EOT에 이어서 접속 해제를 요청하는 임의의 신호를 전송하여 그 목적을 우선 통보하여야 한다.

8.6.3.7 시스템 범주 C(집중)에 대한 설명

시스템 범주 C(집중)는 다지점 링크로 접속된 다수국 중 하나의 국(시스템 범주 A와 같음)이며, 해당 국은 제어국으로 지정되어(시스템 범주 A와 같지 않음) 제어국과 선택된 종국간에만 메시지 교환(응답이 있는)이 이뤄지도록 제한하는 집중(컴퓨터 대 단말) 운영만을 제공하는 시스템을 말한다.

8.6.3.7.1 링크 설정 절차

8.6.3.7.1.1 전송 링크를 설정하기 위하여 제어국은 다음 중 하나를 수행하여야 한다.

a) 주 통신국 상태로 할당하기 위하여 임의의 통신국들 중 하나의 통신국을 조사하여야 한다.

b) 주국 상태가 되어 종국 상태가 될 종국을 선택하여 규정된 두 개의 선택 절차 중 하나로 전송을 수신하여야 한다.

1) 응답 선택

2) 신속 선택

8.6.3.7.1.2 폴링은 단일 종국의 식별 전치 부호로 되어 있는 폴링 감시 시퀀스를 전송하는 제어국에 따라 수행되고 ENQ로 종료되어야 한다.

8.6.3.7.1.3 할당된 폴링 감시 시퀀스를 검출한 종국은 주국의 상태를 취하여 다음 두 방식 중 하나의 응답하여야 한다.

a) 보낼 메시지가 있을 경우 메시지를 전송하여야 하고, 이때 제어국은 종국 상태를 취하여야 한다.

b) 보낼 메시지가 없을 경우 EOT를 전송하고, 주국의 상태를 제어국에 되돌려 주어야 한다.

8.6.3.7.1.4 제어국이 폴 하여 무효 또는 무응답을 수신할 경우, 폴링 또는 선택을 재개하기 전에 EOT를 전송하여 종료하여야 한다.

8.6.3.7.1.5 응답 선택은 주국 상태를 가지는 제어국이 수행하며, 단일 종국의 식별 전치부호로 된 선택 감시 시퀀스를 전송하고 ENQ로 종료하여야 한다.

8.6.3.7.1.6 지정된 선택 감시 시퀀스를 수신한 종국은 종국 상태를 취하여, 다음 두 가지 중 하나의 응답신호를 보내야 한다.

a) 수신 대기가 되었을 경우 선택적인 전치부호 다음에 ACK를 전송하고, 이 응답을 수신한 주국은 메시지를 전송하여야 한다.

b) 수신 대기가 안된 경우 선택적인 전치부호 다음에 NAK를 전송하고, NAK를 수신할 때 주국은 동일 종국을 재선택하거나 EOT를 전송하여 종료하여야 한다.

주) 무효 또는 무응답을 받은 제어국은 동일 종국을 재선택하거나 N번의 시도(N≥0)후에 복구절차 또는 EOT를 보내 종료한다.

8.6.3.7.1.7 신속 선택은 주국 상태에 있는 제어국이 수행하며, 선택 감시 시퀀스를 전송하고 이 전송을 ENQ로 종료하거나 선택 종국의 응답을 기다리지 않고 직접적으로 메시지 전송을 시작하여야 한다.

8.6.3.7.2 전문 전송 절차

8.6.3.7.2.1 주국 상태인 국은 종국 상태인 국에 단일 메시지를 전송하고 응답을 기다려야 한다.

8.6.3.7.2.2 전문 전송은 다음과 같이 수행되어야 한다.

a) 헤딩이 있는 전문은 SOH로, 헤딩이 없는 전문은 STX로 시작하여야 한다.

b) ETX로 끝나고 즉시 뒤이어 BCC로 지속되어야 한다.

8.6.3.7.2.3 종국에서 ETX 다음에 BCC를 검출했을 때는 다음 두 개의 응답 중 하나를 전송하여야 한다.

a) 종국이 전문을 수신하고, 다른 전문을 수신할 준비가 됐을 경우 선택적인 전치부호 다음에 뒤이어 ACK를 전송해야 하고, ACK를 검출하면 주국은 다음 전문의 전송 또는 종료 개시 둘 중 하나를 허용하여야 한다.

b) 종국이 전문을 수신하지 못하고, 다른 전문을 수신할 준비가 된 경우 선택적인 전치부호 다음에 뒤이어서 NAK를 전송하여야 하고, NAK를 검출하면 주국은 다른 전문의 송신 또는 종료 개시 둘 중 하나를 하여야 하고, NAK 응답 다음에 다음 전문이 전송되었다면 수신하지 못한 전문의 재송신이 요구되지 않아야 한다.

8.6.3.7.2.4 주국이 하나의 전문에 대하여 무효 또는 무응답을 수신할 경우 선택적인 전치부호 다음에 뒤이어서 ENQ를 구성하는 배포 조회 감시 시퀀스를 보내야 하며, 배포 조회 감시 시퀀스 송신을 허용하여야 하고, 배포 조회 감시 시퀀스를 수신하면 종국은 그 전문의 마지막 응답을 반복하여야 한다.

8.6.3.7.2.5 주국은 유효한 종국의 응답을 받기 위하여 N번(N≥0)의 재시도를 할 수 있고, N번의 재시도 후에도 유효 응답을 수신하지 못하면 주국은 복구절차를 수행하여야 한다.

8.6.3.7.3 링크 종료 절차

8.6.3.7.3.1 주국 상태인 국은 더 이상 전송할 전문이 없음을 나타내는 EOT를 전송하여야 하고, EOT는 양국의 주국/종국 상태를 취소하여 주국 상태를 제어국에 되돌려 주어야 한다.

8.6.4 지대지 비트 지향(BOP) 데이터링크 제어 절차

주) 이 절의 규정은 암호화에 관계없이 평이한 동기 전송을 하는 비트 지향 데이터링크 제어 절차를 사용한 지대지 데이터 교환 응용에 관계가 있다; 데이터링크 제어 기능은 프레임 전송에서 지정된 비트 위치를 번역하여 수행한다.

8.6.4.1 다음 사항의 규정은 지대지 비트 지향 데이터링크 애플리케이션에 적용하여야 한다.

a) 비트 지향 데이터링크 제어 절차는 임의의 암호화 없는 투명한(transparent) 전송을 가능하게 하여야 한다.

b) 데이터링크는 상호 접속된 국의 통신제어 성능을 포함하여 상호 접속된 두 국의 논리적인 결합이어야 한다.

c) 국은 통신제어 절차를 통해 링크상의 전문 흐름을 제어하는 요소를 포함하여 데이터링크에 전문을 전송하거나 수신하는 논리적 요소로 구성하여야 한다.

d) 결합국은 명령과 응답 모두를 송・수신하며 데이터링크의 제어 책임이 있어야 한다.

e) 데이터 통신제어 절차는 데이터링크의 국들 사이에 순차적으로 정보교환을 제어하고 보호하는데 이용하여야 한다.

f) 구성요소는 데이터링크의 제어 및 감독을 위한 시퀀스 내에서 규정하는 순서로 다수의 비트로 규정되어야 한다.

g) 옥텟은 8개의 연속적인 비트 군이어야 한다.

h) 시퀀스는 정수의 옥텟으로 구성되어 규정하는 순서로 하나 이상의 구성요소이어야 한다.

i) 필드는 데이터링크의 기능 또는 통신제어를 수행하거나 전송할 데이터를 구성하는 일련의 특정 비트 또는 최대 비트 군이어야 한다.

j) 프레임은 규정하는 순서로 하나 이상의 필드로 구성되어 데이터링크로 전송하기 위한 데이터의 단위이어야 한다.

8.6.4.2 동기 전송 설비를 채택한 점대점, 지대지 데이터 교환 응용에 관한 비트 지향 데이터링크 제어 절차.

주) 다음의 링크 레벨 절차는 ITU CCITT의 황색 책(1981년 판) 제2과 권고사항 X.25에 규정된 LAPB 링크 레벨 절차와 동일하다. 권고 X.25의 최근 판은 채택할 것인지 아닌지를 조사하기 위해 공개되어 재검토될 것이다.

8.6.4.2.1 프레임 형식. 프레임은 시작과 종료 플래그를 제외하고 32비트 이상이여야 하고, 다음 형식을 따라야 한다.

FLAG F	ADDRESS A	CONTROL C	INFORMATION I	FCS	FLAG F

8.6.4.2.1.1 프레임은 시작 플래그(F), 주소필드(A), 제어필드(C), 선택정보필드(I), 프레임 검사 시퀀스(FCS) 및 종료 플래그 시퀀스(F)로 구성되고 그 순서에 따라 전송되어야 한다.

주) CIDIN과 관련하여 플래그와 A, C, FCS 필드를 합쳐 데이터 링크 제어 필드(DLCF)라 하며, I 필드는 링크 데이터 필드(LDF)로 불린다.

8.6.4.2.1.1.1 플래그(F)는 각 프레임의 시작과 끝을 한정하는 8비트 시퀀스인 01111110이며, 프레임의 종료 플래그는 다음 프레임의 시작 플래그로 이용되어야 한다.

8.6.4.2.1.1.2 주소필드(A)는 명확한 전송을 위하여 첨가한 0비트를 제외하고, 결합국의 링크 주소를 포함하는 하나의 옥텟(바이트)로 구성되어야 한다.

8.6.4.2.1.1.3 제어필드(C)는 명확한 전송을 위하여 첨가한 0비트를 제외한 하나의 옥텟으로 구성되어야 하고, 데이터링크 제어를 위한 명령, 응답 및 프레임 시퀀스 번호를 포함하여야 한다.

8.6.4.2.1.1.4 정보필드(I)는 부호나 시퀀스로 나타낸 디지털 데이터로 명확한 전송을 위하여 첨가한 0 비트를 제외하고, 최대 259 옥텟을 초과하지 않아야 하며, I 필드는 항상 8 비트 길이의 배수가 되어야 한다.

8.6.4.2.1.1.5 프레임 검사 시퀀스(이하 FCS라 한다)는 명확한 전송을 위하여 첨가한 0비트를 제외하고 2 옥텟으로 구성되어야 하며, 오류검출 비트를 포함하여야 한다.

8.6.4.2.2 FCS는 오류검사 목적으로 각 프레임에 포함되어야 한다.

8.6.4.2.2.1 오류검사 알고리즘은 순환 중복 검사(이하 CRC라 한다)로 하여야 한다.

8.6.4.2.2.2 CRC(Cyclic Redundancy Check : 주기적 덧붙임 검사) 다항식(P(χ))은 다음과 같다.

$$x^{16}+x^{12}+x^{5}+1$$

8.6.4.2.2.3 FCS는 16비트의 시퀀스이어야 하고, 이 FCS는 CRC 다항식 P(χ)로

$$x^{16}[G(x)]+x^{K}(x^{15}+x^{14}+x^{13}+\ \ldots\ +x^{2}+x^{1}+1)$$

모듈로 2로 나눈 나머지 R(χ)의 1의 보수이어야 하며, G(χ)는 시작 플래그의 최종 비트나 FCS의 최초 비트를 포함하지 않고 명확한 전송을 위하여 삽입된 비트를 제외한 기존 프레임간의 내용이어야 하고, K는 G(χ)의 길이(비트의 수) 이어야 한다.

8.6.4.2.2.4 FCS 누산의 발생 및 검사는 다음과 같아야 한다.

a) 전송국은 주소필드(A)의 최하위 비트로 FCS 누산을 시작하며, FCS 시퀀스 앞의 최종 비트를 포함하여 모든 비트를 포함하여야 하고, 명확한 전송을 위하여 삽입된 모든 0비트(만일 있다면)는 포함하지 않아야 한다.

b) 누산이 완료되면 FCS는 다음과 같이 b1 비트(최상위 비트)로 시작하여 b16 비트(최하위 비트)로 연속하여 전송되어야 한다.

전송되는 첫 번째 비트 ↓

b16	b15	b14		b3	b2	b1
x^0	x^1	x^2		x^{13}	x^{14}	x^{15}

c) 수신국은 시작 플래그 다음에 수신되는 첫 번째 비트로 시작하는 프레임의 내용에 대하여 CRC를 수행하며 종료 플래그 전의 마지막 비트를 포함하여 모든 비트를 포함하여야 하고, 투명성 달성에 관한 규칙에 따라 삭제된 모든 0의 비트(만일 있다면)는 포함하지 않아야 한다.

d) FCS 누적이 완료되면 수신국은 나머지를 검사하고 전송 에러가 없으면 그 나머지는 1111000010111000 (각각 $x^0 \sim x^{15}$)이 되어야 한다.

8.6.4.2.3 투명성의 달성. 프레임 형식의 내용(A, C, 링크 데이터 필드 및 FCS)은 임의의

비트 구성도 포함할 수 있어야 한다.

8.6.4.2.3.1 다음의 사항은 플래그 시퀀스를 제외하고 모든 프레임 내용에 적용하여야 한다.

a) 전송국은 전송 전에 프레임 내용을 검사하고, 1의 비트가 연속적으로 5개인 각 시퀀스 다음에 하나의 0비트를 삽입하여야 한다.

b) 수신국은 1의 비트가 연속적으로 5개인 다음에 1개(또는 그 이상)의 0비트로 구성된 형식의 수신 프레임 내용을 검사하여 1의 비트가 연속적인 5개 다음의 0비트를 제거하여야 한다.

8.6.4.2.4 특별 전송 시퀀스 및 관련 링크 상태. 데이터 및 제어정보 교환을 관리하기 위하여 규정된 명령 및 응답 목록을 사용하는 것 이외에도 국들은 지시된 조건을 신호하기 위하여 다음의 규정을 이용하여야 한다:

a) 중지는 프레임을 송신하는 국에서 수신국이 프레임을 무시하는 비정상적인 방법의 프레임 종료 절차이며, 프레임을 중단하는 규정은 다음과 같아야 한다:

1) 최소 7에서 15개 미만의 1비트(0이 들어 있지 않은)를 전송

2) 7개의 1비트를 수신

b) 링크 동작 상태. 링크는 어느 한 국이 프레임, 중지 시퀀스 또는 프레임 시간 공백 채움을 전송할 경우 링크 동작 상태가 되며, 링크가 동작 상태일 경우 전송을 지속하고자 하는 송신국의 권한은 유보되어야 한다.

c) 프레임 시간 채움. 프레임 시간 채움은 프레임 간에 연속적인 플래그 전송에 따라 이루어지고, 프레임 내에 시간 공백 채움에 관한 규정은 없다.

d) 링크 휴지상태. 링크는 하나의 조건 지속시간이 15비트 이상 지속적으로 검출되는 경우로서, 링크 휴지 시간 삽입은 링크에서 한번의 지속 상태가 되어야 한다.

e) 무효 프레임. 무효 프레임은 두 플래그의 적당한 경계가 없거나 플래그 사이가 32비트보다 짧은 프레임을 말한다.

8.6.4.2.5 모드

8.6.4.2.5.1 운용 모드는 ABM(Asynchronous Balanced Mode : 비동기 평형모드)(ABM)이어야 한다.

8.6.4.2.5.1.1 비동기 평형모드에서의 결합국은 관련국으로부터 요구 없이 전송하는 것이 허용되어야 한다.

8.6.4.2.5.1.2 비동기 평형모드에서의 결합국은 DM(Disconnected Mode : 비접속 모드)을 제외한 임의의 명령 또는 응답 형식 프레임을 전송하는 것을 허용하여야 한다.

8.6.4.2.5.2 비운용모드는 결합국이 데이터링크로부터 논리적으로 단절된 ADM(Asynchronous Disconnected Mode : 비동기 비접속 모드)이어야 한다.

8.6.4.2.5.2.1 비동기 비접속 모드에서의 결합국은 관련국으로부터 요구 없이 전송하는 것이 허용되어야 한다.

8.6.4.2.5.2.2 비동기 비접속 모드에서의 결합국은 SABM, DISC, UA 및 DM 프레임만 전송하여야 한다.

8.6.4.2.5.2.3 비동기 비접속 모드에서의 결합국은 DISC가 수신될 경우, DM을 전송하며 SABM을 제외하고 수신된 기타 모든 명령 프레임은 폐기하여야 하고, 폐기 명령 프레임의 P 비트가 1로 설정되어 있다면 1로 설정된 F비트의 비접속 모드를 전송하여야 한다.

8.6.4.2.6 제어필드 기능 및 파라미터. 제어 필드는 명령 또는 응답과 적용할 수 있는 경우 시퀀스 번호를 포함한다. 3가지 형태의 제어 필드는 다음을 실행하는데 사용되어야 한다.

a) 숫자인 정보 전송(I-프레임);

b) 숫자인 감시 기능(S-프레임);

c) 숫자가 아닌 제어 기능(U-프레임)

제어필드 형식은 표 8-5에 있다. 이러한 기능을 수행하는데 채택된 제어 필드 파라미터와 함께 각 형태의 제어필드에 관련한 기능적인 프레임 지정은 다음절에 규정되어 있다.

8.6.4.2.6.1 I-프레임 형식은 정보 전송을 하는데 이용되고, 몇 가지 특수한 경우를 제외하고 정보필드를 포함하도록 허용되는 유일한 형식이어야 한다.

8.6.4.2.6.2 S-프레임 형식은 수신증 정보 프레임, 전송 요청 또는 정보 프레임의 재전송 및 I-프레임 전송의 일시 중지를 요청하는 것과 같은 링크 감시 제어 기능을 수행하는 감시 명령과 응답에 이용되며, 정보 필드는 S-프레임에 포함되지 않아야 한다.

8.6.4.2.6.3 U-프레임 형식은 부가적인 링크 제어 기능을 제공하는 무번호 명령 또는 응답에 이용되고, U-프레임 응답중의 하나인 FRMR(Frame Reject : 프레임 거부) 응답은 정보 필드를 포함하여야 하며, U-프레임 형식의 기타 모든 프레임은 정보 필드를 포함하지 않아야 한다.

8.6.4.2.6.4 3개의 제어 필드 형식과 관련한 국의 파라미터는 다음 각호와 같아야 한다:

a) 각 I-프레임은 계수 마이너스 1(계수는 시퀀스 번호의 계수이다)로서 값 0을 갖는 송신 시퀀스 계수 N(S)을 순차적으로 번호화 하여야 하며 계수는 8이 되어야 한다. 국이 주어진 시간에 미처리한(수신증을 받지 못한) 순차적으로 번호화된 I-프레임의 최대 수는 시퀀스 번호의 계수보다 1 이하를 초과해서는 안되며, 미처리 프레임의 수에 대한 제한은 정상 운용 및 오류 복구 중 시퀀스 번호를 가진 전송 프레임에 관련하여 불분명함을 방지하기 위한 것이어야 한다.

b) 송신상태 변수 V(s)는 전송될 다음 차례의 I-프레임 시퀀스 번호를 표시하여야 한다.

1) 송신상태 변수는 그 값이 계수 마이너스 1에서 0을 가져야 하며, 계수는 시퀀스 번호화 및 전체 범위에서 번호 주기의 계수이어야 한다.

2) V(s)의 값은 I-프레임 전송 차례로 연속하여 각 1씩 증가되어야 하고 최종 수신한 프레임에 있는 N(R)의 값은 미처리 I-프레임(k)의 허용 최대 수 이상을 초과하지 않아야 한다.

c) 프레임을 차례로 전송하기 전에 N(S)의 값은 V(S)의 값과 동등하게 갱신되어야 한다.

d) 수신상태 변수 V(R)는 수신될 다음 차례의 I-프레임 시퀀스 번호로 표시하여야 한다.

1) V(R)는 그 값이 계수 마이너스 1에서 0을 가져야 한다.

2) V(R)의 값은 V(R)와 같은 시퀀스 번호 N(S)을 송신하는 일련의 I-프레임을 오류없이 수신한 후 1씩 증가하여야 한다.

e) 모든 I-프레임과 S-프레임은 수신된 프레임 다음의 예상 시퀀스 번호인 N(R)을 포함하여야 하고, I 또는 S형 프레임을 전송하기 전에 N(R)의 값은 수신 상태 변수의 현재

값과 동등하게 갱신되어야 하며, N(R)은 N(R)을 전송하는 국이 모든 I-프레임의 번호와 N(R)-1을 포함하여 정확히 수신하였음을 나타내어야 한다.

f) 각 국은 I-프레임을 송신 및 수신할 경우 독립 송신 상태 변수 V(S)와 수신 상태 변수 V(S)를 유지하여야 하고, 각 결합국은 송신 시 I-프레임인 V(S) 누계 및 원격 결합국으로부터 정확히 수신한 I-프레임인 V(R) 누계를 유지하여야 한다.

g) 폴(P/F) 비트는 원격 결합국으로부터 응답 또는 응답 시퀀스를 요청(poll)하기 위하여 결합국에서 이용하여야 한다.

h) 최종(P/F) 비트는 요청 명령의 결과로서 전송된 응답 프레임을 나타내기 위하여 원격 결합국에서 이용하여야 한다.

i) 국이 임의의 주어진 시간에 미처리한(즉, 수신증을 받지 못한) 순차적으로 번호화된 I-프레임의 최대 번호(k)는 계수를 초과할 수 없는 국 파라미터이어야 한다.

주) k는 국 버퍼 한계에 의해 결정되며 회선 개설시에 양국간의 협의에 따른다.

8.6.4.2.7 결합국에서 명령 또는 응답 발생을 허용할 수 있어야 하고, 명령은 원격 국의 주소를 포함하고 응답은 전송 국의 주소를 포함하여야 하며, 모든 명령 및 응답에 관한 기억용 부호는 3가지 프레임 형태(I, S 및 U)에 대하여 각각 규정하고 제어필드의 대응 부호는 표 8-6과 같아야 한다.

8.6.4.2.7.1 I-프레임 명령은 일련의 번호화된 프레임을 전송하는 수단을 제공하고, 각각의 정보 필드를 포함하여야 한다.

8.6.4.2.7.2 S-프레임 명령과 응답은 수신증, 폴링, 정보 전송의 일시 중지 또는 오류 복구와 같은 번호화된 감시기능을 수행하는데 이용하여야 한다.

8.6.4.2.7.2.1 RR(Receive Ready Command or Response : 수신 대기 명령 또는 응답)은 다음 각호의 국에 따라 이용되어야 한다.

a) I-프레임을 수신할 준비가 되었음을 나타내는 국

b) 전에 수신한 I-프레임의 번호 및 N(R)-1을 포함한 수신증 전송 국

c) RNR의 전송을 위하여 개시하는 통화상태를 해제하는 국

주) 결합국에서 폴 비트가 1인 원격 결합국으로부터 응답을 요구하기 위해 RR명령을 사용하는 것을 허용한다.

8.6.4.2.7.2.2 다음의 경우에 I-프레임 번호 N(R)으로 시작하는 프레임의 재전송을 요구하기 위해 거부 명령 또는 응답(REJ)을 허용하여야 한다.

a) 번호 N(R)-1과 그 다음의 I-프레임을 수신한 경우

b) 최초의 전송이 미처리된 채로 추가적인 I-프레임이 재송된 I-프레임 다음에 전송되는 경우

c) 주어진 하나의 국에서 다른 국으로 하나의 REJ 이외에 조건만이 주어진 시간에 설정되는 경우, 다른 REJ는 최초의 REJ 이외에 조건이 해제될 때까지 발생하지 않아야 한다.

d) REJ 이외의 조건은 REJ 명령/응답의 N(R)과 같은 N(S) 누계를 가진 I-프레임의 수신시 해제(reset)되는 경우

8.6.4.7.2.3 다음의 경우에 RNR(Receive Not Ready Command or Response : 수신 미대기 명령 또는 응답)은 통화중 상태 즉, 추가적인 수신 I-프레임의 일시적인 수신 불능을 나타내는데 이용하여야 한다.

a) N(R)-1을 포함하여 번호화 된 프레임을 수신한 경우

b) 프레임 N(R)과 후속 I-프레임을 수신하고, 수신증을 받지 못한 경우(이 프레임의 수신 상태는 지속적인 변환을 나타내어야 한다.)

c) 통화중 상태의 해제를 P/F 비트가 1이거나 1이 아닌 RR, REJ, SABM 또는 UA의 전송에 따라 나타내는 경우

8.6.4.2.7.2.3.1 권고)

a) 전송을 진행중일 때 RNR 프레임을 수신한 국은 가능한 한 빨리 I-프레임의 전송을 중지하여야 한다.

b) RNR에 앞서 수신한 REJ 명령 또는 응답은 전송 종료 전에 처리하여야 한다.

c) 결합국에서 원격 결합국으로부터 최종 비트가 1인 감시 프레임을 얻기 위하여 폴 비트가 1인 RNR 명령을 사용하는 것을 허용하여야 한다.

8.6.4.2.7.2.4 다음 각호의 경우에 SREJ(Selective Reject Command or Response : 선택 거부 명령 또는 응답)은 N(R)번인 단일 I-프레임의 재전송을 요구하는데 이용하여야 한다.

a) N(R)-1까지 번호화된 프레임을 수신한 경우, 프레임 N(R)을 수신하지 못한 경우, 단지 수신된 하나의 I-프레임만 정확히 수신하고 일련의 후속 I-프레임을 요청한 경우, 재전송될 특정 I-프레임은 SREJ 명령/응답에서 N(R)로 나타내어야 한다.

b) SREJ 이외의 조건은 SREJ의 N(R)과 같은 N(S)누계의 I-프레임을 수신할 경우 해제(reset) 되어야 한다.

c) 임의의 국이 SREJ를 전송한 후 최초의 SREJ 오류 조건이 해제될 때까지 추가 시퀀스 오류에 대하여 SREJ 또는 REJ의 전송은 허용하지 않아야 한다.

d) SREJ에 따라 나타내는 I-프레임 다음에 전송이 허용된 I-프레임은 SREJ의 수신 결과로서 재전송하지 않아야 한다.

e) 최초 전송을 미처리한 추가의 I-프레임은 SREJ로 요청한 특정 I-프레임의 재전송 이후 전송하는 것은 허용되어야 한다.

8.6.4.2.7.3 U-프레임의 명령 및 응답은 링크 제어 기능의 수를 확장하는데 이용하여야 하고, 전송된 U-프레임은 송신 또는 수신국에서 시퀀스 누계를 증가시키지 않아야 한다.

a) U-프레임 모드 설정 명령(SABM 및 DISC)은 다음과 같은 경우에 적절한 응답 모드(ABM 또는 ADM)로 주소화 국의 장소로 이용되어야 한다.

1) 명령을 받을 때 국의 송신 및 수신 상태 변수, V(S)와 V(R)가 0으로 설정된 경우

2) 주소화 국은 번호가 없는 단일의 수신증 UA(Unnumbered Acknowledge Response : 번호가 없는 수신증 응답)를 전송하여 가능한 최단 시간에 수신을 확인하는 경우

3) 명령이 처리되었을 때 수신증이 없는 이전의 전송 프레임이 수신증 없이 계속 남아 있는 경우

4) DISC 명령은 논리적인 중단을 수행하는데 이용하고, 전송 결합국의 운용 중단을 주소 결합국에 알리는데 이용하며, 정보 필드가 DISC 명령에 허용되지 않아야 하는 경우

b) 번호가 없는 수신증 응답(UA)은 번호 없는 명령의 수신에 수신증을 주는 결합국에서 이용되어야 하고, 번호 없는 수신 명령은 UA 응답이 전송될 때까지 처리되지 않으며, 정보 필드는 UA응답에 허용되지 않아야 하는 경우

c) 다음 각호에서 규정한 정보 필드를 채택한 프레임 거부 응답(FRMR)은 다음 조건 중의 하나가 FCS 오류 없이 프레임을 수신한 결과를 통보하기 위하여 운영모드(ABM)의 결합국에서 이용되어야 한다.

1) 무효 또는 수행되지 않는 명령/응답

2) 허용 버퍼 크기를 초과하는 정보 필드를 가진 프레임

3) 무효한 N(R) 누계를 가진 프레임

주) 무효한 N(R)은 이전에 전송되고 수신증을 받은 I-프레임이나 전송되지 않고 전송중지된 그 다음 일련의 I-프레임이 아닌 I-프레임을 가리키는 누계이다.

d) 비접속 모드 응답(DM)은 국이 링크로부터 논리적으로 단절된 경우에 비운용 상태를 통보하는데 이용되어야 하고, 정보 필드는 DM 응답에 허용되지 않는 경우

주) DM 응답은 모드 설정 명령을 행한 원격 결합국에 요청하기 위해서 또는 모드 설정 명령에 대한 응답을 송신하는 경우 전송국이 아직 ADM 상태이고 모드 설정 명령을 시행할 수 없는 원격 결합국에 통보하기 위해 송신해야 한다.

8.6.4.3 예외 조건 보고 및 복구.

링크 계층에서 예외 조건의 검출 또는 발생 이후에 효과적인 복구를 위하여 채택되는 절차를 규정해야 하고, 전송오류, 국의 기능불량 또는 운용 상태의 결과로서 발생하는 상황인 예외 조건을 규정한다.

8.6.4.3.1 통화상태. 통화상태는 내부적인 제약으로 버퍼의 제한 때문에 국이 I-프레임을 일시적으로 수신할 수 없거나 지속적으로 수신할 때 발생하고, 통화상태는 다음에 예상되는 I-프레임의 N(R) 번호를 가진 RNR 프레임을 보내 원격 결합국에 통보되어야 하고, 통화국에서 전 송을 완료하지 못한 통신에 대하여 RNR의 앞 또는 뒤에서 전송하는 것을 허용하여야 한다.

주) 운영 폭주 상태의 지속은 각각의 P/F 프레임 교환시에 RNR의 재전송에 의해 통보하여야 한다.

8.6.4.3.1.1 RNR을 수신하였을 때 ABM상의 결합국은 처리중인 프레임을 완료하거나 중지하여 가능한 한 빠른 시간에 I-프레임의 전송을 중지하여야 하고, RNR을 수신한 결합국은 통화상태가 원격 결합국에 의해 해제되었다는 통보가 없는 한 I-프레임의 비동기 전송을 재개하기 전에 시간초과 운용을 수행하여야 하며, P비트가 1로 지정된 명령의 RNR을 수신하면 수신국은 F비트가 1인 S-프레임으로 응답하여야 한다.

8.6.4.3.1.2 통화상태의 내부적인 제한사항이 해소되었을 때는 RNR을 전송한 국에서 해제해야 하고, 통화상태의 해제는 RR, REJ, SABM 또는 UA 프레임(P/F 비트가 1 이거나 1이 아닌)을 전송하여 원격 국에 통보하여야 한다.

8.6.4.3.2 N(S) 시퀀스 예외는 오류 없이(FCS 오류 없이)수신한 I-프레임이 수신국에서의 수신 변수 V(R)와 다른 N(S) 시퀀스 번호를 포함하고 있을 경우 수신국에서 설정되어야 하고, 수신국은 정확한 N(S) 번호의 I-프레임이 수신될 때까지 시퀀스 오류가 있는 프레임이나 그 다음에 올 수 있는 어떤 I-프레임도 수신증(수신변수 V(R)를 증가시키지 않음)을 주지 않아야 하며, 시퀀스 오류가 있으나 다른 시퀀스 오류가 없는 하나 이상의 I-프레임을 수신한 국은 링크제어 기능을 수행하기 위하여, 전에 전송한 I-프레임의 수신증을 받고 (N(R)을 경유하여) 그 국에서 응답(P비트가 1로 지정된)케 하기 위하여 N(R) 필드와 P/F 비트가 포함된 제어정보를 수신하여야 한다.

8.6.4.3.2.1 8.6.4.3.2.1.1 그리고 8.6.4.3.2.1.2에서 규정하는 방법은 시퀀스 오류가 발생한 후 유실 또는 오류인 I-프레임을 재전송할 경우 이용할 수 있어야 한다.

8.6.4.3.2.1.1 REJ 명령/응답은 하나의 국에서 다른 국으로 단지 하나의 송신 REJ 예외조건인 시퀀스 오류를 검출한 후 예외 복구를 하기 위하여 이용하는 경우 한번에 이뤄져야 하고, 송신 REJ 예외는 요청한 I-프레임을 수신하였을 경우 해제해야 하며, REJ를 수신한 국은 REJ 프레임에 포함되어있는 N(R)에 의해서 나타내는 I-프레임으로 시작하는 I-프레임의 일련의 (재)전송을 개시하여야 한다.

기본(SABM) 작동을 위한 FRMR 정보 필드 비트

First bit transmitted

1 8	9	10 12	13	14 16	17	18	19	20	21 24
rejected basic control field	0	V(S)	v	V(R)	w	x	y	z	set to zero

거부 기초 제어필드는 프레임 거부 상태로 수신된 프레임의 제어 필드이다;

V(S)는 오류상태(비트10 = 저순위 비트)를 통보하는 원격 결합국에서 송신 상태 변수의 현재 값이다;

V(R)는 오류상태(비트 14 = 저순위 비트)를 통보하는 원격 결합국에서 수신 상태 변수의 현재 값이다;

1로 지정된 v는 수신된 프레임이 응답이었음을 나타낸다;

1로 지정된 w는 비트 1 ~ 8에서 수신 및 반송한 제어 필드가 유효하지 않거나 수행되지 않음을 나타낸다;

1로 지정된 x는 비트 1 ~ 8에서 수신 및 반송한 제어필드가 프레임이 이 명령에서 허용하지 않는 정보필드를 갖기 때문에 무효임을 나타낸다. 비트 w는 이 비트와 관련하여 1로 지정된다;

1로 지정된 y는 오류상태를 통보하는 국이 수용할 수 있는 최대 정보필드 길이를 초과하여 수신한 정보필드를 나타낸다. 이 비트는 위의 비트 w와 x간에 상호 배타적이다;

1로 지정된 z는 비트 1 ~ 8에서 수신 및 반송한 제어 필드가 무효한 N(R)누계를 갖고있음을 나타낸다. 이 비트는 비트 w와 상호 배타적이다.

여기까지

8.6.4.3.2.1.2 전송에러 때문에 수신국이 일련의 I-프레임에서 단일 I-프레임 또는 최종 I-프레임을 수신(또는 수신 후 폐기)하지 못한 경우에는 시퀀스 불능 예외를 검출하지 않아야 하고 REJ를 전송하지 않아야 하며, 수신증을 받지 못한 I-프레임을 전송한 국은 시스템에서 규정하는 시간초과 기간이 경과된 후 재전송을 시작할 시퀀스 번호를 결정하기 위해 적절한 복구 조치를 취하여야 한다.

8.6.4.3.2.1.3 권고) 응답대기 시간을 초과한 결합국은 수신증 없는 모든 프레임을 즉시 재전송 하지 않고, 감시 프레임으로 상태를 조회할 수 있다.

주1) 통신국이 시간초과 후 수신증 없는 모든 I-프레임을 재전송한다면 그 송신 변수 V(S) 보다 큰 N(R)을 가진 후속 REJ 프레임을 수신하기 위하여 준비하여야 한다.

주2) ABM 또는 ADM에서 양방향 교대로 통신하는 경우 경쟁(contention)이 발생할 수 있으므로, 경쟁을 해소하기 위해 한 결합국에서 채택한 시간초과 간격은 다른 결합국에서 채택한 것보다 커야 한다.

8.6.4.3.3 FCS 오류. FCS 오류를 갖는 임의의 프레임은 수신국에 수신되지 않아야 하고, 폐기하여야 하며, 그 프레임의 결과 조치를 수신국에서 취하지 않아야 한다.

8.6.4.3.4 프레임 거부 예외 조건. 프레임 거부 예외 조건은 유효하지 않거나 수행되지 않는 제어필드, 무효 N(R)이나 최대 설정 저장 용량을 초과하는 정보 필드를 포함한 오류 없는 프레임 수신시 설정되어야 하고, 프레임 거부 예외 조건이 결합국에서 발생하면 그 국은 다음 각 호중 하나를 수행하여야 한다:

a) 원격 결합국에 그 조건을 통보하지 않고 복구 조치

b) 원격 결합국에 FRMR 응답으로 그 조건을 통보하고 원격국은 그다음 복구 조치를 취하고, 만일 적당한 시간을 대기한 후에도 복구 조치가 이뤄지지 않으면 프레임 거부 예외 조건을 통보하는 결합국에서 복구 조치

균형 모드 운용을 위한 복구 조치에는 구현된 모드 설정 명령의 송신이 포함된다. 복구 과정에는 더 높은 상위 계층의 기능이 관여될 수도 있다.

8.6.4.3.5 모드 지정 경합. 모드 지정 경합 상태가 결합국에서 모드 지정 명령을 수행하고, 적당한 응답(UA 또는 DM)을 수신하기 전까지 존재할 경우 원격 결합국으로부터 모드 지정 명령을 수신하고, 경합 상태는 다음 각호의 방법으로 해제되어야 한다:

a) 송신 및 수신 모드 지정 명령이 같을 경우, 각 결합국은 가장 빠른 응답 시기에 UA 응답을 전송하여야 하고, 각 결합국은 즉시 지정된 모드를 입력하거나 UA 응답을 받을 때까지 지정된 모드 입력을 늦추어야 하며, UA 응답을 받지못할 경우에는 모드를 응답 타이머가 종료시 입력하거나, 모드지정 명령을 재발송하여야 한다.

b) 모드 지정 명령이 다를 경우, 각 결합국은 ADM을 입력하고 가장 빠른 응답 시기에 DM 응답을 발송하여야 하고, 서로 다른 모드 지정 명령의 DISC 경합인 경우에는 더 이상의 조치를 요구하지 않아야 한다.

8.6.4.3.6 시간초과 기능. 시간초과 기능은 요청하거나 예상되는 수신증 조치 또는 전에 전송한 프레임의 응답을 받지 못하는 것을 검출하는데 이용되어야 하고, 시간초과 기능이 종료되면 오류복구 또는 P 비트의 재발송 등 적절한 조치를 취하여야 하며, 다음 각호의 시간초과 기능의 지속은 시스템에 따라 다르며 쌍방의 협정에 따라야 한다.

a) 결합국은 P 비트가 1인 명령 프레임에 대한 F 비트가 1인 응답 프레임이 수신되지 않음을 결정하기 위하여 시간초과 기능을 제공하여야 하고, 시간초과 기능은 F 비트가 1인 유효 프레임을 수신하면 자동적으로 중지하여야 한다.

b) 미처리된 P 비트가 없고 응답이 예상되는 하나 이상의 프레임을 전송하는 결합국은

무응답 상태를 검출하기 위하여 시간초과 기능을 기동하여야 하고, 시간초과 기능은 I 또는 S-프레임인 경우 최종 수신된 N(R)(실제로 하나 이상의 I-프레임 수신증)보다 큰 N(R)과 함께 수신되어야 한다.

8.6.5 공통 ICAO 데이터 교환망 (CIDIN)

8.6.5.1 개요

주 1) CIDIN은 비트 지향 절차, 축적 전송(store and forward) 및 X.25 기반의 패킷 교환 기술을 사용하는 항공고정업무(AFS)의 요소로, AFTN 및 항공기상정보(OPMET) 등의 전송에 사용된다.

주 2) CIDIN은 항공교통업무 제공자 및 항공기 운영기관에 이진 또는 텍스트 형태의 신뢰할 수 있는 네트워크 서비스를 제공한다.

8.6.5.1.1 응용 엔티티를 CIDIN에 연결하기 위해 CIDIN 입출력 센터 또는 국을 사용해야 한다.

주) CIDIN과 응용 엔티티 간의 인터페이스는 각 지역의 구현 사항이다.

8.6.5.1.2 직접 연결되지 않은 CIDIN 입출력 센터 또는 국 사이에서 패킷을 전달하기 위해 CIDIN 중계 센터(relay centres)를 사용해야 한다.

8.6.5.2 일반 사항

8.6.5.2.1 CIDIN 교환 센터 간 메시지 전송 제어를 위해 다음 4가지 프로토콜 레벨을 정의한다.
- 데이터 링크 프로토콜 레벨
- X.25 패킷 프로토콜 레벨
- CIDIN 패킷 프로토콜 레벨
- CIDIN 전송 프로토콜 레벨

주 1) 용어 간의 관계는 그림 8-1 및 8-2에 표시되어 있다.

주 2) 유럽에서 구현된 상세 절차는 EUR CIDIN 매뉴얼(EUR Doc 005)에 명시되어 있다.

8.6.5.2.2 데이터 링크 프로토콜 레벨

8.6.5.2.2.1 CIDIN 교환 센터 간 또는 센터와 패킷 교환 데이터망 사이에서 전송되는 X.25 패킷은 데이터 링크 프레임 형식으로 구성되어야 한다.

8.6.5.2.2.2 각 데이터 링크 프레임은 데이터 링크 제어 필드(DLCF)로 구성되며, 필요한 경우 링크 데이터 필드(LDF)가 뒤따르고, 프레임 검사 시퀀스(FCS)와 플래그로 종료되어야 한다. 링크 데이터 필드가 있는 프레임을 정보 프레임이라 한다.

8.6.5.2.2.3 X.25 패킷은 정보 프레임의 링크 데이터 필드 내에서 전송되어야 한다. 링크 데이터 필드에는 단 하나의 패킷만 포함되어야 한다.

8.6.5.2.3 X.25 패킷 프로토콜 레벨

8.6.5.2.3.1 교환 센터 간 CIDIN 회선에서 전송되는 각 CIDIN 패킷은 하나의 X.25 패킷으로 구성되어야 한다. 패킷 교환 데이터망 사용 시에는 CIDIN 패킷을 하나 이상의 X.25 패킷으로 구성할 수 있다.

8.6.5.2.3.2 각 CIDIN 패킷의 무결성은 ITU CCITT 권고 X.25에 정의된 대로 각 CIDIN 패킷을 하나의 완전한 X.25 패킷 시퀀스에 매핑함으로써 보존되어야 한다.

8.6.5.2.3.3 각 X.25 패킷은 X.25 패킷 헤더로 구성되며, 필요한 경우 그 뒤에 사용자 데이터 필드(UDF)가 이어진다.

8.6.5.2.3.4 X.25 패킷 프로토콜은 가상 회선(virtual circuit) 절차의 적용을 기반으로 한다. 가상 회선은 두 CIDIN 교환 센터 간의 논리적 경로로 정의된다. 만약 두 CIDIN 교환 센터를 연결하기 위해 패킷 교환 데이터망을 사용하는 경우, 해당 절차는 CCITT 권고 X.25에 따른 가상 회선 준수 절차와 완벽한 호환성을 제공해야 한다.

8.6.5.2.4 CIDIN 패킷 프로토콜 레벨

8.6.5.2.4.1 각 전송 헤더(transport header)와 연관된 세그먼트 앞에는 CIDIN 패킷 헤더가 위치해야 한다. 전송 프로토콜 레벨과 CIDIN 패킷 프로토콜 레벨 사이에서 CIDIN 메시지의 추가적인 분할은 사용되지 않는다. 따라서 두 헤더는 결합되어 사용되며, 이를 통신 제어 필드(CCF)라 한다. 메시지 세그먼트와 결합된 이들은 하나의 개체(entity)로서 필요에 따라 하나 이상의 중계 센터를 거쳐 진입 센터에서 진출 센터(들)로 전송되는 CIDIN 패킷을 형성한다.

8.6.5.2.4.2 하나의 CIDIN 메시지에 속한 CIDIN 패킷들은 네트워크를 통해 미리 정해진

경로를 따라 독립적으로 중계되어야 하며, 이를 통해 필요에 따라 CIDIN 패킷 단위로 우회 경로(alternative routing) 선택이 가능해야 한다.

8.6.5.2.4.3 CIDIN 패킷 헤더(Packet Header)에는 중계센터(Relay Centre)가 CIDIN 패킷을 우선순위에 따라 처리하고, 적절한 송신 회선으로 전달하며, 다수의 수신처에 배포해야 하는 경우 패킷을 복제 또는 다중 복제할 수 있도록 하는 정보가 포함되어야 한다. 또한 출력 수신처(Exit Address)와 AFTN 형식 메시지의 수신처 지시자(Addressee Indicator)에 대해 주소 제거(Address Stripping)를 수행할 수 있도록 충분한 정보가 포함되어야 한다.

8.6.5.2.5 전송 프로토콜 레벨

8.6.5.2.5.1 CIDIN을 통해 교환되는 정보는 CIDIN 메시지로 전송되어야 한다.

8.6.5.2.5.2 CIDIN 메시지의 길이는 CIDIN 패킷 시퀀스 번호(CPSN)에 의해 정의된다. 최대 허용 길이는 2의 15승 패킷으로, 사실상 실질적인 제한이 없는 것과 같다.

8.6.5.2.5.3 CIDIN 메시지와 해당 전송 헤더(transport header) 및 패킷 헤더(Packet Header)의 전체 길이가 256 옥텟(256바이트)을 초과하는 경우, 해당 메시지는 여러 개의 세그먼트(segment)로 분할하여 CIDIN 패킷의 사용자 데이터 영역(User Data Field)에 저장하여야 한다.
각 세그먼트 앞에는 전송 헤더(transport header)를 부가하여, 출력 센터(Exit Address)가 개별적으로 수신한 세그먼트들을 다시 조립(re-assembly)하여 원래의 CIDIN 메시지로 복원하고, 완성된 메시지에 대한 후속 처리를 수행할 수 있도록 하여야 한다.

8.6.5.2.5.4 하나의 CIDIN 메시지에 속한 모든 세그먼트에는 전송 헤더에 동일한 메시지 식별 정보가 제공되어야 한다. CPSN과 최종 CIDIN 패킷(FCP) 지표만이 서로 달라야 한다.

8.6.5.2.5.5 메시지의 복구(Recovery)는 전송 레벨(transport level)에서 수행되어야 한다.

표 8-1. 국제전신알파벳 No.2와 No.3

Number of signal	*Letter case*	*Figure case*	*Impulses 5-unit code*		
			Start	*12345*	*Stop*
				International Code No. 2	
1	A	—	A	ZZAAA	Z
2	B	?	A	ZAAZZ	Z
3	C	:	A	AZZZA	Z
4	D	Note 1	A	ZAAZA	Z
5	E	3	A	ZAAAA	Z
6	F		A	ZAZZA	Z
7	G		A	AZAZZ	Z
8	H		A	AAZAZ	Z
9	I	8	A	AZZAA	Z
10	J	Attention signal	A	ZZAZA	Z
11	K	(	A	ZZZZA	Z
12	L	)	A	AZAAZ	Z
13	M	.	A	AAZZZ	Z
14	N	,	A	AAZZA	Z
15	O	9	A	AAAZZ	Z
16	P	0	A	AZZAZ	Z
17	Q	1	A	ZZZAZ	Z
18	R	4	A	AZAZA	Z
19	S	'	A	ZAZAA	Z
20	T	5	A	AAAAZ	Z
21	U	7	A	ZZZAA	Z
22	V	=	A	AZZZZ	Z
23	W	2	A	ZZAAZ	Z
24	X	/	A	ZAZZZ	Z
25	Y	6	A	ZAZAZ	Z
26	Z	+	A	ZAAAZ	Z
27	carriage return		A	AAAZA	Z
28	line feed		A	AZAAA	Z
29	letters		A	ZZZZZ	Z
30	figures		A	ZZAZZ	Z
31	space		A	AAZAA	Z
32	unperforated tape		A	AAAAA	Z
33	signal repetition				
34	signal α				
35	signal ß				

Sign	*Closed circuit*	*Double current*
A	No current	Negative current
Z	Positive current	Positive current

주1) 회답형 설비에 사용.

표 8-2. 국제 알파벳 No.5(IA-5 / 국제참조판)

				b_7	0	0	0	0	1	1	1	1
				b_6	0	0	1	1	0	0	1	1
				b_5	0	1	0	1	0	1	0	1
b_4	b_3	b_2	b_1		0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	NUL	TC_7 (DLE)	SP	0	@	P	`	p
0	0	0	1	1	TC_1 (SOH)	DC_1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	TC_2 (STX)	DC_2	" ④	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	TC_3 (ETX)	DC_3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	TC_4 (EOT)	DC_4	¤ ③	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	TC_5 (ENQ)	TC_8 (NAK)	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	TC_6 (ACK)	TC_9 (SYN)	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	BEL	TC_{10} (ETB)	' ④	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	FE_0 (BS)	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	FE_1 (HT)	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	$FE_2$① (LF)	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	FE_3 (VT)	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12	FE_4 (FF)	IS_4 (FS)	④ ,	<	L	\	l	|
1	1	0	1	13	$FE_5$① (CR)	IS_3 (GS)	–	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14	SO	IS_2 (RS)	.	>	N	^ ④	n	¯ ⑤
1	1	1	1	15	SI	IS_1 (US)	/	?	O	_	o	DEL

주1) 형식 이펙터는 수평 및 수직 이동을 개별적으로 적용하는 장비를 위한 것이다. 수직 이동과 결합하기 위해 CARRY RETURN의 조치가 필요한 경우, 결합된 이동에 효과를 주기 위해 해당 수직 이동에 대한 형식 이펙터를 사용할 수 있다. CR 및 LF 동작의 결합에 FE 2를 사용하는 것은 AFS 네트워크의 국제 전송에 허용되지 않는다.

주2) 기호 ¤는 특정 국가의 통화를 지정하지 않는다.

주3) 위치 7/14는 표에 포함된 다른 그래픽 문자와 혼동의 위험이 없는 경우 표시하는 국가 용도(TIDE) 또는 다른 구분 기호에 따라 달라질 수 있는 그래픽 문자 ¯(OVERLINE)에 사용된다.

주4) 위치 2/2, 2/7, 2/12 및 5/14에 있는 그래픽 문자는 각각 인용 마크, 아포스트로피, 쉼표 및 상향 화살표 헤드의 의미를 갖지만, 이 문자들은 백스페이스 문자(0/8) 앞이나 뒤에 있을 때 DIAERESIS, ACTECT ACCENT, CEDILLA 및 CURFLEX ACCENT의 의미를 갖는다.

주5) IA-5의 제어 문자를 그래픽으로 표현해야 할 경우, 국제 표준화 기구(ISO) 표준 2047-1975에 명시된 기호를 사용하는 것이 허용된다.

CONTROL CHARACTERS

Abbreviation	Meaning	Position in the code table
ACK	Acknowledge	0/6
BEL	Bell	0/7
BS	Backspace	0/8
CAN	Cancel	1/8
CR	Carriage return*	0/13
DC	Device control	–
DEL	Delete	7/15
DLE	Data link escape	1/0
EM	End of medium	1/9
ENQ	Enquiry	0/5
EOT	End of transmission	0/4
ESC	Escape	1/11
ETB	End of transmission block	1/7
ETX	End of text	0/3
FE	Format effector	–
FF	Form feed	0/12
FS	File separator	1/12
GS	Group separator	1/13
HT	Horizontal tabulation	0/9
IS	Information separator	–
LF	Line feed*	0/10
NAK	Negative acknowledge	1/5
NUL	Null	0/0
RS	Record separator	1/14
SI	Shift-in	0/15
SO	Shift-out	0/14
SOH	Start of heading	0/1
SP	Space	2/0
STX	Start of text	0/2
SUB	Substitute character	1/10
SYN	Synchronous idle	1/6
TC	Transmission control	–
US	Unit separator	1/15
VT	Vertical tabulation	0/11

GRAPHIC CHARACTERS

Graphic	Note	Name	Position in the code table
(space)		Space (see 7.2)	2/0
!		Exclamation mark	2/1
"	4	Quotation mark, Diaeresis	2/2
#		Number sign	2/3
¤	2	Currency sign	2/4
%		Percent sign	2/5
&		Ampersand	2/6
'	4	Apostrophe, Acute accent	2/7
(		Left parenthesis	2/8
)		Right parenthesis	2/9
*		Asterisk	2/10
+		Plus sign	2/11
,	4	Comma, Cedilla	2/12
–		Hyphen, Minus sign	2/13
.		Full stop (period)	2/14
/		Solidus	2/15
:		Colon	3/10
;		Semi-colon	3/11
<		Less-than sign	3/12
=		Equal sign	3/13
>		Greater-than sign	3/14
?		Question mark	3/15
@		Commercial 'at'	4/0
[		Left square bracket	5/11
\		Reverse solidus	5/12
]		Right square bracket	5/13
^	4	Upward arrow head, Circumflex accent	5/14
_		Underline	5/15
`		Grave accent	6/0
{		Left curly bracket	7/11
|		Vertical line	7/12
}		Right curly bracket	7/13
~	3	Overline, Tilde	7/14

* 주1 참조

분음기호

문자 집합에서 일부 인쇄 기호는 정보의 일반적인 교환을 위해 필요할 때 악센트 문자 구성에 사용할 수 있도록 설계될 수 있다. 이 구성을 위해 문자 BACKSPACE와 이러한 기호 중 하나로 구성된 세 문자의 시퀀스가 필요하며, 기호는 구분 기호로 간주한다. 이러한 기호는 BACKSPACE 문자 앞에 또는 뒤에 올 때만 구분 기호를 사용한다. 예를 들어 코드 조합 2/7(')에 해당하는 기호는 보통 APOSTROPE의 유의성을 가지지만 BACKSPACE 문자 앞에 또는 뒤에 있을 때 구분 기호 ACTENT가 된다.

그래픽 문자의 이름, 의미 및 글꼴

적어도 하나의 이름은 각각의 그래픽 문자를 나타내기 위해 할당된다. 이 이름들은 그들의 관습적인 의미를 반영하기 위한 것이고 그래픽 문자의 의미를 정의하거나 제한하기 위한 것이 아니다. 그래픽

문자에 대해 특정한 스타일 또는 글꼴 디자인이 지정되지 않았다.

문자 할당의 고유성

표의 위치에 할당된 문자는 표의 다른 위치에 배치할 수 없다.

제어 문자와 관련된 기능적 특성

아래에 제시된 몇 가지 정의는 일반적인 용어로 설명되어 있으며, 기록 매체 또는 전송 채널에서 코드 테이블의 구체적인 구현을 위해 보다 명시적인 사용 정의가 필요할 수 있다. 이러한 보다 명시적인 정의 및 이러한 문자의 사용은 ISO 출판물의 주제이다.

제어 문자의 일반적인 명칭

컨트롤 문자의 일반적인 지정에는 특정 클래스 이름 뒤에 첨자 번호가 붙는다.
이들은 다음과 같이 정의된다:

TC – 전송 제어 문자 – 전기 통신 네트워크를 통한 정보 전송을 제어하거나 용이하게 하기 위한 제어 문자이다.

일반 통신망에서 TC 문자를 사용하는 것은 ISO 간행물의 주제입니다.
변속기 제어 문자는 다음과 같습니다:
ACK, DLE, ENQ, EOT, ETB, ETX, NAK, SOH, STX, SYN.

FE – 포맷 이펙터 – 주로 인쇄 및/또는 디스플레이 장치의 정보 배치 및 위치 결정을 제어하기 위한 제어 문자이다. 특정 포맷 이펙터의 정의에서 인쇄 장치에 대한 언급은 디스플레이 장치를 포함하는 것으로 해석해야 한다. 포맷 이펙터의 정의는 다음 개념을 사용한다:

a) 한 페이지는 여러 줄의 문자들로 구성되어 있다;

b) 선을 이루는 문자는 문자 위치라고 불리는 많은 위치를 차지한다;

c) 활성 위치는 처리될 문자가 인쇄될 경우 문자 위치가 나타나는 것이며, 활성 위치는 일반적으로 한 번에 하나의 문자 위치를 전진시킨다.

포맷 이펙터 문자는 다음과 같다:
BS, CR, FF, HT, LF, VT.

DC – 장치 제어 문자 – 데이터 처리 및/또는 전기 통신 시스템에 연결된 로컬 또는 원격 보조 장치(또는 장치)의 제어를 위한 제어 문자. 이러한 제어 문자는 전기 통신 시스템을 제어하기 위한 것이 아니며, 이는 TC의 사용에 의해 달성되어야 한다.

개별 DC의 특정 선호 용도는 아래의 특정 제어 문자에 나와 있다.

IS – 정보 구분자 – 논리적으로 데이터를 구분하고 한정하는 데 사용되는 문자를 제어한다. 이러한 문자는 4개로 구성된다. 계층적 순서로 사용할 수도 있고 비계층적으로 사용할 수도 있다. 후자의 경우 특정한 의미는 응용 프로그램에 따라 달라진다.

계층적으로 사용할 경우 오름차순은 다음과 같다:
US, RS, GS, FS.

이 경우 일반적으로 특정 구분자로 구분되는 데이터는 상위 구분자로 구분할 수 없지만 상

위 구분자로 구분되는 것으로 간주된다.

특정 제어 문자

컨트롤 클래스의 개별 구성원은 축약된 클래스 이름과 첨자 번호(예: TC5)로 지칭되기도 하며, 때로는 그 사용을 나타내는 특정 이름(예: ENQ)으로 지칭되기도 한다.

일부 컨트롤 문자와 관련된 의미가 있지만 데이터를 교환할 때는 일반적으로 송신자와 수신자 간에 합의가 필요하다.

ACK – 확인 – 수신자가 보낸 사람에 대한 긍정 응답으로 전송하는 전송 제어 문자이다.

BEL – 벨 – 주의를 환기할 필요가 있을 때 사용하는 제어 문자로, 알람이나 주의 장치를 제어할 수 있다.

BS – 백스페이스 – 동일한 선에서 활성 위치를 한 문자 위치 뒤로 이동하는 포맷 이펙터이다.

CAN – 취소 – 시퀀스의 첫 번째 문자, 또는 그 이전의 데이터가 오류가 있음을 나타내는 문자이다. 결과적으로 이러한 데이터는 무시되어야 한다. 이 문자의 구체적인 의미는 각각의 애플리케이션 및/또는 송신자와 수신자 사이에 정의되어야 한다.

CR – 캐리지 리턴 – 동일한 라인의 첫 번째 문자 위치로 활성 위치를 이동하는 포맷 이펙터이다.

장치 제어

DC_1 – 주로 보조 장치를 켜거나 시동하는 것을 목적으로 하는 장치 제어 문자. 이 목적에 필요하지 않은 경우, 장치를 기본 동작 모드(또한 DC_2 및 DC_3 참조)로 복원하거나 다른 DC에 의해 제공되지 않는 임의의 다른 장치 제어 기능을 위해 사용될 수 있다.

DC_2 – 주로 보조 장치를 켜거나 시동하기 위한 장치 제어 문자. 이 목적에 필요하지 않은 경우, 장치를 특별한 동작 모드(이 경우 DC_1이 장치를 기본 모드로 복원하는 데 사용됨)로 설정하거나 다른 DC에 의해 제공되지 않는 임의의 다른 장치 제어 기능을 위해 사용될 수 있다.

DC_3 – 주로 보조 장치를 끄거나 정지시키는 것을 목적으로 하는 장치 제어 문자. 이 기능은 이차 레벨 정지, 예를 들어 대기, 일시 정지, 대기 또는 정지(이 경우 DC_1은 정상 동작을 복원하는데 사용된다)일 수 있다. 이러한 목적에 필요하지 않다면, 다른 DC들에 의해 제공되지 않는 임의의 다른 장치 제어 기능을 위해 사용될 수 있다

DC_4 – 주로 보조 장치를 끄거나 정지 또는 중단시키는 것을 목적으로 하는 장치 제어 문자. 이러한 목적에 필요하지 않다면, 다른 DC들에 의해 제공되지 않는 임의의 다른 디바이스 제어 기능을 위해 사용될 수 있다.

장치 컨트롤의 사용 예

1) 단독 전환

on – DC_2 off – DC_4

2) 독립 스위칭 2개

첫 번째 on – DC_2 off – DC_4

두번째 on – DC_1 off – DC_3

3) 종속 스위칭 2개

일반적 on – DC_2 off – DC_4

특정적 on – DC_1 off – DC_3

4) 입력 및 출력 전환

출력 on – DC_2 off – DC_4

입력 on – DC_1 off – DC_3

DEL – 삭제 – 펀칭된 테이프에서 오류가 있거나 원하지 않는 문자를 소거 또는 소거하기 위해 주로 사용되는 문자이다. DEL 문자는 또한 미디어-필 또는 시간-필을 달성하는 역할을 할 수 있다. 이들은 해당 스트림의 정보 콘텐츠에 영향을 미치지 않고 데이터 스트림에 삽입되거나 제거될 수 있지만, 그 다음 이러한 문자의 추가 또는 제거는 정보 레이아웃 및/또는 장비의 제어에 영향을 미칠 수 있다.

DLE – 데이터링크 이스케이프 – 연속적으로 따라오는 제한된 수의 문자의 의미를 변경할 전송 제어 문자. 보조 데이터 전송 제어 기능을 제공하기 위해 독점적으로 사용된다. DLE 시퀀스에는 그래픽 문자와 전송 제어 문자만 사용할 수 있다.

EM – 매체의 끝 – 매체의 물리적 끝, 또는 매체의 사용된 부분의 끝 또는 매체에 기록된 데이터의 원하는 부분의 끝을 식별하는데 사용될 수 있는 제어 문자이다. 이 문자의 위치는 반드시 매체의 물리적 끝에 대응하는 것은 아니다.

ENQ – 문의 – 원격 국으로부터의 응답에 대한 요청으로 사용되는 전송 제어 문자 – 응답에는 국 식별 및/또는 국 상태가 포함될 수 있다. 일반적인 스위치드 전송 네트워크에서 "Who are you?" 기능이 필요한 경우, 연결이 설정된 후 최초로 ENQ를 사용하는 것은 "Who are you?"(국 식별)라는 의미를 가진다. ENQ의 후속 사용에는 합의에 의해 결정된 바와 같이, "Who are you?" 기능이 포함될 수도 있고, 포함되지 않을 수도 있다.

EOT – 전송 종료 – 하나 이상의 본문 전송의 결론을 나타내는 데 사용되는 전송 제어 문자이다.

ESC – 이스케이프 – 추가 제어 기능을 제공하기 위해 사용되는 제어 문자. 이스케이프 시퀀스를 구성하는 연속적으로 이어지는 제한된 수의 비트 조합의 의미를 변경한다.

이스케이프 시퀀스는 표준 세트 외부의 그래픽 세트들을 다른 것들 중에서 제공할 수 있는 추가 제어 기능들을 획득하는데 사용된다. 그러한 제어 기능들은 추가 전송 제어들로서 사용되어서는 안 된다.

문자 ESC와 코드 확장 기술과 함께 탈출 시퀀스를 사용하는 것은 ISO 표준의 주제이다.

ETB – 전송 블록의 끝 – 데이터가 전송 목적으로 이러한 블록으로 분할되는 데이터의 전송 블록의 끝을 나타내기 위해 사용되는 전송 제어 문자입니다.

ETX – 본문 끝 – 본문을 종료하는 전송 제어 문자입니다.

FF – 양식 피드 – 다음 양식 또는 페이지의 미리 지정된 줄에서 활성 위치를 동일한 문자 위치로 이동시키는 형식 이펙터입니다.

HT – 수평 탭 – 동일한 선에서 활성 위치를 다음 미리 지정된 문자 위치로 이동시키는 포맷 이펙터입니다.

정보구분자

IS_1 (US) – 데이터를 논리적으로 분리하고 한정할 때 사용하는 제어 문자; 그 구체적인 의미는 각각의 애플리케이션에 정의되어야 한다. 이 문자가 IS의 일반적인 정의에 명시된 것처럼 계층적인 순서로 사용된다면, UNIT이라고 불리는 데이터 항목을 구분 짓는다.

IS_2 (RS) – 데이터를 논리적으로 분리하고 한정하는 데 사용되는 제어 문자; 그 구체적인 의미는 각각의 애플리케이션에 정의되어야 한다. 이 문자가 IS의 일반적인 정의에 명시된 것처럼 계층적인 순서로 사용된다면, RECORD라고 불리는 데이터 항목을 구분 짓는다.

IS_3 (GS) – 논리적으로 데이터를 분리하고 한정할 때 사용하는 제어 문자; 그 구체적인 의미는 각각의 애플리케이션에 정의되어야 한다. 이 문자가 IS의 일반적인 정의에 명시된 것처럼 계층적인 순서로 사용된다면, GROUP이라고 불리는 데이터 항목을 구분 짓는다.

IS_4 (FS) – 데이터를 논리적으로 분리하고 한정할 때 사용하는 제어 문자; 그 특정한 의미는 각각의 애플리케이션에 정의되어야 한다. 이 문자가 IS의 일반적인 정의에 명시된 것처럼 계층적인 순서로 사용된다면, FILE이라고 불리는 데이터 항목을 구분 짓는다.

LF – 라인 피드 – 활성 위치를 다음 라인의 동일한 문자 위치로 이동시키는 포맷 이펙터입니다.

NAK – 부정적 확인 – 수신자가 송신자에게 부정적인 응답으로 전송하는 전송 제어 문자입니다.

NUL – 널 – 매체-채움 또는 시간-채움을 달성하기 위해 사용되는 제어 문자이다. NUL 문자는 해당 스트림의 정보 콘텐츠에 영향을 미치지 않고 데이터 스트림에 삽입되거나 제거될 수 있지만, 그 다음 이러한 문자의 추가 또는 제거는 정보 레이아웃 및/또는 장비의 제어에 영향을 미칠 수 있다.

SI – Shift-in – SHIFT-OUT 및 ESCAPE와 함께 코드의 그래픽 문자 집합을 확장하는 데 사용되는 제어 문자이다. 이를 따르는 비트 조합의 표준 의미를 복원할 수 있다. 코드 확장 기술을 사용할 때 이 문자의 효과는 ISO 표준에 기술되어 있다.

SO – Shift-Out – SHIFT-IN 및 ESCAPE와 함께 코드의 그래픽 문자 집합을 확장하는 데 사용되는 제어 문자이다. SHIFT-IN 문자에 도달할 때까지 이어지는 2열부터 7열까지의 비트 조합의 의미를 변경할 수 있다. 그러나 SPACE (2/0)와 DELETE (7/15) 문자는 SHIFT-OUT의 영향을 받지 않는다. 코드 확장 기술을 사용할 때 이 문자의 효과는 ISO 표준에 기술되어 있다.

SOH – 표제 시작 – 정보 메시지 표제의 첫 번째 문자로 사용되는 전송 제어 문자입니다.

SP – 스페이스 – 동일한 라인 상에서 활성 위치 하나의 문자 위치를 전진시키는 문자. 이 문자는 또한 비인쇄 그래픽으로 간주된다.

STX – 본문 시작 – 본문 앞에 있는 전송 제어 문자로, 머리글을 종료하는 데 사용됩니다.

SUB – 대체 문자 – 유효하지 않거나 오류가 있는 것으로 확인된 문자를 대신하여 사용되는 제어 문자입니다. SUB는 자동적인 수단으로 도입하기 위한 것입니다.

SYN – 동기 유휴 – 데이터 단말 장비들 간에 동기가 달성되거나 유지될 수 있는 신호를 제공하기 위해, 임의의 다른 문자가 없는 경우에 동기 전송 시스템에 의해 사용되는 전송 제어 문자.

VT – 세로표 – 활성 위치를 다음 미리 지정된 선의 동일한 문자 위치로 이동시키는 포맷 이펙터입니다.

표 8-3 국제전신알파벳 No.2(ITA-2)의 ITA-5로 전환

ITA-2 letter case of signal No.		*IA-5 column/row*		*ITA-2 figure case of signal No.*		*IA-5 column/row*	
1	A	4/1	A	1	–	2/13	–
2	B	4/2	B	2	?	3/15	?
3	C	4/3	C	3	:	3/10	:
4	D	4/4	D	4		3/15	?
5	E	4/5	E	5	3	3/3	3
6	F	4/6	F	6		3/15	?
7	G	4/7	G	7		3/15	?
8	H	4/8	H	8		3/15	?
9	I	4/9	I	9	8	3/8	8
10	J	4/10	J	10 Attention Signal *(Note 3)*		0/7	Bel
11	K	4/11	K	11	(	2/8	(
12	L	4/12	L	12	)	2/9	)
13	M	4/13	M	13	.	2/14	.
14	N	4/14	N	14	,	2/12	,
15	O	4/15	O	15	9	3/9	9
16	P	5/0	P	16	0	3/0	0
17	Q	5/1	Q	17	1	3/1	1
18	R	5/2	R	18	4	3/4	4
19	S	5/3	S	19	'	2/7	'
20	T	5/4	T	20	5	3/5	5
21	U	5/5	U	21	7	3/7	7
22	V	5/6	V	22	=	3/13	=
23	W	5/7	W	23	2	3/2	2
24	X	5/8	X	24	/	2/15	/
25	Y	5/9	Y	25	6	3/6	6
26	Z	5/10	Z	26	+	2/11	+
27	CR	0/13	CR	27	CR	0/13	CR
28	LF	0/10	LF	28	LF	0/10	LF
29	LTRS	*		29	LTRS	*	
30	FIGS	*		30	FIGS	*	
31	SP	2/0	SP	31	SP	2/0	SP
32		*		32		*	

* 이 위치들에 대해서는 변환이 이루어지지 않으며, 신호/문자는 데이터에서 제거되어야 한다.

주1) 메시지 종료 신호 NNNN(문자 및 그림의 경우)은 ETX (0/3)로 변환된다.

주2) 메시지 시작 신호 ZCZC(문자 및 그림의 경우)는 SOH(0/1)로 변환된다.

주3) 신호 번호 10의 수치 사례는 AFTN 우선 경보가 감지된 경우에만 변환되며, 이 경보는 BEL(0/7)의 다섯 가지 발생으로 변환된다.

주4) ITA-2에서 변환할 때, 원점선 끝에서 CR LF 또는 LF CR이 감지된 후 다음 선의 시작 부

분에 STX (0/2) 문자를 한 번 삽입해야 한다.

주5) 7개의 신호 28(LF) 시퀀스는 하나의 VT(0/11) 문자로 변환된다.

표 8-4. 국제전신알파벳 No5.(ITA-5)의 ITA-2로 전환

Row \ Col.	0	1	2	3	4	5	6	7
0	*	*	31FL	16F	2F	16L	2F	16L
1	Note 5	*	2F	17F	1L	17L	1L	17L
2	*	*	2F	23F	2L	18L	2L	18L
3	Note 1	*	2F	5F	3L	19L	3L	19L
4	*	*	2F	18F	4L	20L	4L	20L
5	*	*	2F	20F	5L	21L	5L	21L
6	*	*	2F	25F	6L	22L	6L	22L
7	Note 2	*	19F	21F	7L	23L	7L	23L
8	*	*	11F	9F	8L	24L	8L	24L
9	*	*	12F	15F	9L	25L	9L	25L
10	28 FL	*	2F	3F	10L	26L	10L	26L
11	Note 3	*	26F	2F	11L	2F	11L	2F
12	*	*	14F	2F	12L	2F	12L	2F
13	27FL	*	1F	22F	13L	2F	13L	2F
14	*	*	13F	2F	14L	2F	14L	2F
15	*	*	24F	2F	15L	2F	15L	*

* 이러한 위치에 대해서는 변환이 불가능하며 데이터에서 신호/문자를 제거해야 한다.

예: IA-5의 문자 3/6이 변환될 ITA-2 신호를 찾으려면 열 3, 6행에서 찾아 볼 수 있다.
25F는 25번 신호의 그림 케이스를 의미한다.
(L = 레터 케이스, FL = 어느 하나의 케이스 지정).

주1) 문자 0/3(ETX)은 ITA-2 시퀀스 신호 14L, 14L, 14L, 14L(NNNN)로 변환해야 한다.

주2) 신호 0/7(BEL)은 5개의 발생이 감지된 경우에만 변환해야 하며, 이는 ITA-2 시퀀스 신호 30, 10F, 10F, 10F, 10F, 10F, 29로 변환된다.

주3) CR CR LF VT(0/11) ETX(0/3)는 ITA-2 시퀀스 신호 29, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L로 변환해야 한다.

주4) IA-5에서 변환할 때 ITA-2에서 도형 및 문자 문자의 중복 생성을 방지하기 위해 ITA-2 비인쇄 기능에 대소문자를 할당해서는 안 된다. (신호 번호 27, 28, 29, 30, 31).

주5) 문자 0/1(SOH)은 ITA-2 시퀀스 신호 26L, 3L, 26L, 3L(ZCZC)로 변환한다.

표 8-5. 제어필드 포맷

표 8-5. 제어필드 포맷

제어 필드 형식	제어 필드 비트							
	1	2	3	4	5	6	7	8
정보 전송 (I frame)	0	N(S)			P	N(R)		
감독 명령/응답 (S frame)	1	0	S	S	P/F	N(R)		
번호가 매겨지지 않은 명령/응답	1	1	M	M	P/F	M	M	M

여기서:
N(S) = 송신 시퀀스 카운트 (비트 2 = 하위 비트)
N(R) = 수신 시퀀스 카운트 (비트 6 = 하위 비트)
S = 감독 기능 비트
M = 수정자 함수 비트
P = 폴 비트(명령어)
F = 최종 비트(반응값)

표 8-6. 명령과 응답

Type	*Commands*		*Responses*		*C field encoding* 1	2	3	4	5	6	7	8
Information transfer	I	(information)			0		*N(S)*		*P*		*N(R)*	
Supervisory	RR	(receive ready)	RR	(receive ready)	1	0	0	0	*P/F*		*N(R)*	
	RNR	(receive not ready)	RNR	(receive not ready)	1	0	1	0	*P/F*		*N(R)*	
	REJ	(reject)	REJ	(reject)	1	0	0	1	*P/F*		*N(R)*	
Unnumbered			DM	(disconnected mode)	1	1	1	1	*P/F*	0	0	0
	SABM	(set asynchronous balanced mode)			1	1	1	1	*P*	1	0	0
	DISC	(disconnect)			1	1	0	0	*P*	0	1	0
			UA	(unnumbered acknowledgement)	1	1	0	0	*F*	1	1	0
			FRMR	(frame reject)	1	1	1	0	*F*	0	0	1

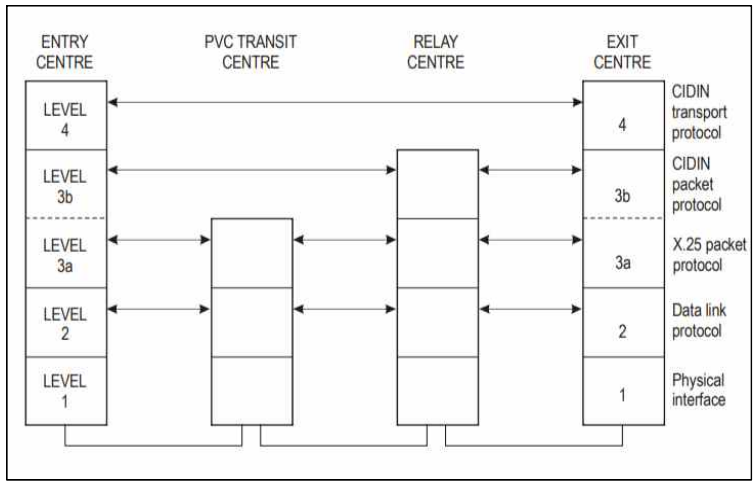


그림 8-1. CIDIN 통신프로토콜 레벨

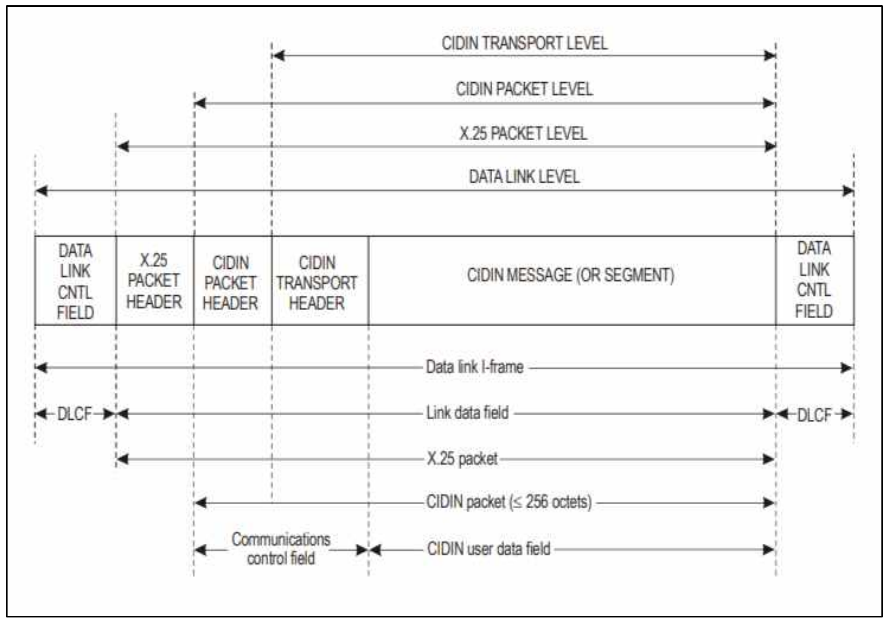


그림 8-2. CIDIN 용어

제9장 항공기 주소 시스템

9.1 항공기 주소는 ICAO가 등록 국가(State of Registry) 또는 공통 마크 등록기관(common mark registering authority)에 할당한 16,777,214 24비트 항공기 주소 중 하나이어야 하며, 이 장의 부록에서 규정된 대로 할당하여야 하며, 국내 항공기 및 차량 등에 전자주소 할당은 국토교통부 고시에 따라야 한다.

9.1.1 감시 및/또는 레이더 모니터링 목적으로 비행장 지상 이동 차량, 장애물 또는 고정된 모드 S 타겟 감시 장치에 설치되는 비-항공기 트랜스폰더는 24비트 항공기 주소가 할당되어야 한다.

주) 이런 특정한 조건에서, 일반적으로 제한된 데이터가 운영 목적을 위해 충분한 경우, 항공기라는 용어는 항공기(또는 유사 항공기) 또는 차량(A/V)으로 이해될 수 있다.

9.1.1.1 권고) 9.1.1.에 기술되어 있는 특정한 조건에서 사용되는 모드 S 트랜스폰더는 기존 항공교통업무(ATS) 감시시스템과 공중충돌경고장치의 운용에 부정적인 영향을 주지 않는다.

제9장의 부록. 전세계 항공기 주소의 할당 및 응용에 관한 계획

1. 일반 사항

1.1 전 세계 통신, 항행 및 감시시스템은 24비트로 구성된 개별적인 항공기 주소를 사용하여야 한다. 언제라도, 주소는 한 항공기에 하나 이상 할당하여서는 안 된다. 항공기 주소의 할당은 전 세계에 적용하는 항공기 주소의 균형 및 확장성 있는 배분을 규정하는 포괄적인 계획을 요구한다.

2. 계획의 설명

2.1 표 9-1은 항공기에 할당을 위해 국가에서 이용 가능한 연속적인 주소 블럭을 규정한다. 각 블럭은 24비트 주소의 첫 번째 4, 6, 9, 11, 12 또는 13비트의 고정된 형식에 의해 규정된다. 이렇게 상이한 크기의 블럭(1 048 576, 262 144, 32 768, 4096 및 1 024인 각각의 연속적인 주소)은 이용 가능하다.

3. 계획의 관리

3.1 국제민간항공기구(ICAO)는 적절한 항공기 주소의 국제적인 배분이 유지될 수 있도록 계획을 관리하여야 한다.

4. 항공기 주소의 할당

4.1 항공기 주소 블럭은 ICAO가 등록 국가 또는 공통 마크 등록기관에 할당되어야 한다. 각 국가별 주소 할당은 표 9-1에 나타낸 것과 같아야 한다.

4.2 국가 등록기관은 항공기에 할당하기 위해 추가 주소 블록 할당이 요구되는 경우, ICAO에 통보하여야 한다.

4.3 추가적인 항공기 주소에 대한 향후 요구사항은 ICAO와 등록 국가 또는 관련 공통 마크 등록기관 간의 조정을 통해 수용해야 한다. 추가적인 항공기 주소에 대한 요구는 등록기관에 미리 할당한 주소의 수가 최소 75%를 항공기에 할당하였을 때 등록기관이 요구해야 한다.

4.4 ICAO는 요청 시 비 체약국에 항공기 주소 블럭을 할당하여야 한다.

5. 항공기 주소의 할당

5.1 등록 절차 동안, 등록 국가 또는 공통 마크 등록 기관은 국내 또는 국제 등록부에 기입된 각각의 적절히 탑재한 항공기에 개별 항공기 주소를 할당하여야 한다.

주) 항공기 인도를 위하여, 항공기 운영자는 항공기 제작사에게 할당 주소 정보를 제공해야 한다.. 항공기 인도에 책임이 있는 항공기 제작사 또는 다른 기관은 국가의 등록 국가 또는 공통 마크 등록기관이 제공한 올바른 주소가 항공기에 정확히 설치되도록 해야 한다. 예외적으로, 임시 주소는 제7항에서 기술된 조건에 적용될 수 있다.

5.2 항공기 주소는 다음 방침에 따라 항공기에 할당하여야 한다.

a) 지상 이동지역 차량을 제외하고, 하나의 항공기에 하나 이상의 주소를 배정하지 않아야 한다. 등록 국가가 이러한 예외 사항을 적용한다면, 동일 주소가 할당된 차량은 최소 1000 킬로미터 미만으로 떨어진 비행장에서는 운영하여서는 안 된다.

b) 이동식 트랜스폰더가 열기구 또는 글라이더와 같은 몇몇 경량 항공기에서 공유될 경우, 이동식 트랜스폰더에 특별한 주소를 할당이 가능하여야 한다. 이동식 트랜스폰더의 레지스터 08_{16}, 20_{16}, 21_{16}, 22_{16} 및 25_{16}는 이동식 트랜스폰더가 항공기에 장착될 때마다 정확하게 업데이트 되어야 한다.

(참고) Binary Data Stor(BDS) 08h, 20h, 21h, 22h, 25h

c) 예외적인 환경을 제외하고 주소는 변경되지 않아야 하고, 비행 중에도 변경되지 않아야 한다.

d) 항공기의 등록 국가가 변경될 때는, 새로운 등록 국가는 고유의 할당 주소 블록으로부터 새로운 주소를 항공기에 할당하여야 하며, 그 이전에 할당된 주소는 이전 등록 국가에 반납되어야 한다.

e) 주소는 항공기 주소 할당 및 식별을 위하여 기술적인 역할에만 사용하여야 한다.

f) 24개의 0 또는 24개의 1로 구성된 주소는 항공기에 할당하지 않아야 한다.

5.2.1 권고) 항공기 주소 할당에 사용되는 방법은 그 국가에 할당된 완전한 주소 블록을 효과적인 사용을 보장할 수 있다.

5.3 무인 항공기(UA)에 항공기 주소 할당

주 – 특정 기준이 충족되지 않는 한 국가는 무인 항공기(UA) 주소를 보류하는 것을 고

려해야 할 수도 있다. 1,090MHz에서 사용가능한 대역폭과 용량을 적절하고 효율적으로 활용하는 것은 보조 감시레이더(SSR), 자동 종속 감시 방송(ADS-B) 및 공중 충돌 방지 시스템(ACAS)을 포함한 항공 감시시스템의 안전한 작동을 보장하는 핵심 요소이다. 1,090MHz에서 작동하는 ADS-B OUT 송신기가 장착된 다수의 UA는 해당 지역의 감시 시스템 작동에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 1,090MHz의 활용을 검증할 때 국가를 지원하기 위한 항공 감시매뉴얼 (Doc 9924) 에 포함된 지침 자료를 참조하길 추천한다.

6. 항공기 주소 할당 관리

6.1 등록 국가 또는 공통 마크 등록기관은 할당된 항공기 주소 블록을 관리하여 할당된 블록 내에서 유지 관리될 수 있도록 항공기 주소가 적절하게 할당되도록 해야 한다.

주 – 항공기 주소는 SSR 모드 S, ADS-B, 데이터링크, 충돌 방지 및 비상 위치 정보(ELT)와 같은 시스템 및 기능의 작동을 지원하기 위해 항공기에서 올바르게 구성되어야 하는 필수 요소이다.

6.2 국가는 항공기 주소를 요청하고 할당하기 위한 행정 절차를 확립하고 공표해야 한다.

주 – 등록국가 또는 공통 마크 등록기관에서 사용할 수 있는 등록 증명서에 항공기 주소 표시와 같이 효과적인 행정 절차의 예시는 항공 감시매뉴얼(Doc 9924)에서 찾을 수 있다.

6.3 등록국 또는 공통 마크 등록기관은 자신의 책임하에 등록된 항공기가 정확한 항공기 주소로 비행하도록 보장하는 조치를 취해야 한다.

주 – 그러한 조치의 예는 항공 감시 매뉴얼 (Doc 9924) 부록 O의 2.1.7에서 찾을 수 있다.

7. 항공기 주소의 적용

7.1 항공기 주소는 개별적으로 적합하게 장착된 항공기로부터 또는 항공기에게 항공로 정보를 요구하는 응용에 사용되어져야 한다.

주1) 그런 응용 사례는 ATN(Aeronautical Telecommunication Network : 항공종합통신망), ADS-B, ELT(Emergency Locator Transmitter), 이차 감시레이더 모드 S 및 ACAS(Airborne Collision Avoidance System : 공중충돌경고장치)가 있다

주2) 이 표준은 정의된 일반 응용과 함께 특별 응용을 위한 항공기 주소 할당을 배제하

지 않는다. 지상국을 감시하는 고정된 모드 S 트랜스폰더(부속서 10, 제4권(ICAO Annex 10, Volume 4), 3.1.2.6.10.1.2에 규정된 것처럼 지상 상태보고하는)가 특별한 응용의 사례이다. 특별 응용을 위한 주소 할당은 항공기에 24비트 주소 할당을 관리하기 위하여 국가에 의해 수립된 절차와 부합되도록 수행되어 진다.

7.2 24개의 0으로 구성하는 주소는 어떠한 응용에도 사용하지 않아야 한다.

8. 임시 항공기 주소 할당 관리

8.1 임시 주소는 운영자가 시기 적절히 등록 국가 또는 공통 마크 등록기관으로부터 주소를 획득하지 못한 경우와 같은 예외적인 환경에서 항공기에 할당되어야 한다. ICAO는 표 9-1에서 보는 바와 같이 "ICAO[1]" 블록으로부터 임시 주소를 할당하여야 한다.

8.2 임시 주소를 요청하는 경우, 항공기 운영자는 ICAO에 항공기 식별 부호, 항공기 형식 및 제작사, 운영자 명 및 주소, 그리고 요청 사유를 제공하여야 한다.

8.2.1 항공기 운영자에게 임시 주소 발행에 있어서, ICAO는 등록 국가에 임시 주소, 사유 및 기간을 통보하여야 한다.

8.3 항공기 운영자는 아래의 사항을 이행하여야 한다.

a) 임시 할당을 등록 국가에 통보하고 영구 주소 요청을 계속하여야 하며,

b) 항공기 제작사에 통보하여야 한다.

8.4 운영자는 등록 국가로부터 영구적인 항공기 주소를 취득한 경우에는 아래의 사항을 이행하여야 한다.

a) 지체없이 ICAO에 통보하여야 한다.

b) 발급받은 임시 주소를 반납하여야 하며;

c) 180일 이내에 유효한 고유의 주소를 입력하여야 한다.

8.5 영구 주소를 1년 이내에 취득하지 못한 경우, 항공기 운영자는 새로운 임시 주소를 재요청 하여야 한다. 어떤 상황에서도 임시 항공기 주소를 1년 이상 항공기 운영자가 사용해서는 안 된다.

표 9-1. 각 주에 대한 항공기 주소 할당

주) 24비트 주소 패턴의 왼쪽 열은 주소의 MSB(가장 중요한 비트)를 나타낸다.

State	2048	Number of addresses in block: 4 096	8 192	32 768	262 144	1 048 576	Allocation of blockz of addresses (a dash represents a bit value equal to 0 or 1)
Afghanistan		*					0111 00 000 000 -- ----------
Albania	*						0101 00 000 001 0- ----------
Algeria				*			0000 10 100 --- -- ----------
Andorra	*						1100 10 010 001 0- ----------
Angola		*					0000 10 010 000 -- ----------
Antigua and Barbuda	*						0000 11 001 010 0- ----------
Argentina					*		1110 00 --- --- -- ----------
Armenia	*						0110 00 000 000 0- ----------
Australia					*		0111 11 --- --- -- ----------
Austria				*			0100 01 000 --- -- ----------
Azerbaijan	*						0110 00 000 000 1- ----------
Bahamas		*					0000 10 101 000 -- ----------
Bahrain		*					1000 10 010 100 -- ----------
Bangladesh		*					0111 00 000 010 -- ----------
Barbados	*						0000 10 101 010 0- ----------
Belarus	*						0101 00 010 000 0- ----------
Belgium				*			0100 01 001 --- -- ----------
Belize	*						0000 10 101 011 0- ----------
Benin	*						0000 10 010 100 0- ----------
Bhutan	*						0110 10 000 000 0- ----------
Bolivia (Plurinational State of)		*					1110 10 010 100 -- ----------
Bosnia and Herzegovina	*						0101 00 010 011 0- ----------
Botswana	*						0000 00 110 000 0- ----------
Brazil					*		1110 01 --- --- -- ----------
Brunei Darussalam	*						1000 10 010 101 0- ----------
Bulgaria				*			0100 01 010 --- -- ----------
Burkina Faso		*					0000 10 011 100 -- ----------
Burundi		*					0000 00 110 010 -- ----------
Cabo Verde	*						0000 10 010 110 0- ----------
Cambodia		*					0111 00 001 110 -- ----------
Cameroon		*					0000 00 110 100 -- ----------
Canada					*		1100 00 --- --- -- ----------
Central African Republic		*					0000 01 101 100 -- ----------
Chad		*					0000 10 000 100 -- ----------
Chile		*					1110 10 000 000 -- ----------
China					*		0111 10 --- --- -- ----------
Colombia			*				0000 10 101 10- -- ----------
Comoros							0000 00 110 101 0- ----------
Congo		*					0000 00 110 110 -- ----------
Cook Islands	*						1001 00 000 001 0- ----------
Costa Rica		*					0000 10 101 110 -- ----------
Côte d'Ivoire		*					0000 00 111 000 -- ----------
Croatia	*						0101 00 000 001 1- ----------
Cuba		*					0000 10 110 000 -- ----------
Cyprus	*						0100 11 001 000 0- ----------

State	2048	Number of addresses in block: 4 096	8 192	32 768	262 144	1 048 576	Allocation of blocks of addresses (a dash represents a bit value equal to 0 or 1)
Czechia				*			0100 10 011 --- -- ----------
Democratic People's Republic of Korea				*			0111 00 100 --- -- ----------
Democratic Republic of the Congo		*					0000 10 001 100 -- ----------
Denmark				*			0100 01 011 --- -- ----------
Djibouti	*						0000 10 011 000 0- ----------
Dominica	*						1100 10 010 010 0- ----------
Dominican Republic		*					0000 11 000 100 -- ----------
Ecuador		*					1110 10 000 100 -- ----------
Egypt				*			0000 00 010 --- -- ----------
El Salvador		*					0000 10 110 010 -- ----------
Equatorial Guinea		*					0000 01 000 010 -- ----------
Eritrea	*						0010 00 000 010 0- ----------
Estonia	*						0101 00 010 001 0- ----------
Eswatini	*						0000 01 111 010 0- ----------
Ethiopia		*					0000 01 000 000 -- ----------
Fiji		*					1100 10 001 000 -- ----------
Finland				*			0100 01 100 --- -- ----------
France					*		0011 10 --- --- -- ----------
Gabon		*					0000 00 111 110 -- ----------
Gambia		*					0000 10 011 010 -- ----------
Georgia	*						0101 00 010 100 0- ----------
Germany					*		0011 11 --- --- -- ----------
Ghana		*					0000 01 000 100 -- ----------
Greece				*			0100 01 101 --- -- ----------
Grenada	*						0000 11 001 100 0- ----------
Guatemala		*					0000 10 110 100 -- ----------
Guinea		*					0000 01 000 110 -- ----------
Guinea-Bissau	*						0000 01 001 000 0- ----------
Guyana		*					0000 10 110 110 -- ----------
Haiti		*					0000 10 111 000 -- ----------
Honduras		*					0000 10 111 010 -- ----------
Hungary				*			0100 01 110 --- -- ----------
Iceland		*					0100 11 001 100 -- ----------
India					*		1000 00 --- --- -- ----------
Indonesia				*			1000 10 100 --- -- ----------
Iran (Islamic Republic of)				*			0111 00 110 --- -- ----------
Iraq				*			0111 00 101 --- -- ----------
Ireland		*					0100 11 001 010 -- ----------
Israel				*			0111 00 111 --- -- ----------
Italy					*		0011 00 --- --- -- ----------
Jamaica		*					0000 10 111 110 -- ----------
Japan					*		1000 01 --- --- -- ----------
Jordan				*			0111 01 000 --- -- ----------
Kazakhstan	*						0110 10 000 011 0- ----------
Kenya		*					0000 01 001 100 -- ----------
Kiribati	*						1100 10 001 110 0- ----------
Kuwait		*					0111 00 000 110 -- ----------
Kyrgyzstan	*						0110 00 000 001 0- ----------

State	2048	Number of addresses in block: 4 096	8 192	32 768	262 144	1 048 576	Allocation of blocks of addresses (a dash represents a bit value equal to 0 or 1)
Lao People's Democratic Republic		*					0111 00 001 000 -- ----------
Latvia	*						0101 00 000 010 1- ----------
Lebanon				*			0111 01 001 --- -- ----------
Lesotho	*						0000 01 001 010 0- ----------
Liberia		*					0000 01 010 000 -- ----------
Libya				*			0000 00 011 --- -- ----------
Lithuania	*						0101 00 000 011 1- ----------
Luxembourg	*						0100 11 010 000 0- ----------
Madagascar		*					0000 01 010 100 -- ----------
Malawi		*					0000 01 011 000 -- ----------
Malaysia				*			0111 01 010 --- -- ----------
Maldives	*						0000 01 011 010 0- ----------
Mali		*					0000 01 011 100 -- ----------
Malta	*						0100 11 010 010 0- ----------
Marshall Islands	*						1001 00 000 000 0- ----------
Mauritania	*						0000 01 011 110 0- ----------
Mauritius	*						0000 01 100 000 0- ----------
Mexico				*			0000 11 010 --- -- ----------
Micronesia (Federated States of)	*						0110 10 000 001 0- ----------
Monaco	*						0100 11 010 100 0- ----------
Mongolia	*						0110 10 000 010 0- ----------
Montenegro	*						0101 00 010 110 0- ----------
Morocco				*			0000 00 100 --- -- ----------
Mozambique		*					0000 00 000 110 -- ----------
Myanmar		*					0111 00 000 100 -- ----------
Namibia	*						0010 00 000 001 0- ----------
Nauru	*						1100 10 001 010 0- ----------
Nepal		*					0111 00 001 010 -- ----------
Netherlands				*			0100 10 000 --- -- ----------
New Zealand				*			1100 10 000 --- -- ----------
Nicaragua		*					0000 11 000 000 -- ----------
Niger		*					0000 01 100 010 -- ----------
Nigeria		*					0000 01 100 100 -- ----------
North Macedonia	*						0101 00 010 010 0- ----------
Norway				*			0100 01 111 --- -- ----------
Oman	*						0111 00 001 100 0- ----------
Pakistan				*			0111 01 100 --- -- ----------
Palau	*						0110 10 000 100 0- ----------
Panama		*					0000 11 000 010 -- ----------
Papua New Guinea		*					1000 10 011 000 -- ----------
Paraguay		*					1110 10 001 000 -- ----------
Peru		*					1110 10 001 100 -- ----------
Philippines				*			0111 01 011 --- -- ----------
Poland				*			0100 10 001 --- -- ----------
Portugal				*			0100 10 010 --- -- ----------
Qatar		*					0000 01 101 010 -- ----------
Republic of Korea				*			0111 00 011 --- -- ----------
Republic of Moldova	*						0101 00 000 100 1- ----------

State	2048	Number of addresses in block: 4 096	8 192	32 768	262 144	1 048 576	Allocation of blocks of addresses (a dash represents a bit value equal to 0 or 1)
Romania				*			0100 10 100 --- -- ----------
Russian Federation						*	0001 -- --- --- -- ----------
Rwanda		*					0000 01 101 110 -- ----------
Saint Kitts and Nevis	*						1100 10 010 011 0- ----------
Saint Lucia	*						1100 10 001 100 0- ----------
Saint Vincent and the Grenadines	*						0000 10 111 100 0- ----------
Samoa	*						1001 00 000 010 0- ----------
San Marino	*						0101 00 000 000 0- ----------
Sao Tome and Principe	*						0000 10 011 110 0- ----------
Saudi Arabia				*			0111 00 010 --- -- ----------
Senegal		*					0000 01 110 000 -- ----------
Serbia				*			0100 11 000 --- -- ----------
Seychelles	*						0000 01 110 100 0- ----------
Sierra Leone	*						0000 01 110 110 0- ----------
Singapore				*			0111 01 101 --- -- ----------
Slovakia	*						0101 00 000 101 1- ----------
Slovenia	*						0101 00 000 110 1- ----------
Solomon Islands	*						1000 10 010 111 0- ----------
Somalia		*					0000 01 111 000 -- ----------
South Africa				*			0000 00 001 --- -- ----------
South Sudan	*						1100 10 010 100 0- ----------
Spain					*		0011 01 --- --- -- ----------
Sri Lanka				*			0111 01 110 --- -- ----------
Sudan		*					0000 01 111 100 -- ----------
Suriname		*					0000 11 001 000 -- ----------
Sweden				*			0100 10 101 --- -- ----------
Switzerland				*			0100 10 110 --- -- ----------
Syrian Arab Republic				*			0111 01 111 --- -- ----------
Tajikistan	*						0101 00 010 101 0- ----------
Thailand				*			1000 10 000 --- -- ----------
Timor-Leste	*						1100 10 010 101 0- ----------
Togo		*					0000 10 001 000 -- ----------
Tonga	*						1100 10 001 101 0- ----------
Trinidad and Tobago		*					0000 11 000 110 -- ----------
Tunisia				*			0000 00 101 --- -- ----------
Türkiye				*			0100 10 111 --- -- ----------
Turkmenistan	*						0110 00 000 001 1- ----------
Tuvalu	*						1100 10 010 111 0- ----------
Uganda		*					0000 01 101 000 -- ----------
Ukraine				*			0101 00 001 --- -- ----------
United Arab Emirates		*					1000 10 010 110 -- ----------
United Kingdom					*		0100 00 --- --- -- ----------
United Republic of Tanzania		*					0000 10 000 000 -- ----------
United States						*	1010 -- --- --- -- ----------
Uruguay		*					1110 10 010 000 -- ----------
Uzbekistan	*						0101 00 000 111 1- ----------

State	2048	Number of addresses in block: 4 096	8 192	32 768	262 144	1 048 576	Allocation of blocks of addresses (a dash represents a bit value equal to 0 or 1)
Vanuatu	*						1100 10 010 000 0- ----------
Venezuela (Bolivarian Republic of)				*			0000 11 011 --- -- ----------
Viet Nam				*			1000 10 001 --- -- ----------
Yemen		*					1000 10 010 000 -- ----------
Zambia		*					0000 10 001 010 -- ----------
Zimbabwe	*						0000 00 000 100 0- ----------
Other allocations							
ICAO[1]				*			1111 00 000 --- -- ----------
ICAO[2]	*						1000 10 011 001 0- ----------
ICAO[2]	*						1111 00 001 001 0- ----------

1. ICAO administers this block for assigning temporary aircraft addresses as described in section 8.

2. Block allocated for special use in the interest of flight safety.

제10장. 지점 간 통신

10.1 항공 정보 보급을 위한 위성 서비스

10.1.1 항공 정보 보급을 지원하기 위한 위성을 통한 지점 간 통신 서비스는 관련 CCITT 권고에 정의된 상시, 비선점형, 보호형 서비스를 기반으로 해야 한다.

10.2 WAFS 제품 보급을 위한 위성 서비스

10.2.1 권고) 시스템 특성은 다음을 포함할 수 있다.

a) 주파수 – C 대역, 지구 대 위성, 6GHz 대역, 위성 대 지구, 4GHz 대역

b) 유효 신호 전송 속도가 9,600비트/초 이상인 용량

c) 비트 오류율 - 1/107보다 우수

d) 순방향 오류 정정

e) 가용성 99.95%.

제11장 단파 데이터 이동통신시설(HFDL)

11.1 정의와 시스템 성능

주) 다음의 표준과 권고사항들은 HFDL(High Frequency Data Link : 단파 데이터 이동통신시설)에 상세히 기술되어 있고 ITU-R 권고 부록 27에 상세화되어 있는 요구사항들에 추가한 것이다. HFDL은 항공 이동 고주파수(R)에서 운용중인 ATN(Aeronautical Telecommunication Network : 항공종합통신망)의 지역적 이동 서브 네트워크이다. 이에 더불어, HFDL은 DLS(Direct Link Service : 직접 링크 서비스)와 같은 비ATN기능을 제공한다. 이 시스템은 항공기가 지상 중심 이용자와 더불어 데이터를 교환할 수 있어야 한다.

11.1.1 정의

"부호 칩"이란 1/2 또는 1/4율의 컨벌류션 코드 부호기의 0 또는 1의 출력을 말한다.

"지정된 운용 통달범위 영역(이하 DOC라 한다)"이란 특정 서비스가 제공되는 영역과 주파수가 보호되는 서비스 영역을 말한다.

주) 이 영역은 주파수보호를 보장하기 위한 적정한 조정 후에 전파규칙 부록 S27에 포함되어있는 할당 영역외의 영역으로 확장될 수 있다.

"직접 링크 서비스(이하 DLS라 함)"란 공대지 통신로에서 감지되거나 감지 되지 않는 에러를 자동적으로 수정하기 위한 시도를 하지 않는 데이터 통신 서비스를 말한다.

"단파 네트워크 프로토콜 데이터 단위(이하 "HFNPDU"라 한다)"란 사용자 데이터 패킷을 말한다.

"링크 프로토콜 데이터 단위(이하 "LPDU"라 한다)"란 HFNPDU의 세그먼트를 캡슐화하는 데이터 단위를 말한다.

"미디어 접근 프로토콜 데이터 단위(이하 "MPDU"라 한다)"이란 하나 이상의 LPDUs를 캡슐화하는 데이터 단위를 말한다.

"M-진 위상편이변조(이하 M-PSK이 한다)"란 한 세트의 M 값 중 하나를 얻기 위하여 반송파 파형의 위상을 변화시키는(cause) 디지털 위상변조를 말한다.

"M-PSK 심볼"이란 log2 M 부호화 칩의 한 그룹을 나타내는 M-PSK 변조된 반송파의

M 가능 위상편이의 하나를 말한다.

"첨두포락선전력(이하 PEP이 한다)"이란 송신기에서 안테나 급전선에 공급된 변조된 신호의 첨두전력을 말한다.

"물리적 계층 프로토콜 데이터 단위(이하 "PPDU"라 한다)"란 전송을 위해 물리적 계층으로 전송되거나 또는 수신 후에 물리적 계층에 의해 해독되는 데이터 단위를 말한다.

"서비스 품질(이하 QoS이라 한다)"이란 네트워크 사용자를 위해 다양한 성능 레벨을 획득하기 위해서 다양한 통신 프로토콜에 의해 사용되는 데이터 전송 특성과 관련된 정보를 말한다.

"신뢰성 링크 서비스(이하 RLS이 한다)"란 오류가 있다고 발견된 신호 단위의 재전송 요청과 오류검출을 통하여 링크상의 오류 제어를 자동적으로 제공하는 서브 네트워크에 의해서 제공되는 데이터 통신 서비스를 말한다.

"스퀴터 프로토콜 데이터 단위(이하 SPDU이 한다)"란 링크 관리 정보를 포함하고, 지상국의 각 동작 주파수상에서 단파 데이터 이동통신시설(이하 HFDL이라 하다)로 부터 매 32초마다 동보통신을 하는 데이터 패킷을 말한다.

11.2 HF 데이터링크 시스템 기술기준

11.2.1 시스템 구조

HFDL 시스템은 HFDL 프로토콜을 실행하는 하나 이상의 지상국 및 항공기국 서브 시스템으로 구성해야 한다(11.3 참조). 또한 지상 관리 서브 시스템을 포함하여야 한다.(11.4 참조)

11.2.1.1 항공기국 및 지상국 서브 시스템

HFDL 항공기국 및 지상국 서브 시스템은 다음 사항의 기능을 포함하여야 한다.

a) HF 송신 및 수신

b) 데이터 변조 및 복조

c) HFDL 프로토콜 실행 및 주파수 선택

11.2.2 운용 통달범위

HFDL용으로 할당하는 주파수는 지정된 운용 통달범위(DOC) 지역 내에서 보호되어야 한다.

주1) DOC 영역은 ITU 전파규칙의 부록 27에 있는 현재의 MWARA(Major World Air Route Area : 주요 세계 항공로 구역)나 RDARA(Regional And Domestic Air Route Area : 지역 및 국내 항공로 구역)와는 다를 수 있다.

주2) - ITU와 추가 조정이 DOC 영역이 ITU 전파규칙에 정해져 있는 허용 지역과 일치하지 않을 경우에 필요하게 된다.

11.2.3 HFDL 장비의 의무 구비(carriage) 요구사항

HFDL 장비의 의무 구비 요구사항은 운용 공역과 실행 시기를 정하는 국제민간항공기구 지역 항행협정에 따라 적용하여야 한다.

11.2.3.1 고지. 협정은 항공기 시스템을 의무적으로 이행하기 위하여 최소한 2년간 고시하여야 한다.

11.2.4 지상국 네트워킹

11.2.4.1 권고) HFDL 지상국 부분 시스템은 공동 지상 관리 부분 시스템을 통하여 상호 접속할 수 있다.

주) 이것은 구현방식에 따라 SNPA(Subnetwork Point of Attachment : 서브 네트워크 연결지점)과 더불어 분배 서브 네트워크를 제공한다. 이것은 지정된 운용 통달범위간에 항공국 이동이 있을 때 가상회선접속의 유지를 허용한다. 분배는 다중지역 또는 세계적으로 될 수 있다.

11.2.5 지상국 동기화

HFDL 지상국 부분시스템의 동기는 UTC(Universal Time Coordinated : 협정세계시)의 ±25(ms) 이내이어야 하고, UTC의 ±25(ms) 내에서 운용하지 않는 임의의 무선국은 지속적인 시스템 운용을 허용하도록 모든 항공기국 및 지상국 부분 시스템에게 적절한 통지를 하여야 한다.

11.2.6 서비스 품질

11.2.6.1 잔류 패킷 오차율

사용자 데이터의 1과 128 옥텟 사이에 포함되는 네트워크 사용자 패킷이 감지되지 않을 오차율은 10^6 당 1이하 이어야 한다.

11.2.6.2 서비스 속도

메시지 우선순위 7 ~ 14에 대한 제1부 제4장 표 4-26에 정의된 우선순위를 갖는 네트워크 사용자 패킷(128 옥텟)에 대한 전송 및 전송 지연은 표 11-1*의 값을 초과하지 않아야 한다.

11.3 HF 데이터링크 프로토콜 기술기준

HF 데이터링크 프로토콜은 물리 계층, 링크 계층 및 서브 네트워크계층으로 구성되어야 한다.

주) HFDL 프로토콜은 계층적 프로토콜이고 OSI 기준모델에 부합된다. HFDL은 ATN-호환 서브 네트워크로서의 기능을 갖는 것으로 인정된다. 상세한 프로토콜은 HFDL 문서 (Doc 9741)에 기술되어 있다.

11.3.1 물리 계층 RF 특성

항공기 및 지상국은 단신 방식 모드에서 작동하는 물리적 매체로 접속하여야 한다.

11.3.1.1 주파수 대역

HFDL 설비는 2.8MHz에서 22MHz 대역에서 항공 이동통신(R)업무에 이용가능한 임의의 SSB 반송파 주파수로 동작가능하여야 하며, ITU 전파규칙의 관련 규정을 이행하여야 한다.

11.3.1.2 채널

채널 이용은 ITU 전파규칙 부록 27의 반송파 기준 주파수 표에 따라야 한다.

11.3.1.3 동조

장비의 동조는 1kHz의 정수 배수로 작동할 수 있어야 한다.

11.3.1.4 측대파

측대파는 상측대파를 사용하여야 한다.

11.3.1.5 변조

HFDL은 할당된 주파수에 무선 주파수 반송파를 변조하기 위해서 M-PSK를 사용하여야 하고, 심벌 속도는 ±10ppm율로 초당 1800 심벌이 되어야 하며, M값과 정보 데이터 속도는 표11-2와 같아야 한다.

11.3.1.5.1 M-PSK 반송파

수식으로 표현되는 M-PSK 반송파는 다음과 같이 규정되어야 한다.

$$s(t) = A\sum(p(t-kT)\cos[2\pi f_0 t + \phi(k)]), k = 0, 1 \ldots, N-1$$

N = 전송된 물리 계층 프로토콜 데이터 단위내의 M-PSK 심벌의 수
s(t) = 시간 t에서 아날로그 파형 또는 신호
A = 최대 진폭
f_0= SSB 반송파 + 1440Hz
T = M-PSK 심벌 주기(1/1800s)
ϕ(k) = k번째 M-PSK 심벌의 위상
p(t-kT) = 시간 t에서 k번째 M-PSK 심벌의 펄스 형태

주) 송신되는 M-PSK심볼수 N은 PPDU(Pysical layer Protocol Data Unit : 물리 계층 프로토콜 유닛)의 길이(기간= NT초)를 정의한다. 이들 파라미터는 HFDL 문서 (Doc 9741)에 기술되어 있다.

11.3.1.5.2 펄스 형상

펄스 형상인 p(t)는 전송되는 신호의 스펙트럼을 결정해야 하고, 펄스 형상의 퓨리에 변환 p(f)는 다음과 같이 규정되어야 한다.

$p(f) = 1$, if $0 < |f| < (1-b)/2T$
$p(f) = \cos\{\pi(2|f|T - 1 + b)/4b\}$,
if $(1-b)/2T < |f| < (1+b)2T$
$p(f) = 0$, if $|f| > (1+b)/2T$

여기서 스펙트럼 roll-off 파라미터, b = 0.31은 신호의 −20dB 지점이 SSB(Single Side Band :단측파대) 반송파(기준) + 290Hz 와 SSB 반송파(기준) + 2590Hz가 되도록 선택되었으며 파형의 첨두대 평균 전력비는 5dB 미만이 되도록 선택되어 있다.

11.3.1.6 송신기 안정도

송신 기능의 기본 주파수 안정도는 다음 값의 이상이어야 한다.

a) HFDL 항공기국 서브 시스템은 ±20Hz

b) HFDL 지상국 서브 시스템은 ±10Hz

11.3.1.7 수신기 안정도

수신 기능의 기본 주파수 안정도는 11.3.1.6에서 명시된 주파수 안정도를 전송함과 동시에 사용중 달성되는 지상 및 항공기 기능 간 전체 주파수 차이가 70Hz를 초과하지 않아야 한다.

11.3.1.8 보호

희망 및 불요신호의 비(DU) 15dB는 다음과 같이 HFDL에 할당된 동일채널 보호를 위해 적용하여야 한다.

a) 데이터 대 데이터

b) 데이터 대 음성

c) 음성 대 데이터

11.3.1.9 방사등급

방사형식은 2K80J2DEN이어야 한다.

11.3.1.10 할당된 주파수

HFDL에 할당되는 주파수는 SSB 반송파(기준) 주파수보다 1400Hz 높아야 한다.

주) 협약에 따라, HFDL 할당주파수는 1400Hz까지 SSB 반송파 주파수로 부터 변위된다.

디지털 변조의 HFDL M-PSK(M-ary Phase Shift Keying : M진 위상 편이 변조)반송파는 1440 Hz까지 SSB반송파(기준) 주파수로부터 변위된다. 디지털 변조는 완전하게 음성신호처럼 동일한 전체 채널 대역폭에 포함되고 ITU 전파규칙 부록 27의 규정에 부합된다.

11.3.1.11 방사 한계

HFDL 항공기와 지상국 송신기에 대하여, 이산 주파수 방사의 첨두 포락선 전력(P_p)은 다음(그림11-1)에 따라서 송신기의 첨두 포락선 전력 미만이어야 한다.

a) HFDL 할당된 주파수보다 1.5 kHz와 4.5 kHz간 더 낮은 주파수 및 HFDL 할당주파수보다 1.5kHz와 4.5kHz간 더 높은 주파수에서 : 최소 30 dB;

b) HFDL 할당된 주파수보다 4.5 kHz 와 7.5 kHz간 더 낮은 주파수 및 HFDL 할당주파수보다 4.5kHz 와 7.5kHz간 더 낮은 주파수에서 : 최소 38 dB;

c) HFDL 할당된 주파수 이하에서 7.5 kHz 더 낮은 주파수 및 HFDL 할당주파수 이상에서 7.5 kHz 더 높은 주파수에서

1) HFDL 항공기국 송신기: 43 dB;

2) HFDL 지상국 50 W 송신기 :
[43 + 10 log10 P_p(W)] dB;

3) HFDL 지상국 50 W이상 송신기 : 60 dB.

11.3.1.12 전력

11.3.1.12.1 지상국 설비. 안테나 급전선에서 공급되는 첨두 포락선 전력(P_p)은 전파규칙 부록 27의 관련 규정에서 정하는 최대 6kW 이하이어야 한다.

11.3.1.12.2 항공기국 설비. 안테나 급전선에서 공급되는 첨두 포락선 전력은 전파규칙 부록 27/62의 관련 규정에서 정하는 것을 제외하고는 400W 이하이어야 한다.

11.3.1.13 불요 신호 거부

HFDL 항공기국 및 지상국 수신기의 불요 입력신호의 감쇠량은 다음과 같아야 한다.

a) 반송파 주파수(이하 fc라 한다)와 (fc-300Hz) 사이 또는 (fc+2,900Hz)와 (fc+3,300Hz) 간의 임의의 주파수에서 : 희망 신호 레벨 첨두값의 최소 35dB 이하

b) (fc-300Hz) 미만 또는 (fc+3,300Hz) 이상의 임의의 주파수에서 : 희망 신호 레벨 첨두값의 최소 60dB 이하

11.3.1.14 과도전류에 대한 수신기 응답

권고) 수신기는 안테나 종단에서 일시적으로 RF(Radio Frequency : 무선 주파수) 전력이 60dB로 증가하면 10(ms) 이내에 회복될 수 있어야 하고, 안테나 종단에서 일시적으로 RF 전력이 60dB로 감소하면 25(ms) 이내에 회복될 수 있다.

11.3.2 물리계층 기능

11.3.2.1 기능

물리적 계층이 다음의 기능을 제공하여야 한다.

a) 송신기 및 수신기 제어

b) 데이터 전송

c) 데이터 수신

11.3.2.2 송신기 및 수신기 제어

HFDL 물리 계층은 링크 계층의 명령으로 송/수신기 변환 및 주파수 동조를 실행하여야 하고, 물리 계층은 패킷 전송을 위한 링크 계층의 요구로 송신기 전건조작(Keying)을 수행하여야 한다.

11.3.2.2.1 송신기에서 수신기로 소요 시간(turnaround time)

송신된 전력 레벨은 송신 종료 후 100(ms) 이내에 최소 10dB 감소되어야 하고, HFDL 기지국 서브 시스템은 연속 수신 슬롯의 시작으로부터 200(ms) 이내에 입력신호를 수신하고 복조가 가능하여야 한다.

11.3.2.2.2 수신기에서 송신기로 소요 시간(turnaround time)

HFDL 기지국 서브 시스템은 송신 슬롯 시작으로부터 후 200(ms) 이내에 안테나 급전선에 ±1dB 내의의 공칭 출력 전력을 공급하여야 한다.

11.3.2.3 데이터 전송

데이터 전송은 시분할다중접속(이하 "TDMA"라 한다) 기술을 이용하여야 하고, HFDL 데이터링크 지상국 서브 시스템은 TDMA(Time Division Multiple Access : 시분할다중접속) 프레임과 슬롯 동기를 유지하여야 하며, 슬롯 동기가 유지되는 것을 보장하기 위하여 각 HF 데이터링크 변조기는 타임슬롯 시작 ±10밀리초에 pre-key 세그먼트의 출력을 시작하여야 한다.

11.3.2.3.1 TDMA 구조

각 TDMA 프레임은 32초이어야 하고, 각 TDMA 프레임은 다음과 같이 13개의 지속시간이 동일한 슬롯(duration slot)으로 나누어져야 한다.

a) 각 TDMA 프레임의 첫 번째 슬롯은 HFDL 지상국 서브 시스템이 SPDU 패킷 내의 링크 관리 데이터를 동보통신하기 위해 사용하도록 유보되어야 한다.

b) 나머지 슬롯들은 특정한 HFDL 항공기국 부분 시스템을 저장하기 위한 상향링크과 하향링크나 모든 HFDL 항공기국 부분 시스템의 사용을 위한 하향링크 랜덤액세스 슬롯에 지정되어야 한다. 이 TDMA 슬롯은 유보, 폴링(polling) 및 랜덤 엑세스 할당의 조합을 사용해서 동적(dynamic) 기반으로 할당되어야 한다.

11.3.2.3.2 동시 전송

HFDL 지상국 서브 시스템은 각 운용 주파수상에서 매 32초마다 SPDU(Squitter Protocol Data Unit : 스퀴터 프로토콜 데이터 유닛)를 동시 전송하여야 한다.

주) HFDL 설명서 (Doc 9741)에 TDMA 프레임과 슬롯 구조, 데이터구조 및 SPDU등이 상세하게 기술되어 있다.

11.3.2.4 데이터 수신

11.3.2.4.1 주파수 탐색

각 HFDL 항공기국은 운용하는 주파수를 감지할 때까지 할당된 주파수를 자동적으로 탐색하여야 한다.

11.3.2.4.2 PPDU의 수신

HF 데이터링크 수신기는 다음 왜곡의 조건으로 11.3.1.5항에서 규정한 파형에 따라 변조된 PPDUs 해독 및 복조, 동기, 감지할 수단을 제공하여야 한다.

a) ±70Hz에 의한 1440Hz 음성 반송파 옵셋.

b) 5(ms)까지의 다중경로 산란을 가지고 분리되거나 확산 다중경로 왜곡

c) 2Hz 2-측 RMS(Root Mean Square : 실효값) 도플러 확산과 레일리 통계까지와 더불어 다중경로 진폭 페이딩

d) 변동하는 진폭과 불규칙 도착시간과 더불어 부가 가우시안과 광대역 충격 잡음

주) 참조 CCIR Report 549-2

11.3.2.4.3 PPDU 복호화

프리앰블 세그먼트 수신시에 수신기는 다음 사항을 복호화하여야 한다.

a) 데이터 버스트의 시작을 감지

b) 도플러 천이와 송/수신기 주파수 옵셋으로 인한 송신기와 수신기 사이의 주파수 옵셋 측정 및 정정

c) 데이터 복조 동안 사용하기 위한 인터리버 설정 및 데이터 속도 결정

d) M-PSK 심벌 동기를 획득

e) 등화기 조작

11.3.2.4.4 동기화

각 HFDL 항공기국 서브 시스템은 마지막 수신된 SPDU의 수신 시간에 슬롯 타이밍을 그에 상응하는 지상국에 동조시켜야 한다.

11.3.2.4.5 특정한 패킷 오류율 성능

11.3.2.4.5.1 하나 이상의 비트 오류를 가지고 수신된 HFDL MPDU(Media access Protocol Data Units : 메시지 프로토콜 데이터 단위)의 수는 표11-3에 나타난 공간 신호 조건 및 1.8초 인터리버를 사용할 때 수신된 총 MPDU 수의 5%를 초과하지 않아야 한다.

11.3.2.4.5.2 권고) 하나 이상의 비트 오류를 가지고 수신된 HFDL MPDU의 수는 표11-3a에 나타난 공간신호 조건에서 1.8초 인터리버를 사용할 때 수신된 총 MPDU 수의 5%를 초과하지 않는다.

11.3.3 링크 계층

주) HFDL 설명서 (Doc 7941)에 링크 계층기능에 대하여 상세하게 기술되어 있다.

링크 계층은 물리계층, 링크 관리 및 데이터 서비스 프로토콜을 위한 제어 기능을 제공하여야 한다.

11.3.3.1 제어 기능

링크 계층은 주파수 동조, 송신기 전건조작(keying) 및 송/수신기 전환을 위한 명령을 물리 계층에 전달하여야 한다.

11.3.3.2 링크 관리

링크 계층은 메시지 우선권에 따라 통신의 수립 및 유지를 위해 필요한 TDMA 슬롯 할당, 로그-온 및 로그-오프 절차, 지상국 및 항공기국 TDMA 동기 및 기타 기능들을 관리하여야 한다.

11.3.3.3 데이터 서비스 프로토콜

링크 계층은 신뢰성 있는 RLS(Reliable Link Service : 신뢰성있는 링크 서비스) 프로토콜과 DLS(Direct Link Service : 직접 링크 서비스) 프로토콜을 지원해야 한다.

11.3.3.3.1 RLS

RLS 프로토콜은 항공기와 지상 peer 링크 계층 사이에서 승인된 사용자 데이터 패킷을 교환하기 위해 사용되어야 한다.

11.3.3.3.2 DLS

DLS 프로토콜은 구분되지 않은 상향링크 HFNPDU(High Frequency Network Protocol Data Unit : 단파 네트워크 프로토콜 단위)와 링크 계층에 따라 자동 재전송을 요구하지 않는 기타 HFNPDU를 동시 전송하기 위해 사용되어야 한다.

11.3.4 서브 네트워크 계층

주) HFDL 설명서 (Doc 7941)에 서브 네트워크의 프로토콜과 서비스에 대하여 상술되어 있다.

11.3.4.1 패킷 데이터

HFDL 항공기국 및 지상국 서브 시스템에 있는 HFDL 서브 네트워크 계층은 서브 네트워크 서비스 사용자간에 서브 네트워크 접속을 수립하여 접속-지향 패킷 데이터 서비스를 제공하여야 한다.

11.3.4.2 연결 통지 서비스

HFDL 항공기국 서브 시스템에 있는 HFDL 서브 네트워크 계층은 연결 통지 발생 메시지를 부속되어 있는 ATN 라우터로 전송해서 부가적인 연결 통지 서비스를 제공하여야 한다.

11.3.4.2.1 연결 알림 메시지

연결 통지 서비스는 서브 네트워크 접근 기능을 통하여 연결 통지 발생 메시지를 부속되어 있는 ATN 라우터로 전송하여야 한다.

11.3.4.3 HFDL 서브 네트워크 계층 기능

HFDL 항공기국 및 지상국 서브 시스템 양쪽 모두에 있는 HFDL 서브 네트워크 계층은 다음과 같은 3개의 기능을 포함하여야 한다.

a) HFDL 서브 네트워크 의존(HFSND) 기능

b) 서브 네트워크 접속 기능

c) 상호접속(interworking) 기능

11.3.4.3.1 HFSND 기능

HFSND(HFDL Subnetwork Dependent : HFDL 서브 네트워크 종속성) 기능은 HFNPDU들을 교환해서 HFDL 항공기국 서브 시스템과 HFDL 지상국 서브 시스템의 각 쌍들 사이에서 HFSND 프로토콜을 수행하여야 하고, 또한 HFDL 항공기국 서브 시스템내의 HFSND 프로토콜 항공기 기능과 HFDL 지상국 서브 시스템내의 HFSND 프로토콜 지상 기능을 수행하여야 한다.

11.3.4.3.2 서브 네트워크 접속 기능

서브 네트워크 접속 기능은 HFDL 항공기국 서브 시스템 또는 HFDL 지상국 서브 시스템과 ISO 8208 패킷 교환을 위한 부속되어 있는 라우터 사이에서 ISO 8208 프로토콜을 수행하여야 하고, 또한 HFDL 항공기국 서브 시스템과 HFDL 지상국 서브 시스템내의 ISO 8208 DCE 기능을 수행하여야 한다.

11.3.4.3.3 상호접속기능

상호접속(interworking) 기능은 HFSND, 서브 네트워크 접근 및 연결 통지 기능 사이에서 필요한 일치(harmonization) 기능을 제공하여야 한다.

11.4 지상관리 서브 시스템

주) HFDL 설명서 (Doc 7941)에 지상 관리 보조시스템 기능과 인터페이스에 대한 사항이 상술되어 있다.

11.4.1 관리 기능

지상관리 서브 시스템은 HFDL 지상 및 항공기국 서브 시스템간의 통신 채널을 수립하고 관리하기 위해 필요한 기능을 수행하여야 한다.

11.4.2 관리/제어 정보 교환

지상관리 서브 시스템은 주파수 관리, 시스템 목록 관리, 로그 상태 관리, 채널 관리 및 서비스 품질(QoS) 데이터 수집에 필요한 제어정보를 교환하기 위해서 지상국 서브 시스템으로 접속되어야 한다.

11장 표

표 11-1. 전달 지연

	Direction	Priority	Delay
Transit delay	To-aircraft	7 through 14	45 s
	From-aircraft	7 through 14	60 s
Transfer delay (95 percentile)	To-aircraft	11 through 14 7 through 10	90 s 120 s
	From-aircraft	11 through 14 7 through 10	150 s 250 s

표 11-2. M과 정보데이터율의 값

Table 11-2. Value of M and information data rate

M	*Information data rate (bits per second)*
2	300 or 600
4	1 200
8	1 800

표 11-3. HF 공강신호조건

Data rate (bits per second)	*Number of channel paths*	*Multipath spread (milliseconds)*	*Fading bandwidth (Hz) per CCIR Report 5492*	*Frequency offset (Hz)*	*Signal to noise ratio (dB) in a 3 kHz bandwidth*	*MPDU size (octets)*
1 200	1 fixed	–	–	40	4	256
1 800	2 fading	2	1	40	16	400
1 200	2 fading	2	1	40	11.5	256
600	2 fading	2	1	40	8	128
300	2 fading	2	1	40	5	64

표 11-3a. HF 공강신호조건

Data rate (bits per second)	*Number of channel paths*	*Multipath spread (milliseconds)*	*Fading bandwidth (Hz) per CCIR Report 5492*	*Frequency offset (Hz)*	*Signal to noise ratio (dB) in a 3 kHz bandwidth*	*MPDU size (octets)*
1 200	2 fading	4	1	40	13	256
1 200	2 fading	2	2	40	11.5	256

11장 그림

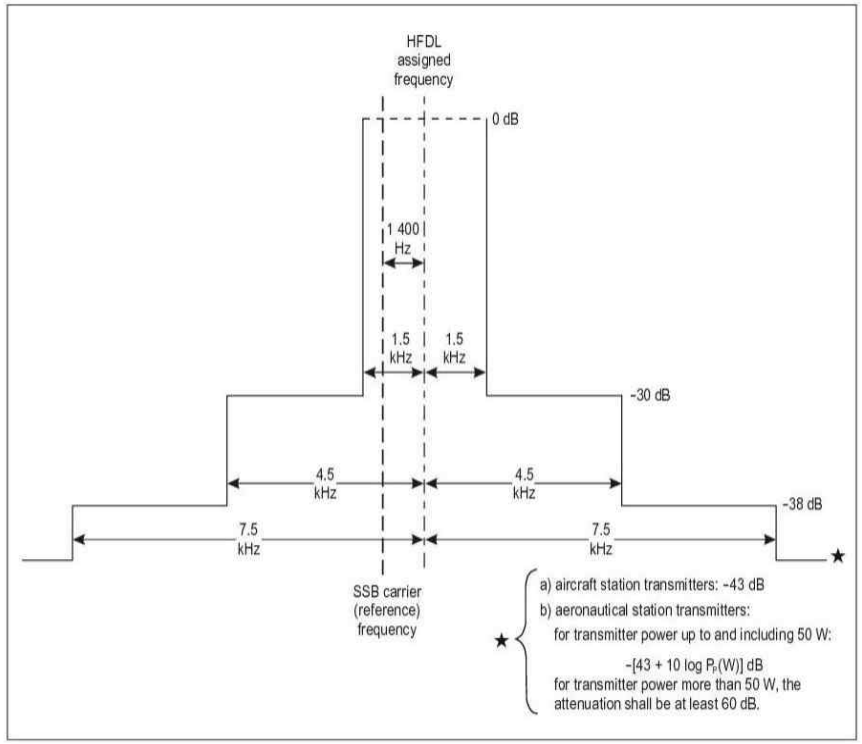


그림 11-1. HFDL 항공기와 지상국 송신기에 대한 첨두전력에 대한 요구 스펙트럼 제한

제12장 범용 접속 데이터통신시설(UAT)

12.1 정의 및 전체 시스템 특성

12.1.1 정의

"고성능 수신기"란 근접 주파수의 거리측정시설(DME) 간섭 제거를 개선하기 위하여 선택도를 강화한 범용 접속 데이터 통신시설(이하 UAT이 한다) 수신기를 말한다.(12.3.2.2 참조)

"최적 표본점"이란 주파수 변위(offset)가 ± 312.5kHz일 경우 수신되는 UAT 비트 스트림의 최적 표본점이 각 비트 주기의 중심에 위치하는 것을 말한다.

"전력 측정점(이하 PMP이 한다)"이란 UAT 장비와 안테나 간에 케이블을 연결한 경우 안테나에 연결된 케이블 끝 지점을 말하고, 모든 전력 측정은 PMP에서 실시하며, 장비와 안테나 간에 연결된 케이블은 3dB 손실이 발생하는 것을 가정한다.

"의사랜덤 메시지 데이터 블록"이란 다양한 UAT 요구사항에 대한 성능을 시험할 때 사용하는 메시지 데이터 블록을 말하고, 비트의 원(true) 랜덤 선택으로부터 만들어진 메시지 데이터와 거의 분별할 수 없는 통계적인 특성을 가지고, 예를 들면 각 비트는 이웃하는 비트와 독립적으로 0 또는 1이 될 거의 동일한 확률을 가진다. 통계적 성능 측정을 위한 충분한 독립적인 데이터를 제공하기 위하여 각 메시지 형식(기본형 ADS-B, Long ADS-B 또는 지상 상향링크)에 대한 많은 수의 의사 랜덤 메시지 데이터 블록이 있어야 한다. 의사 랜덤 메시지 데이터 블록을 제공하는 방법의 예는 UAT 설명서(Doc 9861) 제1부, 2.3항을 참조한다.

"서비스 범위"란 시설이 관련 SARPs에 따른 특정 서비스 제공과 주파수보호를 할 수 있는 범위내에서 시설의 통달 범위의 한 부분을 말한다.

"표준 UAT 수신기"란 거리측정시설(DME)의 근접 주파수로부터 간섭 제거를 위한 최소한의 요구사항을 만족하는 일반적인 목적의 UAT 수신기를 말한다.(12.3.2.2 참조)

"메시지 수신 성공(SMR)"이란 수신된 UAT 메시지를 이용하는 애플리케이션으로 보내기 위해서 수신된 메시지가 유효함을 나타내는 UAT 수신기 내부의 기능을 말한다. 메시지 수신 성공을 나타내기 위하여 UAT 수신기에 의해서 이용되는 절차의 상세한 설명은 UAT 설명서(Doc 9861) 제1부, 제4항을 참조한다.

"UAT ADS-B 메시지"란 상태 벡터 및 기타 정보를 전송하기 위하여 각 항공기로부터

1초에 한 번씩 동시 전송되는 메시지를 말한다. UAT ADS-B 메시지는 주어진 1초 내에 송신되는 정보량에 따라 기본형 UAT ADS-B 메시지 또는 Long UAT ADS-B 메시지(각각의 정의는 12.4.4.1 참조) 형식중 하나를 동시 전송할 수 있다. UAT 지상국은 UAT 프레임의 ADS-B 세그먼트에서 개별 ADS-B 메시지의 송신을 통하여 교통정보 서비스 방송(TIS-B)을 지원할 수 있다.

"UAT 지상상향링크 메시지"란 지상국의 서비스 범위 내에 있는 항공기에게 문자 및 그래픽 기상 (weather) 정보, 조언 및 기타 항공정보와 같은 비행정보를 전송하기 위하여 UAT 프레임의 지상 세그먼트 내에서 지상국에 의해서 동시전송 메시지를 말한다.(12.4.4.2 참조)

"범용접속데이터통신시설(UAT)"이란 1.041667Mbps의 변조율로 978MHz에서 작동하는 동시전송 데이터링크를 말한다.

12.1.2 항공기 및 지상국의 UAT(Universal Access Transceiver : 범용접속데이터통신시설) 전체 시스템 특성

주) UAT SARP(Standards and Recommended Practice : 표준 및 권고사항)의 구현에 관련한 상세한 기술적 요구사항은 UAT설명서 1부에 포함되어 있다(Doc 9861)

12.1.2.1 송신주파수

송신주파수는 978MHz 이어야 한다.

12.1.2.2 주파수 안정도

UAT 장비의 무선주파수 안정도는 할당된 주파수로부터 ± 0.002 %(20ppm)이상 변화하지 않아야 한다.

12.1.2.3 송신 전력

12.1.2.3.1 송신 전력레벨

UAT 장비의 송신 전력 레벨은 표 12-1의 전력 레벨 중 하나로 작동하여야 한다.

12.1.2.3.2 최대 전력

UAT 항공기 또는 지상국용의 최대 EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power : 등방성

방사전력)는 +58dBm을 초과하지 않아야 한다.

주) 예를 들어 위에서 언급된 최대 EIRP는 표12-1에 나타나 있는 최대 허용가능한 항공기 송신전력에 따라 결정될 수 있다. 이때 최대 안테나 이득은 4dBi이다.

12.1.2.3.3 송신 마스크

MDB(Message Data Blocks : 의사랜덤 메시지 데이터 블록)에 의해 변조된 UAT ADS-B 메시지 송신 스펙트럼은 100kHz 대역폭에서 측정될 경우 표 13-2에서 규정한 제한 이내에 있어야 한다.

주) 그림 12-1은 표 12-2에 대한 것이다.

12.1.2.4 스퓨리어스 방사

스퓨리어스 방사는 서비스의 성질과 현재의 기술이 허용하는 최소값을 유지하여야 한다.

주) ITU 전파규칙 부록 3은 송신국이 스퓨리어스 차원에서 스퓨리어스 방사나 불요 방사에 대하여 최대 허용되는 전력값에 부합되어야 할 것을 요구하고 있다.

12.1.2.5 편파

전파 방사는 수직편파이어야 한다.

12.1.2.6 UAT 메시지 전송의 시간/진폭 프로파일

UAT 메시지 전송의 시간/진폭 프로파일은 다음의 요구사항을 충족하여야 한다. 기준시간은 장비의 출력 단자에서 발생하는 동기 시퀀스(12.4.4.1.1., 12.4.4.2.1 참조)의 첫 번째 비트의 시작으로 정의된다.

주)

1. 다음의 a - f에 대한 모든 요구사항은 PMP에 적용한다. 송신기 다이버시티를 지원하는 설비에 대하여 비선택형 안테나 포트상의 RF 전력 출력은 선택형 포트상 값보다 최소 20dB 낮아야 한다.

2. a - f에 대한 모든 전력 요구사항은 300kHz 측정대역폭을 가정한다. b, c, d 및 e에 대하여는 2MHz 측정 대역폭을 가정한다.

3. 비트의 시작은 최적 표본점의 1/2 bit 주기 이전이다.

4. 이들 요구사항들은 그림 12-2에 나타나 있다.

a) 기준시간 전 8비트 주기 전에 PMP(Power Measurement point : 전력 측정점)에서의 RF 출력 전력은 -80dBm을 초과하지 않아야 한다.

주) 이러한 불필요한 방사 전력 제한은 UAT 송신 서브 시스템이 동일 항공기 내 근접한 UAT 수신 장비의 요건 충족을 방해하지 않도록 하기 위해 필요하다. 이는 PMP에서 송신기와 수신기 간의 격리도가 20dB를 초과한다고 가정한다.

b) 기준시간 전에 8비트에서 6비트 주기 사이에서 PMP의 RF(Radio Frequency : 무선주파수) 출력 전력은 UAT 장비 등급의 최소 전력 요구사항보다 적어도 20dB 미만을 유지하여야 한다.

주) UAT 장비 등급의 정의에 대한 지침은 UAT 2부에서 제공될 것이다(Doc 9861)

c) 기준시간에서 메시지가 있는 동안 지속되는 작동 상태 동안, PMP의 RF 출력 전력은 UAT 장비 등급의 최소 전력 요구사항 이상이어야 한다.

d) 동작하는 동안 PMP의 RF 출력 전력은 항상 UAT 장비 등급의 최대 전력을 초과하지 않아야 한다.

e) 작동 상태가 끝난 이후 6비트 주기 내에서 PMP의 RF 출력 전력은 UAT 장비 등급의 최소 전력 요구사항인 20dB 미만을 유지하여야 한다.

f) 작동 상태 종료 이후 8비트 주기 내에서 PMP의 RF 출력 전력은 최소한 −80 dBm을 초과하지 않는 수준으로 낮아야 한다.

주) 이 불요 방사 전력 제한은 송신 서브 시스템이 동일 항공기 내 근접한 UAT 수신 장비를 방해하지 않는다는 것을 보장할 필요가 있다. PMP에서 송신기와 수신기 간의 격리는 20dB를 초과하는 것으로 여긴다.

12.1.3 의무 운송 요구사항

UAT 장비의 의무 운송 요구사항은 적절한 유예 시기를 포함하는 이행 시간계획과 운용 공역을 지정하는 지역항행협정을 기초로 하여 제정되어야 한다.

주) UAT를 사용하지 않는 지역에서 단독으로 운용중인 항공기 시스템이나 지상 시스템에는 변경이 요구되지 않을 것이다.

12.2 지상 장비의 시스템 특성

12.2.1 지상국 송신기능

12.2.1.1 지상국 송신기 전력

12.2.1.1.1 권고) 지상국 송신기의 실효방사전력은 자유공간 전파를 기초로 시설의 서비스 범위내에서 적어도 280μV/m(-97dBW/㎡)의 전계강도를 제공할 수 있다.

주) 이것은 무지향성 안테나일 경우를 가정하여, PMP에서 −91dBm(미터당 200마이크로볼트)의 단일 값을 전달한다는 것을 기초로 하여 결정된다. 280μV/m 권고는 수신 장비의 PMP에서 -88 Bm 단일 값을 전달하는 것을 의미한다. 이 두 개의 값, −88dBm 와 −91dBm의 차이인 3dB는 자유 공간상에서의 경로 손실을 초과하는 것에 대한 여유 값을 제공한다.

12.2.2 지상국 수신기능

주) 지상국 수신기의 예는 UAT 설명서 2부 2.5항에 기술되어 있고, 이의 UAT 공대지 성능평가는 설명서(Doc 9861)의 부록 B에서 제공하는 수신기와 일치하여야 한다.

12.3 항공기 장비의 시스템 특성

12.3.1 항공기 송신기능

12.3.1.1 항공기 송신기 전력.

항공기 송신기의 실효방사전력은 항공기가 운항하는 지역에 관한 운용조건에 적합한 거리와 고도에서 자유공간 전파를 기초로 적어도 225μV/m(-99dBW/㎡)의 전계강도를 제공하여야 한다. 송신기 전력은 PMP에서 54dBm을 초과하지 않아야 한다.

주) 이것은 무지향성 안테나일 경우를 가정하여, PMP에서 −93Bm(미터당 160마이크로볼트)의 단일 값을 전달한다는 것을 기초로 하여 결정된다. 225μV/m and 160μV/m간의 차이값인 3dB는 장문의 UAT ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast : 자동종속감시-방송) 메시지를 수신할 때 자유 공간상에서의 경로 손실을 초과하는 것에 대한 여유값을 제공한다. 4 dB여유값이 기본 UAT ADS-B 메시지를 수신할 때 제공된

다.

주2) 다양한 항공기 운용이 UAT 장비의 목적 ADS-B 기능에 따라 다른 공대공 범위 요구사항들을 가진다. 그러므로 다른 설비들이 다른 전력값에서 운용될 수 있다.(12.1.2.3.1 참고).

12.3.2 수신기 기능

12.3.2.1 수신기 감도

12.3.2.1.1 긴 UAT ADS-B 메시지 희망 신호

PMP에 인가되는 −93dBm의 희망 신호는 다음의 조건에서 90% 이상의 SMR(Successful Message Reception : 메시지 수신 성공)률을 이루어야 한다.

a) 희망 신호가 ±1200knot의 상대 도플러 이동 조건과 공칭 변조(FM편차, 625kHz) 및 최대 단일 주파수 변위에 있는 경우

b) 희망 신호가 ±1200knot의 상대 도플러 이동 조건과 공칭(nominal) 전송 주파수 ±1ppm(parts per million)에서 12.4.3항에서 허용되는 최대 변조왜곡인 경우

주) UAT ADS-B 전문의 성공적인 수신을 위한 수신기 기준은 UAT 설명서 제1부 제4장에 기술되어 있다(Doc 9861).

12.3.2.1.2 기본 UAT ADS-B 메시지 희망 신호

PMP에 인가되는 −94dBm의 희망 신호는 다음의 조건에서 90% 이상의 SMR 비율을 이루어야 한다.

a) 희망 신호가 공칭 변조되고(즉, 635kHz FM 주파수 편이), 최대 신호 주파수 변위 상태이며, 상대 도플러 이동이 ±1200knots인 경우

b) 기대 신호가 ±1200knot의 상대 도플러 이동 조건과 공칭(nominal) 전송 주파수 ±1ppm(parts per million)에서 12.4.3항에서 허용되는 최대 변조왜곡인 경우

주) UAT ADS-B 전문의 성공적인 수신을 위한 수신기 기준은 UAT 설명서 제1부 제4장에 기술되어 있다(Doc 9861).

12.3.2.1.3 UAT 지상 상향링크 메시지 희망 신호

PMP에 인가되는 −91dBm의 기대 신호는 다음의 조건에서 90% 이상의 SMR 비율을 이루어야 한다.

a) 기대 신호가 공칭 변조되고(즉, 635kHz FM 주파수 편이), 최대 신호 주파수 변위 상태이며, 상대 도플러 이동이 ±850knots인 경우

b) 기대 신호가 ±850knots의 상대 도플러 이동 조건과 공칭(nominal) 전송 주파수 ± 1ppm(parts per million)에서 12.4.3항에서 허용되는 최대 변조왜곡인 경우

주1) UAT A지상 상향링크 전문의 성공적인 수신을 위한 수신기 기준은 UAT 설명서 1부 4장에 기술되어 있다(Doc 9861).

주2) UAT 장비의 변조를 지원하는 비트율 정확도를 확보하는 이 조건은 장문의 UAT 지상 상향링크 메시지를 적절하게 수신하게 하는 것에 적당하다.

12.3.2.2 수신기 선택도

주)

1. 사용되지 않는 불요신호는 주파수 변위에 적용되는 무변조 반송파이다.
2. 이 요구사항은 오프 채널 에너지의 수신기 거부를 설정한다.
3. 특정한 변위간의 비율은 보간된 값에 근접한다고 가정한다..
4. 사용되는 기대 신호는 전문의 성공적 수신율 90%로서 PMP에서 -90dBm의 UAT ADS-B 장문 메시지이다.
5. 항공기 수신기에 대한 허용 가능한 채널 간 연속파 전력 간섭값은 PMP에서 -101 dBm 이하가 될 것으로 가정한다.
6. 고성능 수신기에 대하여는 UAT 설명서 제2부 2.4.2절을 참고(Doc 9861)

a) 표준 수신기는 표12-3의 선택도 특성을 충족하여야 한다.

b) 고성능 수신기는 표12-4 보다 더 엄격한 선택도 특성을 충족하여야 한다.

주) 고성능 수신기의 구현에 관해서는 UAT 설명서 제2부 2.4.2절을 참고(Doc 9861)

12.3.2.3 수신기 기대 신호 동작범위

수신기는 기대 신호 레벨이 임의의 간섭하는 신호가 없을 때 PMP에서 -90dBm에서

-10dBm 사이인 경우, 99% 이상의 Long ADS-B SMR을 달성해야 한다.

주) −10dBm은 항공기 송신기로부터 120-foot 거리에 있음을 의미하는데 이것은 최대 허용되는 전력으로 송신될 때이다.

12.3.2.4 펄스 간섭에 대한 수신기 허용오차

주) 이 장에서의 모든 전력값 요구사항은 PMP에 참고되어 진다.

a) 표준 및 고성능 수신기는 다음의 요구사항을 적용하여야 한다.

1) 수신기는 다음 조건에서 DME 간섭을 받을 때, 원하는 신호 레벨이 -90dBm에서 -10dBm 사이일 때 긴 UAT ADS-B 메시지의 99% SMR을 달성할 수 있어야 한다. 980MHz에서 1,213MHz(포함) 사이의 1MHz DME 채널 주파수에 대해 12 또는 30$1\mu$s 펄스 간격으로 초당 3,600펄스 쌍의 공칭 속도로 DME 펄스 쌍을 생성하고, -36dBm 레벨로 생성해야 한다.

2) 1090MHz 주파수에서 크기가 0dBm인 21μs 펄스 이후에는 수신기의 감도는 12μs 이내에 지정된 수신감도(12.3.2.1 참조)의 3dB 이내로 들어와야 한다.

b) 표준 수신기는 다음의 추가적인 요구사항을 적용하여야 한다.

1) 수신기는 다음의 조건에서 DME 간섭 영향을 받는 경우, 기대 신호 레벨이 -87dBm에서 -10dBm 사이인 경우, Long UAT ADS-B 메시지의 90% SMR을 달성할 수 있는 능력이 있어야 한다. DME 펄스 쌍은 초당 3,600펄스 쌍의 공칭 속도, 12마이크로초 펄스 간격, -56dBm 레벨, 979MHz 주파수를 가져야 한다.

2) 수신기는 다음의 조건에서 DME 간섭영향을 받는 경우 기대 신호 레벨이 -87dBm에서 -10dBm 사이인 경우, Long UAT ADS-B 메시지의 90% SMR을 달성할 수 있는 능력이 있어야 한다. DME 펄스 쌍은 공칭 속도 3,600펄스 쌍/초, 펄스 간격 12마이크로초, 주파수 978MHz에서 -70dBm 레벨로 전송되어야 한다.

c) 고성능 수신기는 다음의 추가적인 요구사항을 적용하여야 한다.

1) 수신기는 다음의 조건에서 DME 간섭영향을 받는 경우 기대신호 레벨이 -87dBm에서 -10dBm 사이인 경우 Long UAT ADS-B 메시지의 90% SMR을 달성할 수 있는 능력이 있어야 한다. DME 펄스 쌍은 공칭 속도 3,600펄스 쌍/초, 펄스 간격 12마이크로초, 주파수 979MHz에서 -43dBm 레벨로 전송되어야 한다.

2) 수신기는 다음의 조건에서 DME 간섭영향을 받는 경우 희망신호 레벨이 -87dBm에서 -10dBm 사이인 경우 Long UAT ADS-B 메시지의 90% SMR을 달성할 수 있는 능력이 있어야 한다. DME 펄스 쌍은 초당 3,600펄스 쌍의 공칭 속도, 12마이크로초 펄스 간격, -79dBm 레벨, 978MHz 주파수를 가져야 한다.

12.4 물리계층 특성

12.4.1 변조율

변조율은 1.041667Mbps이며, 허용오차는 항공기 송신기의 경우 ±20ppm, 지상 송신기의 경우 ± 2ppm이어야 한다.

주) 변조율의 허용값은 변조왜곡에 대한 요구사항과 일치된다(12.4.3 참조).

12.4.2 변조 형식

a) 데이터는 이진 연속 위상 FSK(Binary continuous FSK)를 이용하여 반송파에 변조되어야 하고, 변조지수 h는 0.6 이상이어야 한다.

b) 공칭 반송파 주파수로부터 상위의 주파수로 이동하면 이진수 1을, 공칭 반송파 주파수로부터 하위의 주파수로 이동하면 이진수 0을 나타내어야 한다.

주)

1. 기저대역이나 주파수 변조 후에 송신되는 신호의 필터링은 12.1.2.3.3.에 기술되어 있는 스펙트럼 포함 요구사항들을 만족시키도록 요구될 것이다. 이 필터링은 최적 표본점 이상의 점에서 이들 값에 초과되는 편차를 야기할 것이다.

2. 송신신호의 필터링 때문에, 수신주파수 변위(offset)가 연속적으로 공칭값인 312.5kHz사이에서 변할 것이다. 최적 표본점은 쉽게 식별되지 않을 것이다. 이 점은 수신신호의 "눈(eye) 다이어그램"을 이용하여 알 수 있다. 이상적인 눈(eye) 다이어그램은 여러 개의 비트주기 0.96 마이크로초의 왜곡되지 않은 포스트 검색 파형의 표본의 중첩이다. 최적의 표본점은 눈(eye) 다이어그램의 열림이 최대가 되는 비트 주기 동안의 점이다. 예를 들어 가장 높은 신호전력 대 잡음전력비에서 정과 부의 주파수 변위간의 간격이 최소가 되는 경우이다. 그림 12-3의 눈(eye) 다이어그램의 예를 보여주는 것이다. 이 그림에서 선들이 모이는 점의 타이밍이 최적 표본점이다. 그림 12-4는 변조왜곡에 따라 부분적으로 닫힌 눈(eye)패턴을 부여주고 있다.

12.4.3 변조왜곡

a) 항공기 송신기에 있어서 송신되는 신호(최적 샘플링점에서 측정)의 눈(eye) 다이어그램의 눈의 최소 수직 간격은 의사랜덤 메시지 데이터 블록을 포함하는 전체 Long UAT ADS-B 메시지에 대해 측정될 경우 560kHz 이상이어야 한다.

b) 지상 송신기에 있어서 송신되는 신호(최적 샘플링점에서 측정)의 눈(eye) 다이어그램의 눈의 최소 수직 간격은 의사랜덤 메시지 데이터 블록을 포함하는 전체 UAT 지상 상향링크 메시지에 대해 측정될 경우 560kHz 이상이어야 한다.

c) 항공기 송신기에 있어서 송신되는 신호(978MHz에서 측정)의 아이(eye) 다이어그램의 눈의 최소 수평 간격은 의사 랜덤 메시지 데이터 블록을 포함하는 전체 Long UAT ADS-B 메시지에 대해 측정될 경우 0.624μs(0.65 심볼 주기) 이상이어야 한다.

d) 지상 송신기에 있어서 송신되는 신호(978MHz에서 측정)의 눈(eye) 다이어그램의 눈의 최소 수평 간격은 의사랜덤 메시지 데이터 블록을 포함하는 전체 UAT 지상 상향링크 메시지에 대해 측정될 경우 0.624μs(0.65 심볼 주기) 이상이어야 한다.

주)

1. 12.4.4절은 UAT ADS-B 전문 형식을 정의하고 있다.
2. 이상적인 눈(eye) 다이어그램은 비트주기(0.96마이크로초)의 배수만큼 이동한 후(왜곡되지 않은) 포스트 검색 파형의 샘플을 중첩한 것이다.

12.4.4 동시전송 메시지 특성

UAT 시스템은 다음과 같은 UAT ADS-B 메시지와 UAT 지상 상향링크 메시지를 지원하여야 한다.

12.4.4.1 UAT ADS-B 메시지

UAT ADS-B 메시지의 활성(Active) 부분(12.1.2.6참조)은 다음의 요소들을 순서대로 포함하여야 한다.

- 동기화 비트

- 메시지 데이터 블록

- FEC 패리티

12.4.4.1.1 동기화 비트

UAT ADS-B 메시지의 실행 부분의 첫 번째 요소는 36비트 동기화 시퀀스이어야 하며, UAT ADS-B 메시지에 있어서 동기화 시퀀스는 다음과 같고 가장 왼쪽 비트가 먼저 송신되어야 한다.

111010101100110111011010010011100010

12.4.4.1.2 메시지 데이터 블록

UAT ADS-B 메시지의 실행 부분의 두 번째 요소는 메시지 데이터 블록이어야 한다. 지원되는 UAT ADS-B 메시지 데이터 블록은 두 가지로서 144비트 메시지 데이터 블록을 갖는 기본 UAT ADS-B 메시지와 272비트 메시지 데이터 블록을 갖는 Long UAT ADS-B 메시지이어야 한다.

주) 메시지 데이터 블록요소의 형식, 부호화 및 전송순서는 UAT 설명서 1부 2.1에 기술되어 있다Doc 9861).

12.4.4.1.3 FEC(Foward Error Correction : 순방향 에러정정) 패리티

UAT ADS-B 메시지의 실행 부분의 세 번째 및 마지막은 FEC 패리티이어야 한다.

12.4.4.1.3.1 부호 형식

FEC 패리티 생성은 8비트 부호 워드 심볼을 갖는 규칙적인 리드-솔로몬(RS) 256-ary 부호가 기반이 되어야 한다.

FEC 패리티는 다음의 코드마다 생성되어야 한다.

a) 기본 UAT ADS-B 메시지의 패리티부호는 RS(30,18) 이어야 한다,

주) 이것은 블록당 6개의 심볼까지 패리티 정정이 가능한 12바이트(코드 심볼)가 된다.

b) 긴 UAT ADS-B 메시지의 패리티부호는 RS(48,34) 이어야 한다.

주) 이것은 블록당 7개의 심볼까지 패리티 정정이 가능한 14바이트(코드 심볼)가 된

다.

두 메시지 길이에 대하여, 코드의 원시 다항식(primitive Polynomial)은 다음과 같아야 한다.

$$p(x) = x^8 + x^7 + x^2 + x + 1$$

생성기 다항식은 다음을 따라야 한다.

$$\prod_{i=120}^{p} (x - \alpha^i)$$

단, $p = 131$: RS(30, 18) 부호
$p = 133$: RS(48, 34) 부호
α는 256의 길이를 가진 Galois 필드(GF(256))의 초기 요소

12.4.4.1.3.2 FEC 패리티의 전송 순서

FEC 패리티 바이트는 다항식 계수의 항에서 최상위에서 최하위의 순서로 되어야 하고 각 바이트 내에서 비트의 순서는 최상위에서 최하위 순으로 되어야 한다. FEC 패리티 바이트는 메시지 데이터 블록의 뒤에 위치하여야 한다.

12.4.4.2 UAT 지상 상향링크 메시지

UAT 지상 상향링크 메시지의 실행 부분은 다음의 요소들을 순서대로 포함하여야 한다.

- 동기화 비트

- 인터리브된(interleaved) 메시지 데이터 블록 및 FEC 패리티

12.4.4.2.1 비트 동기화

UAT 지상 상향링크 메시지의 실행 부분의 첫 번째 요소는 36비트 동기화 시퀀스이어야 한다.

UAT 지상 상향링크 메시지용 시퀀스는 다음과 같고 가장 왼쪽 비트가 먼저 송신되어야 한다.

000101010011001000100101101100011101

12.4.4.2.2 인터리브된 메시지 데이터 블록 및 FEC 패리티

12.4.4.2.2.1 메시지 데이터 블록(인터리빙 전 및 역인터리빙 후)

UAT 지상 상향링크 메시지는 3456비트의 메시지 데이터 블록을 가져야 하고, 이들 비트는 576비트씩 6개 그룹으로 나누어지며, FEC는 12.4.4.2.2.2.에 기술된 것과 같이 각 그룹에 적용된다.

주) UAT 설명서 1부 2.2절에는 UAT 지상 상향링크 메시지 데이터 블록의 형식, 부호화 및 전송 순서에 대한 상세한 사항이 기술되어 있다.

12.4.4.2.2.2 FEC 패리티(인터리빙 전 및 역인터리빙 후)

12.4.4.2.2.2.1 부호 형식

FEC 패리티 생성은 8비트 부호어 심볼을 갖는 규칙적인 RS 256-ary 부호가 기반이 되어야 하고, 6개 블록 각각에 대한 FEC 패리티 생성은 RS(92,72) 부호 이어야 한다.

주)

1. 12.4.4.2.2.3에는 인터리빙 절차에 대한 상세한 사항이 기술되어 있다.

2. 이것은 블록당 10개의 심볼까지 패리티 정정이 가능한 20바이트(코드 심볼)가 된다. UAT 지상 상향링크 전문에 대한 추가적인 인터리빙의 사용은 버스트 오류에 대한 추가적인 대응력을 갖게 한다.

부호의 원(primitive) 다항식은 다음과 같다.

$$p(x) = x^8 + x^7 + x^2 + x + 1$$

생성기 다항식은 다음과 같다.

$$\prod_{i=120}^{p} (x - \alpha^i)$$

단, $p = 139$

α는 길이 256의 Galois 필드(GF(256))의 프리미티브 요소

12.4.4.2.2.2.2 FEC 패리티의 송신 순서

FEC 패리티 바이트는 다항식 계수의 항에서 최상위에서 최하위의 순서로 되어야 하고, 각 바이트 내에서 비트의 순서는 최상위에서 최하위 순으로 되어야 하며, FEC 패리티 바이트는 메시지 데이터 블록의 뒤에 위치하여야 한다.

12.4.4.2.2.3 인터리빙 절차

UAT 지상 상향링크 메시지는 다음 항목과 같이 지상국에 의해서 인터리브 되어 송신되어야 한다.

a) 인터리빙 절차 : 메시지 데이터 블록 인터리브와 FEC 패리티는 6개의 인터리브된 리드-솔로몬 블록으로 구성되어야 한다. 인터리버는 6× 92 행렬로 표현되고, 각각의 입력 성분은 RS 8비트 심볼이며, 각 열은 표13-5와 같이 단일 RS(92, 72) 블록으로 구성된다. 이 표에서 인터리빙 전의 블록 숫자는 A에서 F로 나타내고, 정보는 행렬의 상위 왼쪽 모서리에서 시작하여 행의 순서로 전송되어야 한다.

b) 전송순서 : 바이트는 다음과 같은 순서로 송신되어야 한다.

1,73,145,217,289,361,2,74,146,218,290,362,3,...,C/20,D/20,E/20,/F20

주) 이들 바이트를 수신할 때에 인터리브를 검파할 필요가 있는데 이것은 RA블록이 오류정정 디코딩 이전에 새로 조합될 수 있기 때문이다.

12.5 지침 자료

주)

1. UAT의 설명서(Doc 9861), 1부에서는 UAT 송신 서브 시스템의 운용과 관련한 절차, ADS-B 메시지 데이터 블록 및 형식을 포함한 UAT에 대한 상세한 기술적 특성들과 다른 항공기 시스템에 대한 항공 인터페이스 요구사항들을 제시하고 있다.

2. UAT의 설명서(Doc 9861), 2부에서는 UAT 시스템 운용에 관한 정보, 여러 가지 항공 장비 등급의 범위와 그것들의 응용에 관한 설명, UAT 항공기와 지상국 설비에 관한 지침, 기타 UAT 시스템 성능 모의실험에 관한 상세한 정보가 제공되고 있다.

12장 표

표 12-1. 송신기 전력 레벨

Transmitter type	PMP에서 최소 전력	PMP에서 최대 전력	의도한 최소 공대공 범위
항공기 (낮음)	7 watts (+38.5 dBm)	18 watts (+42.5 dBm)	20 NM
항공기 (중간)	16 watts (+42 dBm	40 watts (+46 dBm)	40 NM
항공기 (높음)	100 watts (+50 dBm)	250 watts (+54 dBm)	120 NM
지상국	12.1.2.3.2의 제약 조건 내에서 현지 요구사항을 충족하도록 서비스 공급자가 지정함		

주1) 항전 장치에 대해 나열된 세 가지 레벨은 다양한 범위 요구 사항을 가진 응용 프로그램을 지원하기 위해 사용할 수 있다. 파트 II의 섹션 2.4.2의 UAT 항공기 장비 클래스에 대한 논의를 참조.UAT(Universal Access Transceiver)에 대한 설명서(Doc 9861)(준비 중).

주2) 의도된 최소 공대공 범위는 고밀도 항공 교통 환경을 위한 것이다. 저밀도 항공 교통 환경에서는 더 큰 공대공 범위가 달성될 것이다.

표 12-2. UAT 송신 스펙트럼

중앙으로부터의 주파수 옵셋	최대 전력 레벨에서 필요한 감쇠 (PMP에서 측정한 dB)
0 ~ 0.5 MHz 범위의 모든 주파수	0
0.5~1.0MHz 범위의 모든 주파수	이들 점 간의 선형 보간값
1.0 MHz	18
1.0~2.25MHz 범위의 모든 주파수	이들 점 간의 선형 보간값
2.25 MHz	50
2.25~3.25MHz 범위의 모든 주파수	이들 점 간의 선형 보간값
3.25 MHz	60

표 12-3. 표준UAT 수신기 억제율

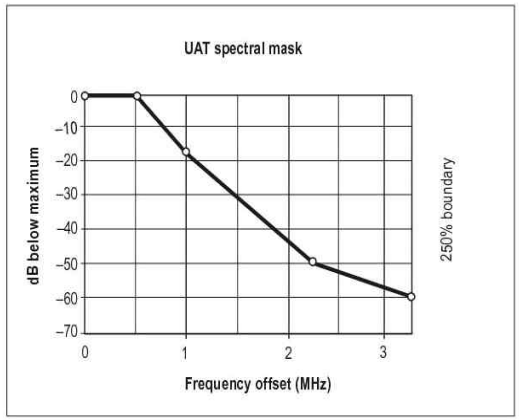
중앙으로부터의 주파수 오프셋	최소거부율 (불필요/불필요 수준(dB))
−1.0 MHz	10
+1.0 MHz	15
(±) 2.0 MHz	50
(±) 10.0 MHz	60

표 12-4. 고성능수신기 억제율

중앙으로부터의 주파수 오프셋	최소거부율 (불필요/불필요 수준(dB))
−1.0 MHz	30
+1.0 MHz	40
(±) 2.0 MHz	50
(±) 10.0 MHz	60

표 12-5. 지상 상향링크 인터리버 매트릭스

RS Block	*MDB Byte #*						*FEC Parity (Block/Byte #)*			
A	1	2	3	...	71	72	A/1	...	A/19	A/20
B	73	74	75	...	143	144	B/1	...	B/19	B/20
C	145	146	147	...	215	216	C/1	...	C/19	C/20
D	217	218	219	...	287	288	D/1	...	D/19	D/20
E	289	290	291	...	359	360	E/1	...	E/19	E/20
F	361	362	363	...	431	432	F/1	...	F/19	F/20



Notes.—

1. *99 per cent of the power of the UAT spectrum is contained in 1.3 MHz (±0.65 MHz). This is roughly equivalent to the 20 dB bandwidth.*

2. *Spurious emissions requirements begin at ±250 per cent of the 1.3 MHz value, therefore the transmit mask reauirement extends to ±3.25 MHz.*

그림 12-1. UAT 송신 스펙트럼

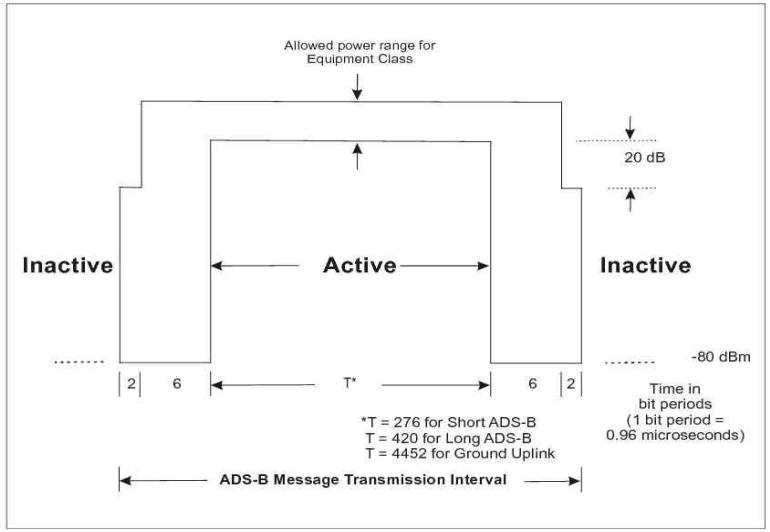


Figure 12-2. Time/amplitude profile of UAT message transmission

그림 12-2. UAT 메시지 송신 시간/진폭 프로파일

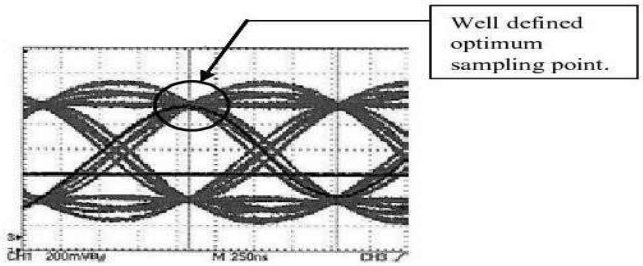


Figure 12-3. Ideal eye diagram

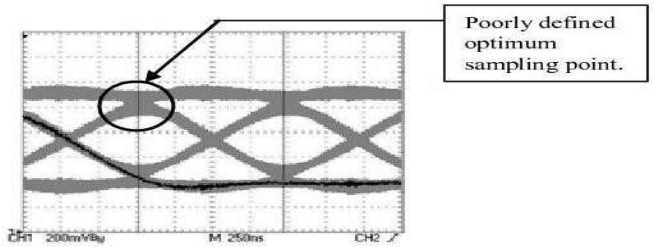


Figure 12-4. Distorted eye diagram

그림 12-3. 이상적인 눈(eye) 다이어그램

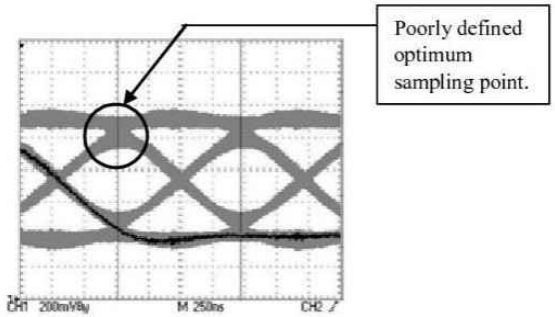


그림 12-4. 왜곡된 눈(eye) 다이어그램

Part 2 음성통신 시스템

제1장 정의

주) 통신시스템에 대한 신뢰성과 가용성에 관한 2차 전원공급과 지침자료에 관한 자료는 부속서 10, 제1권(ICAO Annex 10, Volume 1) 2.9, 제1권(ICAO Annex 10, Volume 1) 붙임 F에 각각 포함되어 있다.

제2장 항공이동통신업무

시설을 설치하고자 하는 자는 당해 시설이 다음 각 호의 조건에 부합되도록 하여야 한다.

1) 항공교통업무의 목적을 위한 공지통신에는 무선전화 또는 데이터링크를 사용하여야 한다.

2) 항공교통관제업무용으로 조종사와 관제사간에 직접 양방향 무선전화 또는 데이터링크 통신방식을 사용할 경우에는 모든 공지통신 채널에는 자동기록장치를 구비하여야 하고 기록된 매체는 최소한 30일 이상 보관하여야 한다.

3) 비행정보업무를 제공하는 기관에는 관할 비행정보구역 내에서 비행하는 항공기와 양방향통신을 할 수 있도록 공지통신시설을 구비하여야 하고, 가능한 한 공지통신시설은 직접・신속・연속 및 공전이 없는 양방향통신 성능을 갖추어야 한다.

4) 지역관제업무를 제공하는 기관에는 관할 비행정보구역내의 어느 곳이든 비행하는 항공기와 양방향통신을 할 수 있도록 공지통신시설을 구비하여야 하고, 가능한 한 공지통신시설은 직접・신속・연속 및 공전이 없는 양방향통신 성능을 갖추어야 한다.

5) 공지통신사가 공지음성통신채널을 지역관제업무용으로 사용하는 경우에는 필요할 경우 조종사와 관제사간 직접 음성통신을 허용하기 위하여 적절한 협의를 하여야 한다.

6) 접근관제업무를 제공하는 기관에는 동 기관의 관제를 받는 항공기와 직접・신속・연속 및 공전이 없는 양방향통신을 할 수 있도록 공지통신시설을 구비하여야 하고, 접근관제업무를 제공하는 기관이 독립된 기관일 경우에는 공지통신은 전용의 통신 채널을 사용하여야 한다.

7) 관제탑에는 당해 비행장으로부터 45km(25NM) 거리내의 항공기와 직접・신속・연속 및 공전이 없는 양방향통신을 할 수 있도록 공지통신시설을 구비하여야 하고, 필요할 경우 기동지역 내에서의 교통 통제를 위하여 별도의 통신 채널을 제공할 수 있어야 한다.

8) 안테나 철탑은 다음의 기준에 맞도록 설치하여야 한다.

가) 철탑은 고압의 전력선 또는 수・배전 설비 등에 의한 영향이 미치지 않도록 충분히 이격시켜야 한다.

나) 부득이 다른 항행안전무선시설 등과 병설할 때에는 이들 시설간의 설치 기준에 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

다) 철탑의 높이가 주변 건축물 또는 구조물보다 높은 경우에는 「공항시설법」이 정하는 규정에 따라 주간 항공장애표지 및 야간 항공장애등을 설치하여야 한다.

9) 송・수신기 및 안테나 설비를 신설・운용하고자 하는 경우는 비행점검센터장이 시행하는 운용개시전 비행검사에 합격하여야 한다.

10) 단거리이동통신시설 (VHF/UHF Radio)의 장비는 국내 EMC 기준에 부합되어야 한다. 단 외국에서 제작된 장비는 제작국의 EMC 기준에 부합되어야 한다.

11) 전원 공급 장치는 주/예비로 각각 독립적이어야 하며, 주/예비 전원공급장치 사이의 전환은 중단없이 이루어져야 한다.

12) 관제탑이 있는 공항은 이동지역내에서 항공기 이외의 차량을 통제하기 위한 통신시설을 갖추어야 한다.

가) 관제탑에는 이동지역내의 차량통제를 위한 양방향 무선전화통신시설을 갖추어야 한다. 다만, 시각신호시스템이 적절한 것으로 인정되는 경우 그러하지 아니하다.

나) 이동지역 내의 차량통제를 위한 별도의 통신 채널을 제공할 수 있으며, 모든 채널은 자동 기록이 가능하여야 하고, 기록 자료는 최소한 30일 이상 보관하여야 한다.

2.1 공대지 VHF(Very High Frequency:초단파) 통신 시스템 특성

주) 다음 본문에서 8.33 kHz 채널 할당을 위한 채널 간격은 25 kHz를 3으로 나눈 8.3333 kHz 로 정의한다.

2.1.1 국제 항공이동통신업무에 사용된 공대지 VHF(Very High Frequency : 초단파) 통신시스템의 특성은 다음의 특정 항목에 적합하여야 한다:

2.1.1.1 무선전화 방사(emission)는 양측파대(DSB) 진폭변조(AM)된 반송파이어야 한다. 방사 형식은 ITU 무선규칙에 규정된 A3E이다.

2.1.1.2 스퓨리어스 방사는 기술적인 상태 및 업무 특성이 허용하는 최저값에서 유지되어야 한다.

주) ITU 전파규칙 부록 S3은 송신기가 준수해야 하는 스퓨리어스 방사 값을 규정하고 있다.

2.1.1.3 사용하는 무선 주파수는 117.975 - 137 MHz 대역의 무선 주파수에서 선택되어야 한다. 할당주파수(채널 간격)와 시스템의 소자(element)에 적용하는 주파수 허용 범위 사이의 간격은 제5권에서 명시된 대로여야 한다.

주) 주파수 대역 117.975 – 132MHz은 ITU 전파규칙에서 항공이동통신(R)업무용으로 할당되었다(1947). ITU 세계 무선통신회의에 따라서 주파수 대역 132 – 136MHz 및 136 – 137MHz 가 조건부로 할당되었다. 이것은 ITU 지역 또는 특정한 국가나 연합 국가들에 대하여 다른 것이다. (RRs S5.203, S5.203A 및 S5.203B 참조 : 주파수 대역 136 – 137MHz에 추가 할당 및 2.3.2.8.1: 132 – 136MHz).

2.1.1.4 방사의 설계는 수직편파이어야 한다.

2.2 지상 설치 시스템 특성

2.2.1 송신 기능

2.2.1.1 주파수 안정도. - 운영 무선 주파수는 할당주파수에서 ± 0.005% 이상 변화해서는 안 된다. 25kHz 채널 간격을 제5권에서 도입한 경우, 운영 무선 주파수는 할당주파수에서 ± 0.002% 이상 변화해서는 안 된다. 8.33 kHz 채널 간격을 제5권에서 도입한 경우, 운영 무선 주파수는 할당주파수에서 ± 0.0001% 이상 변화해서는 안 된다.

주) 위의 주파수 안정성 요구사항은 25kHz 채널 간격 이상의 옵셋 반송파 시스템(offset carrier system)에 대해서는 적당하지 않다.

2.2.1.1.1 8.33kHz, 25kHz, 50kHz 및 100kHz 채널에서 옵셋 반송파 시스템은 주변에 일정한 간격을 둔다. 옵셋 반송파 시스템의 개별 반송파 안정도는 4kHz 이하의 일차 헤테로다인 주파수를 방지할 정도여야 하며 추가적으로 할당 반송파 주파수로부터 외부 반송파 주파수의 최대주파수 편이(maximum frequency excursion)는 8kHz를 초과해서는 안 된다. 옵셋 반송파 시스템은 8.33 kHz 간격의 채널에 사용되지 않는다. 8.33kHz 간격의 옵셋 반송파 시스템일 경우에는 ± 2.5kHz의 반송파 옵셋을 사용하는 2-반송파 시스템으로 제한되어야 한다.

주) 옵셋 반송파 시스템의 개별 반송파가 요구하는 안정도의 예는 II부의 첨부에 포함되어 있다.

2.2.1.2 전력

권고) 고비율의 경우에 실효 복사 전력은 시설의 규정된 운영 통달 범위에서 자유공간 전파를 기초로 최소 75μV/m(-109dBW/㎡)의 필드 세기를 제공할 수 있다.

2.2.1.3 변조. - 최소한 0.85의 순간 최대 변조지수를 달성해야 한다.

2.2.1.4 권고) 평균값은 과변조 없이 최고 실행 값에서 평균 변조지수를 유지토록 규정할 수 있다.

2.2.2 수신 기능

2.2.2.1 주파수 안정도. - 8.33 kHz 채널 간격을 제5권에서 도입한 경우, 운영 무선 주파수는 할당주파수에서 ± 0.0001% 이상 변화하지 않아야 한다.

2.2.2.2 감도. - 허용 한계는 급전선 손실 및 안테나 극성표 변화에 따르기 때문에 수신기능의 감도는 고비율의 경우에 15dB의 희망파/불요파 비, 20μV/m(-120dBW/㎡) 또는 그 이상의 전계 강도를 갖는 50% 진폭 변조(A3E)의 무선 신호로 오디오 출력 신호를 제공해야 한다.

2.2.2.3 유효 수신 대역폭. - 25 kHz, 50kHz 또는 100kHz 폭을 가진 채널에 동조될 때 수신시스템은 2.2.2.2에서 특정한 신호가 할당주파수의 ± 0.005% 내의 반송파 주파수를 가질 때 충분하고 명료한 음성 출력을 제공해야 한다. 8.33kHz 폭을 가진 채널에 동조될 때 수신시스템은 2.2.2.2에서 특정한 신호가 할당주파수의 ± 0.0005% 내의 반송파 주파수를 가질 때 충분하고 명료한 음성 출력을 제공해야 한다. 유효 수신 대역폭에 관한 그 이상의 정보는 II부의 첨부 A에 있다.

주) 유효 수신 대역폭은 도플러 편이를 포함한다.

2.2.2.4 인접 채널 거부. - 수신시스템은 다음 할당 채널에서 60dB 또는 그 이상의 유효 거부(effective rejection)를 보장해야 한다.

주) 다음 할당주파수는 보통 ± 50kHz이다. 이 채널 간격이 충분치 않으면 다음 할당주파수는 제5권의 규정에 따라 수행하는 ± 25kHz 또는 ± 8.33 kHz가 된다. 이것은 세계 어느 지역에서나 25kHz, 50kHz 또는 100kHz 채널 간격으로 설계된 수신기를 지속적으로

사용할 수 있음을 인정한 것이다.

2.3 항공기 설치 시스템 특성

2.3.1 송신 기능

2.3.1.1 주파수 안정도. - 운영 무선 주파수는 할당주파수에서 ± 0.005% 이상 변화하지 않아야 한다. 25 kHz 채널 간격을 도입한 경우, 운영 무선 주파수는 할당주파수에서 ± 0.003% 이상 변화하지 않아야 한다. 8.33 kHz 채널 간격을 도입한 경우, 운영 무선 주파수는 할당주파수에서 ± 0.0005% 이상 변화하지 않아야 한다.

2.3.1.2 전원. 고비율의 경우일 때 유효 방사 전력은 항공기 운항 지역 외에 관련한 운영 조건에 적절한 범위와 고도에서 자유공간 전파를 기초로 최소 20μV/m(- 120dBW/㎡)의 필드 세기를 제공해야 한다.

2.3.1.3 인접 채널 전력. - 첫 번째 8.33kHz의 인접 채널에서 중심인 7kHz 채널 대역폭 이상이 측정될 때 모든 운영 조건에서 8.33kHz의 항공기 탑재 송신기의 전력량은 - 45dB 이하의 송신기 반송파 전력을 초과하지 않아야 한다. 인접 채널 전력은 전형적인 음성 스펙트럼을 고려해야 한다.

주) 음성 스펙트럼은 300 - 800Hz 사이에서 일정한 레벨이 되게 하며 800Hz 이상부터는 10dB/octave 씩 감쇄된다.

2.3.1.4 변조. - 최소한 0.85의 순간 최대 변조지수를 달성해야 한다.

2.3.1.5 권고) 평균값은 과변조 없이 최대 변조 가능한 값에서 평균 변조지수를 유지될 수 있다.

2.3.2 수신 기능

2.3.2.1 주파수 안정도.- 8.33 kHz 채널 간격을 제5권에서 도입한 경우, 운영 무선 주파수는 할당주파수에서 ± 0.0005% 이상 변화하지 않아야 한다.

2.3.2.2 감도

2.3.2.2.1 권고) 허용 한계는 항공기 급전선 부정합, 감쇄 손실 및 안테나 극성표 변화에 따르기 때문에 수신 기능의 감도는 고비율의 경우에 15dB의 희망/불요비, 75μV/m(-109dBW/㎡)의 필드 세기를 갖는 50% 진폭 변조(A3E)된 무선 신호로 음성 출력 신

호를 제공한다.

주) 확장된 범위의 VHF 시설 계획에서 30 μV/m인 항공기 수신 기능의 감도를 갖게 할 수 있다.

2.3.2.3 100kHz 50kHz 및 25kHz 채널 간격 수신 장치에 대한 유효 수신 대역폭. - 25kHz, 50kHz 또는 100 Hz의 폭을 가지고 제5권에서 지정한 채널에 동조된 때 수신 기능은 다음과 같은 유효 수신 대역폭을 가져야 한다:

a) 옵셋 반송파 시스템을 채택한 지역의 경우, 수신 기능은 2.3.2.2에서 특정한 신호가 할당주파수의 8kHz 이내인 반송파 주파수를 가질 때 충분한 음성 출력을 제공하여야 한다.

b) 옵셋 반송파 시스템을 채택하지 않은 지역의 경우 수신 기능은 2.3.2.2에서 특정한 신호가 할당주파수의 ± 0.005%인 반송파 주파수를 가질 때 충분한 음성 출력을 제공하여야 한다.

2.3.2.4 8.33kHz 채널 간격 수신 장치에 대한 유효 수신대역폭. 8.33kHz의 폭을 가지고 있는 경우, 제5권에서 지정한 채널에 동조할 때 수신 기능은 아래 유효 수신대역폭을 보장해야 한다.

a) 옵셋 반송파 시스템이 채택되는 영역에서, 수신 기능은 2.3.2.2에 명시된 신호가 할당된 주파수의 ± 2.5kHz의 반송파 주파수를 가질 때 적정한 오디오 출력을 제공하여야 한다.

b) 옵셋 반송파 시스템이 채택되지 않는 영역에서, 수신 기능은 2.3.2.2에서 명시된 신호가 할당된 주파수의 0.0005% 내 반송파 주파수를 가질 때 적정한 오디오 출력을 제공하여야 한다. 실효 수용대역폭에 관한 더 많은 정보가 2부 첨부 A에 포함되어 있다.

주1) 유효 수신대역폭은 도플러 편이(Doppler shift)를 포함한다.

주2) 옵셋 반송파 시스템을 사용할 때(참고 2.3.2.3 및 2.3.2.4), 수신기 성능은 두 개 이상의 유사한 강도를 가진 옵셋 반송파 신호를 수신할 때 감소될 수 있다. 그러므로 옵셋 반송파 시스템을 구현할 때 주의할 것을 권고한다.

2.3.2.5 인접 채널 거부. - 수신 기능은 다음과 같이 유효 인접 채널 거부를 보장하여야 한다:

a) 8.33kHz 채널 : 할당주파수에 대하여 ± 8.33 kHz에서 60dB 또는 그 이상 및 ± 6.5kHz에서 40 B 또는 그 이상;

주) 수신기 국부(local)발진기 위상 잡음은 옵셋 반송파 신호를 거부하기 위한 수신기 성능 저하를 방지하기 위해 충분히 적어야 한다. 반송파에서 8.33 kHz 떨어진 −99dBc/Hz보다 나은 위상 잡음 레벨은 모든 운영 조건에서 45dB의 인접 채널 거부를 따라야 한다.

b) 25kHz 채널 간격 환경 : 할당주파수에 대하여 ± 25kHz에서 50dB 또는 그 이상 및 ± 17kHz에서 40dB 또는 그 이상;

c) 50kHz 채널 간격 환경 : 할당주파수에 대하여 ± 50kHz에서 50 dB 또는 그 이상 및± 35kHz에서 40dB 또는 그 이상;

d) 100kHz 채널 간격 환경 : 할당주파수에 대하여 ± 100kHz에서 50dB 또는 그 이상.

2.3.2.6 권고) 실행시 마다 수신시스템은 각각 25kHz, 50kHz 및 100kHz의 채널 간격 환경에서 동작하기 위하여 수신시스템은 할당주파수로부터 ± 25kHz, 50kHz 및 100kHz에서 60dB 또는 그 이상의 유효 인접 채널 거부 특성을 가질 수 있다.

주) 주파수 계획은 통상적으로 채널 간격 환경에 적절하도록 할당주파수로부터 ± 25kHz, 50kHz 또는 100kHz에서 60dB 유효 인접 채널 거부의 전제에 근거한다.

2.3.2.7 권고) 2.3.2.3을 따르는 수신기의 경우에 옵셋 반송파 시스템을 운영하는 지역에서 사용하는 수신기 특성은 다음과 같다:

a) 음성 주파수 응답은 둘 또는 그 이상의 옵셋 반송파 주파수의 수신으로 초래한 음성 혜테로다인의 유해한 레벨을 방지한다.

b) 수신기 뮤트 회선이 제공되면 둘 또는 그 이상의 옵셋 반송파 주파수의 수신으로 초래한 음성 혜테로다인이 있어도 만족하게 동작한다.

2.3.2.8 VDL(VHF digital link : 초단파디지털이동통신시설) 간섭 면역 성능

2.3.2.8.1 동일 항공기에 탑재된 DSB-AM(Double Sideband Amplitude modulation : 양측파대 진폭변조)과 VDL이 독립적인 서비스의 운영에서, 수신기의 기능은 희망 신호의 할당된 채널로부터 100kHz를 초과하는 임의의 할당할 수 있는 채널 희망 전계 강도에 대하여 적어도 50dB이상의 불요 VDL 신호 전계 강도와 150μN/m(-102dBW/㎡) 이하의

희망 신호 전계 강도에서 적합하고 명료한 음성 출력을 제공하여야 한다.

주) VDL 간섭 면역 성능은 제3권 1부 6.3.4에 규정한 것과 같이 68dB 실효 송수신기 격리와 더불어 RF스펙트럼 마스크의 영향과 일치하는 수신기 성능을 제공한다. 더 양호한 송수신기 성능은 요구되는 격리도를 더 낮게 함으로서 얻어질 수 있다.

2.3.2.8.2 02년 1월 1일 이후부터 동일한 항공기에 탑재되는 DSB-AM(Double Sideband Amplitude modulation : 양측파대 진폭변조)과 VDL이 독립적인 서비스의 운영에서 모든 새로운 장치의 수신기능은 2.3.2.8.1. 규정에 부합되어야 한다.

2.3.2.8.3 2005년 1월 1일 이후부터 동일한 항공기에 탑재되는 DSB-AM과 VDL이 독립적인 서비스의 운영에서 모든 새로운 장치의 수신 기능은 2.3.2.8.1의 규정을 충족하여야 하고 2.3.2.8.4.의 조건에 부합되어야 한다.

2.3.2.8.4 2.3.2.8.3의 규정에 대한 의무적 준수 요구사항은 운용 영역과 실현 시간 계획을 정하는 지역항행협정을 기반으로 해야 한다.

2.3.2.8.4.1 2.3.2.8.4의 규정 적용은 항공기 탑재 시스템의 필수 이행을 위하여 최소한 2년간 고시하여야 한다.

2.3.3 인터페이스 면역 성능

2.3.3.1 1998. 1. 1 이후에 VHF 통신 수신시스템은 -5dBm의 수신기 입력 시 레벨을 가진 VHF FM 방송 신호로 인한 2 신호, third-order intermodulation 산출물 앞에서 만족한 성능을 제공해야 한다.

2.3.3.2 1998. 1. 1 이후에 VHF 통신 수신시스템은 -5dBm의 수신기 입력시 레벨을 가진 VHF FM 방송 신호가 나타날 때, 감도가 줄어서는 안된다.

주) 2.3.3.1 및 2.3.3.2에 예시한 성능에 대해 사용될 면역 기준에 관한 안내자료는 II부의 첨부 A 1.3에 있다.

2.3.3.3 1995. 1. 1 이후에 모든 항공기 VHF 통신 수신시스템의 신설은 2.3.3.1 및 2.3.3.2의 규정에 적합하여야 한다.

2.3.3.4 권고) 2.3.3.1 및 2.3.3.2의 표준 면역 성능에 적합한 항공기 VHF 통신 수신시스템은 가능한 최단 시기에 운영된다.

2.4 항공이동통신업무에 사용하는 단측파대(SSB) HF 통신 시스템의 특성

2.4.1 항공이동통신업무에 사용하는 공대지 HF SSB(Single Sideband : 단측파대) 시스템의 특성은 다음 특정 항목에 적합하여야 한다.

2.4.1.1 주파수 범위

2.4.1.1.1 HF SSB 설치는 시스템이 운영될 지역들의 승인된 할당 계획을 충족하고 무선 규정의 관련 규정을 준수하며, 2.8MHz에서 22MHz의 대역에서 항공 이동 서비스에 제공되는 SSB 캐리어 주파수에서도 운영가능해야 한다.

주1) 제5권의 3장 및 그림 2-1과 2-2 참조

주2) 1996년 제네바 특별 무선 주관청 회의(EARC)는 할당 계획(무선 규칙 부록 27)을 설정하였다. 1978년 제네바 ITU 세계 무선회의 항공이동통신(R)업무는 새로운 할당 계획(무선 규칙 부록 27, Aer 2)을 설정하였다.

2.4.1.1.2 장치는 1kHz의 정수 배수에서 운용 능력이 있어야 한다.

2.4.1.2 측파대 선택

2.4.1.2.1 전송 측파대는 반송파(기준) 주파수의 상측파대이어야 한다.

2.4.1.3 반송파(기준) 주파수

2.4.1.3.1 채널 이용은 부록 S27의 27/16 및 27/186 내지 27/207의 할당 계획 또는 27/21에 설정되어있는 주파수의 기준반송파주파수의 표에 따라야 한다.

주) 단지 반송파(기준)주파수만 지역계획과 항공간행물에 공포되는 것을 목적으로 한다.

2.4.1.4 방사 등급 및 억압 반송파

2.4.1.4.1 시스템은 억압 반송파 방사 등급 J3E(또한 적용 가능한 J7B 및 J9B)를 이용해야 한다. SELCAL은 II부 3장의 규정을 채택할 때 장치는 H2B 방사 등급을 이용한다.

2.4.1.4.2 1982. 2. 1부로 항공국 및 항공기국은 2.4.1.4.1에 규정한 적절한 방사 등급을 도입해야 한다. 이 유효일까지 A3E 방사 등급의 사용은 2.4.1.4.4에 규정한 것 이외에는 중지해야 한다.

2.4.1.4.3 1982. 2. 1까지 단측파대 운영 장비를 갖춘 항공국 및 항공기국은 양측파대 장비와 수신 호환이 필요한 경우 H3E 방사 등급을 송신할 장비를 갖춰야 한다. 이러한 효과적인 H3E 방사 등급의 사용은 아래 2.4.1.4.4에 명시된 경우를 제외하고는 계속 사용해서는 안된다.

2.4.1.4.4 권고) 3,023 kHz 및 5,680 kHz주파수를 사용하는 합동 수색 및 구조 운영에 직접 관련된 국에서는 J3E 방사 등급을 사용해야 한다. 하지만 해상이동 및 육상이동서비스를 포함할 수 있으므로 A3E 및 H3E 방사 등급을 사용할 수 있다.

2.4.1.4.5 1981. 4. 1 이후에 새로운 DSB 장비는 설치해서는 안된다.

2.4.1.4.6 항공기국의 송신기는 J3E, J7B 또는 J9B 발사 등급을 위한 첨두 포락선 전력(P_p)와 관련하여 최소 26dB의 반송파 억압 능력이 있어야 한다.

2.4.1.4.7 항공국의 송신기는 J3E, J7B 또는 J9B 발사 등급을 위한 첨두 포락선 전력(P_p)와 관련하여 40dB의 반송파 억압 능력이 있어야 한다.

2.4.1.5 음성 주파수 대역폭

2.4.1.5.1 무선전화 방사를 위한 음성 주파수는 300 - 2,700Hz로 제한하며, 기타 승인된 방사의 점유 대역폭은 J3E 방사의 상위 한계를 초과하지 않아야 한다. 그러나 이러한 제한을 명시할 때, J3E 이외의 방사 방식에 대해서는 제한의 확장에 대한 어떠한 제한도 함축되어서는 안 되며, 원치 않는 방식의 방사 방식 한계를 만족하는 한 (2.4.1.7 참조) 아무런 제한이 없어야 한다.

주) 1983. 2. 1 이전에 처음 설치한 항공기국 및 항공국의 송신기형에 대한 음성 주파수는 3,000Hz로 제한한다.

2.4.1.5.2 다른 인가된 방사 등급에 대한 변조 주파수는 2.4.1.7에서 요구하는 스펙트럼 범위와 부합하여야 한다.

2.4.1.6 주파수 허용 범위

2.4.1.6.1 J3E, J7B 또는 J9B의 방사 등급에 대한 송신 기능의 기본 주파수 안정도는 실제 송신 반송파와 반송파(기준) 주파수 간격은 다음을 초과하지 않아야 한다:

- 항공기 설치시 20 Hz;

- 지상 설치시 10 Hz.

2.4.1.6.2 수신 기능의 기본 주파수 안정도는 2.4.1.6.1에서 특정한 송신 기능 안정도로 서비스의 실현 및 도플러 변위를 포함한 지상과 항공기 기능간의 전체 주파수의 차는 45Hz를 초과하지 않아야 한다. 그러나 보다 큰 주파수 차이는 초음속 항공기의 경우에 허용되어야 한다.

2.4.1.7 스펙트럼 범위

2.4.1.7.1 1983. 2. 1 이전에 최초 설치된 항공국 송신기 및 H2B, H3E, J3E, J7B, J9B 방사등급 중 단측파대(SSB)를 사용하는 개별 주파수의 방사 평균전력(P_m)은 다음 각호의 평균전력(P_m)보다 적어야 한다.

- 할당주파수로 부터 2kHz에서 최대 6kHz까지 제거된 임의의 주파수 : 최소 25dB

- 할당주파수로 부터 6kHz에서 최대 10kHz까지 제거된 임의의 주파수 : 최소 35dB

- 할당주파수로 부터 10kHz 이상 제거된 임의의 주파수 :

  a) 항공기국 송신기 : 40dB

  b) 항공국 송신기 : [43+10log10Pm(W)] dB

2.4.1.7.2 1983년 2월 1일 이후에 최초 설치된 항공기국 송신기, 동기간 사용중인 항공국의 송신기, H2B, H3E, J3E, J7B, J9B 방사등급 중 단측파대(SSB)를 사용하는 개별 주파수의 방사 첨두포락선전력(Pp)은 다음 각호의 첨두포락선전력(Pp)보다 적어야 한다.

- 할당 주파수로부터 1.5kHz에서 최대 4.5kHz 제거된 임의의 주파수 : 최소 30dB

- 할당 주파수로부터 4.5kHz에서 최대 7.5kHz 제거된 임의의 주파수 : 최소 38dB

- 할당 주파수로부터 7.5kHz 이상 제거된 임의의 주파수 :

a) 항공기국 송신기 : 43dB

b) 항공국 송신기(50W 이하의 전력):
[43 + 10 log10Pp(W)] dB

50W이상의 송신기 전력 : 60dB

주) 그림 2-1 및 2-2 참조.

2.4.1.8 전력

2.4.1.8.1 항공국의 장치의 경우 방사등급 H2B, H3E, J3E, J7B, J9B 안테나 전송선로의 첨두포락선전력(Pp)은 ITU 전파규칙 부록 S27의 허가 사항을 제외하고 최대 6 kW를 초과하지 않아야 한다.

2.4.1.8.2 항공기국 장치의 경우 방사등급 H2B, H3E, J3E, J7B, J9B의 안테나 전송선로의 첨두포랑선전력(Pp)는 ITU 전파규칙 부록 S27의 허가 사항을 제외하고 최대 400W를 초과하지 않아야 한다.

S27/68 항공기국 송신기 전력은 실제로는 No. 27/60에 기재된 한계치를 초과할 수 있다. 그러나 이는 (보통 첨두포락선전력(Pp) 600W를 초과하지 않음) 할당 계획에 기반한 기술적 원칙에 따라 주파수를 사용하는 다른 국에 유해한 간섭을 주지 않는 조건에 한해야 한다.

S27/60 이 부록의 II부에서 별도 기재되지 않은 안테나 전송선로의 첨두 포락선 전력(Pp)는 아래의 표에 나타낸 최대값을 초과해서는 안된다; 첨두 유효방사전력은 이 값의 2/3과 같다.

방사등급	무선국	첨두포락선전력(Pp)
H2B, J3E, J7B,	항공국	6kW
J9B, A3E*,H3E*	항공기국	400W
(100% 변조시)		
A1A, F1B 같은	항공국	1.5kW
다른 방사	항공기국	100W

* 3023kHz와 5680kHz를 사용하는 A3E와 H3E의 경우

운용방식은 단일 채널 단신 방식을 채택하여야 한다.

2.5 위성 음성 통신(SATVOICE) 시스템 특성

주) 항공 이동 위성 서비스 구현을 위한 지침 자료는 항공 이동 위성(경로) 서비스 매뉴얼(Doc 9925)에 수록되어 있다. SATVOICE 시스템에 대한 추가 지침은 위성 음성 운영

매뉴얼(Doc 10038) 및 성능 기반 통신 및 감시(PBCS) 매뉴얼(Doc 9869)에 수록되어 있다.

2.5.1 지대공 통화의 경우, SATVOICE 시스템은 항공기와 접촉할 수 있어야 하며 지상 당사자/시스템이 최소한 다음을 제공할 수 있어야 한다:

a) 보안 호출;

b) 표 2-1에 정의된 우선순위 레벨

c) 8자리의 8진수로 표현된 항공기 주소인 항공기 SATVOICE 번호

2.5.2 지대공 통화의 경우, SATVOICE 시스템은 항공기가 로그온한 위성 및 지상 지상국(GES)에 관계없이 적절한 공역에서 항공기를 위치시킬 수 있어야 한다.

2.5.3 공대지 통화의 경우 SATVOICE 시스템은 다음을 수행할 수 있어야 한다:

a) 할당된 SATVOICE 번호(유일한 6진수 번호 또는 PSTN((Public Switched Telephone Network: 공중 교환 전화망) 번호)를 통해 항공국에 연락하는 경우

b) 비행 승무원 및/또는 항공기 시스템이 표 2-1에 정의된 대로 호출에 대한 우선 순위 수준을 지정할 수 있다.

2장 표

표 2-1. SATVOICE 통화에 대한 우선 순위 레벨(공대지/ 지대공)

우선 순위 레벨	애플리케이션 범주
1 / EMG / Q15 비상(최고) 비행 안전	고통과 긴박감. 적절한 경우 항공 승무원이 사용한다.
2 / HGH / Q12 가동률 높음(두 번째로 높음) 비행의 안전	비행 안전. 일반적으로 항공기와 ANSPs 사이의 통화에 할당된다.
3 / LOW / Q10 가동률 낮음(세 번째로 높음) 비행의 안전	비행의 규칙성, 기상학적, 행정적. 일반적으로 항공기 조종사와 그들의 항공기 간의 통화에 할당된다.
4 / PUB / Q9 작동하지 않음(최저) 안전하지 않음	공개 통신.

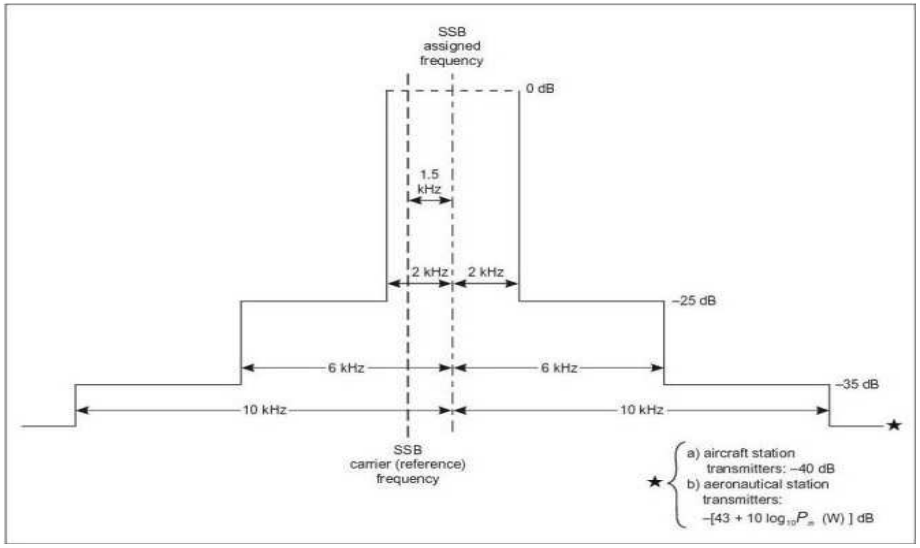


그림 2-1. 1983. 2. 1 이전에 처음 설치된 항공국 송신기와 항공국 송신기에 필요한 스펙트럼 한계(평균 파워 기준)

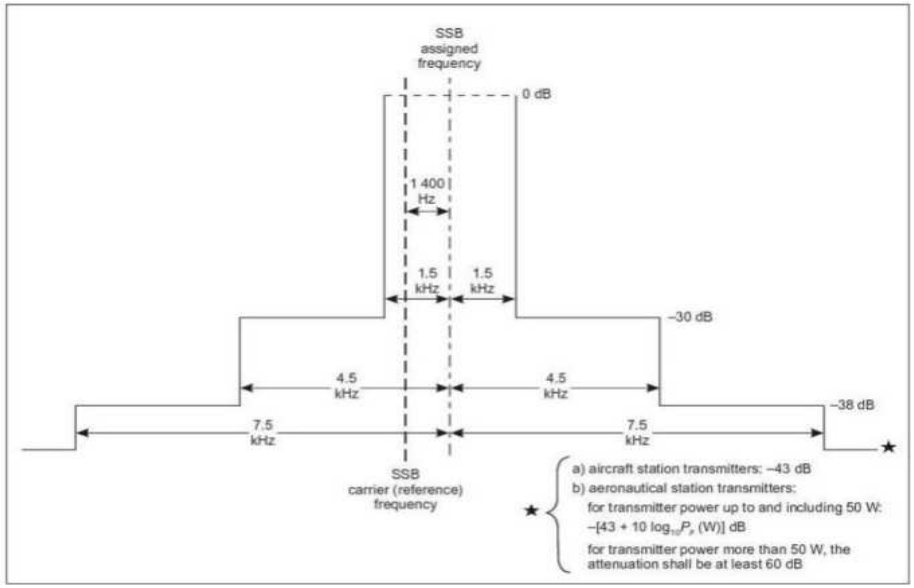


그림 2-2. 1983. 2. 1 이후 최초 설치된 항공국 송신기와 1983년 2월 1일 이후 사용 승인 항공국 송신기에 필요한 스펙트럼 한계(피크 파워 기준)

제3장 SELCAL 시스템

3.1 권고) SELCAL 시스템을 설치되는 2022년 11월 2일까지 다음 시스템 특성을 적용할 수 있다.

a) 송신 코드. 각 송신 코드는 두 개의 연속적인 음(tone) 펄스로 구성되어야 하고, 펄스는 0.2 ± 0.1초의 간격으로 분리된 1.0 ± 0.25초 지속시간이어야 한다.

b) 안정성. 송신톤(tone)의 주파수 안정도는 항공기 복호기의 정상 작동을 확보하기 위하여 ±0.15%의 허용오차를 유지하여야 한다.

c) 왜곡. 송신되는 반송파 신호에 존재하는 전체 저주파 왜 왜곡률은 15%를 초과하지 않아야 한다.

d) 변조율. 지상 무선국에서 송신되는 반송파 신호는 3dB이내에 동일한 크기의 2개의 변조톤을 포함하여야 하고, 음(tone)의 조합은 가능한 한 높은 공칭변조 백분율을 갖는 변

조포락선(modulation envelope)으로 되어야 하며 60% 이상이어야 한다.

e) 송신된 톤(tone). 톤 코드는 다음 표에 나열된 다양한 음(tone)의 조합으로 구성되며, 색과 문자의 표시로 지정되어야 한다.

지정	주파수 (Hz)
Red A	312.6
Red B	346.7
Red C	384.6
Red D	426.6
Red E	473.2
Red F	524.8
Red G	582.1
Red H	645.7
Red J	716.1
Red K	794.3
Red L	881.0
Red M	977.2
Red P	1083.9
Red Q	1202.3
Red R	1333.5
Red S	1479.1

주1) 고조파 결합을 방지하기 위하여 음(tone)이 $\log^{-1}0.045$까지 떨어질 때는 통지되어야 한다.

주2) 통신부(the Communications Dividon)의 6차 회의에서 개발된 응용 원리에 따라, 현재 국제적으로 사용되는 코드는 Red 그룹에서 선택된다.

주3) 2부에는 SELCAL 시스템 사용에 대한 지침 자료가 포함되어 있다.

주4) Red P, Red Q, Red R, Red S는 3.2에 따라 1985년 9월 1일 이후에 적용됨.

3.2 2022년 11월 2일까지 SELCAL이 장착된 항공기와 통신해야 하는 항공국은 3.1의 톤 주파수 표의 적색 그룹에 따른 SELCAL 인코더를 보유해야 한다. 1985년 9월 1일 이후에는 적색 P, 적색 Q, 적색 R 및 적색 S를 사용하는 SELCAL 코드가 할당될 수 있다.

3.3 SELCAL 시스템을 설치하는 경우 2022년 11월 3일 현재 다음과 같은 시스템 특성을 적용해야 한다:

a) 전송된 코드. 각 전송된 코드는 두 개의 연속적인 톤 펄스로 구성되어야 하며, 각 펄

스는 동시에 전송된 두 개의 톤을 포함한다. 펄스는 0.2 ± 0.1초 간격으로 분리된 1.0 ± 0.25초 지속시간이어야 한다.

b) 주파수 안정성. 공기 중 복호기의 적절한 작동을 보장하기 위해 전파음의 주파수를 0.15% 초과 또는 0.15% 이하로 유지해야 한다.

c) 왜곡. 전송된 RF 신호에 존재하는 전체 오디오 왜곡은 15%를 초과해서는 안된다.

d) 레벨 안정성. 지상 라디오 방송국에 의해 전송되는 RF 신호는 3dB 이내에 2개의 변조 톤을 동일하게 포함해야 한다.

3.3.1 권고) 2022. 11. 3. 현재, 변조 포락선. 톤의 조합으로 변조 포락선의 공칭 변조 백분율이 가능한 한 높고 60% 이상이다.

3.4 2022. 11. 3. 현재, 전송되는 코드는 표 3-1에 나열된 톤의 다양한 조합으로 구성되어야 한다. 색상과 문자 또는 숫자에 따라 다음과 같이 지정된다:

표 3-1. 색상, 문자 또는 숫자로 지정된 SELCAL 톤(2022년 11월 3일 기준 적용)

지정	주파수(Hz)
Red A	312.6
Red B	346.7
Red C	384.6
Red D	426.6
Red E	473.2
Red F	524.8
Red G	582.1
Red H	645.7
Red J	716.1
Red K	794.3
Red L	881.0
Red M	977.2
Red P	1083.9
Red Q	1202.3
Red R	1333.5
Red S	1479.1
Red T	329.2
Red U	365.2
Red V	405.0
Red W	449.3
Red X	498.3
Red Y	552.7
Red Z	613.1
Red 1	680.0
Red 2	754.2
Red 3	836.6
Red 4	927.9
Red 5	1029.2
Red 6	1141.6
Red 7	1266.2
Red 8	1404.4
Red 9	1557.8

주1) 고조파 조합을 방지하기 위해 톤의 주파수는 $\log^{-1}0.0225$ 간격으로 배치된다.

주2) 통신부 6차 회의가 개발한 적용 원칙에 따라 현재 국제적으로 사용되는 유일한 코드는 Red 그룹에서 선택된다.

주3) SELCAL 시스템 사용에 대한 지침 자료는 첨부 파일 II에 수록되어 있다.

3.5 2022. 11. 3 현재, SELCAL이 장착된 항공기와 통신해야 하는 항공 스테이션에는 표 3-1에 따라 모든 톤을 지원하는 SELCAL 인코더가 있어야 한다.

3.6 2022. 11. 3. 현재, 표 3-1에 제시된 Red T부터 Red 9까지의 톤을 사용하는 SELCAL 코드는 이러한 톤을 수신할 수 있는 SELCAL 장착 항공기에만 할당되어야 한다.

제4장 항공음성통신

4.1 지상 대 지상 응용을 위한 항공음성통신에 관한 기술 규정

주1) 지상-지상 애플리케이션을 위한 VoIP(Voice over Internet Protocol, 항공 음성 인터넷 프로토콜) 통신 구현에 대한 자세한 사양 및 지침자료는 인터넷 프로토콜 스위트(IPS) 표준 및 프로토콜을 사용하는 항공통신 네트워크(ATN) 매뉴얼(Doc 986)에 포함되어 있다. 지상-지상 애플리케이션을 위한 항공 VoIP 통신에는 ATS 기관 간 전화 통신 및 ATS 기관과 공지대 관제 무선국 간의 지상 구성요소에서의 무선 공지대 애플리케이션을 포함하며, 공지대 관제 무선국은 특정 지역에서 항공기의 운항 및 관제와 관련된 통신을 처리하는 역할을 한다

주2) ATS(Air Traffic Service : 항공교통업무) 지상 음성 전환 및 신호 전달에 지원되는 음성 회로 구현에 대한 지침는 ATS 지상-지상 음성 전환 및 신호전달 매뉴얼(Doc 9804)에 기술되어 있다.

4.1.1 전용회선으로 상호 접속되는 것이 아닌 ATS 장치 상호간에 음성회선을 제공하기 위한 회선교환 및 신호의 이용은 관련 당국간에 협정에 따라야 한다.

4.1.2 항공음성회선교환 및 신호의 적용은 아·태지역 항행협정을 기초로 하여야 한다.

4.1.3 지상-지상 애플리케이션을 위한 전용 항공 VoIP 통신의 운영은 관련 기관 간의 합의에 따라 수행되어야 한다.

4.1.4 지상-지상 애플리케이션을 위한 항공 VoIP 통신의 구현은 지역 협정을 기초로 하여야 한다

4.1.5 권고) 부속서 11(ICAO Annex 11) 6.2에 정의되어 있는 ATC(Air Traffic Communication : 항공교통관제) 통신 요구사항은 다음 3가지 호출형식 중 한 가지 이상을 충족한다.

a) 순간 접속

b) 직접 접속

c) 간접 접속

주) 통화 유형에 대한 지침은 인터넷 프로토콜 스위트(IPS) 표준 및 프로토콜을 사용하는 항공통신 네트워크(ATN) 매뉴얼(Doc 986)에 기술되어 있다.

4.1.6 권고) 기본적인 전화 호출에 부가하여 부속서 11(ICAO Annex 11)에서 규정하는 요구사항을 충족하기 위하여 다음 각호의 기능이 제공될 수 있다.

a) 호출/피호출 식별을 나타내는 수단

b) 긴급/우선순위 호출을 나타내는 수단

c) 회의(conference) 성능

4.1.7 권고) 지역 및 국가 항공 레거시 음성통신 네트워크 상호접속으로 인한 이점을 위하여 국제 항공전화 네트워크 번호 체계가 사용될 수 있다.

제5장 수색 및 구조를 위한 비상위치송신기(ELT)

5.1 일반

5.1.1 2005. 1. 1.까지, ELT(Emergency Locator Transmitter : 비상위치송신기)는 406MHz와 121.5MHz 또는 121.5MHz로 운영해야 한다.

주) 2000. 1. 1.부터, 주파수 121.5MHz에서 운영하는 ELT는 2000. 1. 1 이전에 5.2.1.8에 포함된 개선된 기술 특성에 적합하도록 요구한다.

5.1.2 406MHz에서 운영하는 모든 비상위치송신기 장치는 5.3의 규정에 적합하여야 한다.

5.1.3 121.5MHz에서 운영하는 모든 비상위치송신기 장치는 5.2의 규정에 적합하여야 한다.

5.1.4 2005. 1. 1.부터, 비상위치송신기 장치는 406MHz와 121.5MHz에서 동시에 운영해야 한다.

5.1.5 2002. 1. 1. 이후 설치되는 모든 비상위치송신기는 406MHz와 121.5MHz에서 동시에 운영하여야 한다.

5.1.6 통합된 ELT를 구성하는 406MHz에 대한 기술 특성은 5.3을 따라야 한다.

5.1.7 통합된 ELT를 구성하는 1215MHz에 대한 기술 특성은 5.2를 따라야 한다.

5.1.8 각 국가는 406MHz ELT 등록에 대한 조치를 취하여야 한다. ELT에 관한 등록 정보는 수색 및 구조 기관에서 즉시 이용할 수 있어야 한다. 각 국가는 필요할 때마다 등록부가 갱신되도록 보장해야 한다.

5.1.9 ELT 등록정보는 다음 사항을 포함하여야 한다.

a) 송신기 식별(15개 16진수 문자의 알파벳 부호로 표시)

b) 송신기 제조자, 모델 및 가능하면, 제조자의 시리얼 번호

c) COSPAS(Space system for search of vessels in distress) - SARSAT(Search and rescue satellite-aided tracking) 형식승인번호

d) 소유자 및 운용자의 이름, 주소(우편 및 전자우편) 및 긴급 전화번호

e) 소유자 또는 운영자가 알고 있는 다른 비상연락처(가능한 경우 2개)의 이름, 주소(우편 및 전자우편) 및 전화번호

f) 항공기 제조자 및 형식

g) 항공기의 색상

주1) 다양한 코딩 프로토콜들이 각 국가에서 이용가능하다. 채택된 프로토콜에 따라서 각 국가들은 등록하는데 필요한 보충 정보로서 다음의 하나를 포함할 수 있다.

a) 항공기 운용 기관 식별 및 운용자의 시리얼 번호

b) 24-bit 항공기 주소

c) 항공기 국적 및 등록 마크

항공기 운영기관 지정자는 국가를 통해 ICAO에서 운용자에게 할당된다. 그리고 운용자의 시리얼 번호는 블록 0001에서 4096까지 운용자에 의해 할당된다.

주2) 각 국가은 자체 재량에 따라, 국가들은 등록하는데 필요한 최종 등록일, 배터리 만료일, 항공기 내 ELT 위치(예,. primary ELT or life- raft No. 1)와 같은 다른 관련 정보를 포함할 수 있다

5.2 121.5MHz에서 운영하는 수색 및 구조에 관한 비상위치송신기(ELT)의 특성

주1) 121.5MHz ELT의 기술적 특성과 운용적 성능에 대한 정보는 RTCA 문서 DO-183와 EUROCAE 문서 ED.62에 포함되어 있다.

주2) 121.5MHz에서 운용중인 비상위치송신기의 기술적 특성은 ITU-R 권고 M.690-1에 포함되어 있다. ITU에서는 ELT를 EPIRB(Emergency Position – Indicating Radio Beacon)라고 한다.

5.2.1 기술 특성

5.2.1.1 비상위치송신기(ELT)는 121.5MHz에서 동작한다. 주파수 허용한도는 ± 0.005%를 초과해서는 안된다.

5.2.1.2 정상 상태에서 ELT의 방사 및 안테나의 자세는 수직으로 극성이 있고 수평평면에서 필히 전방향이어야 한다.

5.2.1.3 -20℃의 동작온도에서 48시간 동안 연속동작 후 첨두 유효방사전력(PERP)은 50 ㎽보다 적지 않아야 한다.

5.2.1.4 방사 형식은 A3X이어야 한다. 5.2.1.5, 5.2.1.6 및 5.2.1.7의 요구사항에 부합하는 다른 변조형식은 호밍(homing) 장비에 의해 비콘의 정밀한 위치를 손상하지 않는다면 사용할 수 있다.

주) 어떤 ELT는 A3X 방사 외에도 선택적 음성 능력(A3E)이 갖추어져 있다.

5.2.1.5 반송파는 최소 0.85의 변조도에서 진폭 변조되어야 한다.

5.2.1.6 반송파에 적용한 변조는 최소 33%의 작동주기(duty cycle)를 가져야 한다.

5.2.1.7 방사는 1600Hz-300Hz 범위에서 적어도 700Hz 범위 이상의 음성 주파수의 하향 소거와 2Hz와 4Hz간의 소거 반복률을 가진 반송파를 진폭 변조하여 얻은 독특한 음성 특성을 가져야 한다.

5.2.1.8 2000. 1. 1 이후에 방사는 변조 측파대 요소와 구별되는 명확히 정의된 반송파 주파수를 가져야 한다; 특히 전력의 최소 30%는 121.5MHz의 반송파 주파수의 ±30Hz범위 내에서 항상 포함되어야 한다.

5.3 수색과 구조를 위한 406MHz 비상위치송신기(ELT)의 구성요소에 대한 특성

5.3.1 기술특성

주1) 406MHz에서 운영하는 비상위치송신기의 송신특성은 ITU-R M.633.에 있다.

주2) 406MHz ELT의 기술특성 및 운영성능에 관한 정보는 RTCA 문서 DO-204 및 유럽 민간항공전자기구(EUROCAE) 문서 ED.62에 있다.

5.3.1.1 비상위치송신기는 주파수 대역 406.0 - 406.1 MHz에 할당된 주파수채널 중 하나에서 운용되어야 한다.

주) COSPAS-SARSAT 406MHz 채널 할당 계획은 COSPAS-SARSAT Document C/S

T.012.에 포함되어 있다.

5.3.1.2 송신과 송신 사이의 주기는 50초±5%이어야 한다.

5.3.1.3 -20℃의 동작온도에서 24시간 동안 연속 동작후 송신기 출력 전력은 5W±2dB의 한도이내여야 한다.

5.3.1.4 406MHz ELT는 디지털 메시지를 송신할 수 있어야 한다.

5.3.2 송신기 식별 코드

5.3.2.1 406MHz에서 운영하는 비상위치송신기는 전송 시 송신기 또는 항공기의 식별을 위한 유일한 코드를 할당받아야 한다.

5.3.2.2 비상위치송신기는 이 장의 부록 1에 규정한 항공 사용자 프로토콜(aviation user protocol) 또는 직렬 사용자 프로토콜(serialized user protocol) 중 하나로 코드를 부여해야 하고 해당 기관에 등록해야 한다.

제5장의 부록 1. 비상 위치 송신기 코드
(5장 5.3.2 참조)

주) 비콘 코딩에 대한 상세한 설명은 COSPAS-SARSAT 406MHz 조난 비콘기술서(C/S T.001)에 포함되어 있다. 다음의 기술적 특성들은 항공에서 사용하는 특정 비상위치 지시기에 대한 특성들이다.

1. 일반

1.1 406MHz에서 운영하는 UHF(Ultra High Frequency : 극초단파)(ELT)는 전송시 ELT와/또는 항공기에 관한 정보를 가진 프로그램된 디지털 전문 송신능력을 가져야 한다.

1.2 ELT는 아래 1.3에 따라 유일하게 코드를 부여받고 해당 기관에 등록해야 한다.

1.3 ELT 디지털 전문은 송신기 일련번호 또는 다음 정보 요소 중 하나를 포함해야 한다:

a) 운영 항공사 지정자 및 0001-4096의 일련번호;

b) 24비트의 항공기 주소;

c) 항공기 국적 및 등록 기호.

1.4 모든 ELT는 COSPAS-SARSAT 시스템과 협조를 위해 설계되고 승인된 형식이어야 한다.

주) ELT 신호의 전송 특성은 COSPAS-SARSAT 형식승인문서(C/S T.007)를 통하여 확인될 수 있다.

2. ELT 코딩

2.1 ELT 디지털 전문은 전문 형식, 코딩 프로토콜, 국가코드 및 1.3에 나열된 정보 요소 중 하나로 구성된 식별 데이터를 갖는다.

2.2 항행데이터를 제공하지 않는 ELT에 대하여, 단문 형식 C/S T.001은 1-112비트를 사용하여 만들어질 수 있다. 항행 정보가 있는 ELT에 대하여, 장문 형식은 1-114비트를 이용하여 만들어질 수 있다.

2.3 보호 데이터 필드(Protected data field)

2.3.1 25-85비트로 구성된 보호 필드는 오류정정코드에 의해 보호되어야 하며 모든 조난 비콘마다 유일해야 할 전문의 일부분이다.

2.3.2 25비트로 나타내는 메시지 형식 플래그는 위치 데이터를 제공할 수 있는 ELT에 대하여 형식은 0 또는 장문 형식은 1로 설정되어야 한다.

2.3.3 프로토콜 플래그는 26비트로 나타내어져야 하고 이용자나 이용자 위치 프로토콜은 1로 그리고 위치 프로토콜에 대하여는 0으로 설정되어야 한다.

2.3.4 ELT를 갖춘 항공기에서 부가적인 데이터를 이용할 경우, 그 국가를 나타내는 국가코드는 비트 27-36에 포함되어야 하며, 2진법으로 된 3자리 숫자의 10진 국가코드 번호를 지정한다.

주) 국가코드는 ITU 호출부호와 숫자식별 목록 제1권 1부 표4에 있는 ITU국가 코드를 기초로 된 것이다.

2.3.5 비트 37－39(이용자와 이용자 위치 프로토콜)이나 비트 37-40(위치 프로토콜)은 001 및 011 또는 0011, 0100, 0101 및 1000 값이 이 부록에 포함되어 있는 예에서 보여주는 것처럼 항행을 위해 사용되는 곳에서 프로토콜 중 하나를 지정하여야 한다.

2.3.6 ELT 디지털 전문은 아래에 나타나 있는 것처럼 송신기의 시리얼 번호나 항공기의 식별 또는 운용자가 포함되어야 한다.

2.3.7 시리얼 사용자와 시리얼 사용자 위치 프로토콜(비트 26=1, 비트 37-39가 011로 지정된)에서 시리얼 식별 데이터는 오른쪽에 최하위 비트를 갖는 2진 표기법으로 부호화되어야 한다. 비트 40-42는 다음의 경우에 인코딩된 ELT 시리얼 식별 데이터의 형식을 나타낸다:

- 000은 비트 44-63에서 암호화한 ELT 일련번호(2진표기법)를 나타낸다;

- 001은 각각 비트 44-61 및 62-73에서 암호화한 항공기 운영자(변경된 보도 코드(Baudot code)를 이용하여 부호화한 3자리) 및 일련번호(2진 표기법)를 나타낸다;

- 011은 비트 44-67에서 암호화한 24비트 항공기 주소 및 비트 68-73에서 번호를 매긴 동일 항공기에서 각각의 추가 ELT(2진 표기법)를 나타낸다.

주) 각국은 국가코드로 부호화된 각 비콘이 고유하게 부호화되어 데이터베이스에 등록되는 것을 확실히 하여야 한다. 시리얼로 부화된 비콘의 고유 코딩은 COSPAS-SARSAT 형식승인 증명번호에 포함되어 사용될 수 있다. 이 번호는 ELT 전문의 일부로서 각 승인된 ELT모델에 대한 COSPAS-SARSAT에 따라 할당된 고유번호이다.

2.3.8 항공 사용자나 사용자 위치 프로토콜(비트 26=1과 비트 37-39가 001로 지정된)에서 항공기 국적 및 등록 기호는 비트 40-81에서 부호화되어야 하며 7개의 문자와 숫자를 부호화하기 위해 표 16-1에 표시한 수정 보도 코드(Baudot code)를 사용한다. 이 데이터는 문자가 존재하지 않는 경우 사용되는 수정 보도 간격(100100)으로 나타내어야 한다.

2.3.9 비트 84와 85 (이용자나 이용자 위치 프로토콜)이나 비트 112 (위치 프로토콜)은 ELT에 통합될 수 있는 유도 송신기를 나타낼 수 있어야 한다.

2.3.10 표준과 국내 위치 프로토콜에서, 모든 식별과 위치 데이터는 맨 오른쪽이 마지막 식별비트(LSB)가 되는 2진법으로 부호화되어야 한다. 항공기 운용자 표시(3자리 문자 코드)는 수정된 보도 코드(Baudot code)(Table 16-1)를 이용하여 15비트로 부호화되어야 한다. 이때 문자당 5 RMB (right most bits)와 문자에 대하여 1의 값을 갖는 LMB(left most bit)를 갖도록 한다.

표 5-1. 변경된 보도 코드(Baudot code)

Letter	Code MSB LSB	Figure	Code MSB LSB
A	111000	(-)*	011000
B	110011		
C	101110		
D	110010		
E	110000	3	010000
F	110110		
G	101011		
H	100101		
I	101100		
J	111010	8	001100
K	111110		
L	101001		
M	100111		
N	100110		
O	100011	9	000011
P	101101	0	001101
Q	111101	1	011101
R	101010	4	001010
S	110100		
T	100001	5	000001
U	111100	7	011100
V	101111		
W	111001	2	011001
X	110111	/	010111
Y	110101	6	010101
Z	110001		
()**	100100		

MSB = most significant bit
LSB = least significant bit
* = hyphen
** = space

EXAMPLES OF CODING

ELT serial number

25		27	36	37			40				44	63	64	73	74	83		85
F	1	COUNTRY		0	1	1	T	T	T	C	SERIAL NUMBER DATA (20 BITS)		SEE NOTE 1		SEE NOTE 2		A	A

Aircraft address

25		27	36	37			40				44	67	68	73	74	83		85
F	1	COUNTRY		0	1	1	T	T	T	C	AIRCRAFT ADDRESS (24 BITS)		SEE NOTE 3		SEE NOTE 2		A	A

Aircraft operator designator and serial number

25		27	36	37			40				44	61	62	73	74	83		85
F	1	COUNTRY		0	1	1	T	T	T	C	OPERATOR 3-LETTER DESIGNATOR		SERIAL NUMBER 1-4096		SEE NOTE 2		A	A

Aircraft registration marking

25		27	36	37			40	81	83		85
F	1	COUNTRY		0	0	1	AIRCRAFT REGISTRATION MARKING (UP TO 7 ALPHANUMERIC CHARACTERS) (42 BITS)		0	0	A	A

T = 비콘 형식 TTT: = 000 ELT 시리얼 넘버가 인코딩되었음을 나타낸다;
= 001 운영 기관 및 시리얼 번호가 인코딩되었음을 나타낸다;
= 011 24비트 항공기 주소가 인코딩되었음을 나타낸다.

C = 인증서 플래그 비트: 1 = COSPAS-SARSAT Type Approval Certificate 번호가 비트 74에서 83까지 인코딩되어 있음을 나타낸다
0 = 그 외

F = 형식 플래그: 0 = 단문 메시지
1 = 장문 메시지

A = 무선 위치 확인 보조 장치: 00 = 무선 위치 확인 보조 장치 없음
01 = 121.5 MHz
11 = 기타 위치 확인 보조 장치

주1) 10비트, 모두 0 또는 전국용.

주2) COSPAS-SARSAT 형식 승인 인증서 번호(이진 표기법에서 오른쪽에 최하위 비트가 표시된 번호 또는 국가적 용도).

주3) 같은 항공기에 탑재된 추가 ELT의 시리얼 넘버 또는 하나의 ELT만 탑재된 경우 기본값이 0초인 이진법 표기법으로 오른쪽에 가장 작은 비트가 표시된다.

EXAMPLE OF CODING (USER LOCATION PROTOCOL)

25	26	←27 36→	←37 39→	←40 83→	85→	←86 106→	←107 112→	←113 132→			←133 144→
1	1	10	3	44	2	21	1	12		13	12
1	1	CC	T	IDENTIFICATION DATA (AS IN ANY OF USER PROTOCOLS ABOVE)	A	21-BIT BCH ERROR CORRECTING CODE	E	LATITUDE		LONGITUDE	12-BIT BCH ERROR CORRECTING CODE
								1	7	4	1	8	4	
								N / S	DEG 0–90 (1 d)	MIN 0–56 (4m)	E / W	DEG 0–180 (1 d)	MIN 0–56 (4m)	

CC = 국가 코드;
E = 부호화된 위치 데이터 소스: 1 = 내부 항법 장치, 0 = 외부 항법 장치

EXAMPLE OF CODING (STANDARD LOCATION PROTOCOL)

25	26	←27 36→	←37 40→	←41 85→	←86 106→	107 112	←113 132→	←133 144→
← 61 BITS →						← 26 BITS →		
1	1	10	4	45	21	6	20	12
1	0	CC	PC	IDENTIFICATION DATA		SD	Δ LATITUDE / Δ LONGITUDE	
				24	LAT 1 / LON 9 / 1 / 10		1 / 5 / 4 / 1 / 5 / 4	
			0011	AIRCRAFT 24 BIT ADDRESS	N = 0 / LAT DEG / E = 0 / LON DEG	21-BIT BCH CODE	– = 0 / + = 1 / MINUTES / SECONDS / – = 0 / + = 1 / MINUTES / SECONDS	12-BIT BCH CODE
			0101	15: AIRCRAFT OPER. DESIGNATOR / 9: SERIAL No 1–511	S = 1 / 0–90 (1/4 d) / W = 1 / 0–180 (1/4 d)		0–30 (1 m) / 0–56 (4 s) / 0–30 (1 m) / 0–56 (4 s)	
			0100	10: C/STA No 1–1023 / 14: SERIAL No 1–16383				

CC = 국가 코드;
PC = 프로토콜 코드 0011 24비트 항공기 주소가 인코딩되었음을 나타낸다
0101 운영 기관 및 일련 번호가 부호화되었음을 나타낸다;
0100 ELT 시리얼 넘버가 인코딩되었음을 나타낸다.
SD = 부가 데이터 비트 107 – 110 = 1101;
비트 111 = 인코딩된 위치 데이터 소스 (1 = 내부; 0 = 외부)
비트 112: 1 = 121.5 MHz 보조 무선 위치 확인 장치;
0 = 기타 또는 보조 무선 위치 확인 장치가 없음.

주1) 프로토콜 코딩에 대한 자세한 사항은 COSPAS-SARSAT 406 MHz 디스트레스 비콘 (C/ST.001) 사양에서 확인할 수 있다.

주2) 모든 식별 및 위치 데이터는 항공기 운영자 지정자(3글자 코드)를 제외하고 우측의 최하위 비트로 이진법 표기법으로 인코딩해야 한다.

주3) BCH 오류 수정 코드에 대한 자세한 내용은 COSPAS-SARSAT 406 MHz 디스트레스 비콘 (C/ST.001)의 사양을 참조.

EXAMPLE OF CODING (NATIONAL LOCATION PROTOCOL)

25	26	←27 36→	←37 40→|←41								←86 106→	107 112	←113								←133 144→
← 61 BITS PDF-1 →										85→	BCH-1	← 26 BITS PDF-2 →								132→	BCH-2
1	1	10	4	45							21	6	7			7			6		12
1	0	CC	1000	18 bits ID	27 bits LATITUDE				LONGITUDE		21-BIT BCH CODE	SD	Δ LATITUDE			Δ LONGITUDE			NU		12-BIT BCH CODE
				18	1	7	5	1	8	5			1	2	4	1	2	4			
				NATIONAL ID NUMBER	N = 0 S = 1	DEGREES 0–90 (1 d)	MINUTES 0–58 (2 m)	E = 0 W = 1	DEGREES 0–180 (1 d)	MINUTES 0–58 (2 m)			– = 0 + = 1	MINUTES 0–3 (1 m)	SECONDS 0–56 (4 s)	– = 0 + = 1	MINUTES 0–3 (1 m)	SECONDS 0–56 (4 s)			

CC = 국가 코드;

ID = 식별 데이터 = 해당 국가기관에서 부여한 시리얼 넘버로 구성된 8비트 식별 데이터

SD = 부가 데이터 비트 107 – 109 = 110;

비트 110 = 비트 113~132의 사용을 설명하는 추가 데이터 플래그:

1 = 델타 포지션; 0 = 국가 할당;

비트 111 = 인코딩된 위치 데이터 소스: 1 = 내부, 0 = 외부;

비트 112: 1 = 121.5 MHz 보조 무선 위치 확인 장치;

0 = 기타 또는 장치 없음

N = 전국용 = 전국용으로 예약된 6비트

U = (추가 비콘 유형 식별 또는 기타 용도).

주1) 프로토콜 코딩에 대한 자세한 사항은 COSPAS-SARSAT 406 MHz 디스트레스 비콘 (C/ST.001) 사양에서 확인할 수 있다.

주2) 모든 식별 및 위치 데이터는 오른쪽의 최하위 비트를 이진법 표기법으로 인코딩해야 한다.

주3) BCH 오류 수정 코드에 대한 자세한 내용은 COSPAS-SARSAT 406MHZ 디스트레스 비콘 (C/ST.001)의 사양을 참조.

Part 3 기타 통신 시스템

제1장 정의(생략)

제2장 항공정보교환시설 (AMHS)

2.1 기술기준

2.1.1 항공정보교환시설(ATS MESSAGE HANDING SYSTEM, 이하 "AMHS"라 한다)은 국제표준화기구/국제전기기술위원회(이하 "ISO/IEC"이라 한다) 10021-2에서 규정하는 다음 각호의 기능을 수행하는 시스템으로 구성되어야 한다.

2.1.1.1 항공교통업무(이하 "ATS"라 한다) 메시지 서버 메시지 전송 에이전트(이하 "MTA"라 한다)와 하나 이상의 메시지 저장장치(이하 "MS"라 한다)를 포함하여야 한다.

2.1.1.2 항공교통업무(ATS) 메시지 사용자 에이전트(이하 "UA"라 한다)

2.1.1.3 항공고정통신망(이하 "AFTN"이라 한다)/AMHS 게이트웨이 MTA와 접근장치(이하 "AU"라 한다)를 포함하여야 한다.

2.1.2 AMHS의 관리 도메인들로 구성되어야 하고, 관리도메인은 주관청 관리 영역(ADMD) 또는 사설관리 영역(PRMD)의 하나로 운영되어야 한다.

2.1.3 AMHS 관리 도메인으로 운영되는 시스템은 최소한 다음 중 하나로 구성되어야 한다.

2.1.3.1 항공교통업무(ATS) 메시지 서버와 여러 개의 항공교통업무(ATS) UA

2.1.3.2 AFTN/AMHS 게이트웨이

2.1.3.3 2.1.3.1 및 2.1.3.2의 조합

2.1.4 두 개의 AMHS 관리 도메인간의 상호접속은 다음 중 하나로 접속되어야 한다.

2.1.4.1 두 개의 항공교통업무(ATS) 메시지 서버간의 접속

2.1.4.2 항공교통업무(ATS) 메시지 서버와 AFTN/AMHS 게이트웨이 접속

2.1.4.3 두 개의 AFTN/AMHS 게이트웨이 접속

2.1.5 AMHS 관리 도메인을 구별하는 식별자는 ISO/IEC 10021-2, 18.3항에서 규정하는 다음 각호의 경우와 같이 구별되어야 한다.

2.1.5.1 국가-이름

2.1.5.2 기관-도메인-이름

2.1.5.3 사설-도메인-이름

2.2 프로토콜 규격

2.2.1 AMHS와 항공종합통신망(이하 "ATN"이라 한다) 라우터간의 프로토콜 스택은 개방형 상호접속 시스템(이하 "OSI"라 한다) 프로토콜 스택을 이용하여야 한다.

2.2.2 AMHS 프로토콜 규격

2.2.2.1 응용 계층(Application Layer)

2.2.2.1.1 메시지처리시스템(이하 "MHS"라 한다), 신뢰전송서비스요소(이하 "RTSE"라 한다) 및 결합제어서비스요소(이하 "ACSE"라 한다)로 구성되어야 한다.

2.2.2.1.2 MHS는 세계통신연합(ITU-T)의 X.400(1998)과 국제민간항공기구(이하 "ICAO"라 한다) Doc 9705/AN-956의 3.1절 AMHS에서 규정하는 추가 요구사항들을 따라야 한다.

2.2.2.1.3 MHS은 AMH11과 AMHS21의 모든 필수 요소들을 지원하고 또한 배포목록(DL) 기290능 그룹을 지원하여야 한다.

2.2.2.1.4 RTSE는 ISO 9066-2 규정을 따라야 하고, 다음의 ISO/IEC 국제 기능 표준(이하 "ISP"라 한다) 10611-2에서 규정하는 필수 서비스들을 지원하여야 한다.

2.2.2.1.4.1 RT-OPEN

2.2.2.1.4.2 RT-CLOSE

2.2.2.1.4.3 RT-TRANSFER

2.2.2.1.4.4 RT-P-ABORT

2.2.2.1.4.5 RT-U-ABORT

2.2.2.1.5 ACSE는 ISO 8650을 따라야 하고, ISO/IEC 10611-2에서 규정하는 정상 모드의 필수 기능을 지원하여야 한다.

2.2.2.2 표현 계층(Presentation Layer)

표현계층은 ISO 8823을 따라야 하고, ISO/IEC ISP 10611-2에서 규정하는 정상모드의 필수 기능을 지원하여야 한다.

2.2.2.3 세션 계층(Session Layer)

세션계층은 ISO 8327을 따라야 하고, ICAO ATN 매뉴얼과 ISO/IEC ISP 10611-2에서 규정하는 다음의 기능 단위를 지원하여야 한다.

2.2.2.3.1 커넬(Kernel)

2.2.2.3.2 반이중(Half duplex)

2.2.2.3.3 예외(Exceptions)

2.2.2.3.4 소동기(Minor Synchronize)

2.2.2.3.5 활동관리(Activity management)

2.2.2.4 전송 계층(Transport Layer)

2.2.2.4.1 전송계층은 ICAO Doc 9705/AN-956에서 규정하는 연결지향전송 프로토콜(이하 "COTP"라 한다)이 사용되어야 한다.

2.2.2.4.2 COTP는 ISO/IEC 8073 등급 4와 ICAO Doc 9705/AN-956의 5.5항 전송 서비스와 프로토콜 기술기준을 따라야 하며, ICAO Doc 9705/AN-956에서 규정하는 필수적으로 지원되어야 할 기능은 다음과 같다.

① 개시 CR TPDU 및 CD TPDU 응답

② Function of Non-use of checksum

③ CR/CC/DR/DC/DT/ED/AK/EA/ER TPDU's

④ CR/CC TPDUs 선택 파라미터
- TSAP-ID(Transport-Selector designation)
- Additional option selection parameter
- Priority
- Acknowledgment time Negotiation
- Inactivity timer Negotiation

⑤ AK TPDU의 선택 파라미터

- 흐름 제어 확인(Flow control confirmation)
- 후속 순서번호(Subsequence number)

2.2.2.5 네트워크 계층(Network Layer)

2.2.2.5.1 비연결성 통신망 프로토콜(이하 "CLNP"라 한다)은 전송 계층의 서브 네트워크 통신에 사용되어야 한다.

2.2.2.5.2 CLNP는 ISO/IEC 8473과 ICAO Doc 9705/AN-956의 5.6항 인터네트워크 서비스 및 프로토콜 기술기준을 따라야 하며, ICAO Doc 9705/AN-956에서 규정하는 필수적으로 지원되어야 할 기능은 다음과 같다.

① 보안 파라미터(Security Parameter)

② 부분 경로 가록(Partial Route Recording)

③ 우선순위(Priority)

④ QoS 유지 정보(QoS Maintenance Information)

⑤ 폭주 통지(Congestion Notification)

⑥ X.25 우선순위 절차(X.25 Priority procedure)

2.2.2.5.3 CLNP는 서브 네트워크를 통하여 하위망 종속변환 프로토콜(이하 "SNDCF" 라 한다)을 사용하여야 한다.

2.2.2.5.4 SNDCF는 ISO/IEC 8473-3과 ICAO Doc 9705/AN-956 5.7항 하위종속변환 기능의 기술기준을 따라야 한다.

2.2.2.5.5 종단시스템(이하 "ES"라 한다)과 중간시스템(이하 "IS"라 한다)간의 주소 사용은 ISO/IEC 9543에서 규정하는 것을 따라야 용하여야 하고, 도메인간 라우팅 프로토콜(IDRP)은 지원되지 않아야 한다.

2.2.2.5.5.1 데이터링크 계층(Data Link Layer)

AMHS와 ATN 라우터간의 접속은 X.25 프로토콜을 적용하여야 한다.

2.2.2.5.5.2 물리 계층(Physical Layer)

AMHS와 ATN 라우터간의 접속은 X.25 프로토콜을 적용하여야 한다.

2.2.2.6 본 규정에서 정하지 아니하는 사항은 아·태지역 AMHS ICD(2002.9, 제1판)를 준용하여야 한다.

제3장 항공관제정보교환망(AIDC)

3.1 기술기준

3.1.1 일반사항

3.1.1.1 항공관제정보교환망(ATS INTERFACILITY DATA COMMUNCATION, 이하 "AIDC"라 한다)은 통지, 조정 및 관제이양의 3단계로 단계적 데이터 분배를 기반으로 하여야 한다.

3.1.1.2 수동 조정으로 복귀할 수 있는 성능을 유지하여야 한다.

3.1.1.3 비행계획은 현행 절차에 따라 지속적으로 정리되어야 한다.

3.1.1.4 AIDC에 적용하는 측정 단위는 다음과 같다.

3.1.1.4.1 시간은 자정을 0000로 하여 국제표준시(UTC) 4자리로 표현하며, 날짜가 사용될 때는 연월일(yymmdd) 형식이어야 한다.

3.1.1.4.2 지리적 위치정보는 표준항공교통관제절차(이하 "PANS-ATM(Doc 4444)"이라 한다)에 포함되어 있는 규정과 일치하여야 한다.

3.1.1.4.3 고도와 속도정보는 필드 14에 적용하는 다음 사항을 제외하고는 PANS-ATM(Doc 4444)와 일치하여 기술되어야 한다.

3.1.1.4.3.1 어떠한 상황에서도 수직고도의 범위가 전송되어야 하고, 수직고도가 사용되는 곳에서는 하위고도 다음에 상위고도가 기술되어야 한다.

3.1.1.4.3.2 고도제한을 전송할 경우에는 단지 단일 고도만 제한내에 포함되어야 한다.

3.1.1.4.3.3 AIDC에 의한 수직 고도의 범위는 접속기관간 협의에 따라 조정되어야 한다.

3.1.1.4.4 마하 수 기술정보

3.1.1.4.4.1 경계 예측은 항공기에 할당한 마하 수를 기술하는 부가적인 승인정보를 포함하고, 이 정보는 다음 사항을 포함하여야 한다.

① 항공기에 대하여 조언을 제공하는 단일 문자로 통지된 마하 수 또는 이하(L), 통지된 마하 수 또는 이상(G) 또는 정확히 통지된 마하 수(E)를 유지하여야 한다.

② 통지된 마하수

3.1.1.4.4.2 AIDC 메시지의 경계 예측 데이터에서 속도정보가 없으면 이전에 할당된 속도는 취소되어야 한다.

3.1.1.4.4.3 마하 수의 통지 및 조정을 위하여 기술된 형식은 단지 경계 예측 데이터 필드 14에 적용하고, 필드 14를 포함하는 임의의 AIDC 메시지에서도 송신되어야 한다.

3.1.1.4.4.4 AIDC에 의한 마하 수 조정은 접속기관간 협의에 따라 조정되어야 한다.

3.1.1.4.5 오프셋 및 기상편이 정보

3.1.1.4.5.1 경계 예측은 항공기에서 발송되어지는 오프셋 또는 기상편이를 기술하는 부가적인 승인 정보를 포함하며, 이 정보는 오프셋 또는 기상편이 승인에 대하여 조언을 제공하는 단일 문자, 이 승인에 관련된 이격(off) 항적(track) 거리 및 항적의 왼쪽(L), 오른쪽(R) 또는 양쪽(E)으로 나타내는 방향을 포함하여야 한다.

3.1.1.4.5.2 AIDC 메시지의 경계 예측에서 오프셋 또는 기상편이 데이터가 없으면 이격 항적 승인은 더 이상 적용하지 않음을 지시하여야 한다.

3.1.1.4.5.3 오프셋 항적 승인 형식은 단지 경계 예측 데이터 필드 14에만 적용하고, 필드 14를 포함하는 임의의 AIDC 메시지에서도 송신되어야 한다.

3.1.1.4.5.4 항공기가 오프셋이나 편이 될 때 조정점은 오프셋 항로보다는 정상항로를 기준으로 한 조정점이어야 한다.

3.1.1.4.5.5 오프셋을 조정할 경우 방향 "E"(항적의 양쪽)는 사용되지 않아야 한다.

3.1.1.4.5.6 AIDC에 의한 오프셋 및 기상편이의 조정은 접속기관간 협정에 따라야 한다.

3.1.1.5 제한 형식

3.1.1.5.1 고도 및 속도 제한

3.1.1.5.1.1 제한 사용은 필수사항이 아니며, 다음의 규정으로 사용될 경우에는 사용되어야 한다.

3.1.1.5.1.2 항로 필드(ICAO 항공교통업무(ATS) 필드 15)의 항로, 속도와 고도정보는 현재 허가된 프로파일을 나타내어야 한다. 다만 항로점에서 후속 속도/고도 변화의 허가가 요구되는 곳에서는 항로점의 ICAO 규정 뒤에 사선과 새로운 속도/고도가 사용되어야 하고, 항로점에서 완료되는 속도/고도 변화의 허가가 요구되는 곳에서는 항목이 역순으로

되어야 한다.

3.1.1.5.1.3 3.1.1.5.1.2의 단서 조항의 조합은 정의하는 시작 및 완료점이 함께 기술되어야 한다.

3.1.1.5.2 시간제한

3.1.1.5.2.1 항공기의 Fix점 도착을 적용할 경우 다음의 3가지 형식으로 나타내어야 한다.

① Fix에서

② Fix에서 또는 전에

③ Fix에서 또는 후에

3.1.1.5.2.2 제한형식을 나타내기 위하여 다음과 같이 4자리 숫자에 접미사를 첨가할 수 있다.

① Fix에는 "A"

② Fix 또는 전에는 "B"

③ Fix 또는 후에는 "L"

3.1.1.5.2.3 제한 자체는 사선으로(/) 시작되어야 하고, 연관된 Fix점은 사선 다음에 기술하여야 한다.

3.1.1.5.2.4 시간제한은 3.1.1.5.1의 속도/고도 제한과 연계되어 사용할 수 있다.

3.1.1.5.2.5 시간제한은 항로필드(필드 15)에만 나타내어야 한다.

3.1.1.5.2.6 시간제한의 사용은 항공교통업무 제공자간에 쌍방 협정이 되어야 한다.

3.1.1.5.3 비행의 조정 및 향후 항로

필드 15는 서브필드 15a, 15b와 15c를 포함하여야 하고, 이것은 승인된 항로, 진행할 조정점의 최종 항로점의 시작을 기술하고, 모든 승인된 항로정보를 포함하여야 하며, 최소한 인접한 항공교통업무기관 공역에서 첫 번째 항로점을 포함하여야 한다. 만약 승인된 비행의 항로가 목적지에 완전하게 알려지지 않았다면, 제거 지시자가 최종적으로 알고 있는 승인된 항로점 후에 나타나야 한다.

3.1.1.5.4 필드 3 요구사항

① 모든 메시지는 필드 3a만 사용하여야 한다.

② AIDC를 위하여 필드 3b와 3c는 이후에 사용되지 않아야 한다.

3.1.2 통신 및 지원기법

3.1.2.1 메시지 헤더, 시간 및 항공교통업무기관 표시기

3.1.2.1.1 메시지 헤더

3.1.2.1.1.1 지역내의 모든 항공교통업무 데이터 교환을 위하여 부속서 10, 제2권(ICAO Annex 10, Volume 2), 항공고정통신망(이하 "AFTN"이라 한다) IA-5 메시지 헤더를 채택하여야 하고, AFTN 우선순위 지시기 FF는 모든 데이터 교환에 정상적으로 사용되어야 한다.

3.1.2.1.1.2 옵션 데이터 필드는 통신 처리 경로를 방해하지 않고, 종단 대 종단을 기반으로 정보 전송을 위하여 유연하게 제공하여야 한다. 옵션 번호 1은 ICAO 부속서 10, 제2권(ICAO Annex 10, Volume 2)에 있는 부가적인 주소를 사용하고, 옵션 번호 2 및 3은 각각 메시지/데이터 확인정보와 메시지/데이터 참조정보를 전송하는 컴퓨터 어플리케이션을 위하여 사용하며, 이들 필드는 AFTN 교환센터에 영향을 주지 않아야 한다.

3.1.2.1.1.3 AIDC 정보를 교환하는 어플리케이션 프로세스가 사용하는 AFTN 헤더의 송신처와 수신처 어드레스는 8개의 문자로 구성되어야 하고, 처음 4개의 문자는 위치 형식, 다음 3개의 문자는 주어진 위치의 기관이나 프로세스 지정, 8번째 문자는 종단 시스템의 어플리케이션을 나타내어야 한다.

3.1.2.1.1.4 메시지/데이터 식별번호는 6개의 숫자로 구성되어야 하고, 송수신장치의 식별은 AFTN 헤더의 표준 8개 문자 주소를 사용하여야 한다.

① 메시지/데이터 식별번호는 AFTN 메시지 헤더의 옵션 데이터 필드 옵션 2에서 부호화되어 전송되고, AFTN의 실행은 OSI의 기본/파라미터와 기능적으로 일치하여 제공되어야 한다.

② 메시지/데이터 식별번호는 최초 프로세서에서 수신 확인을 요구하는 각 메시지/데이터 장치에서 할당되어야 하고, 이 번호는 2.1.6항에서 규정하는 것과 같이 일정 시간동안 고유한 식별번호를 보장하기 위하여 동일한 방식으로 어플리케이션 프로세스에서 할당되어야 한다.

3.1.2.1.1.5 메시지/데이터 참조 정보는 이전에 송신한 메시지와 메시지/데이터 장치를 연결하는 방법으로 이 기능은 AFTN 옵션 데이터 필드 옵션 3에서 부호화되어 전송되고, 이것의 실행은 OSI 프로토콜 기본/파라미터 구조와 일치된 연결 정보로 작성되

어야 하며, 참조정보는 참조하는 이전에 전송된 메시지/데이터 장치의 식별번호로 구성되어야 하고, 메시지 발생의 위치 표시기 프로세서에 의해서 전송되어야 하며 참조번호의 접두어와 같이 사용되어야 한다.

3.1.2.1.1.6 시간 지정은 연, 월, 일, 시간, 분 및 초(YYMMDDHHMMSS)의 12개 숫자로서 표현되어야 하고, 시간 지정의 가장 높은 정확도(초)는 전송지연의 계산을 지원하여야 하며, 이 데이터 항목은 옵션 데이터 필드의 옵션 4로 전송되어야 한다.

3.1.2.1.1.7 순환중복검사는 4자리 16진수의 국제전신전화자문위원회 순환중복검사(CRC-CCITT)를 이용하여야 하고, 순환중복검사는 시작하는 왼쪽괄호에서 종료하는 오른쪽괄호까지의 메시지 내용을 계산하며, 행 이송(line feet) 및 복귀(carriage return)와 같은 비 인쇄 문자는 계산에서 제외하여야 한다. 이 데이터 항목은 옵션 데이터 필드의 옵션 5로 전송되어야 한다.

3.1.2.1.2 시간 기록기

3.1.2.1.2.1 메시지/데이터 식별번호의 고유성을 보장하기 위하여 풀(pool)에 있는 번호들의 능률적인 재사용을 허용하고, 각 메시지/데이터 장치가 요구하는 확인을 위하여 책임 및 재사용 두 가지 시간 기록기를 이용하여야 한다.

3.1.2.1.2.2 책임 시간기록기

① 책임 시간기록기는 주어진 메시지/데이터 장치의 수신을 확인하기 위하여 응답하는 어플리케이션의 최대 시간 주기의 기본값은 3분이어야 한다.

② 응답 어플리케이션으로부터 유효한 응답이 없을 경우에는 시작 프로세서는 메시지/데이터 장치에 재전송하거나 내부의 복구 절차를 시작하여야 하고, 내부 절차가 재전송을 허락할 경우에 최대 값은 내부복구 절차가 시작되기 전에 결정되어져야만 한다.

③ 책임 시간기록기는 전형적으로 LAM 또는 LRM이 될 적당한 메시지/데이터 참조 식별기를 갖는 임의의 메시지 수신증에 의해서 취소되어야 하고, 재전송에는 최초에 보낸 메시지/데이터와 같은 식별번호를 사용하여야 한다.

3.1.2.1.2.3 재사용 시간기록기

① 메시지/데이터 식별번호가 고유한 것으로 보증되는 동안 시간의 최소 주기를 결정하는 두 개의 시간기록기가 사용되어야 한다.

② 재사용 시간기록기 A는 프로세스간에 다이얼로그에 관계없이 교환을 설정하여야 하고, 범위는 1분에서 30분까지 1분씩 증가하여야 하며, 기본값은 관련된 기관에 의

해서 통신하는 어플리케이션을 위하여 규정하는 것과 같거나 또는 5분이어야 한다.

③ 재사용 시간기록기 B는 다이얼로그를 포함하여 교환을 설정하여야 하고, 범위는 2분에서 90분까지 1분씩 증가되어야 하며, 기본값은 관련된 기관에 의해서 통신하는 어플리케이션을 위하여 규정하는 것과 같거나 또는 10분이어야 한다.

④ 주어진 메시지/데이터 식별번호는 ACP, AOC, 또는 REJ 응답 메시지가 수신될 경우 또는 재사용 시간기록기가 완료되었을 때 재사용될 수 있어야 한다.

3.1.2.1.2.4 시스템 장애시 책임 및 재사용 시간기록기는 시스템 복구가 완료될 경우 재설정되고 재사용되어야 한다.

3.1.2.1.3 항공교통관제기간 위치 표시기

ICAO 위치 표시기는 자동화된 항공교통업무기관의 AIDC 메시지에서 사용되어야 한다.

3.1.2.2 기술적 사항

3.1.2.2.1 향후 데이터 통신 기반인 ICAO 항공종합통신망(ATN)과 호환이 되어야 한다.

3.1.2.2.2 모든 AIDC 메시지의 내용과 시간지정은 항공교통업무(ATS) 메시지에 대한 현재 요구사항에 따라 양쪽 단말 시스템에 기록되어야 한다.

3.1.2.2.3 시설은 기록된 자료의 검색과 현시를 이용할 수 있어야 한다.

3.1.3 항공교통업무 조정 메시지

3.1.3.1 항공교통업무 제공자에 의해서 자동자료교환에 이용하는 핵심 메시지는 다음의 표와 같고, 선택적인 메시지는 상호협의에 따라 제공될 수 있다.

<AIDC 메시지 항목>

핵심	선택	메시지 분류	메시지
X		Notification(통지)	ABI(Advance Boundary Information)
X		Coordination(조정)	CPL(Current Flight Plan)
X			EST(Coordination Estimate)
X			MAC(Coordination Cancellation)
	X		PAC(Preactivation)
X			CDN(Coordination)
X			ACP(Acceptance)
X			REJ(Rejection)

핵심	선택	메시지 분류	메시지
X		Transfer of Control (관제이양)	TOC(Transfer of Control)
X			AOC(Assumption of Control)
X		General Information (일반정보)	EMG(Emergency)
X			MIS(Miscellaneous)
	X		TDM(Track Definition Message)
X		Application Management (어플리케이션 관리)	LAM(Logical Acknowledgement Message
X			LRM(Logical Rejection Message
	X		ASM(Application Status Monitor)
	X		FAN(FANS Application Message)
	X		FCN(FANS Completion Notification)
	X	Surveillance Data Transfer (감시 데이터 전송)	TRU(Surveillance General)
	X		ADS(Surveillance ADS)

3.1.3.2 3.1.3에서 규정하지 않는 메시지 항목들은 PANS-ATM(Doc 4444)필드 번호를 참조하여 따를 수 있다.

3.1.3.3 모든 항공교통업무(ATS) 데이터는 괄호안에 있어야 하고, 한 번에 하나의 메시지만 전송되어야 한다.

3.1.3.4 AIDC 메시지 기술기준

3.1.3.4.1 통지 메시지

3.1.3.4.1.1 ABI(Advance Boundary Information)

① ABI은 비행시 향상된 정보 제공에 사용되는 공동 경계선 전에 협정된 시간 또는 위치(변경 가능한 시스템 파라미터)에서 전송되어야 하며, 이전에 전송된 ABI 메시지를 변경하려면 다른 ABI 메시지를 전송하여야 하고. 비행경로를 제거하기 위한 변경은 ABI를 재전송하여 종료하여야 한다.

② ABI 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호
13	출발공항
14	경계선 예정 데이터
16	목적지 공항
22	수정사항

• 필드 22는 최소한 다음의 필드를 포함하여야 한다.

필드	내용
9	항공기의 형식, 번호 및 비행난류 등급
15	항로

• 또한 필드 22는 다음의 필드를 선택적으로 일부 또는 전부를 포함할 수 있다.

필드	내용
8	비행 규칙
10	장비
18	기타 정보

3.1.3.4.2 조정 메시지

3.1.3.4.2.1 CPL(Current Flight Plan)

① CPL은 특정 비행을 위하여 자동화된 항공교통업무 시스템간에 최초 조정 개시에 사용되어야 한다.

② CPL 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호
8	비행규칙
9	항공기 형식
10	항법장비
13	출발지 공항
14	경계선 예상 데이터
15	항로
16	목적지 공항
18	기타 정보

3.1.3.4.2.2 EST(Coordination Estimate)

① EST는 비행에 대하여 수신 센터에 통과 조건을 알려주는데 사용되어야 하고, 조정 과정을 완료하기 위하여 반드시 ACP가 전송되어야 한다.

② EST 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호
13	출발지 공항
14	경계선 예상 데이터
16	목적지 공항

3.1.3.4.2.3 PAC(Preactivation)

① PAC는 출발하지 않은 비행에 대하여 수신센터에 통과조건을 알려주는데 사용되어야 하고, 보통은 출발지점이 FIR 경계에 근접하고 비행전 조정이 요구될 경우 사용되며, 수신센터 관제사의 승인이 요구되지 않지만 조정과정을 완료하기 위하여 ACP 메시지가 전송되어야 한다.

② PAC 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호
13	출발지 공항
14	경계선 예상 데이터
16	목적지 공항
22	수정사항(선택필드)

필드22는 다음 필드를 선택적으로 일부 또는 전부 포함할 수 있다.

필드	내용
8	비행규칙
9	항공기 형식
10	항법장비
15	항로
18	기타 정보

3.1.3.4.2.4 MAC(Coordination Cancellation)

① MAC는 수신센터에게 그 동안 수신한 특정 비행에 대한 모든 통지와 조정이 더 이상 센터와 관계없음을 특별히 통보하는데 사용되고, 이 메시지는 CNL 메시지로 간주되지 않아야 한다.

② MAC 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호
13	출발지 공항
22	수정사항(선택필드)

- 필드 22는 다음의 필드를 포함할 수 있다.

필드	내용
14	경계선 예상 데이터
18	기타 정보

- 필드 14에는 이전에 전송된 경계선 예상 데이터를 포함하고, 필요할 경우 MAC 메시지에 관련된 비행을 확인하기 위해 사용되어야 한다.

3.1.3.4.2.5 CDN(Coordination)

① CDN은 이전에 전송된 CPL, EST, PAC 또는 CDN 메시지에 일치하는 조정상태로 변경 제안하기 위해 사용되고, 동일한 두 기관 사이의 주어진 임의의 시간에 비행당 오직 하나의 CDN 다이얼로그를 활성화 할 수 있다. 최초의 조정 대화는 언제나 ACP 메시지에 의해서 종료되어야 하고, 그렇지 않을 경우 CDN을 수신한 기관은 조정상태가 이전의 REJ 메시지 상태로 남는다는 것을 나타내어야 하며. CDN 다이얼로그는 관제이양이 발생하기 전에 종료되어야 한다.

② CDN 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호
13	출발지 공항
16	목적지 공항
22	수정사항

필드 22는 수정사항을 나타내고, 필드 14, 15 및 18을 포함할 수 있다.

3.1.3.4.2.6 ACP(Acceptance)

① ACP는 수신된 CPL, CDN, EST 또는 PAC 메시지의 접수된 내용을 확인하기 위하여 사용되고, ACP 메시지는 자동 또는 수동으로 생성되어야 한다.

② ACP 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호
13	출발지 공항
16	목적지 공항

3.1.3.4.2.7 REJ(Rejection)

① REJ는 이전의 조정된 비행을 CDN에 의해서 제안된 승인을 거절하고, 조정 다이얼로그를 종료하기 위하여 사용되며, 승인은 이전의 일치된 상태로 유지되어야 한다.

②REJ 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호
13	출발지 공항
16	목적지 공항

3.1.3.4.3 관제이양 메시지

3.1.3.4.3.1 TOC(Transfer of Control)

① TOC는 비행의 관제권을 수신하는 센터에 제공하기 위하여 사용되어야 한다.

② TOC 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호, SSR 모드 및 부호
13	출발지 공항
16	목적지 공항

3.1.3.4.3.2 AOC(Assumption of Control)

① AOC는 비행의 관제권을 수신했음을 나타내기 위하여 TOC에 대한 응답으로 전송되어야 한다.

② AOC 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호, SSR 모드 및 부호
13	출발지 공항
16	목적지 공항

3.1.3.4.4 일반정보(General information messages)

3.1.3.4.4.1 EMG(Emergency)

① EMG는 긴급이 요구될 경우 항공관제업무기관의 자유재량으로 사용되고, 일반적으로 그 정보는 그 비행을 맡고 있는 해당 관제사 또는 그 비행을 담당할 예정인 관제사에게 직접 현시되어야 한다.

② EMG 메시지가 특정 비행계획에 무관할 경우 기능적인 선언으로 사용되고 그 내용은 적절한 관제석에 현시되어야 하며, 메시지는 항공기 식별과 구분하기 위해 슬래쉬(/) 표시로 시작되어야 한다.

③ EMG 메시지는 다음의 경우에 사용한다.
㉮ 비상 호출의 보고나 비상 탐지 전송보고
㉯ 공중납치나 폭발물 관련 메시지
㉰ 위급환자나 난동 승객관련 메시지
㉱ 기술적 또는 항행 이상으로 인한 비행 프로파일의 갑작스러운 변경
㉲ 통신 장애

④ EMG 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호, SSR 모드 및 부호
18	자유 전문

3.1.3.4.4.2 MIS(Miscellaneous)

① MIS는 정의된 메시지 형태가 아니고 평서문으로 된 운용정보 전송에 사용되며, 비행계획 관련 해당 관제사에게 직접 현시되어야 한다.

② 메시지가 특정 비행관련이 아닐 경우 기능적 선언으로 사용되고 해당 관제석에 현시되어야 하며, 항공기 식별과 구분하기 위하여 슬래쉬(/) 표시로 시작되어야 한다.

③ MIS 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호 또는 기능 선언
18	자유 전문

3.1.3.4.5 어플리케이션 관리 메시지

3.1.3.4.5.1 LAM(Logical Acknowledgement Message)

① LAM은 수신, 처리, 에러검출 및 기타 적절한 각 메시지(다른 LAM이나 LRM 제외)에 대한 응답으로 관제석에 제공되어야 하고, LAM에 대한 무응답은 해당지역에서 처리되어야 한다.

② LAM 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식

3.1.3.4.5.2 LRM(Logical Rejection Message)

① LRM은 부정확한 정보를 포함한 메시지를 거부하는데 사용되고, 확인자와 참조자는 메시지의 헤더에서 알 수 있어야 하다.

② LRM 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
18	기타 정보

③ 필드 18은 RMK/ 하부 필드만으로 사용되고, 에러코드를 포함하며, 텍스트와 적절한 ICAO 항목 번호를 지원하여야 한다.

3.1.3.4.5.3 ASM(Application Status Monitor)

① ASM은 임의의 인접센터의 항공교통관제 시스템의 온라인 상태를 확인하기 위하여 전송하고, 적용된 시간동안 어떤 메시지도 수신되지 않을 경우 전송되어야 한다.

② 메시지의 전송간 반복시간 간격은 운영환경을 기반으로 하여 결정하고, 기본 값은 5분에서 30분을 적용하여야 한다.

③ ASM 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식

3.1.3.4.5.4 FAN(FANS Application Message)

① FAN은 관제중인 항공교통업무기관이 수신중인 항공교통관제업무기관에게 CPDLC 및 ADS연결 확정시 필요한 정황관리(Context Management) 정보를 전송하기 위하여 사용되고, CPDLC와 ADS 어플리케이션 버전 번호를 전송하기 위해 "/"로 구분된 자유 전문 필드가 사용되며, 전송중인 항공교통업무기관이 아래 단계의 항공교통업무기관에게 ADS 접속을 허용하기 위해 FAN 메시지를 전송하면 CPDLC 어플리케이션 버전 번호 0(Zero)을 전송하여야 한다.

② FAN 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호, SSR 모드 및 부호
13	출발지 공항
16	목적지 공항
문장	어플리케이션 및 주소 데이터(ICAO 24비트 코드를 포함하여 결정된)

③ 항공교통관제기관은 정확한 비행정보 녹화와 관련된 정황관리 정보를 확인하기 위해 사용되는 ACID, REG 또는 CODE 필드를 적어도 2이상 확인하여야 한다.

3.1.3.4.5.5 FCN(FANS Completion Notification)

① FCN은 수신중인 항공교통업무기관이 전송중인 항공교통관제업무기관에게 FAN 메시지에 대한 운영응답으로 수신중인 항공교통업무기관이 해당 항공기와 CPDLC 연결 설정을 할 수 없을 경우 자유전문인 "연결 플래그 필드"가 "0"으로 설정되고 아닐 경우 "1"로 설정되어야 한다.

② FCN 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호, SSR 모드 및 부호
문장	자유전문

3.1.3.4.6 감시 데이터 전송업무 메시지

3.1.3.4.6.1 TRU(Surveillance General)

① TRU는 항적자료(항공기 위치, 지상속도와 항적 각도)를 인접 항공교통업무기관에 전송하는데 사용되어야 한다.

② TRU 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호, SSR 모드 및 부호
13	목적지 공항
문장	결정된 항적 데이터

3.1.3.4.6.2 ADS(Surveillance ADS)

① 지점 대 지점링크를 통하여 ADS 데이터를 전송하는데 사용되어야 한다.

② ADS 메시지 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

필드	내용
3	메시지 형식
7	항공기 식별부호, SSR 모드 및 부호
13	목적지 공항
문장	결정된 ADS 데이터

제4장 항공직통전화망

4.1 설치기준

4.1.1 일반사항

직통전화망 또는 데이터링크망은 항공교통업무 목적을 위하여 지점대 지점 통신에 사용되어야 한다.

4.1.2 비행정보구역내의 통신

4.1.2.1 항공교통업무기관간의 통신

4.1.2.1.1 비행정보센터(FIC)에는 동 기관의 책임구역 내에서 업무를 제공하는 다음 각호의 기관과 직통전화 통신망을 갖추어야 한다.

- 지역관제소(ACC)
- 접근관제소
- 관련 관제탑

4.1.2.1.2 지역관제소에는 4.1.2.1.1 에서 규정하는 비행정보센터와의 연결 외에 동 기관의 책임구역 내에서 업무를 제공하는 다음 각호의 기관과 직통전화 통신망을 갖추어야 한다.

- 접근관제소
- 관제탑
- 공항 비행정보실(air traffic services reporting offices)

4.1.2.1.3 접근관제소에는 4.1.2.1.1 및 4.1.2.1.2 에서 규정하는 비행정보센터 및 지역관제소와의 연결 외에 관련 관제탑 및 공항 비행정보실간(설치되어 있는 경우)에 직통전화 통신망을 갖추어야 한다.

4.1.2.1.4 관제탑에는 4.1.2.1.1, 4.1.2.1.2 및 4.1.2.1.1 및 4.1.2.1.3 에서 규정하는 비행정보센터, 지역관제소 및 접근관제소와의 연결외에 공항 비행정보실간(설치되어 있는 경우)에 직통전화 통신망을 갖추어야 한다.

4.1.2.2 항공교통업무기관과 다른 기관과의 통신

4.1.2.2.1 비행정보센터 및 지역관제소에는 각각의 책임구역 내에서 업무를 제공하는 다음 각호의 기관간에 직통전화 통신망을 갖추어야 한다.

① 관련 군 기관

② 담당 기상관측소

③ 항공통신소

④ 관련 항공사

⑤ 구조조정 센터 또는 관계 비상처리기관

⑥ 국제항공고시보 취급소

4.1.2.2.2 접근관제소 및 관제탑에는 각각의 책임구역 내에서 업무를 제공하는 다음 각호의 기관간에 직통전화 통신망을 갖추어야 한다.

① 관련 군 기관

② 구조 및 비상처리기관(공항 응급의료실, 공항소방대 등 포함)

③ 관련 항공기상대

④ 해당 기관을 담당하는 항공통신소

⑤ 에이프런 관리업무를 수행하는 기관(별도로 설치되어 있을 경우)

4.1.2.2.3 4.1.2.2.1 ① 및 4.1.2.2.2 ①의 직통전화 통신망은 항공교통업무기관 관할 구역 내에서 요격행위의 통제책임이 있는 군기관과 항공교통업무기관간에 신속하고 신뢰할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

4.1.2.3 통신시설의 요구사항

4.1.2.3.1 4.1.2.1, 4.1.2.2.1 ①,4.1.2.2.2 ①내지 ③에 의한 통신시설은 다음 각 호의 기능을 갖추어야 한다.

4.1.2.3.1.1 직통전화 단독 또는 데이터링크 조합으로 레이더 또는 ADS-B 자료를 관제이양 목적으로 이용하는 경우 통신은 즉시 설정이 가능하여야 하고, 기타 목적의 통신은 정상적으로 15초 이내에 설정 가능하여야 한다.

4.1.2.3.1.2 인쇄통신의 경우, 서면기록이 필요할 경우 전문의 전송시간은 5분을 초과하지 않아야 한다.

4.1.2.3.2 4.1.2.3.1이외의 모든 경우에는 다음 각호의 통신이 가능하여야 한다.

4.1.2.3.2.1 직통전화 또는 데이터링크와 함께 사용시, 통상 15초 이내에 통신 설정이 가능하여야 한다.

4.1.2.3.2.2 인쇄통신의 경우 서면기록이 필요할 경우에는 전문 전송시간은 5분을 초과하지 않아야 한다.

4.1.2.3.3 항공교통업무용 컴퓨터로부터 데이터의 자동 전송이 요구되는 모든 경우, 자동기록을 위한 장치를 갖추어야 한다.

4.1.2.3.4 3.1.2.1 및 4.1.2.2의 통신시설에서 필요한 곳에서는 시각 또는 청각 통신의 형태에 의한 시설(폐쇄회로텔레비전 또는 별도의 정보처리시스템)을 보충할 수 있다.

4.1.2.3.5 4.1.2.2.2 내지 4.1.2.2.2 ③의 통신시설에는 협의용 직통전화 회의 통신(Conference communication) 설비를 갖추어야 한다.

4.1.2.3.6 4.1.2.2.2 ④의 통신시설에는 15초 이내에 통신설정이 가능한 협의용 직통전화 회의 통신설비를 갖추어야 한다.

4.1.2.3.7 항공교통업무기관간 및 항공교통업무기관과 관계 군 기관간의 모든 직통전화 또는 데이터링크 통신시설에는 자동기록장치를 갖추어야 한다.

4.1.2.3.8 4.1.2.3.7에서는 요구되지 않지만 4.1.2.2.1 및 4.1.2.2.2 에서 요구되는 모든 직통전화 또는 데이터링크 시설에는 자동기록장치를 갖추어야 한다.

4.1.3 비행정보구역간의 통신

4.1.3.1 비행정보센터 및 지역관제소에는 모든 인접 비행정보센터 및 지역관제소간에 통신을 위한 시설을 갖추어야 한다.

4.1.3.1.1 4.1.3의 경우 통신시설은 영구적인 기록 보관 및 아태지역 항공항행협정에서 정하는 전송시간에 따라 전달을 위한 적절한 메시지 형태로 정보를 제공할 수 있어야 한다.

4.1.3.1.2 지역항공항행협정에서 달리 정하지 않는 한, 인접 관제지역을 관할 하는 지역관제소간 레이더, ADS-B 또는 ADS-C 자료를 이용하여 관제이양을 할 경우 통신은 즉시 설정되어야 하고, 그 외 통신은 15초 이내에 설정이 가능한 직통전화(필요시 데이터링

크 포함) 및 자동기록장치를 갖추어야 한다.

4.1.3.1.3 항공기가 배정된 항로를 이탈하였을 경우 요격방지를 위하여 관련 국가간에 협정이 있는 경우 4.1.3.1.2의 규정에 의한 경우를 제외하고 인접 비행정보센터 또는 지역관제소간에는 직통전화 통신시설을 독자적으로 사용 또는 데이터링크 통신이 함께 사용되어야 하고, 동 통신시설에는 자동기록장치를 갖추어야 한다.

4.1.3.1.4 4.1.3.1.3의 경우 통신시설은 통상 15초이내에 통신이 설정이 가능하여야 한다.

4.1.3.2 인접하는 항공교통업무기관과 항공교통량, 비행의 종류 및 공역의 구조 등에 의한 통신망 구성이 필요한 경우 통신망을 갖추어야 한다.

4.1.3.3 출발전 항공기를 인접 관제구역내로 허가할 필요가 있을 경우 접근관제소 및 관제탑과 인접구역을 관할하는 지역관제소간에는 통신수단을 갖추어야 한다.

4.1.3.4 4.1.3.2 및 4.1.3.3의 통신시설에는 레이더관제권 이양이나 ADS 자료 이양의 목적을 위하여서는 통상 15초 이내에 통신설정이 가능한 직통전화 통신시설 또는 데이터링크와 혼용하여 사용하는 통신시설 및 자동기록장치를 갖추어야 한다.

4.1.3.5 항공교통업무용 컴퓨터간에 자동으로 자료를 교환할 필요가 있는 모든 경우, 자동기록장치를 갖추어야 한다. 단 기록자료는 최소한 30일 이상 보관하여야 한다.

4.1.4 직통전화절차

항공기의 안전에 관하여 매우 긴급통신을 신속히 연결할 필요가 있는 경우, 현재 통신중인 덜 긴급한 통신을 중단시키기 위한 적절한 직통전화절차를 수립하여야 한다.

4.1.5 항공무선항법업무 감시자료의 자동기록

4.1.5.1 항공교통업무에 대한 지원시설로 이용되는 1차 및 2차 레이더장비 또는 기타 시스템(예, ADS-B, ADS-C)의 감시자료는 사고 및 준사고조사, 수색구조, 항공교통관제 및 감시시스템에 대한 평가 및 훈련을 위하여 자동으로 기록되어야 한다.

4.1.5.2 기록자료들은 최소한 30일 이상 보관하여야 하고, 기록된 자료가 사고 및 준사고에 관련된 경우에는 더 이상 필요하지 않을 때까지 장기간 보관하여야 한다.

제5장 음성통신제어시설(VCCS)

5.1 설치기준

5.1.1 음성통신제어시설(Voice Communications Control System)은 ICAO 부속서 제11권(ICAO Annex 11) 제6장에서 요구하는 공지통신, 지대지통신이 가능하도록 설치하여야 한다.

5.1.2 음성통신제어시설은 항공관제통신에 필요한 내부 음성통신시설 또는 외부 음성통신시설과의 인터페이스를 위해 컴퓨터와 연동되어 작동되도록 설치하여야 한다.

5.2 기술기준

5.2.1 중앙처리장치는 관제탑·접근관제소·지역관제소 등에서 사용하는 공대지 VHF/UHF 무선통신과 직통전화 통신을 서로 다른 모듈로 자동으로 배분할 수 있어야 한다.

5.2.1.1 음성통신제어시설의 설계는 단위기능 유닛이나 모듈을 첨가함으로써 시스템 용량을 증가시킬 수 있도록 설계되어야 한다.

5.2.1.2 음성통신제어시설은 최대 허용 음성통화량내에서 동시에 충분한 음성통화가 가능한 시스템 아키텍처를 갖도록 설계되어야 한다.

5.2.1.3 음성통신제어시설은 모든 이용 가능한 통신라인의 상태를 시각적 또는 청각적으로 표시하여 운영자(Operator)에게 명확하게 제공되어야 한다.

5.2.1.4 음성통신제어시설은 임의의 통신회선을 운영자가 선택 및 취소할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

5.2.1.5 음성통신제어시설은 시스템 구성의 변경 또는 어떠한 장애가 발생하기 이전의 설정상태로 원상 복구할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

5.2.1.6 음성통신제어시설은 헤드셋 또는 핸드셋을 이용할 수 있는 기능을 운영자에게 제공하여야 한다.

5.2.1.7 음성통신제어시설은 운영석에서 선택한 통신라인을 모니터 하기 위한 스피커를 운영자에게 제공하여야 한다.

5.2.1.8 음성통신제어시설은 복수의 운영자 및 감독자가 시설을 감시할 수 있는 인터페이스를 가능한 한 운영석에 제공하여야 한다.

5.2.1.9 음성통신제어시설은 PTT 제어기능을 운영석에 제공하여야한다.

5.2.1.10 음성통신제어시설의 오디오 출력단자 레벨은 각각 독립적으로 조절이 가능하여야 하며, 오디오 레벨을 최소치로 설정하였을 경우에도 통신내용을 명확히 들을 수 있어야 한다.

5.2.1.11 음성통신제어시설의 오디오 레벨은 유·무선통신을 개별적으로 조절이 가능하여야 하며, 사용중인 설정치가 운영자에게 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

5.2.1.12 음성통신제어시설의 모든 통신라인은 적절한 오디오 레벨을 유지하기 위해 자동이득조정기능(AGC)을 제공하여야 한다.

5.2.1.13 음성통신제어시설의 오디오 스위치는 어떠한 입력에서도 블로킹 발생 가능성이 없도록 임의로 출력하고 인터페이스할 수 있도록 설계 및 설치하여야 한다.

5.2.1.14 직통전화 또는 무선통신 입·출력은 잘 들리도록 적절히 증폭 또는 감쇄되어 자동기록장치(Recorder)에 연결되어야 한다.

5.2.2 무선통신을 위한 시스템 기술기준

5.2.2.1 음성통신제어시설은 공대지 통신을 위한 송신 또는 수신 무선주파수의 선택과 해제를 운영석에 할당된 패널의 버튼에 의해 이루어지도록 하여야 한다.

5.2.2.2 음성통신제어시설은 송·수신기의 주채널과 예비채널이 동시에 선택되지 않도록 인터록 기능을 제공하여야 한다.

5.2.2.3 선택된 무선통신은 다른 회선들의 상태에 관계없이 항상 사용 가능하여야 하며 다른 회선들의 영향을 받아서도 안된다.

5.2.2.4 음성통신제어시설은 운영자에게 공대지 통신이 성공적으로 수행되었다는 확신을 제공할 수 있도록 사용중인 채널의 수신기 또는 별도의 수신기로부터 유도된 측음(off-air side tone)을 제공하여야 한다.

5.2.2.5 무선송신은 운영자에 의해 헤드셋 PTT, 핸드셋 PTT, 또는 발 PTT 스위치를 누름으로써 동작되어야 한다.

5.2.2.6 PTT가 눌려질 때 모든 선택된 주파수에서 항공기로 음성신호가 송신되어야 한다.

5.2.2.7 운영자가 동시에 하나 이상의 공대지 통신 주파수 채널을 선택하였을 때 PTT 스위치를 누름으로써 동시에 전송이 이루어져야 한다.

5.2.2.8 음성통신제어시설은 운영자가 2개 이상의 항공교통업무(ATS) 주파수를 사용하고자 할 때 모든 항공기들이 송신내용을 들을 수 있도록 하여야 하고, 항공교통업무(ATS)나 항공기의 어떠한 송신내용도 동시에 다른 주파수로 재송신할 수 있는 시설이 제공되도록 고려하여야 한다.

5.2.2.9 음성통신제어시설은 이용 가능한 무선채널 중 어느 채널이라도 선택할 수 있고 또한 선택한 채널에 대하여 시각적 또는 청각적으로 표시하는 다음 각호의 기능을 제공하여야 한다.

(1) 채널 Off

(2) 채널 수신

(3) 채널 송신 및 수신

(4) 다중으로 송신기 또는 수신기의 선택

(5) VHF 와 UHF 채널 사이의 크로스커플링의 선택

5.2.2.10 음성통신제어시설은 사용 가능한 무선 채널의 상태를 알려주는 시각적 또는 청각적 표시를 운영자에게 제공하여야 한다.

(1) 항공기 및 차량 통화 또는 수신기 묵음 상태

(2) PTT 운영

5.2.2.11 송신 지연시간은 PTT가 켜져서 인터페이스를 통해 전기 또는 전자적인 신호가 발생하기까지 가능한 한 20ms 이내로 최소화 하여야 한다.

5.2.2.12 수신 지연시간은 안테나로부터 인터페이스를 통하여 적당한 전기 또는 전자 신호를 수신하고 시각적 또는 청각적 상태를 표시하기까지 가능한 한 20ms 이내로 최소화되어야 한다.

5.2.2.13 지대지 통신은 항공기로 공대지 송신이 진행 중일 때에는 동시에 항공기로 송신되지 않아야 한다. 이때 공대지 통신이 진행 중이라는 것을 다른 부서에 자동으로 알려주어야 하며, 이는 운영자의 음성을 중계하는 것으로 얻어질 수 있다.

5.2.2.14 음성통신제어시설은 의도하지 않은 지속적인 송신을 일으키는 장애가 발생하지 않아야 하고, 동작오류 모듈은 경보표시기로 즉시 표시되어야 하며, 모니터 및 프린터를 통하여 자세한 내용을 제공하여야 한다.

5.2.3 지대지통신을 위한 시스템 기술기준

5.2.3.1 음성통신제어시설의 전화 인터페이스 모듈은 운영자와 인근 항공관제 기관과의 음성통신을 위한 전화통신 또는 지대지통신을 지원하여야 한다.

5.2.3.2 전화통신 접속은 버튼을 누름으로써 확립되며, 버튼은 직접접속(DA) 버튼과 간접접속(IA) 버튼으로 구성되어야 한다.

5.2.3.3 통화중인 자가 통신을 끊으면 자동적으로 DA 연결 해제가 이루어져야 한다.

5.2.3.4 IA 통화자가 누구인지 패널에 표시되어야 한다.

5.2.3.5 DA와 IA는 공통으로 컨퍼런스 기능이 구비되어야 한다.

5.2.3.6 DA와 IA는 공통으로 다른 운영자에게 전달 기능이 구비되어야 한다.

5.2.3.7 통화중인 자가 통신을 끊으면 자동적으로 IA 연결 해제가 이루어져야 한다.

5.2.3.8 서로 다른 감독자 및 운영자 사이의 break-in 내부통신이나 직접 및 즉각 방송 기능은 다른 회선의 통신상태에 관계없이 제공되어야 한다.

5.2.3.9 방송통화는 한 관제석에서 모든 관제석으로, break-in 통화는 2 관제석만 사용되어야 한다.

5.2.3.10 내부통화는 무선통신이나 지대지 통신에 전송되지 않아야 한다.

5.2.3.11 적당한 수의 연결 회선이 공중전화망으로 제공되어야 한다.

5.2.3.12 음성통신제어시설은 2-선 또는 4-선 전화기 인터페이스 모듈이 장착되어 2-선 또는 4-선 DTMF 아날로그 전화기와 연결될 수 있어야 한다.

5.2.3.13 음성통신제어시설은 2-선 PSTN 과 PABX 인터페이스 모듈을 장착하고, 공중전화망이나 PABX 로 연결 될 수 있어야 한다.

5.2.3.14 음성통신제어시설은 음성통화 인터페이스 모듈을 장착하여 채널을 선택하고 시그널링 신호 없이 음성으로 바로 운영자와 항공교통관제 기관과 연결되도록 할 수 있어야 한다.

5.2.3.15 4-선 인터페이스 입·출력 임피던스는 600Ω으로 한다.

5.2.3.16 전화선은 하나의 전화모듈에서 4개를 넘지 않도록 연결되어야 한다.

5.2.4 전송품질 기술기준

5.2.4.1 음성통신제어시설은 음성/데이터 기록 장치에 모든 필수적인 신호와 정보를 제공해야 한다.

5.2.4.2 통신의 명료성과 볼륨의 크기는 '잘들림' 또는 '완벽하게 들림' 이 가능하여야 한다.

5.2.4.3 음성부호화는 "high quality network speech" 또는 "toll quality speech"로 알려진 4(Good) 또는 5(Excellent)의 Mean Opinion Score (MOS)을 제공하는 부호화 기술을 사용하여야 한다.

5.2.4.4 아날로그 음성신호의 부호화/복호화는 가능한 한 ITU-T G.711(A-law/μ-law PCM), G.721 (ADPCM), G.728 (LD-CELP)을 포함한 공인된 국제표준을 따라야 한다.

5.2.4.5 무선전송 음성의 전송품질

5.2.4.5.1 통신장비의 음성 전송품질은 항공이동통신업무나 이동지역 관리서비스와 같이 무선송신을 사용할 때, 다음에 명시된 수준이거나 그 이상이 되어야 한다.

5.2.4.5.1.1 주파수 응답은 300Hz~3.4kHz 사이의 주파수에서 이득이 1kHz, 3dB 이내가 되어야 한다.

5.2.4.5.1.2 고조파 왜곡의 합계(THD)는 헤드셋 또는 핸드셋의 최대 오디오 레벨에 맞춰진 이득제어에서 300Hz~3.4kHz 사이의 주파수에서 5%를 초과해서는 안된다.

5.2.4.5.1.3 음성회로상의 잔류 노이즈나 험 잡음은 정상적으로 종결된 유휴상태에서 -60dBm을 초과하지 않아야 한다.

5.2.4.6 유선전송 음성의 전송 품질

5.2.4.6.1 유선전송에 관한 음성 전송품질은 공중전화교환망 시스템에서 정의된 표준에 부합하거나 그 이상이어야 한다.

5.2.4.6.2 주파수 응답은 300Hz~3.4 kHz 사이의 주파수에서 이득이 1kHz, 3dB 이내가 되어야 한다.

5.2.4.6.3 고조파 왜곡의 합계(THD)는 헤드셋 또는 핸드셋의 최대 오디오 레벨에 맞춰진 이득제어에서 300Hz~3.4kHz 사이의 주파수에서 2%를 초과하지 않아야 한다.

5.2.4.6.4 음성회로상의 혼신레벨은 정상적으로 종료된 음성 회로의 경우 1kHz, 10dB 이상의 테스트 톤 신호를 주입할 때 -60dBm 을 초과하지 않아야 한다.

5.2.4.6.5 음성회로상의 잔류 노이즈나 험 잡음은 정상적으로 종결된 유휴상태에서 -60dBm을 초과하지 않아야 한다.

제6장 자동기록장치(Recorder)

6.1 설치기준

6.1.1 모든 공지통신 채널에는 항공교통관제용으로 조종사와 관제사 간에 직접무선전화 또는 디지털데이터 통신방식을 사용할 경우 자동기록장치를 구비하여야 한다.

6.1.2 모든 공지통신 채널에는 컴퓨터를 통해 항공교통관제용 데이터를 전송할 경우 자동기록장치가 구비되어야 한다.

6.1.3 모든 직접통화 통신시설에는 항공교통업무기관간 및 관련 군 기관간 통신회선을 위한 자동기록장치가 있어야 한다.

6.1.4 모든 직접통화 시설에는 접근관제소, 관제탑, 관련 군기관에 해당되지 않는 경우에도 자동기록장치가 있어야 한다.

6.1.5 직접통화 통신시설에는 관제권 이양의 목적을 위한 통신회선에 자동기록장치가 있어야 한다.

6.1.6 이동지역내 차량통제를 위한 통신채널에는 별도의 통신 주파수를 필요로 할 경우, 해당 주파수에 대한 자동기록장치가 있어야 한다.

6.2 기술기준

6.2.1 일반 요구사항

6.2.1.1 자동기록장치는 항공교통업무가 제공되는 동안 무중단으로 운영되어야 한다.

6.2.1.2 자동기록장치는 사고 및 준사고 발생시 사용될 수 있도록 통신내용을 완벽·명료· 정확하게 기록되어야 한다.

6.2.1.3 자동기록장치는 공대지통신을 위하여 다음 각호를 갖추어야 한다.

6.2.1.3.1 항공기국 및 항공국간의 조종사-관제사 직통 통신내용이 기록되어야 한다.

6.2.1.3.2 지상국의 수신기로부터 추출되는 음성통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.3.3 관제사의 근무위치(operating position)내의 특정지점에서 추출된 음성통신 내용이 기록될 수 있어야 한다.

6.2.1.4 자동기록장치는 지대지통신을 위하여 다음 각호를 갖추어야 한다.

6.2.1.4.1 동일 비행정보구역 내의 항공교통업무 기관간, 항공교통업 무 기관과 관련 군기관 간의 직통 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.4.2 연속된 관제구역을 담당하는 항공교통센터(ACC)간의 직통 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.4.3 인접한 비행정보센터간 또는 항공교통센터간의 직통 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.4.4 인접한 항공교통업무 기관간의 직통 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.4.5 접근관제소/관제탑 및 항공교통센터 간의 직통 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.4.6 기동지역상의 차량 및 사람을 통제하는데 사용되는 지상이동통제업무 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.4.7 항공교통업무기관 관제석(operational positions)간의 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.5 항공교통업무가 제공되는 동안은 무중단 기록이 보장되도록 자동기록장치 및 전원장치를 구성하여야 한다.

6.2.1.6 기록매체에 기록된 내용은 마지막 기록된 날로부터 최소한 30일 이상 보관하여야 한다.

6.2.1.7 관계기관으로부터 사고조사 등을 위한 특정 통신내용 기록 의 보존을 요구 받았을 때에는 더 이상 필요로 하지 않는 것이 명백해질 때까지 안전한 장소로 기록매체를 옮겨 장기간 보관하여야 한다.

6.2.1.8 자동기록장치의 처분 시에는 보존이 필요한 기록들을 관계기관과 협의하여야 하며, 보존하기로 결정된 기록들의 재생기능을 유지하여야 한다.

6.2.2 기술기준 요구사항

6.2.2.1 주장비와 예비장비가 사용될 때에는 자동절체 기능이 제공되어야 하고, 자동절체 기능은 기록의 연속성을 보장하기 위하여 조절이 가능한 타이머를 사용하여 최소한 10분 동안 주장비와 예비장비가 동시에 운영되어야 하며, 데이터 저장방식은 제외한다.

6.2.2.2 시간 기록장치는 UTC를 사용하여야 하며, 자정부터 24시간을 시간, 분, 초 단위로 표시하여야 한다.

6.2.2.3 항공교통업무용 장비의 시계 및 시간 기록장치는 UTC와 ±15초 이내의 정확도를

가지도록 관리되어야 하며, 분해능은 ±1초 이내이어야 한다.

6.2.2.4 시간 기록장치는 데이터링크 통신이 적용되는 곳에서 UTC와 ±1초 이내의 정확도를 가지도록 관리되어야 하며, 분해능은 1초 이내이어야 한다.

6.2.2.5 자동기록장치는 시간(시/분/초)과 날짜(년/월/일) 정보를 기록하여야 한다.

6.2.2.6 자동기록장치는 외부에서 시간과 날짜 정보를 공급받을 경우 외부 시간소스를 사용하여야 하며, 외부 시간소스에 장애가 발생하거나 신호가 일시적으로 손실될 경우에는 내부시간 소스가 사용되어야 한다.

6.2.2.7 전화 또는 다른 지상시설간의 통신은 음성 활성화, 음성 작동 스위치(VOX), ON/OFF Hook, Ring detect 또는 다른 신호 상태로부터 나오는 연결 활성화에 따라 기록이 시작될 수 있어야 한다.

6.2.2.8 음성 활성화 회로의 감도는 조정이 가능하여야 한다.

6.2.2.9 조정 가능한 시간지연은 녹음이 멈추기 전 음성 활성화 회로 개방 후에 제공되어야 한다.

6.2.2.10 음성 활성화가 노이즈에 대한 가짜 응답을 방지하기 위한 최소 시간(조정 가능한)이 제공되어야 한다.

6.2.2.11 무선통신의 기록은 송신기 PTT와 수신기Squelch 또는 Mute lift 또는 VOX로 활성화 되어야 한다.

6.2.2.12 개별 입력에 대하여 라인인터페이스 레벨의 변동을 보상하기 위하여 자동이득조절(AGC) 기능이 사용될 경우 자동이득 조절 기능을 조정하거나 사용하지 않도록 선택할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

6.2.2.13 압축신장(Companding) 기술은 자동기록장치의 회선 연결 레벨의 동적인 범위에 맞추기 위해서 사용되어야 한다.

6.2.2.14 음성 부호화는 "high quality network speech" 또는 "toll quality speech"로 알려진 4 (Good) or 5 (Excellent)의 Mean Opinion Score (MOS)을 제공하는 부호화 기술을 사용하여야 한다.

6.2.2.15 음성 부호화는 심각한 질 저하 없이 다른 유형의 음성, 다중 음성, 배경 잡음을 취급할 수 있어야 한다.

6.2.2.16 음성 부호화는 가능한 공인된 국제표준을 따라야 하며, ITU-T 국제표준 G.711

(A/μ-law PCM), G.721 (ADPCM), G.728 (LD-CELP)을 포함한다.

6.2.2.17 음성 부호화 표준의 일부분 또는 별도의 과정으로서 A/D 변환에 적용된 데이터 압축은 기록된 통신의 질을 현저하게 저하시키지 않아야 한다.

6.2.2.18 중간 저장장치가 사용될 때, 통신이 기록매체로 전송되는 과정은 자동으로 이루어져야 하며, 선택, 변경, 데이터에 어떤 방법으로든 방해가 있더라도 안전해야 한다.

6.2.2.19 중간 저장 매체에 있는 정보는 정기적으로 기록 매체에 전송되어야 한다.

6.2.2.20 자동기록장치는 전원 중단 또는 장애 시에도 저장 데이터의 손실을 방지하고 내용이 기록 저장매체로부터 정상적으로 재생될 수 있도록 안전한 중단 모드를 사용해야 한다.

6.2.2.21 저장매체로 성공적인 기록을 보증하기 위한 장치나 기술이 사용되어야 한다.

6.2.2.22 릴테이프를 사용할 경우에는 와우(WOW)와 불안정한 진동(Flutter)률이 1%를 넘지 않도록 품질이 보장되어야 한다.

6.2.2.23 원격경보 및 상태표시기는 어떠한 경보라도 직접적인 유지보수를 통하여 자동기록장치의 정상적인 운영이 확인되기까지는 경보상태를 유지하여야 한다.

6.2.2.24 출력은 녹음된 채널에서 선택할 수 있는 한 개의 오디오 채널과 원본 기록의 시간 및 날짜 정보로부터 나오는 음성으로 합성된 시간 출력 또는 음성급으로 부호화된 시간을 표시하는 또 다른 오디오 채널을 포함한다.

6.2.2.25 기록된 정보의 부주의한 삭제 가능성을 방지하기 위한 기술이 사용되어야 한다.

6.2.2.26 자동기록장치는 릴테이프, 디지털 자기테이프(DAT), CD, DVD, HDD 및 HDD를 여러 개 연결한 디스크 어레이 등이 사용될 수 있으며, 사고 또는 준사고 및 관련기관의 요청에 의해 장기 보존이 필요한 기록은 별도의 보관장소에 안전하게 보관할 수 있도록 탈, 착 및 이동이 가능한 매체를 사용하여야 한다.

6.2.2.27 자동기록장치는 레이더 리플레이와 관제통신 리플레이를 동조시킬 수 있어야 한다.

제7장 공항정보방송시설(ATIS)

7.1 설치기준

7.1.1 공항정보방송시설(AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE, 이하 "ATIS"라 한다)은 가능한 한 다음 각호 1의 설치기준에 부합되게 설치하여야 한다.

7.1.1.1 민·군 항공기를 모두 포함하여 정기적으로 운항하는 연간 항공교통량이 10,000대(일일 평균 약 27대) 이상인 민항공기가 취항하는 공항

7.1.1.2 연간 모든 항공교통량의 총 항공교통량이 50,000대 이상인 공항

7.1.1.3 7.1.1.1, 7.1.1.2의 규정에도 불구하고 공항의 여러 여건상 특별히 설치할 필요가 있거나, 항공관제기관이 특별히 설치할 필요가 있다고 요구하는 공항

7.1.2 ATIS 방송의 요구 통달거리는 최소한 접근관제구역을 포함하여야 한다.

7.2 기술기준

7.2.1 ATIS는 단말기에서 데이터를 입력하면 주장치에서 음성합성 처리되어 무선송신기(VHF/UHF)를 이용하여 방송이 되어야 한다.

7.2.2 기상정보 이외의 모든 정보는 운용자가 마우스로 선택하여 입력할 수 있어야 한다.

7.2.3 외부 연동 시스템으로부터 기상정보를 수신하지 못할 경우 수동으로 단말기에서 기상정보를 입력하여 방송할 수 있어야 한다.

7.2.4 비상시 단말기에서 마이크를 이용하여 운용자 음성으로 실제 음성을 입력하여 반복 방송할 수 있어야 한다.

7.2.5 시스템 프로그램 오류발생시 기존 데이터의 손상 없이 신속한 복구를 위한 기능을 갖추어야 한다.

7.2.6 장비 운영은 연중 24시간 무중단 운영이 가능하여야 한다.

7.2.7 장비는 주·예비 장비로 이중화로 구성하여야 한다.

7.2.8 장비(전원 장치 포함)는 장애 발생시 데이터의 전송 중단 없이 예비장비로 자동으로 절체되어야 하고, 장애사항을 청각 또는 시각으로 표시하여야 한다.

7.2.9 낙뢰로부터 장비를 보호할 수 있도록 각종 통신회선의 양쪽에는 낙뢰보호 장치를

설치하여야 하고, 접지는 1종 접지를 하여야 한다.

7.2.10 ATIS는 음성합성 제어장치, 음성합성처리장치 및 무선 송신기등으로 장치들 상호간에 접속하여 시스템을 구성하고, 원활히 동작 될 수 있도록 각 장치간 전기적 매칭 및 기계적으로 결합되어야 하며, 주변 유·무선 통신기기로부터 간섭 또는 영향이 없어야 한다.

7.2.11 음성합성 제어장치는 다음 각호의 기능을 갖추어야 한다.

7.2.11.1 프로그램 운용 및 프로그램 제어를 하기 위한 컴퓨터등으로 구성되어야 하고, 하드디스크에는 시스템/ATIS 운용 프로그램이 저장되어 있어야 한다.

7.2.11.2 음성합성 처리장치를 Remote Control 하여 선택 조합된 음성 데이터 메시지 및 관제사의 음성을 수동으로 녹음하여 전송할 수 있어야 한다.

7.2.11.3 전송된 메시지는 매 전송시마다 연, 월, 일에 의해 각각 다른 파일의 이름으로 데이터베이스에 3개월이상 저장이 가능하여야 한다.

7.2.12 음성합성 처리장치는 다음 각호의 기능을 갖추어야 한다.

7.2.12.1 수동 운용 및 음성 합성하는데 필요한 장치로서 전면에는 전원 스위치, 시간 계수기, 녹음, 재생, 복귀, 종료, 비상방송 스위치, 마이크 잭 및 모니터할 수 있는 버튼 등을 갖추어야 한다.

7.2.12.2 음성합성 제어장치로부터 Control되어 송출된 음성 데이터 메시지를 자동 저장 및 재생할 수 있어야 한다.

7.2.12.3 송신기를 원격제어(PTT, 주·예비 전환)하는 장치는 ATIS의 동작상태를 모니터할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

7.2.12.4 음성 녹음시 음성 레벨미터와 시간표시 기능을 갖추어야 한다.

7.2.13 VHF/UHF 송신기

항공정보통신시설의 설치 및 기술기준중 단거리 이동통신시설(VHF/UHF Radio)의 기술기준을 준용한다.

제8장 디지털공항정보방송시설(D-ATIS)

8.1 정의

"대기온도"란 활주로에서 근접한 바깥쪽의 대기 온도를 말한다.

"고도계 수정치"란 이용할 수 있을 경우 공항의 QNH 및 활주로 QFE로 주어지는 것을 말한다.

"도착·출발 지시기(indicatior)"란 제공되는(출발, 도착 및 조합) ATIS 정보의 형식을 나타내는 것을 말한다.

"사용중인 도착 활주로"란 활주로가 하나 이상일 경우 왼쪽, 중앙, 오른쪽으로 표현되는 착륙 활주로를 나타내는 것을 말한다.

"제동작용"이란 오염된 활주로 조건의 경우에 제동작용 상태를 나타내는 것을 말한다.

"계약종료"란 ATIS 계약이 종료되는 것을 나타내는 것을 말한다.

"계약형식"이란 제공되는 ATIS의 형식을 분류하는 것을 말한다.

"사용중인 출발 활주로"란 활주로가 하나 이상일 경우 왼쪽, 중앙, 오른쪽으로 표현되는 출발 활주로를 나타내는 것을 말한다.

"노점(Dew point)"이란 노점온도를 나타내는 것을 말한다.

"체공지연(Holding delay)"이란 비행의 다음 단계의 개시전에 계획되지 않은 지연을 나타내는 것을 말한다.

"현재기상"이란 시정에 영향에 영향을 미치는 공항 또는 공항 근방에서 발생하는 현재의 기상으로 주어지는 것을 말한다.

"활주로거시거리(RVR)"이란 활주로의 시정 범위를 나타내는 것을 말한다.

"중요한 기상 현상(Significant meteorological phenomena)"이란 접근, 이륙 및 강하 지역에서 중요한 기상 현상으로 주어지는 것을 말한다.

"ATIS 지시사항"이란 ATIS 메시지 계약 개시의 수신 승인을 조종사에게 지시로 주어지는 것을 말한다.

"제동시스템의 상태"란 제동시스템에 잠재적인 위험 요소를 구성하는 것을 나타내는 것

을 말한다.

"표면 풍향 및 풍속"이란 공항의 기준점에서 풍향(각도 마다) 및 풍속(km 또는 NM 마다)을 나타내는 것을 말한다.

"관측시간"이란 시간, 분으로 표현되는 기상관측의 시간을 말한다.

"전이고도"란 공표된 전이고도로부터 변경된 것을 나타내는 것을 말한다.

"시정(Visibility)"이란 낮에 어두운 물체와 밤에 돌출된 물체를 식별하고 확인하기 위해 대기 조건에 의해 결정되고 거리단위(km, m 또는 1/16 법정마일)로 표시되는 것을 나타내는 것을 말한다.

"구름"이란 구름이 1,500미터(5,000피트) 이하 또는 가장 높은 최저구역고도보다 낮은 경우, 두 고도중 더 높은 고도 아래의 구름을 말한다.

8.2 기술기준

8.2.1 ATIS 데이터링크 서비스는 음성 방송 서비스와 같이 ATIS 이용할 수 있도록 제공하여야 하고, 현재 이용하고 있는 ATIS의 모든 형식을 포함하여야 한다.(출발, 도착 및 출도착 조합)

8.2.2 데이터링크 ATIS 메시지는 요청하는 메시지에 대하여 항공기에 장착된 장비에서 서비스 송신 방법에 따라 택일하여 제공할 수 있어야 한다.

8.2.3 음성 및 데이터링크 항공교통업무(ATS)의 내용은 동시 갱신 및 동일하여야 한다.

8.2.4 ATIS는 요구 및 계약 모드를 지원하여야 하다.

8.2.5 조종사는 적절한 지상시스템에 ATIS 요청 메시지를 송신할 수 있어야 하고 요청은 DFIS 모드, 요구 및 계약으로 나타내어야 한다.

8.2.6 지상시스템은 요구 모드를 나타내는 유효한 ATIS 요청 메시지를 수신할 경우 다음 각호 1의 기능을 제공할 수 있어야 한다.

8.2.6.1 요구되는 응답시간내에 적절한 ATIS 전달 메시지를 송신하여야 한다.

8.2.6.2 요청한 ATIS 정보를 감지하고 검색할 수 있어야 있어야 하며, 다만 이용할 수 없거나 또는 요구되는 응답 시간내에 송신할 수 없을 경우에는 처리하는 메시지를 송신하고, 정보를 이용할 할 수 있을 경우 ATIS 전달 메시지를 송신하여야 한다.

8.2.6.3 요구되는 ATIS 정보를 감지하고 검색할 수 없으면 거절 메시지를 송신하여야 한다.

8.2.7 지상시스템은 계약 모드를 나타내는 유효한 ATIS 요청 메시지를 수신할 경우 다음 각호 1의 기능을 제공할 수 있어야 한다.

8.2.7.1 계약 모드가 지원될 경우

8.2.7.1.1 계약모드가 종료될 때까지 요구응답 시간내에 ATIS 전달 메시지를 전송하고 최신자료 전송을 지속하여야 한다.

8.2.7.1.2 요구되는 ATIS 정보를 감지하고 검색은 할 수 있으나, 아직 이용할 수 없거나 요구되는 응답 시간내에 전송할 수 없을 경우에는 처리중인 메시지를 전송하고, 정보를 이용할 수 있을 경우 계약모드가 종료될 때까지 ATIS 전달 메시지를 전송하고 최신자료 전송을 지속하여야 한다.

8.2.7.1.3 요구되는 ATIS 정보를 감지하고 검색은 할 수 없을 경우 거절 메시지를 전송하여야 한다.

8.2.7.2 계약모드가 지원되지 않을 경우

8.2.7.2.1 요구응답시간내에 적절한 ATIS 전달메시지를 전송하고 계약모드가 지원되지 않음을 표시하여야 한다.

8.2.7.2.2 요구되는 ATIS 정보를 감지하고 검색은 할 수 있으나 아직 이용할 수 없을 경우 또는 요구되는 응답시간내에 전송할 수 없을 경우에는 처리중인 메시지를 전송하고, 정보를 이용할 수 있을 경우에는 ATIS 전달 메시지를 전송하고 계약모드가 지원되지 않음을 표시하여야 한다.

8.2.7.2.3 요구되는 ATIS 정보를 감지하고 검색을 할 수 없을 경우 거절 메시지를 전송하여야 한다.

8.2.8 ATIS 서비스는 임의의 운용 단계 동안에 조종사에 의해서 요청되어야 한다.

8.2.9 서비스는 임의의 다른 서비스와 독립적으로 조종사에 의해서 요청할 수 있어야 한다.

8.2.10 ATIS 메시지 우선순위는 ATN 인터넷 프로토콜 우선순위 분류에 의해서 결정되는 항공정보서비스 메시지이어야 한다.

8.2.11 항공기가 지정(specify)된 계약 또는 요구 모드를 할 수 없을 경우 지상시스템은

요구 ATIS로 전송하여야 한다.

8.2.12 계약 ATIS 갱신은 새로운 ATIS의 전체의 내용을 포함하여야 한다.

8.2.13 계약모드에서 운용하는 지상시스템이 요구되는 ATIS 정보의 갱신을 지속적으로 제공할 수 없을 경우에는 이 조건을 항공기에게 통지하여야 한다.

8.2.14 지상시스템은 동일 항공기 또는 여러 항공기에 다중 동시 ATIS 계약을 지원할 수 있어야 한다.

8.2.15 ATIS 계약 항공기는 임의의 공항을 위한 ATIS 요청 개시를 방해하지 않아야 한다.

8.2.16 항공기는 하나 이상의 공항에 대한 ATIS 정보를 요청할 수 있어야 한다.

8.2.17 각각 ATIS 요청은 단일 공항에 관련되어야 한다.

8.2.18 조종사가 도착 또는 출발 ATIS를 요청할 경우, 지상시스템이 조합된 단일 ATIS만을 제공할 경우에는 ATIS는 조합된 것을 표시하여 전송하여야 한다.

8.2.19 지상시스템은 조종사가 공항의 도착 및 출발 ATIS를 요청하거나 또는 조종사가 요청된 ATIS(도착, 출발 또는 조합) 형식을 표시할 수 없을 경우에는 다음 각호의 1의 기능을 제공하여야 한다.

8.2.19.1 이용할 수 있을 경우 조합된 지시기와 함께 조합된 ATIS를 제공하여야 한다.

8.2.19.2 도착 및 출발 ATIS 양쪽을 이용할 수 있으나 조합된 ATIS를 이용할 수 없을 경우에는 도착 및 출발 ATIS를 제공하여야 한다.

8.2.19.3 단지 도착 ATIS만 이용할 수 있을 경우 출발 ATIS는 이용할 수 없음을 표시하여 제공하여야 한다.

8.2.19.4 단지 출발 ATIS만 이용할 수 있을 경우 도착 ATIS는 이용할 수 없음을 표시하여 제공하여야 한다.

8.2.19.5 ATIS를 이용할 수 없음을 표시하여 거절 메시지를 전송하여야 한다.

8.2.20 조종사가 지정된(specify) 시간내에 유효한 메시지 응답을 수신하지 못할 경우 항공기 시스템은 조종사에게 경고를 하여야 한다.

8.2.21 ATIS 처리 메시지를 항공기가 수신하고, ATIS 전달이 지정된 시간내에 수신되지

않을 경우 항공기 시스템은 조종사에게 경고를 하여야 한다.

8.2.22 계약모드 동안에 ATIS 갱신이 의도되지 않은 중지가 발생할 경우 계약을 종료하고 조종사에게 통지하여야 한다.

8.2.23 ATIS 데이터링크 서비스는 다음 각호의 1로 항공기 시스템 수신에 의해서 종료되어야 한다.

8.2.23.1 요구모드에서 ATIS 전달 메시지의 경우

8.2.23.2 거부 메시지

8.2.23.3 계약 모드에서 ATIS 취소 계약 메시지의 경우

8.2.24 ATIS 메시지의 요구사항은 가능한 한 다음 표와 같아야 한다.

메시지	요구되는 정보	형식			사건/개시	발생/목적지	경고	요구되는 응답
		A	D	C				
ATIS 요청	메시지 형식	M	M	M	조종사입력	항공기/지상시스템	요구되지 않음	yes
	공항식별	M	M	M				
	도착·출발 지시기	M	M	O				
	계약 형식	O	O	O				
ATIS 전달	공항식별	M	M	M	유효한 ATIS 요청의 수신	지상시스템/항공기	중간	No
	출발·도착지시기	M	M	M				
	계약 형식	M	M	M				
	ATIS 목적지	M	M	M				
	관측시간	O	O	O				
	접근형식	M		M				
	사용하는 도착 활주로	M		M				
	제동시스템의 상태	O	O	O				
	출발 활주로		M	M				
	중요 활주로 표면 상태	M	M	M				
	제동상태	O	O	O				
	체공지연	O	O	O				
	전이고도	O	O	O				
	다른 운용정보	O	O	O				
	표면 풍향 및 풍속	M	M	M				
	시정	M	M	M				
	활주로가시거리	O	O	O				
	현재 기상	O	O	O				
	구름	M	M	M				
	대기온도	M	M	M				
	노점온도	M	M	M				
	고도계수정치	M	M	M				
	중요 기상현상	O	O	O				
	추정착륙형식예보	O		O				
	지정된 ATIS 지시	O	O	O				

메시지	요구되는 정보	형식			사건/개시	발생/목적지	경고	요구되는 응답
		A	D	C				
ATIS 종료	공항 식별	M	M	M	항공기 또는 지상시스템 종료	항공기/지상시스템 또는 지상시스템/항공기	조종사: 중간, 지상시스템 요구되지 않음	No
	계약종료	O	O	O				

A : 도착 ATIS, D : 출발 ATIS, C : 조합 ATIS, M : 필수, O : 적용시 필수

제9장 관제사·조종사간 데이터링크통신시설(CPDLC)

9.1 설치기준

9.1.1 CPDLC(CONTROLLER-PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS, 이하 "CPDLC"라 한다) 시스템은 관제사와 파일럿 간에 데이터 통신을 제공하여야 한다.

9.1.2 CPDLC 시스템은 지상의 관제시스템과 항공기시스템 간에 CDPLC 대화창구를 확립하고, 운용하고, 종료하는 기능을 가져야 한다.

9.1.3 대화창구가 확립되면 CPDLC 시스템은 관제사/파일럿 간에메시지 교환을 제공하여야 한다.

9.1.4 또한 CPDLC 시스템은 지상의 관제시스템 간에 CDPLC 메시지를 전송하기 위해 지상의 관제시스템 간에 CDPLC 대화창구를 확립하고, 운용하고, 종료하는 기능을 가져야 한다.

9.2 기술기준

9.2.1 CPDLC는 일반적으로 다음 각호의 기능이 작동되어야 한다.

9.2.1.1 CPDLC-공중-응용서비스요소(CPDLC-air-ASE)와 CPDLC-지상-응용서비스요소(CPDLC-ground-ASE)의 버전번호는 모두 1 (기본적인 CPDLC 기능) 또는 2 (보안기능을 지원하는 CPDLC 기능)로 셋팅되어야 한다.

9.2.1.2 CPDLC-사용자에 의해 입력된 정보를 시스템이 처리할 수없는 상태일 때는 CPDLC-사용자에게 알려주어야 한다.

9.2.2 ATN 매뉴얼에 사용되는 파라미터의 값과 약어는 다음 각호와 같아야 한다.

9.2.2.1 칸: 값 없음

9.2.2.2 C : 문맥의 설명에 따라 조건적 값

9.2.2.3 C(=) : 왼편 파라미터 또는 그 값에 의존적임

9.2.2.4 M : 강제적인 값

9.2.2.5 M(=) : 왼편 파라미터의 값과 무조건 같도록 함

9.2.2.6 U : 사용자 선택 값

9.2.2.7 Req - '요청'으로서 CPDLC-사용자 에 의해 서비스를 시작하기 위해 데이터를 입력시킴

9.2.2.8 Ind - '지시'로서 수신 ASE 에 의해 해당 CPDLC-사용자 에게 데이터가 표시됨

9.2.2.9 Rsp - '응답'으로서 수신 CPDLC-사용자에 의해 해당 ASE 에 데이터가 입력됨

9.2.2.10 Cnf - '확답'으로서 시작 ASE 에 의해 해당 CPDLC 사용자에게 데이터가 확답됨

9.2.3 CPDLC-응용서비스 요소(CPDLC-ASE)에 의해 제공되는 서비스는 다음 각호와 같다.

9.2.3.1 CPDLC-시작 서비스

9.2.3.2 DSC-시작 서비스

9.2.3.3 CPDLC-메시지 서비스

9.2.3.4 CPDLC-종료 서비스

9.2.3.5 DSC-종료 서비스

9.2.3.6 CPDLC-전달 서비스

9.2.3.7 CPDLC-사용자-중지 서비스

9.2.3.8 CPDLC-제공자-중지 서비스

9.2.4 CPDLC-시작 서비스

9.2.4.1 CPDLC-시작 서비스는 CPDLC 대화를 수립하기 위해 CPDLC-공중-사용자나 CPDLC-지상-사용자에 의해 사용되며 이 서비스는 확답 서비스이다.

9.2.4.2 CPDLC-시작 서비스는 다음과 같은 서비스 내용과 파라미터 값을 가져야 한다.

파라미터 명	Req	Ind	Rsp	Cnf
피호출자 확인	M			
호출자 확인	M	M(=)		
CPDLC 메시지	U	C(=)		
거부 사유			C	C(=)
결과			M	M(=)
통신 서비스 등급	U	M		
보안 필요성	M	M(=)	C(=)	

9.2.5 DSC-시작 서비스

9.2.5.1 DSC-시작 서비스는 다운 스트림 개설 제공을 목적으로 DSC 대화를 수립한다. 이 서비스는 검증된 서비스다.

9.2.5.2 DSC-시작 서비스는 다음과 같은 서비스 내용과 파라미터 값을 가져야 한다.

파라미터 명	Req	Ind	Rsp	Cnf
기능 지정	M			
항공기 주소	M	M(=)		
CPDLC 메시지	U	C(=)		
거부 사유			C	C(=)
결과			M	M(=)
통신 서비스 등급	U	M		
보안 필요성	M	M(=)	C(=)	

9.2.6 CPDLC-메시지 서비스

9.2.6.1 대화가 수립된후 CPDLC-메시지 서비스는 조종사/관제사 메시지 교환에 사용될 수 있는 확답 서비스이다.

9.2.6.2 CPDLS-메시지 서비스는 다음과 같은 서비스 내용과 파라미터 값을 가져야 한다.

파라미터 명	Req	Ind
CPDLC 메시지	M	M(=)

9.2.7 CPDLC-종료 서비스

9.2.7.1 CPDLC-종료 서비스는 CPDLC-지상-사용자가 CPDLC-공중-사용자와의 대화를

끝내기 위해 사용하는 확답 서비스이다.

9.2.7.2 CPDLC-종료 서비스는 다음과 같은 서비스 내용과 파라미터 값을 가져야 한다.

파라미터 명	Req	Ind	Rsp	Cnf
CPDLC 메시지	U	C(=)	U	C(=)
결과			M	M(=)

9.2.8 DSC-종료 서비스

9.2.8.1 DSC-종료 서비스는 DSC-공중-사용자가 CPDLC-지상-사용자와의 대화를 끝내기 위해 사용하는 확답 서비스이다.

9.2.8.2 DSC-종료 서비스는 다음과 같은 서비스 내용과 파라미터 값을 가져야 한다.

파라미터 명	Req	Ind	Rsp	Cnf
CPDLC 메시지	U	C(=)	U	C(=)
결과			M	M(=)

9.2.9 CPDLC-전달 서비스

9.2.9.1 CPDLC-전달 서비스는 CPDLC-지상-사용자가 다른 CPDLC-지상-사용자에게 CPDLC 메시지를 보내기 위해 사용되며, 사용목적은 항공기의 요청을 전달하기 위한 것이다.

9.2.7.2 CPDLC-전달 서비스가 수신 지상시스템에 의해 지원되고,송신 CPDLC-지상-ASE와 수신 CPDLC-지상-ASE 버전번호가 동일한 경우, CPDLC-전달 서비스는 다음과 같은 서비스 내용과 파라미터 값을 가져야 한다.

파라미터 명	Req	Ind	Cnf
피호출 기능 지정	M		
호출 기능 지정	M	M(=)	
CPDLC 메시지	M	M(=)	
통신 서비스 등급	U		
결과			M
보안 필요성	M		
실행 버전	U		

9.2.10 CPDLC-사용자-중지 서비스

9.2.10.1 이 서비스는 CPCLD-공중-사용자나 CPDLC-지상-사용자에게 동등한 통신을 중지하는 기능을 제공한다.

9.2.10.2 CPDLC-사용자-중지 서비스는 다음과 같은 서비스 내용과 파라미터 값을 가져야 한다.

파라미터 명	Req	Ind
사유	U	M

9.2.11 CPDLC-제공자-중지 서비스

9.2.11.1 CPDLC를 더 이상 제공하지 않는 정규 사용자에게 알리기위한 기능을 CPDLC-서비스 제공자에게 제공한다. 전송중인 메시지들은 이 작업 도중에 손실될 수 있다.

9.2.11.2 CPDLC-제공자-중지 서비스는 다음과 같은 서비스 내용과 파라미터 값을 가져야 한다.

파라미터 명	Ind
사유	M

9.2.12 메시지 정의

9.2.12.1 부호화/복호화 규칙

CPDLC-공중-ASE는 항공기PDUs APDUs 부호화와 지상PDUs APDUs 복호화가 가능해야 하며, CPDLC-지상-ASE는 지상PDUs APDUs 부호화와 항공기PDUs APDUs 복호화가 가능해야 한다.

9.2.12.2 CPDLC ASN.1 요약 문맥

CPDLC 프로토콜 데이터 유닛의 요약 문맥은 ASN.1 모듈 CPDLC 메시지세트 버전1에 포함된 사항을 따라야 하며, ASN.1 모듈 CPDLC 메시지세트 버전1은 ISO/IEC 8824를 따른다. (Doc. 9705 2.3.4.2 절 참조)

9.2.13 프로토톨 정의

9.2.13.1 시퀀스 규칙

중지 서비스 내용을 제외하고, Doc. 9705 2.3.5 절의 그림2.3.5-1부터 2.3.5-18에 있는 서비스 시퀀스만 허용되어야 한다.

9.2.13.2 CPDLC 서비스 제공자 타이머

9.2.13.2.1 CPDLC-ASE는 타이머 종료 시점을 탐지할 수 있어야 한다.

9.2.13.2.2 타이머 수치는 다음과 같아야 한다.

CPDLC 서비스	타이머	타이머 값	타이머 시작 이벤트	타이머 종료 이벤트
CPDLC-시작	t_{start}	6 분	D-START 요청	D-START 확답
DSC-시작	t_{start}	6 분	D-START 요청	D-START 확답
CPDLC-전달	t_{start}	6 분	D-START 요청	D-START 확답

9.2.13.3 CPDLC-공중-ASE 프로토콜

9.2.13.3.1 CPDLC-공중-ASE가 특정 상태에 있을 때, CPDLC 서비스 내용에 대한 작동이 언급되지 않은 경우, 서비스 내용의 주문은 CPDLC-공중-ASE가 특정 상태에 있는 동안 금지되어야 한다.

9.2.13.3.2 PDU를 받자마자, CPDLC-공중-ASE가 특정 상태에 있을때, PDU 도착에 대한 작동이 언급되지 않은 경우, PDU는 허용되지 않는 것으로 간주되며 9.2.13.4에 언급된 예외 처리 과정을 적용해야 한다.

9.2.13.3.3 복호화될 수 없는 PDU가 수신되었다면, 무효PDU에 대해 5)라) 절에 언급된 예외 처리 과정을 적용해야 한다.

9.2.13.3.4 PDU가 요청되었으나 수신되지 않았다면, 아래 5)라) 절에 언급된 예외 처리를 적용해야 한다.

9.2.13.4 CPDLC-공중-ASE 예외 처리 (Doc. 9705, 2.3.5.4 절 참조)

9.2.13.4.1 타이머 경과

9.2.13.4.2 회복불능 시스템 오류

9.2.13.4.3 무효 PDU

9.2.13.4.4 프로토콜 오류

9.2.13.4.5 예상치 못한 D-start 확답 '결과' 또는 '소스제거' 파라미터 값

9.2.13.4.6 예상치 못한 D-start 지시 'QOS' 파라미터 값

9.2.13.4.7 예상된 PDU 손실

9.2.13.4.8 예상치 못한 D-start 보안요구 파라미터 값

9.2.13.5 CPDLC-지상-ASE 프로토콜

9.2.13.5.1 CPDLC-지상-ASE가 특정 상태에 있을 때, CPDLC 서비스 내용에 대한 작동이 언급되지 않은 경우, 서비스 내용의 실행은 CPDLC-지상-ASE가 특정 상태에 있는 동안 금지되어야 한다.

9.2.13.5.2 PDU를 받자마자, CPDLC-지상-ASE가 특정 상태에 있을 때, PDU 도착에 관한 작동이 언급되지 않은 경우, PDU는 허용되지 않은 것으로 간주되며 9.2.13.6에 언급된 예외 처리 과정을 적용해야 한다.

9.2.13.5.3 복호화될 수 없는 PDU가 수신되었다면, 무효PDU에 대해 바) 절에 언급된 예외처리과정을 적용해야 한다.

9.2.13.5.4 요청될 때 PDU가 수신되지 않는다면, 9.2.13.6에 언급된 예외처리를 실행해야 한다.

9.2.13.6 CPDLC-지상-ASE 예외 처리 (Doc. 9705, 2.3.5.6 절 참조)

(1)타이머 경과

(2)회복불능 시스템 오류

(3)무효 PDU

(4)프로토콜 오류

(5)예상치 못한 D-start 확답 '결과' 또는 '소스제거' 파라미터 값

(6)예상치 못한 D-start 지시 'QOS' 파라미터 값

(7)예상된 PDU 손실

(8)예상치 못한 D-start 보안요구 파라미터 값

9.2.13.7 PDLC-공중-ASE 와 CPDLC-지상-ASE 의 사건에 따른 상태의 천이는 Doc. 9705, 2.3.5.7 절의 표 2.3.5-2 와 표 2.3.5-3 를 따른다.

9.2.14 통신 요구사항

9.2.14.1 부호화 규칙

CPDLC 응용은 ISO/IEC 8825-2에 정의된 바에 따라 PER을 사용해야 하며, ASN.1 메시지 구조와 내용을 부호화/복호화하기 위한 기본 비정렬 (Basic Unaligned) 변형 사용은 메시지 관련 4)절에 언급되어 있다.

9.2.14.2 대화 서비스 요구사항

9.2.14.2.1 서비스 내용 요구사항

D-START, D-DATA, D-END, D-ABORT 및 D-P-ABORT과 같은 대화 서비스 내용들이 5)절에서 호출되는 형태로 기술될 때, CPDLC-지상-ASE 및 CPDLC-공중-ASE는 "Doc. 9705, 4.2절"에서처럼 구현 및 호출내용을 가진 대화 서비스에 외양적 형태가 일치함을 보여야 한다.

9.2.14.2.2 QOS (Quality-of-서비스) 요구사항

9.2.14.2.2.1 CPDLC에 대한 응용서비스 우선순위는 "최우선 비행안전 메시지"의 이론값을 가져야 한다.

9.2.14.2.2.2 D-의 RER QOS는 "낮음" 이론값으로 설정되어야 한다.

9.2.14.2.2.3 CPDLC-ASE는 CPDLC-시작 서비스나 DSC-시작 서비스 클래스의 통신 매개변수 이론값에서 표2.3.6-1에 나타난 D-start QOS 매개변수의 ATSC 경로 클래스 이론값으로 사상해야 한다.

9.2.14.2.3 ATN 보안 요구사항

주) CPDLC 버전1은 이 매개변수를 사용하지 않는다.

CPDLC 버전2에서, D-start의 보안요구 매개변수는 CPDLC-시작, DSC-시작, CPDLC-전달 서비스에 대해서 "보안교환" 또는 "비보안"으로 설정되어야 한다.

9.2.15 CPDLC 사용자 요구사항

9.2.15.1 일반적인 사항

9.2.15.1.1 CPDLC-지상-사용자가 CPDLC-공중-사용자와 통신중일 때, CPDLC-지상 사용자는 CPDLC-시작 서비스, DSC-시작 서비스, CPDLC-메시지 서비스, CPDLC-종료 서비스, DSC-종료 서비스를 불러내야 한다.

9.2.15.1.2 CPDLC-지상-사용자는 다른 CPDLC-지상-사용자와 통신할 때 CPDLC-전달 서비스를 호출해야 한다.

9.2.15.2 CPDLC 메시지 생성 요구사항

9.2.15.2.1 (1)메시지 구성

9.2.15.2.1.1 CPDLC 메시지는 메시지 헤더, 1~5개의 메시지요소로 구성되어야 한다.

9.2.15.2.1.2 공중/지상 메시지에서, 메시지 헤더는 메시지 확인번호, 메시지 참조번호로 구성되어야 한다. 필요한 경우, 시간 스탬프, 논리 승인 요구사항도 포함된다.

9.2.15.2.1.3 공중/지상 메시지에서, 메시지 헤더는 시간 스탬프, 항공기 비행신원정보, 메시지를 보내는 항공기 주소로 구성되어야 한다.

9.2.15.2.1.4 메시지 요소는 메시지 요소 확인자, 설명 메시지 요소에 의해 지시된 데이터, 관련 메시지 요소 속성으로 구성되어야 한다.

9.2.15.2.1.5 CPDLC 사용자가 공중/지상 사용자에게 보내는 각 CPDLC 메시지는 다음 정보를 제공해야 한다.

① 메시지 확인번호

② 메시지 참조번호(메시지가 응답메시지인 경우)

③ 데이터와 시간

④ 논리 승인 확인(요청시)

⑤ 1~5개 메시지 요소 확인자

⑥ 각 메시지 요소 확인정보에 포함된 요청된 데이터

⑦ CPDLC-사용자가 지상/지상 사용자에게 각 CPDLC 메시지를 전송하는 경우 다음 정보를 제공해야 한다.

⑧ 지상/지상 메시지를 보내는 항공기 비행 신원정보

⑨ 데이터와 시간

⑩ 1~5개의 메시지 요소 확인자

⑪ 각 메시지 요소 확인정보에 포함된 요청된 데이터

9.2.15.2.1.6 메시지 확인번호

CPDLC-사용자에 의해 제공되는 메시지 확인번호는 현재 사용중인 다른 메시지 확인번호와 달라야 한다.

9.2.15.3 CPDLC 메시지 수령 요구사항

9.2.15.3.1 메시지 속성

9.2.15.3.1.1 메시지가 한 개의 메시지 요소를 포함할 때, 메시지 속성은 메시지 요소 속성이 되어야 한다.

9.2.15.3.1.2 메시지가 여러 메시지 요소를 포함할 때, 메시지에서 어떠한 요소와 관련된 속성 형태 중 가장 우선순위가 높은 메시지 요소 속성은 전체 메시지의 각 속성 형태에 대한 메시지 속성이어야 한다.

9.2.15.3.2 긴급 요구사항

각 메시지 요소는 긴급 속성을 Doc. 9705, 2.3.7.3 절의 표2.3.7-1에 정의된 우선순위에 연관시켜야 한다.

9.2.15.3.3 경고 요구사항

각 메시지 요소는 경고 속성을 Doc. 9705, 2.3.7.3 절의 표2.3.7-2에 정의된 우선순위에

연관시켜야 한다.

9.2.15.3.4 응답 속성

9.2.15.3.4.1 각 업링크 메시지 요소는 응답 속성을 Doc. 9705, 2.3.7.3 절의 표2.3.7-3에 정의된 우선순위에 연관시켜야 한다.

9.2.15.3.4.2 각 다운링크 메시지 요소는 응답 속성을 Doc. 9705, 2.3.7.3 절의 표2.3.7-4에 정의된 우선순위에 연관시켜야 한다.

9.2.15.3.5 CPDLC/DSC 등급 구분

CPDLC 메시지를 수신하자마자, CPDLC-공중-사용자는 현재 데이터 권한으로 수신한 CPDLC 메시지와 다운스트림 데이터 권한으로 수신한 CPDLC 메시지 간의 등급 구분을 제공해야 한다.

9.2.15.3.6 공중/지상- 지상/지상 등급 구분

CPDLC 메시지를 수신하자마자, CPDLC-지상-사용자는 항공기로부터 수신한 CPDLC 메시지와 다른 지상 시스템으로부터 수신한 CPDLC 메시지 간 등급구분을 제공해야 한다.

9.2.15.3.7 논리 승인 금지

9.2.15.3.7.1 논리 승인 금지령이 담긴 CPDLC 메시지를 수신하자마자, CPDLC-공중-사용자는 CPDLC나 DSC 대화중에 보내진 어떠한 메시지에 대한 논리 승인 요청으로부터 금지되어야 한다.

9.2.15.3.7.2 CPDLC-지상-사용자가 위와 같이 논리 승인이 금지된 곳에서 논리 승인을 요구하는 CPDLC 메시지를 수신했다면, CPDLC-지상-사용자는 오류[오류정보] 메시지 요소를 포함하는 CPDLC-메시지 서비스를 불러내야 한다. 오류 메시지에는 CPDLC 메시지 매개변수의 [논리승인이 허용되지않은] 값과 수신된 메시지의 버려진 내용이 포함되어 있다.

9.2.15.3.8 메시지 참조번호

9.2.15.3.8.1 수신된 메시지가 응답을 요구하는 경우, CPDLC-사용자는 각 응답메시지에 메시지 참조번호를 제공해야 한다.

9.2.15.3.8.2 메시지 참조번호는 수신된 메시지에 있는 메시지 확인번호와 동일해야 한다.

9.2.15.3.9 메시지 응답 요구사항

9.2.15.3.9.1 데이터링크에 의해 시작된 메시지 시퀀스는 데이터링크에 의해 종료되어야 한다.

9.2.15.3.9.2 데이터링크에 의해 시작된 메시지 시퀀스 교환이 음성에 의해 종료되면, 지역 절차(local procedure)는 데이터링크 종료를 요구하는 메시지의 삭제를 대신해야 한다.

9.2.15.3.9.3 CPDLC-사용자는 수신된 메시지 전체에 대한 응답이 허용되어야 한다.

9.2.15.3.9.4 단 하나의 종료 응답은 주어진 메시지에 대해서만 허용되어야 한다.

9.2.15.3.10 무효 메시지 요소

CPDLC-지상-사용자는 업링크 메시지 요소 33이나 40, 41, 178을 포함하는 임의의 CPDLC 메시지를 전송하는 것이 금지되어야 한다.

9.2.15.3.11 오류 조건

다음과 같은 CPDLC 메시지를 받게 될 때에는 CPDLC 사용자는 CPDLC-사용자-중지 요청이 발생하여 오류가 있음을 알린다.

9.2.15.3.11.1 이중 메시지 확인번호

9.2.15.3.11.2 무효 참조번호

9.2.15.3.11.3 사용할 수 없는 확인번호

9.2.15.3.11.4 불충분한 자료

9.2.15.3.11.5 무효 메시지 요소 조합

9.2.15.3.11.6 무효 메시지 요소

9.2.15.3.11.7 시스템 관리 응답

9.2.15.3.11.8 무효 메시지 응답

9.2.15.4 CPDLC-공중 사용자 요구 사항

9.2.15.4.1 CPDLC-시작 서비스

9.2.15.4.1.1 CPDLC-시작 요청 호출

만약 CPDLC 서비스가 존재하지 않는다면, CPDLC-공중사용자에게 호출이 허용되는 유일한 CPDLC 서비스 내용은 CPDLC-시작 요청 또는 DSC-시작 요청이다.

9.2.15.4.1.2 CPDLC-시작 알림 수신 및 CPDLC-시작 응답 호출

CPDLC-시작 서비스 알림을 수신하는 즉시, CPDLC-공중 사용자는 CPDLC-시작 서비스 응답을 0.5초 이내에 호출해야 한다.

9.2.15.4.1.3 CPDLC-시작 확답 수신

만약 CPDLC-시작 확답이 "인가(accepted)"를 의미하는 결과 파라미터와 함께 수신된다면, CPDLC-공중 사용자는 CPDLC-ASE 호출과 CPDLC-시작 요청 내에 포함된 지상 시스템 기능 명칭인 피호출자 확인(Called Peer Identifier) 파라미터사이의 관계를 설정해야 한다.

9.2.15.4.2 DSC-시작 서비스

9.2.15.4.2.1 DSC-시작 요구 호출

오직 CPDLC-공중 사용자만이 DSC-시작 서비스 요청 명령을 호출할 수 있다.

9.2.15.4.2.2 DSC-시작 확답 수신

만약 DSC-시작 확답이 "인가(accepted)"를 의미하는 결과파라미터와 함께 수신된다면, CPDLC-공중 사용자는 CPDLC-ASE 호출과 DSC-시작 요청에 포함된 지상 시스템 기능 명칭인 기능 지정(Facility Designation) 파라미터 사이의 관계를 설정해야 한다.

9.2.15.4.2.3 CPDLC-메시지 서비스

①CPDLC-메시지 알림 수신

CPDLC-메시지 알림 수신 시, 알림이 현재 데이터 권한 또는 다운스트림(Down Stream) 권한에서 나온 것이라면, CPDLC-공중 사용자는 CPDLC 메시지 파라미터 내의 CPDLC 메시지를 처리해야 한다.

9.2.15.4.2.4 CPDLC-종료 서비스

① CPDLC-종료 서비스 요구
CPDLC-공중 사용자는 CPDLC-종료 요청을 호출해서는 안된다

② CPDLC-종료 알림 수신 및 CPDLC-종료 응답 호출
CPDLC-종료 알림이 수신되었으나 현재 데이터 권한으로부터 나온 것이 아니라면, CPDLC-공중 사용자는 다음의 내용을 수행해야 한다.

- 다음의 내용과 함께 CPDLC-종료 응답을 호출한다.
  - 현재 데이터 권한 없음(NOT CURRENT DATA AUTHORITY) 메시지 요소를 갖는 CPLDC 메시지 파라미터
  - 결과 파라미터를 "거부(rejected)"로 설정
- CPDLC 종료 알림 CPDLC 메시지 파라미터 내의 메시지를 폐기한다.

9.2.15.4.2.5 DSC-종료 서비스

① DSC-종료 요청
오직 CPDLC-공중 사용자만이 DSC-종료 요청 명령을 호출할 수 있다.

② CPDLC-사용자-취소 요청 호출
만약 CPDLC-공중-사용자가 현재 데이터 권한을 가지고 CPDLC-사용자-취소 요청을 호출한다면, CPDLC-공중-사용자는 지상 시스템과 현재 데이터 권한과의 관계를 삭제해야 한다.

③ CPDLC-취소 알림 수신
만약 CPDLC-공중-사용자가 현재 데이터 권한으로 부터CPDLC-사용자-취소 알림을 수신하거나, 현재 데이터 권한과 관계된 ASE 호출이 종료 중단을 발생 시키는

CPDLC-공급자-취소 알림을 수신한다면, 지상 시스템과 현재 데이터 권한과의 관계를 삭제해야 한다.

9.2.15.5 CPDLC-지상-사용자 요구사항

9.2.15.5.1 CPDLC-시작 서비스

9.2.15.5.1.1 CPDLC-시작 요구 호출

만약 CPDLC 서비스가 존재하지 않는다면, CPDLC-지상 사용자에게 호출이 허용되는 유일한 CPDLC 서비스 내용은 CPDLC-시작 요청 또는 CPDLC-전송 요청이다.

9.2.15.5.1.2 CPDLC-시작 알림 수신 및 CPDLC-시작 응답 호출

만약 CPDLC-시작 알림이 현재 지상 시스템과 CPDLC 대화창구를 갖는 항공기로부터 수신되었다면, CPDLC-지상-사용자는 다음의 내용들을 수행해야 한다.

① "인가(accepted)"로 설정된 결과 파라미터와 함께 CPDLC-시작 응답 호출

② 항공기와의 최초 CPDLC 대화용 CPDLC-사용자-취소 요청 호출.

9.2.15.5.1.3 CPDLC-시작 확답 수신

만약 CPDLC-시작 확답이 "인가(accepted)"를 의미하는 결과 파라미터와 함께 수신된다면, CPDLC-지상 사용자는 CPDLC-ASE 호출과 CPDLC-시작 요청 피호출자 확인(Called Peer Identifier) 파라미터 내의 24비트 항공기 주소 사이의 관계를 설정해야 한다.

9.2.15.5.2 DSC-시작 서비스

9.2.15.5.2.1 DSC-시작 알림 수신 및 DSC-시작 응답 호출

① CPDLC-지상-사용자는 DSC-시작 알림을 받기 전까지 DSC-시작 응답을 호출해서는 안된다.

② 만약 DSC-시작 알림이 현재 지상 시스템과 DSC 대화창구를 가지고 있는 항공기에서 수신되었다면, CPDLC-지상-사용자는 다음의 내용을 수행해야 한다.

- 결과 파라미터를 "인가(accepted)"로 설정하고 DSC-시작 응답 호출

- 항공기와의 최초 DSC 대화창구용 CPDLC-사용자-취소 요청을 호출

9.2.15.5.2.2 DSC-시작 알림 수신 및 DSC-시작 응답 호출

DSC-시작 알림을 수신함과 동시에, CPDLC-지상-사용자는 DSC-시작 응답을 0.5초 이내에 호출해야 한다.

9.2.15.5.3 CPDLC-종료 서비스

9.2.15.5.3.1 CPDLC-종료 요청

오로지 CPDLC-지상 사용자가 CPDLC-종료 요청을 호출할 수 있도록 하여야 한다.

9.2.15.5.4 DSC-종료 서비스

9.2.15.5.4.1 DSC-종료 알림 수신 및 DSC-종료 응답 호출

① CPDLC-지상 사용자가 응답이 요구되는 메시지를 수신하였으며 아직 해당 메시지에 대한 종료 응답을 보내지 않았을 때, CPDLC-지상 사용자는 다운링크 개방형 메시지를 갖는 것으로 간주한다.

② 다운링크 개방형 메시지는 DSC-종료 서비스 요구사항으로 확정된 것이 아니다.

③ 공중 사용자는 임의의 메시지를 인지하고 있으며, 대화창구를 종료하고자 한다.

④ 지상측에서 "인가(accepted)"로 설정된 결과 파라미터를 갖는 DSC-종료 응답의 전송 시, 그리고 항공기측에서 "인가(accepted)"로 설정된 결과 파라미터를 갖는 DSC 종료 확답 수신 시에, 이러한 메시지들은 삭제되는 것으로 간주한다.

⑤ CPDLC-지상 사용자는 종료 응답을 요구하는 임의의 메시지를 전송했을 때, CPDLC-지상 사용자는 업링크 개방형 메시지를 가진 것으로 간주한다.

⑥ 업링크 개방형 메시지는 지상측에서, "인가(accepted)"로 설정된 결과 파라미터를 갖는 DSC-종료 응답의 전송 시, 그리고 항공기측에서 "인가(accepted)"로 설정된 결과 파라미터를 갖는 DSC-종료 확답 수신시에 삭제되는 것으로 간주한다.

⑦ 만약 DSC-종료 서비스 응답이 "인가(accepted)"의 값으로 호출된다면, CPDLC 메시지 파라미터내의 메시지에 관계없이 대화를 종료하게 된다.

9.2.15.5.5 CPDLC-전달 서비스

9.2.15.5.5.1 CPDLC-전달 요청 호출

오로지 CPDLC-지상 사용자가 CPDLC-전달 요청을 호출할 수 있도록 하여야 한다.

9.2.15.5.5.2 CPDLC-사용자-취소 요청 호출

만약 CPDLC-공중-사용자가 현재 데이터 권한으로 CPDLC-사용자-취소 요청을 호출한다면, CPDLC-공중-사용자는 지상 시스템과의 모든 연결을 삭제해야 한다.

9.2.15.5.6 CPDLC-사용자-취소 서비스

CPDLC-지상-사용자는 CPDLC 사용자 취소 사유값 [강제 종료]로 설정된 원인 파라미터를 갖는 CPDLC-사용자-취소 요청을 호출할 수 있는 기능을 가져야 한다.

9.3 관련규칙

ATN SARP 제2권 2.3절에 따르는 지상 CPDLC 서비스 또는 항공기 CPDLC 서비스를 구현하는 시스템은 ATN SARP 제2권 Doc. 9705, 2.3.8 절의 표 2.3.8-1, 표 2.3.8-2, 표 2.3.8-3, 표 2.3.8-4 와 같은 프로토콜을 지원해야 한다.

원격조종항공기시스템(RPAS)
C2 링크 통신운영절차(제3조 관련)

(Communication system and Procedures
Relating to RPAS C2 LINK)

국토교통부

(MOLIT)

목 차 (Table of contents)

파트(Part) 1. C2 링크 절차 ····· 4

제1장 정의(DEFINITION) ····· 4

제2장 규격(SPECIFICATIONS) ····· 6
2.1 일반 ····· 6
2.2 지원되는 기능 ····· 6
2.3 서비스 제공 ····· 6
2.4 C2 링크 서비스 지역 ····· 8

제3장 절차(PROCEDURES) ····· 9
3.1 일반 ····· 9
3.2 C2 링크의 설정, 보증 및 종료 ····· 9
3.3 항공교통관제(ATC) 통신의 구축 및 보증 ····· 10
3.4 비상 및 비상절차 ····· 10
3.5 보안 ····· 11
3.6 디스플레이 ····· 11
3.7 모니터링 ····· 11
3.8 기록 ····· 12

파트(Part) 2. C2 링크 시스템 ····· 14

제1장 정의(DEFINITION) ····· 14

제2장 일반(GENERAL) ····· 14
2.1 시스템 기술 ····· 14
2.2 스펙트럼 ····· 14
2.3 시스템 특성 ····· 15
2.4 데이터 전송 특성 ····· 15
2.5 신호 포착(ACQUISITION) 및 추적 ····· 16

2.6 우선 순위 및 사전 권한에 의한 접근 ····· 16
2.7 성능 요구 사항 ····· 16
2.8 시스템 인터페이스 ····· 16
2.9 기록 ····· 16
2.10 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP) ····· 16

* 본 [별표] 규정의 '주)', '(참고)'는 해당 기준 및 권고사항에 관련된 사실 정보나 참고를 의미하며, 기준 및 권고사항이 요구되지 않을 수 있음

Part 1 C2링크 절차

제1장 정의(DEFINITION)

"C2링크(C2 Link)"라 함은 비행 관리를 위해 원격 조종 항공기와 원격 조종실 간의 데이터 링크를 말한다.

"C2링크 통신서비스 공급자(C2CSP)"란 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영을 위해 C2 링크 통신 서비스 일부 또는 전체를 제공하는 자를 말한다.

주) 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자가 자체 C2링크 통신서비스 공급자(C2CSP)가 될 수 있다.

"C2링크 통달영역(Coverage Area)"이란 제공하는 서비스 품질(QoSD)이 요구된 서비스 품질(QoSR)을 충족하지 않는 영역을 포함하여 C2링크 서비스를 받을 수 있는 영역을 말한다.

"C2링크 중단(Interruption)"이란 C2링크를 사용할 수 없거나, 불연속적이거나, 너무 많은 지연이 발생하거나, 또는 C2링크 결정 시간이 초과되지 않았지만 손실된 부적절한 무결성을 가진 것을 말한다.

"C2링크 로그(log)"란 C2링크와 관련된 활동이 기록되는 것을 말한다.

"C2링크 서비스(Service)"란 C2링크를 제공하는 통신서비스를 말한다.

"C2링크 서비스 영역(Service area)"이란 C2링크를 제공하는 서비스 품질(QoSD)이 요구되는 서비스 품질(QoSR)을 충족하는 C2링크 통달영역(Coverage Area) 내의 영역을 말한다.

"C2 링크 사양(Specification)"이란 적용가능한 감항체계(Airworthiness System) 설계 요구사항에 따라 C2링크 장비가 달성 할 수 있는 최소 성능을 말한다.

"이양(Handover)"이란 원격 조종사에서 다른 조종사로 조종 제어를 전달하는 행위를 말한다.

"C2링크 손실 결정 상태(Lost C2 Link decision state)"란 C2 링크 중단이 발생했지만 "C2 링크 손실 결정 시간(Lost C2 Link decision time)"을 초과하지 않는 원격조종항공기시스템(RPAS)의 상태를 말한다.

"C2 링크 손실 결정 시간(Lost C2 Link decision time)"이란 C2 링크 성능이 원격 조종사가 공역 및 작전 조건에 적합한 안전하고 시기적절한 방식으로 비행을 능동적으로 관리 할 수 있을 만큼 충분하지 않은 상태로 C2 링크 손실 상태를 선언하기 전에 허용되는 최대 시간을 말한다.

"C2 링크 손실 상태(Lost C2 Link state)"란 C2 링크 손실결정 시간보다 긴 C2 링크 중단으로 원격 조종사가 적절하게 비행을 능동적으로 관리하는데 충분하지 않아 C2 링크 성능이 저하된 상태를 말한다.

"C2 링크 정상 상태(Nominal C2 Link state)"란 원격 조종사가 공역 및 작전 조건에 적합하고 안전하고 시기적절한 방식으로 원격조종항공기(RPA)의 비행을 능동적으로 관리 할 수 있는 C2 링크 성능이 충분할 때의 원격조종항공기시스템(RPAS) 상태를 말한다.

"서비스 품질(Quality of Service)"란 명시적이고 잠재적인 요구 능력을 충족 할 수 있는 특성의 총체적인 개념을 말한다.

"서비스 제공 품질(QoSD : QoS Delivered)"이란 C2링크 통신서비스 공급자(C2CSP)가 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자에게 제공되는 서비스 품질(QoS)을 말한다.

"축적된 서비스 품질(QoSE : QoS Experienced)"이란 원격 조종사가 경험하여 축적된 서비스 품질(QoS)을 말한다.

"서비스 요구 품질(QoSR : QoS Required)"이란 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자가 C2링크 통신서비스 공급자(C2CSP)에게 요구하는 서비스 품질(QoS)을 말한다.

주) "서비스 요구 품질(QoS Required)"은 우선순위 순서로 나열된 용어 설명으로 기준이 표현될 수 있으며 각 기준에 대해 우선하는 성능 값을 가질 수 있다. 이어서 C2링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 이를 서비스와 관련된 매개변수 및 매트릭스로 변환한다.

"원격 조종실(RPS : Remote Pilot Station)"이란 원격 조종 항공기를 조종하는 데 사용되는 장비를 포함하여 원격조종항공기시스템(RPAS)의 구성 요소입니다.

"원격 조종 항공기(RPA : Remote Pilot Aircraft)"란 원격 조종실에서 조종되는 무인 항공기를 말한다.

"원격 조종 항공기 시스템(RPAS)"이란 원격 조종 항공기와 관련한 원격 조종 스테이션,

요구되는 C2 링크 및 형식 설계에서 지정하는 기타 구성 요소를 말한다.

"서비스 수준 계약(Service Level Agreement)"이란 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자의 의도된 작업에 필요한 C2 링크 제공에 대한 안전, 성능, 서비스 영역 및 보안을 다루는 C2링크 통신서비스 공급자(C2CSP)와 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자 간의 계약을 말한다.

"전환(Switchover)"이란 C2 링크를 구성하는 링크 또는 네트워크 중 하나에서 C2 링크를 구성하는 다른 링크 또는 네트워크로 원격 조종실(RPS)와 원격 조종 항공기(RPA) 사이의 활성 데이터 링크 경로를 전송하는 행위를 말한다.

제2장 규격(SPECIFICATIONS)

2.1 일반

주1) C2 링크는 물리적으로 실현되지만 원격 조종실(RPS)과 원격 조종 항공기(RPA) 간의 정보 교환에 사용되는 논리적 연결이다. 원격 조종사가 원격 조종실(RPS)에서 비행 제어를 조작하여 원격 조종 항공기(RPA)로 전송되고 원격 조종 항공기(RPA)가 원격 조종사에게 상태를 다시 알려주도록 할 수 있다. 또한 C2 링크를 통해 원격 조종사는 원격 조종 항공기 시스템(RPAS)을 전 세계의 항공, 통신, 항법(Navigation) 및 감시(Surveillance) 운영 환경에 맞게 안전하게 연계(Integration)할 수 있다.

주2) C2 링크와 관련된 시스템 및 절차에 대한 지침은 ICAO 원격 조종 항공기 시스템(RPAS) 매뉴얼(Doc 10019)에 포함되어 있다.

2.1.1 C2 링크 서비스에 대한 모든 시간 참조 및 C2 링크에 의해 전달되는 정보의 시간기록(Time-stamping)은 국제표준시간(UTC : Coordinated Universal Time) 이어야 한다.

주1) 네트워크 통신 프로토콜 내부의 시간기록(Time-stamping)에는 적용되지 않는다.

주2) 시간기록(Time-stamping)에는 날짜와 시간이 포함된다.

2.2 지원되는 기능

2.2.1 C2 링크는 원격조종항공기시스템(RPAS)의 안전하고 효율적인 운영에 필요한 원격 조종 작업만을 지원해야 한다.

주1) ICAO 부속서 6(ICAO Annex 6)에는 원격조종항공기시스템(RPAS)의 안전한 작동을 위한 요구사항이 포함되어 있다.

2.2.2 C2 링크가 항공교통관제(ATC) 통신의 중계와 항공교통관제(ATC) 목적에 필요한 원격 조종사 작업에 대한 지원을 같이 포함하는 경우 C2 링크 성능은 안전한 방식으로 공역업무 요건에 필요한 성능을 충족해야 한다.

주1) 공역 요구사항은 항공 교통 밀도 및 복잡성에 따라 다르며 장비 또는 분리 요구사항에 따라 반영될 수 있다.

주2) 원격 조종사와 항공 교통 관제사 사이의 대체 통신 수단이 있는 경우 항공교통관제 통신에 사용되는 C2 링크는 필요하지 않을 수 있다.

2.3 서비스 제공

2.3.1 C2 링크 서비스는 2.2.1항의 정보로 제한하며 원격조종항공기시스템(RPAS)의 안전하고 효율적인 운영과 관련된 정보의 전송에만 사용된다.

2.3.2 국내 항공기 기술기준 또는 ICAO 부속서(Annex) 6에 따라 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)의 감독 프로세스를 문서화하고 수행할 수 있는 기관을 지정해야 한다.

주) C2 Link 서비스 제공의 감독과 관련된 국가 및 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP) 책임에 대한 자세한 내용은 국내 항공기 기술기준 또는 ICAO 부속서(Annex) 6에서 확인할 수 있다.

2.3.3 C2 링크 시작과 C2 링크 종료 사이의 기간은 비행 및 지상 작업 시간과 각 비행 전후에 안전 및 보안검사를 수행하는 데 필요한 시간을 초과하지 않아야 한다.

주) 한정된 주파수를 효율적으로 사용하려면 링크를 해제하고 사용하지 않을 때 다른 사용자가 사용할 수 있어야 한다.

2.3.4 C2 링크 사양은 안전한 작동에 필요한 C2 링크 성능과 일치해야 한다.

2.3.5 C2 링크의 서비스 요구 품질(QoSR)은 안전한 작동을 위해 요구되는 C2 링크 사양과 일치해야 한다.

2.3.6 C2 링크의 서비스 제공 품질(QoSD)은 C2 링크 서비스 요구 품질(QoSR)에 만족해야 한다.

2.3.7 C2 링크 서비스 구역은 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영을 목적으로 제공되는 지리적 좌표 및 제공 시간을 검증하여 C2 링크 서비스 구역의 계획된 수신자(Intended Recipients)가 안전하게 사용할 수 있도록 보장하여야 한다.

주1) ICAO Doc 9674에는 데이터 품질에 대한 요구사항이 포함되어 있다.

주2) 계획된 수신자(Intended Recipients)는 원격 조종사 또는 관련 항공교통관제(ATC) 장치일 수 있다.

2.3.8 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 C2 링크가 중단(C2 Link Interruption)되거나 C2 링크 손실 상태(Lost C2 Link decision state)가 되는 상황을 예측하여 완화하기 위한 예방적 절차를 마련하고 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자에게 설명되도록 하여야 한다.

2.3.8.1 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 C2 링크 서비스 제공에 대한 중단이 예정된 경우 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자에게 사전 알려야 한다.

2.3.8.2 예정된 정전이 원격조종항공기(RPA) 비행에 영향을 미치지 않도록 사전 조치를 취해야 한다.

2.3.9 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자에게 서비스 제공에 있어 예정되지 않은 성능 저하, 축적된 성능 저하의 종류와 성능 저하되는 예상 기간을 알려야 한다.

2.3.10 C2 링크 서비스를 제공하기 전에 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 2.3.1항 및 2.3.3항 또는 2.3.8항에 포함된 내용의 준수 여부에 대해 담당기관에 입증하여야 한다.

2.4 C2 링크 서비스 구역

2.4.1 C2 링크 서비스 구역은 원격조종항공기(RPA)의 계획된(우발상황 포함) 운영 구역 및 운영에 관련된 모든 원격조종실(RPS)의 위치와 호환되어야 한다.

2.4.2 원격조종항공기(RPA) 및 원격조종실(RPS)은 항상 C2 링크 서비스 구역 내에 있어야 한다.

2.4.3 서비스 요구 품질(QoSR)을 항상 충족되도록 보장하기 위해 C2 링크 서비스 영역을 결정할 때, 예상되는 수신신호 레벨에서 최악의 경우의 전파 변화를 위한 여유가 포함되어야 한다.

제3장 절차(PROCEDURES)

3.1 일반

3.1.1 비행에 앞서 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자에게 C2 링크 서비스 제공 품질(QoSD)에 대한 보안 및 계획된 서비스 구역의 비행안전 운영을 위한 요건(우발상황 포함)을 충족하도록 적절한 수단을 제공해야 한다.

3.1.2 C2 링크 서비스가 둘 이상의 링크에서 제공될 수 있는 경우, 원격조종항공기시스템(RPAS)은 서비스 제공 품질(QoSD)이 높은 링크를 사용해야 합니다.

3.2 C2 링크의 설정, 보증 및 종료

3.2.1 원격 조종사가 비행 중 C2 링크를 관리하고 의도하지 않은 종료를 방지하기 위해 원격조종실(RPS) 설계 시 인적 요인에 대한 기본원칙을 고려해야 한다.

주) 비행의 안전 수준을 높이기 위해 비행 중에 C2 링크를 종료해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 그렇지만 의도하지 않은 C2 링크 종료는 방지되도록 하여야 한다.

3.2.2 원격 조종사는 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)와 상호 작용을 포함하여 C2 링크를 설정하고 유지하기 위한 기술적, 절차적 수단을 적절하게 제공해야 하며 이러한 수단은 운영 매뉴얼로 문서화 되어야 한다.

3.2.3 원격 조종사는 원격조종실(RPS)과 원격조종항공기(RPA) 사이에 C2 링크가 성공적으로 연결되었을 때와 링크가 중단 또는 손실, 종료되었을 때 상황을 제공해야 한다.

3.2.4 예상되는 비행기간 동안 발생 예정인 C2 링크 관련 중단에 대한 정보는 비행계획 단계에서 원격 조종사에게 제공되어야 한다.

3.2.5 원격조종항공기시스템(RPAS)의 비행전 점검의 일환으로 C2 링크가 서비스 요구 품질(QoSR)을 충족하는지 확인하기 위한 수단을 원격 조종사에게 제공해야 한다.

3.2.6 전체 C2 링크를 구성하는 링크 또는 네트워크 간의 전환을 지원하는 절차는 운영 매뉴얼에 포함되어야 한다.

3.2.7 원격 조종사는 다른 링크나 네트워크로 전환하기 전에 수락 링크나 네트워크의 서비스 제공 품질(QoSD)에 대한 충분한 정보를 제공하여 서비스 요구 품질(QoSR)을 충족하는지 확인해야 한다.

3.2.8 비행 중에는 C2 링크를 구성하는 링크 또는 네트워크 간의 전환을 최소화해야 한다.

3.2.9 원격조종실(RPS) 간에 C2 링크 제공의 인계를 지원하는 절차와 문구가 운영 매뉴얼에 포함되어야 한다.

3.2.10 원격조종실(RPS) 간에 이양(Handover)을 지원하는 절차에는 인계 전 C2 링크의 축적된 서비스 품질(QoSE) 상태에 대한 보고서가 포함되어야 한다.

3.2.11 이양(Handover)시에는 원격조종실(RPS)이 원격조종항공기(RPA)와의 C2 링크 연결이 성공적인 인계를 보장하는 데 필요한 서비스 요구 품질(QoSR)을 달성하는지 확인할 수 있는 경우에 인계를 시작해야 한다.

3.2.12 C2 링크 손실 결정 상태(Lost C2 Link decision state)는 C2 링크의 성능이 손실된 C2 링크 손실 결정 시간(Lost C2 Link decision time)을 초과하여 원격조종항공기(RPA)를 능동적으로 관리할 수 없을 때 원격조종항공기시스템(RPAS)에 의하거나 원격 조종사의 조치에 의해 시작되어야 한다.

3.2.13 C2 링크 손실 결정 시간(Lost C2 Link decision time)의 지속되는 시간에 대한 결정은 공역의 운영관리 및 안전 요구사항에 따라야 한다.

3.2.14 원격 조종사만이 C2 링크의 종료를 승인하거나 종료할 수 있다.

3.2.15 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 원격 조종사의 명시적 동의 없이 C2 링크를 의도적으로 종료하지 않아야 한다.

3.3 항공교통관제(ATC) 통신의 구축 및 보증

3.3.1 원격조종항공기(RPA)와 C2 링크를 통해 중계되는 항공교통관제(ATC) 기관과의 통신은 유인 항공기에 대해 정의된 통신방식과 동일하여야 한다.

주) ICAO 부속서 10에 포함된 항공교통관제(ATC) 통신운영절차와 항공통신, 제2권(ICAO Annex 10, Volume 2)의 미래항행시스템(PANS) 상태를 포함하는 통신 절차 및 항공 항법 서비스 절차-항공교통관리(PANS-ATM, Doc 4444)관련 절차를 따른다.

3.3.2 항공교통관제(ATC) 기관과 통신하거나 데이터를 전송하는 동안에는 C2 링크를 구성하는 링크와 네트워크 사이의 전환(Switchover)은 피해야 한다.

3.4 비상 및 비상절차

3.4.1 원격 조종사는 C2 링크의 신속한 복구를 위해 사용 가능한 모든 원격조종항공기시스템(RPAS) 상태 정보를 제공해야 한다.

3.4.2 C2 링크 손실 상태(Lost C2 Link state)가 발생한 후 C2 링크가 성공적으로 복원된 경우 원격조종실(원격조종사)과 원격조종항공기에 표시하기 위한 기술적인 절차적 수단이 제공되어야 한다.

3.4.3 C2 링크 손실 결정 상태(Lost C2 Link decision state)에서 원격조종항공기시스템(RPAS)은 C2 링크 손실 결정 시간(Lost C2 Link decision time)이 지나면 C2 링크 정상 상태(Nominal C2 Link state) 또는 C2 링크 손실 상태(Lost C2 Link state)로 전환되어야 한다.

3.4.4 C2 링크 손실 상태(Lost C2 Link state)에서 C2 링크 정상 상태(Nominal C2 Link state)로 전환되기 위해서는 절차에 따라 원격조종사의 조치를 필요로 하는 내용이 운영 매뉴얼에 포함되어야 한다.

3.5 보안

3.5.1 C2 링크에서 수행되는 원격조종실(RPS)과 원격조종항공기(RPA)간의 정보 교환은 원격조종항공기시스템(RPAS)에 대한 무단 간섭을 방지할 수 있도록 충분한 안전을 갖춰야 한다.

3.5.2 원격조종항공기시스템(RPAS)의 C2 링크 설계, 모니터링 시스템 및 운영 절차는 모든 운영 단계에서 원격조종항공기(RPA) 또는 원격조종실(RPS)의 무단 제어 가능성을 최소화하여야 한다.

3.6 디스플레이

3.6.1 원격조종실(RPS)의 제어 및 디스플레이는 오류, 착시 또는 오해(Misunderstanding)의 가능성을 최소화하는 방식으로 데이터를 표시하도록 해야 한다.

3.6.2 C2 링크 상태 정보는 원격 조종사에게 알려주도록 현시되어야 한다.

3.6.2.1 C2 링크 서비스 제공 품질(QoSD)의 표시는 실시간으로 원격 조종사에게 제공되어야 한다.

3.7 모니터링

3.7.1 자동 모니터링 시스템은 원격조종항공기(RPA) 및 원격조종실(RPS)에 구현되어 운영기간 내에 다음 사항이 발생하는 경우 원격조종사에게 경고(시각과 청각)를 제공해야 한다.

가) 원격조종항공기(RPA), 원격조종실(RPS)의 C2 링크, 하위 시스템 링크 또는 C2 링크 통신서비스 공급(C2CSP)의 중단될 때

나) 원격조종항공기(RPA), 원격조종실(RPS)의 C2 링크, 하위 시스템 링크 또는 C2 링크 통신서비스 공급(C2CSP)에 대한 수신이 중단될 때

다) 항공기의 안전한 제어에 필요한 정보의 전송이 형식 인증서 보유자가 지정한 수준 이하일 때

라) C2 링크 중단이 발생할 때

마) C2 링크 서비스 제공 품질(QoSD)이 명시된 서비스 요구 품질(QoSR : QoS Required) 미만으로 저하될 때

3.7.2 모니터링 시스템은 모니터링 시스템 자체에 장애가 발생한 경우 원격 조종사에게 경고를 제공해야 한다.

3.8 기록

3.8.1 C2 링크의 서면 또는 전자에 의한 로그 기록은 각 원격조종실(RPS)에 비치되어야 한다.

3.8.2 로그의 기록은 C2 링크가 설정되는 즉시 시작되고 C2 링크가 종료된 후에 종료되어야 한다.

3.8.3 로그 항목의 기록은 원격조종실(RPS)의 권한이 있는 근무자가 작성해야 한다.

주) 권한이 있는 근무자는 원격 조종사이거나 로그 항목과 관련된 사실을 알고 있는 다른 사람일 수 있다.

3.8.4 모든 항목은 완전하고 명확하며 정확하게 이해하기 쉬워야 하며 일지에 불필요한 표시나 표기를 하지 않아야 한다.

3.8.5 로그 기록을 할 때 로그의 모든 수정은 권한이 있는 근무자(또는 원격조종사)가 수행해야 한다.

3.8.5.1 로그 기록의 수정 시에는 서명과 날짜가 지정되어야 하며 추적 가능한 근거가 제시되어야 한다.

3.8.6 권한 있는 근무자(또는 원격조종사)가 로그 기록할 때 다음의 각호의 내용이 포함되어야 한다.

가) 로그를 담당하는 승인된 근무자의 이름

나) 원격조종실(RPS)의 식별

다) 날짜

라) 원격조종실(RPS) 개폐 시간

마) C2 링크 통신서비스 공급(C2CSP)의 설정 및 종료 시간;

바) C2 링크의 설정 및 종료 시간

사) 사용된 링크 및 네트워크의 경험한 서비스 품질(QoSE)

아) C2 링크를 구성하는 링크 및 네트워크의 전환 이유

자) 권한이 있는 근무자의 서명

차) 손실된 C2 링크 및 손실된 C2 링크 결정 상태 이벤트, 발생 시간에 따른 원격조종항공기(RPA)의 위치 및 실행 가능한 경우 추정 가능한 원인

타) 가능한 한 세부적인 감지되는 유해하거나 주목할 만한 무선 주파수 간섭

카) 원격 조종사가 가치 있는 것으로 간주하는 C2 링크 제공과 관련된 모든 정보

3.8.6.1 로그에서 모든 시간 관련 정보는 국제표준시각(UTC)을 사용하여야 하며 모든 지리적 관련 정보는 세계측지좌표체계(WGS-84)를 사용해야 한다.

3.8.7 C2 링크 관리와 관련된 C2 링크 메시지는 원격조종항공기(RPA)와 원격조종항공기(RPA)를 제어하는 모든 원격조종실(RPS)에서 전자적으로 기록되어야 한다.

3.8.8 C2 링크 관리 메시지 기록은 비행 완료 후 최소 30일 동안 보관되어야 하며, 사고와 관련된경우 사고조사 기록이 더 이상 필요하지 않음이 분명해질 때까지 보관해야 한다.

3.8.9 원격조종항공기(RPA)는 3.8.1에서 3.8.8에 설명된 모든 정보를 자동으로 기록하도록 전자적 로그로 기록을 유지해야 한다.

3.8.10 원격조종항공기(RPA)를 통해 중계되는 경우 원격조종항공기(RPA)는 음성 또는 데이터의 수신 또는 전송된 항공교통관제(ATC)와 원격조종사의 통신에 대해 자동으로 기록되도록 전자적 로그를 유지해야 한다.

3.8.11 원격조종실(RPS)은 음성 또는 데이터로 수신 및 전송된 항공교통관제(ATC)와 원격조종사의 통신에 대해 자동으로 기록되도록 전자적 로그를 유지해야 한다.

Part 2 C2 링크 시스템

제1장 정의(DEFINITION)

C2 링크시스템에 대한 정의는 지속적으로 개발될 예정이다

제2장 일반(GENERAL)

2.1 시스템 기술(DESCRIPTION)

2.1.1 RPAS 통신 시스템은 다음 시스템으로 구성되어야 한다.

2.1.1.1 외부의 통신을 지원하는 공역요구기능 전용 RPAS 통신시스템

2.1.1.2 원격조종항공기시스템(RPAS)의 내부 통신을 지원하는 C2 링크 통신시스템으로 최소한 다음 각호를 포함하여야 한다.

가) 원격조종실(RPS)과의 인터페이스

나) 원격조종항공기(RPA)와의 인터페이스

다) 원격조종항공기(RPA)에 위치한 수신기와 통신하는 원격조종실(RPS)에 위치한 송신기

라) 원격조종실(RPS)에 위치한 수신기와 통신하는 원격조종항공기(RPA)에 위치한 송신기

주1) 원격조종실(RPS)와 원격조종항공기(RPA) 사이의 C2 링크 통신 시스템은 하나 이상의 서로 다른 통신 링크를 포함할 수 있으며 하나 이상의 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)에 의해 제공될 수 있다.

주2) C2 링크 통신 시스템은 지상과 공중(Airborne) 또는 위성에서의 링크 시스템으로 구성 될 수 있다.

2.1.2 원격조종항공기시스템(RPAS)은 의도한 작동에 의해 품질을 보장할 수 있는 수준으로 설계된 C2 링크 손실상태 탐지시스템을 갖춰야 한다.

2.2 스펙트럼

2.2.1 원격조종항공기시스템(RPAS) C2 링크 시스템은 국제전기통신연합(ITU) 무선 규정에 의해 적절하게 할당되고 보호되는 주파수 대역에서만 작동해야 한다.

2.2.2 C2 링크 시스템 주파수 할당 계획은 유해한 간섭으로부터 차단 될 수 있도록 하고 유해한 간섭을 생성하지 않도록 설계되어야 한다.

주) 국제 주파수 채널 할당 계획에 대한 조항은 ICAO C2 링크 시스템 지침 매뉴얼을 참조한다.

2.3 시스템 특성

2.3.1 C2 링크 시스템은 원격조종항공기(RPA)의 권한이 있는 원격조종실(RPS)에 의해 제어되고 있음을 언제든 명확하게 확인할 수 있도록 하여야 한다.

2.3.2 C2 링크 시스템 송신기의 총 송신기간은 가능한 한 짧아야 하며 C2 링크의 중단을 제한하면서 동시에 스펙트럼의 포화는 방지해야 할 필요성이 있다.

2.3.3 C2 링크 시스템 무선 주파수 송신기는 C2 링크 성능을 달성하는 데 필요한 것보다 많은 전력을 소모하지 않도록 해야 한다.

2.4 데이터 전송 특성

2.4.1 C2 링크 시스템의 메시지 순차 송신은 우선순위를 기준으로 해야 한다.

2.4.2 C2 링크 시스템의 메시지 순차 관리는 컴퓨터에 의한 전자적 시간기록(Time-stamping)을 사용해야 한다.

2.4.3 원격조종실(RPS)와 원격조종항공기(RPA) 간의 정보 전송 우선순위는 다음과 같아야 한다.

가) 원격조종항공기(RPA) 비행 제어 및 구성 메시지

나) 높은 순위 탐지 및 회피(DAA : Detect and avoid) 메시지

다) 조난 호출 및 긴급 메시지를 포함한 항공 교통 관제 통신

라) 낮은 우선순위 탐지 및 회피(DAA : Detect and avoid) 메시지를 포함한 비행 안전 원격 측정 메시지

마) 기타 비행 안전 메시지

바) 일상적인 원격 측정 메시지

사) 항공교통관제(ATC) 통신 이외의 항공 교통 서비스

아) 기타 메시지

주1) 위의 우선순위는 C2 링크를 통한 정보 전송에 대한 것이며 C2 링크 이외의 통신 시스템에 의해 전송되는 메시지의 우선순위는 ICAO 부속서 10의 제2권(ICAO Annex 10, Volume 2) 제4장 및 제3권(ICAO Annex 10, Volume 3), 파트 1, 표 3-1에 나열되어 있다.

주2) 조난 및 긴급 메시지는 ICAO 부속서 10의 제2권(ICAO Annex 10, Volume 2), 5.3.1.1에 정의되어 있다.

2.5 신호 포착(ACQUISITION) 및 추적(개발 예정)

2.6 우선순위 및 사전 권한에 의한 접근(개발 예정)

2.7 성능 요구 사항

2.7.1 C2 링크 시스템의 서비스 제공 품질(QoSD)은 원격조종항공기(RPA) 운영 계획 및 긴급 영역에서 항공교통관제(ATC) 서비스에 대한 운영 및 성능 요구 사항을 만족해야 한다.

주) 이러한 요구사항에는 통신요구성능(RCP), 감시요구성능(RSP) 및 항법요구성능(RNP)이 포함된다.

2.8 시스템 인터페이스(개발 예정)

2.9 기록(개발 예정)

2.10 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)

2.10.1 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자는 C2 링크 서비스 제공과 관련하여 하나 이

상의 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)와 서비스 수준 계약(SLA)을 해야 한다.

주1) 운영자가 자체 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)인 경우에도 서비스 수준 계약(SLA)이 필요로 한다.

주2) 서비스 수준 계약(SLA)은 다음의 표준에 따라 두 당사자의 관계와 책임을 정의한다.

2.10.2 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)는 서비스 제공 품질(QoSD)이 언제든지 서비스 요구 품질(QoSR)을 충족하도록 보장해야 한다.

2.10.2.1 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)는 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자와 함께 관할 당국의 감독하에 실시간 간섭 모니터링, 간섭 위험 추정 및 예측, 잠재적인 유해 간섭 시나리오에 대한 해소(Solutions) 계획을 마련해야 한다.

2.10.3 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP), 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자와 권한이 있는 당국은 유해한 간섭이 생길 때 즉시 작동하도록 조치를 취해야 한다.

2.10.4 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)는 권한이 있는 당국의 감독을 수행 할 수 있도록 적절한 자격 문서로 보유해야 한다.

2.10.5 지상 C2 통신서비스 제공자

2.10.5.1 지상 원격조종항공기시스템(RPAS) 장비는 ICAO 부속서 10, 제5권(ICAO Annex 10, Volume 5), 제5장의 5.2항에 할당된 주파수 스펙트럼 범위에서 작동되어야 한다.

2.10.6 위성 C2 통신서비스 제공자

2.10.6.1 위성 원격조종항공기시스템(RPAS) 장비는 ICAO 부속서 10, 제5권(ICAO Annex 10, Volume 5), 제5장의 5.1항에 할당된 주파수 스펙트럼 범위에서 작동되어야 한다.

2.10.6.2 위성 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)와 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자 간의 서비스 수준 계약(SLA)은 위성 네트워크가 성공적인 조정을 완료한 후 전체 원격조종항공기시스템(RPAS) C2 링크 서비스 제공 품질(QoSD)을 보장하는데 필요한 보호 수준이 후속 위성 계약에 저해되지 않도록 해야 한다.

2.10.6.3 위성 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)와 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자 간의 서비스 수준 계약(SLA)은 위성 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)가 유해한 간섭에

생길 때 즉시 작동하도록 조치를 취해야 한다.

2.10.6.4 위성 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)는 위성 네트워크가 성공적으로 조정을 완료하면 위성 운영자 간의 후속 합의의 결과로 C2 링크 사양이 지속 충족되도록 보장할 책임이 있다.